

Buku Ajar
**ASUHAN KEBIDANAN
BAYI BARU LAHIR
DAN NEONATUS**
Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan

Anggie Diniayuningrum • Siti Nur Farida • Kristy Melly Putri • Sri Sartika Sari Dewi
Sujianti • Indah Yun Diniaty Rosidi • Heni Elmiani Sari

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



BUKU AJAR

ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR

DAN NEONATUS: SKRINING, RESUSITASI DASAR, DAN RUJUKAN

Penulis:

Anggie Diniayuningrum, S.Keb., Bd., M.Keb.

Bd. Siti Nur Farida, SST., M.Kes.

Kristy Mellya Putri, SST., Bdn., M.Kes.

Dr. Sri Sartika Sari Dewi, S.Keb., M.Keb.

Sujianti, S.ST., Bdn., M.Kes.

Indah Yun Diniaty Rosidi, S.ST., M.Keb.

Heni Elmiani Sari, SST., M.Ph.

Editor:

Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.



**Buku Ajar Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus:
Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan**

Penulis:

Anggie Diniayuningrum, S.Keb., Bd., M.Keb.

Bd. Siti Nur Farida, SST., M.Kes.

Kristy Melly Putri, SST., Bdn., M.Kes.

Dr. Sri Sartika Sari Dewi, S.Keb., M.Keb.

Sujianti, S.ST., Bdn., M.Kes.

Indah Yun Diniaty Rosidi, S.ST., M.Keb.

Henri Elmiani Sari, SST., M.Ph.

Editor: Prof. Dr. Mufdlilah, S.SIT., M.Sc.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Muhammad Ilham

ISBN: 978-634-7756-54-1

Cetakan Pertama: Juni, 2026

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo

PENERBIT:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Ajar *Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus: Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan* ini dapat disusun sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa kebidanan, dosen, dan praktisi kesehatan. Buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami konsep dasar asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dan neonatus, mulai dari prinsip asuhan, konsep kasus, inisiasi menyusui dini, hingga penilaian kompetensi melalui OSCE dan rubrik kelulusan. Materi disajikan secara sistematis agar pembaca mampu menghubungkan teori dengan praktik klinis dalam memberikan pelayanan yang aman, tepat, dan berpusat pada kebutuhan bayi serta keluarga.

Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam periode neonatal awal, meliputi adaptasi fisiologis bayi baru lahir pada sistem pernapasan, sirkulasi, dan termoregulasi; penilaian awal menggunakan APGAR, pemeriksaan fisik cepat, serta identifikasi risiko; pencegahan hipotermia; dan perawatan esensial segera setelah lahir. Selain itu, pembahasan juga mencakup inisiasi menyusui dini dan manajemen laktasi, perawatan tali pusat, pencegahan infeksi, prinsip PPI neonatal, serta skrining dan deteksi dini masalah neonatal seperti BBLR, prematuritas, dan tanda bahaya. Setiap topik dilengkapi dengan contoh kasus, aktivitas pembelajaran, portofolio, ringkasan, latihan, glosarium, serta tabel *red flags* dan eskalasi untuk memperkuat kemampuan pengambilan keputusan klinis.

Penulis menyadari bahwa buku ajar ini masih memerlukan penyempurnaan seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan standar pelayanan kebidanan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi peningkatan kualitas isi dan manfaat buku ini pada edisi berikutnya. Semoga buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan praktik asuhan kebidanan bayi baru lahir serta neonatus, khususnya dalam meningkatkan kemampuan skrining, penatalaksanaan awal, pencegahan komplikasi, resusitasi dasar, dan rujukan tepat waktu demi keselamatan bayi baru lahir.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv

BAB 1 KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DAN NEONATUS	1
A. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus.....	2
B. Konsep Dasar Kasus.....	11
C. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	18
D. Template Soal Osce Kebidanan.....	23
E. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	26
F. Total Skor dan Kelulusan	28
G. Daftar Pustaka.....	44

BAB 2 ADAPTASI FISIOLOGIS BAYI BARU LAHIR: PERNAPASAN, Sirkulasi, dan Termoregulasi	45
A. Adaptasi Pernapasan.....	46
B. Adaptasi Sistem Sirkulasi	50
C. Adaptasi Termoregulasi.....	58
D. Template Soal Osce Kebidanan.....	64
E. Ringkasan	83
F. Red Flags & Eskalasi	84
G. Daftar Pustaka.....	86

BAB 3 PENILAIAN AWAL BAYI BARU LAHIR: APGAR, PEMERIKSAAN FISIK CEPAT, dan IDENTIFIKASI RISIKO	89
A. Teori Dasar	92
B. Alur Penilaian Awal Bayi Baru Lahir.....	103
C. Clinical Reasoning (Berbasis Kasus)	105
D. KIE Penilaian Awal Bayi Baru Lahir: APGAR, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko	106
E. Template Soal Osce Kebidanan.....	107
F. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan.....	110
G. Ringkasan	122
H. Daftar Pustaka.....	126

BAB 4 PENCEGAHAN HIPOTERMIA DAN PERAWATAN ESENSIAL SEGERA

SETELAH LAHIR.....	127
A. Teori Dasar	128
B. Menerapkan Rantai Hangat Dan Langkah Pencegahan Hipotermia Segera Setelah Lahir	129
C. Melaksanakan Perawatan Esensial Segera Sesuai Standar (Pencegahan Komplikasi Awal Dan Pemantauan Awal)	131
D. Contoh Kasus	133
E. Template Soal Osce Kebidanan.....	134
F. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	138
G. Total Skor dan Kelulusan	140
H. Ringkasan	147
I. Red Flags & Eskalasi	147
J. Daftar Pustaka.....	150

BAB 5 INISIASI MENYUSU DINI DAN MANAJEMEN LAKTASI PADA

PERIODE NEONATAL AWAL	153
A. Pengertian IMD	157
B. Waktu pelaksanaan IMD	157
C. Manfaat IMD.....	158
D. Prinsip IMD.....	160
E. Tahapan IMD	160
F. Manajemen laktasi	161
G. Keberhasilan kebijakan, implementasi IMD dan ASI Eksklusif	162
H. Cara menyusui bayi dengan baik (MTBS, Kemenkes, 2022) :	163
I. Perlekatan yang baik, kunci keberhasilan menyusui (KMC, 2025) :	164
J. Masalah Pemberian ASI pada bayi	164
K. Aktivitas 1 — <i>Knows How</i>	169
L. Aktivitas 2 — <i>Shows How</i>	174
M. Portofolio.....	182
N. Ringkasan	188
O. Tabel Red Flags & Eskalasi	190
P. Latihan	193
Q. Rangkuman Materi.....	194
R. Glosarium.....	195
S. Daftar Pustaka.....	195

BAB 6 PERAWATAN TALI PUSAT, PENCEGAHAN INFEKSI DAN PRINSIP PPI NEONATAL	201
A. Perawatan Tali Pusat.....	202
B. Prinsip PPI Neonatal	213
C. Aktivitas 1 — Knows How.....	219
D. Aktivitas 2 — Shows How	220
E. Rubrik Penilaian.....	224
F. DOPS (Does).....	227
G. Portofolio.....	231
H. Tabel Red Flags & Eskalasi	237
I. Rangkuman Materi.....	240
J. Daftar Pustaka.....	242
 BAB 7 SKRINING DAN DETEKSI DINI MASALAH NEONATAL: BBLR, PREMATUR DAN TANDA BAHAYA.....	 245
A. Definisi	247
B. Etiologi.....	248
C. Faktor Risiko Masalah Neonatal.....	248
D. Patofisiologi	250
E. Klasifikasi.....	252
F. Prinsip skrining dan deteksi dini pada BBLR/premature	254
G. Tanda bahaya neonatal dan pentingnya deteksi dini	255
H. Tanda Bahaya Neonatal.....	255
I. Asuhan Kebidanan	260
J. Aktivitas 1 – Knows How	261
K. Rubrik Penilaian dan Kelulusan	267
L. Portofolio.....	274
M. Rangkuman Materi.....	280
N. Tabel Red Flags & Eskalasi	281
O. Daftar Pustaka.....	284
 PROFIL PENULIS.....	 288

BAB 1

KONSEP DASAR ASUHAN KEBIDANAN BAYI BARU LAHIR DAN NEONATUS

Capaian Pembelajaran:

CPL 1

Menunjukkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan kebidanan bayi baru lahir dan neonatus.

CPMK

CPMK-1

Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan prinsip asuhan kebidanan bayi baru lahir/neonatus berbasis etik–legal dan bukti.

CPMK 2

Menjelaskan ruang lingkup dan alur asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dan neonatus secara komprehensif.

CPMK 3

Menganalisis prinsip etik, legal, dan keselamatan pasien dalam praktik asuhan kebidanan neonatal.

CPMK 4

Menerapkan prinsip asuhan kebidanan bayi baru lahir dan neonatus berbasis evidence-based practice

Sub CPMK

1.1 Menjelaskan ruang lingkup layanan dan alur asuhan bayi baru lahir/neonatus.

1.2 Mengidentifikasi prinsip etik–legal dan keselamatan dasar dalam praktik asuhan neonatal.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari konsep dasar, ruang lingkup, dan prinsip asuhan kebidanan bayi baru lahir/neonatus berbasis etik–legal dan bukti.

A. Konsep Dasar Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus

1. Pengertian Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir disebut juga dengan neonatus merupakan individu yang sedang bertumbuh dan baru saja mengalami trauma kelahiran serta harus dapat melakukan penyesuaian diri dari kehidupan intrauterine ke kehidupan ekstrauterin (Titiek dkk, 2022).

Bayi adalah individu yang berusia 0-12 bulan. Balita adalah individu yang berusia 12 bulan sampai 59 bulan. Sedangkan anak adalah individu yang berusia 60 bulan hingga sebelum dia memasuki masa peralihan dari anak ke pra remaja (usia pra remaja yaitu rentang 10 tahun sampai 14 tahun). Pada masa bayi dan balita merupakan masa periode emas dan juga masa kritis pada anak, di mana pada masa ini merupakan periode pertumbuhan dan perkembangan yang begitu pesat yang akan dialami oleh anak akan tetapi juga merupakan masa kritis karena rentan terkena infeksi apalagi di periode ini anak masih dalam tahapan penyesuaian ataupun adaptasi dalam lingkungan luar (Wulandari, Frilasari and Yanti, 2022).

Bayi baru lahir atau neonatus adalah masa kehidupan (0–28 hari), dimana terjadi perubahan yang sangat besar dari kehidupan di dalam rahim menuju luar rahim dan terjadi pematangan organ hamper pada semua sistem. Bayi hingga umur kurang satu bulan merupakan golongan umur yang memiliki risiko gangguan kesehatan paling tinggihan berbagai masalah kesehatan bisa muncul, sehingga tanpa penanganan yang tepat bisa berakibat fatal (Raufaindah et al., 2022).

Periode ini merupakan periode yang sangat rentan terhadap suatu infeksi sehingga menimbulkan suatu penyakit. Periode ini juga masih membutuhkan penyempurnaan dalam penyesuaian tubuhnya secara fisiologis untuk dapat hidup di luar kandungan seperti sistem pernapasan, sirkulasi, termoregulasi dan kemampuan menghasilkan glukosa (Chairunnisa & Juliarti, 2022).

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat. Kriteria bayi normal adalah lahir dengan umur kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu, dengan berat badan lahir 2500–4000 gram, panjang badan: 48–52 cm, lingkaran dada: 30– 38

cm, nilai Apgar 7–10 dan tanpa cacat bawaan. Lingkar kepala bayi baru lahir yang normal adalah 34– 35 cm, dimana ukuran lingkar kepala mempunyai hubungan dengan perkembangan bayi yaitu pertumbuhan lingkar kepala umumnya mengikuti pertumbuhan otak, sehingga bila ada hambatan/gangguan pada pertumbuhan lingkar kepala, pertumbuhan otak juga biasanya terhambat (Fitriani et al., 2022).

Bayi yang lahir antara usia kehamilan 37 hingga 41 minggu, menunjukkan sungsang atau presentasi belakang kepala, dan melewati vagina tanpa menggunakan bantuan apa pun dianggap sebagai bayi baru lahir normal. Menurut buku Asuhan Kebidanan, Persalinan dan Bayi Baru Lahir, bayi cukup bulan yang berusia 38 hingga 42 minggu, beratnya antara 2500 sampai 3000 gram, dan berukuran antara 50 sampai 55 cm panjangnya dianggap sebagai bayi baru lahir normal (Ernawati et al., 2023).

Bayi baru lahir normal adalah bayi yang lahir dari kehamilan 37 minggu sampai 42 minggu dan berat badan lahir 2500 gram sampai 4000 gram. Beberapa pengertian lain tentang bayi baru lahir :

- a. Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi yang baru mengalami proses kelahiran, berusia 0-28 hari. BBL memerlukan penyesuaian fisiologis berupa maturasi, adaptasi (menyesuaikan diri dari kehidupan intra uteriin ke kehidupan ekstrauterine) dan toleransi bagi BBL untuk dapat hidup dengan baik (Herman, 2020).
- b. Bayi Baru lahir normal adalah bayi yang lahir dalam presentasi belakang kepala melalui vagina tanpa memakai alat, pada usia kehamilan genap 37 minggu sampai 42 minggu, dengan berat badan lahir 2500 - 4000 gram, dengan nilai apgar > 7 dan tanpa cacat bawaan (Hasnidar., 2021).

2. Ciri-Ciri Bayi Normal

Bayi baru lahir dikatakan normal jika memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berat badan 2500-4000 gram.
- b. Panjang badan lahir 48-52 cm.
- c. Lingkar dada 30-38 cm.
- d. Lingkar kepala 33-35 cm.
- e. Bunyi jantung dalam menit-menit pertama kira-kira 180×/menit, kemudian menurun sampai 120-140×/menit.
- f. Pernafasan pada menit-menit pertama kira-kira 80×/menit, kemudian menurun setelah tenang kira-kira 40×menit.
- g. Kulit kemerah-merahan dan licin karena jaringan subkutan yang cukup terbentuk dan diliputi vernix caseosa, kuku panjang.

- h. Rambut lanugo tidak terlihat dan rambut kepala biasanya telah sempurna.
- i. Genitalia : labia mayora sudah menutupi labia minora (pada perempuan), testis sudah turun (pada laki-laki).
- j. Refleks hisap dan menelan sudah terbentuk dengan baik.
- k. Refleks moro sudah baik: bayi bila dikagetkan akan memperlihatkan gerakan seperti memeluk.
- l. Refleks grasping sudah baik: apabila diletakkan suatu benda diatas telapak tangan, bayi akan menggenggam / adanya gerakan refleks.
- m. Refleks rooting/mencari puting susu dengan rangsangan tekstil pada pipi dan daerah mulut Sudah terbentuk dengan baik.
- n. Eliminasi baik: urine dan mekonium akan keluar dalam 24 jam pertama, mekonium berwarna hitam kecoklatan

3. Tahapan Bayi Baru Lahir

Periode transisi bayi baru lahir dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:

- a. Periode Pertama Reaktivitas Merupakan periode yang berakhir kira-kira pada kisaran waktu 30 menit setelah bayi lahir. Adapun karakteristik yang ditemukan berupa:
 - 1) Tanda-tanda vital yang dikenal berupa frekuensi nadi apikal yang cepat dengan irama yang tidak teratur, frekuensi pernapasan mencapai 80 kali/menit, irama tidak teratur, ekspirasi mendengkur serta adanya retraksi.
 - 2) Fluktuasi warna kulit merah muda pucat ke sianosis. Belum ada pergerakan usus, dan bayi belum berkemih.
 - 3) Bayi masih dengan sedikit mukus, menangis kuat, reflek menghisap yang kuat
 - 4) Mata bayi terbuka lebih daripada hari selanjutnya. Setelah mengetahui karakteristik bayi baru lahir pada periode pertama, asuhan yang bisa dilakukan yakni mengkaji dan memantau frekuensi jantung dan pernapasan bayi setiap 30 menit pada 4 jam pertama setelah kelahiran, menjaga bayi agar tetap hangat dengan penggunaan selimut di atas kepala, dan menempatkan ibu dan bayi secara bersama-sama untuk memfasilitasi interaksi ibu dan bayi.
- b. Periode Tidur

Merupakan periode yang terjadi setelah periode pertama dan berakhir 2-4 jam. Beberapa karakteristik yang ditemukan pada periode tidur ini yakni:

 - 1) Bayi dalam keadaan tidur, frekuensi jantung dan pernapasan menurun
 - 2) Kestabilan warna kulit, dengan adanya beberapa akrosianosis.

- 3) Bising usus bisa didengar Pada fase ini bayi tidak merespon terhadap stimulus eksternal, asuhan yang bisa diberikan orang tua yakni memeluk dan menggendongnya.
- c. Periode Kedua Reaktivitas Merupakan periode kedua reaktivitas yang berakhir sekitar 4-6 jam. Beberapa karakteristik yang ditemukan pada periode ini yakni:
 - 1) Bayi memiliki tingkat sensitivitas tinggi terhadap stimulus internal dan lingkungan. Kisaran frekuensi nadi apikal dari 120 sampai 160/menit dan dapat bervariasi mulai dari kisaran < 120 kali/menit hingga takikardia > 160 kali/menit. Frekuensi perna- pasannya berkisar dari 30 sampai 60 kali/menit. dengan periode pernapasan yang lebih cepat, tetapi pernapasannya tetap stabil
 - 2) Fluktuasi warna kulit dari warna merah jambu atau kebiruan ke sianosis ringan disertai dengan bercak- bercak.
 - 3) Bayi kerap kali berkemih dan mengeluarkan meko- nium selama periode ini.
 - 4) Peningkatan sekresi mukus dan bayi tersedak saat sekresi.
 - 5) Reflek menghisap sangat kuat dan bayi sangat aktif. Beberapa asuhan kebidanan yang bisa dilakukan yakni observasi bayi terhadap kemungkinan tersedak saat pengeluaran mukus, observasi kemungkinan apnue dan stimulasi segera jika diperlukan (misal masase punggung bayi dan memiringkan bayi), dan mengkaji kebutuhan bayi untuk memberikan ASI (Febrianti dan Aslina, 2022)

4. Reflex pada Bayi Baru Lahir

Refleks pada bayi baru lahir merupakan indikator penting perkembangan bayi normal

- a. Refleks mencari (rooting reflex) Merupakan gerakan neonatus menoleh ke arah sentuhan yang di lakukan pada pipinya. Biasanya ini merupakan stimulasi untuk neonatus saat ibu memulai untuk menyusui.
- b. Refleks menghisap (sucking reflex) Merupakan gerakan menghisap neonatus ketika puting susu ibu di tempatkan dalam mulut.
- c. Refleks menelan (swallowing refleks) Merupakan gerakan menelan ketika lidah bagian posterior ditetaskan cairan. Gerakan ini merupakan satu gerakan koordinasi dengan refleks menghisap.
- d. Refleks moro (moro refleks) Merupakan gerakan seperti memeluk, ketika tubuh diangkat dan diturunkan secara tiba - tiba maka kedua lengan serta

- tungkainya neonatus akan memperlihatkan Gerakan ekstensi yang simetris dan diikuti oleh gerakan abduksi.
- e. Refleks leher yang tonik (tonik neck refleks) Merupakan posisi menengadah. Apabila neonatus dalam posisi berbaring terlentang dan kepala menoleh pada salah satu sisi, ekstremitas pada sisi homolateral akan melakukan gerakan ekstensi sementara ekstremitas pada sisi kontralateral melakukan gerakan fleksi.
 - f. Refleks babinski (babinski refleks) Apabila kita memberikan rangsangan berupa goresan lembut pada telapak kaki. Maka jempol akan refleks mengarah ke arah atas dan jari kaki lainnya dalam posisi terbuka, refleks babinski akan menetap sampai dengan usia 2 tahun.
 - g. Refleks menggenggam (palmar grasping refleks) Merupakan refleks menggenggam, apabila jari tangan ditempatkan pada telapak tangan neonatus, maka secara alami neonatus akan menggenggam jari tangan dengan cukup kuat.
 - h. Refleks melangkah (stepping refleks) Merupakan refleks melangkah. Apabila neonatus diangkat dalam posisi tegak dan kedua kaki menyentuh permukaan yang rata maka akan menstimulasi Gerakan berjalan, menari atau naiki tangga (Hasnidar., 2021)

5. Ruang Lingkup Bayi Baru Lahir

Ruang lingkup asuhan neonatus, bayi, dan balita meliputi lima (5) aspek utama yaitu asuhan pada bayi baru lahir normal, bayi baru lahir bermasalah, bayi dengan kelainan bawaan, bayi dengan trauma lahir, dan neonatus berisiko tinggi. Kelima aspek ini mencerminkan spektrum pelayanan kebidanan yang komprehensif, mulai dari kondisi fisiologis hingga patologis.

Ruang lingkup bayi baru lahir adalah seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan kepada bayi sejak lahir hingga usia 28 hari, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang optimal.

Menurut World Health Organization, pelayanan neonatal merupakan bagian penting dalam menurunkan angka kematian bayi, terutama pada periode awal kehidupan.

a. Komponen Utama Ruang Lingkup Asuhan BBL

- 1) Asuhan Segera (0-30 Menit Pertama): Menilai pernapasan (apakah langsung menangis), menjaga kehangatan, mengeringkan tubuh, klem/potong tali pusat, dan melakukan kontak kulit ke kulit (IMD) minimal 1 jam.

- 2) Asuhan Esensial (1-6 Jam Pertama): Pencegahan infeksi mata (salep antibiotik), Pemberian suntikan Vitamin 1 mg intramuskular di paha kiri untuk mencegah perdarahan, Imunisasi Hepatitis B (HB-0) 0,5 mL di paha kanan, diberikan 1-2 jam setelah vitamin K, Pemeriksaan fisik antropometri (berat badan, panjang badan, lingkar kepala).
- 3) Pemantauan Tanda Bahaya: Pemantauan tanda bahaya pada bayi adalah kegiatan observasi dan penilaian secara terus-menerus terhadap kondisi bayi untuk mendeteksi secara dini adanya gangguan kesehatan yang dapat mengancam jiwa. Gangguan Pernapasan Meliputi : Napas cepat (>60 kali/menit) , Sesak napas , Tarikan dinding dada , Bayi tidak menangis saat lahir, Menunjukkan kemungkinan asfiksia atau infeksi paru.
 Gangguan Suhu Tubuh meliputi: Demam ($>37,5^{\circ}\text{C}$) , Hipotermia ($<36,5^{\circ}\text{C}$) , Bayi sangat rentan terhadap perubahan suhu. Gangguan Nutrisi meliputi : Tidak mau menyusu , Menyusu lemah , Dapat menjadi tanda awal infeksi atau gangguan metabolic. Gangguan Neorologis Meliputi: Kejang , Bayi lemas/tidak aktif , Kesadaran menurun, Menandakan kondisi serius seperti infeksi atau gangguan otak. Gangguan Warnah Kulit meliputi: Kulit kebiruan (sianosis) , Ikterus (kuning) sebelum usia 24 jam , Pucat , Menunjukkan gangguan oksigenasi atau fungsi hati
- 4) Perawatan Sehari-hari: Menjaga kebersihan tali pusat (kering dan bersih, tidak dibubuhi apapun), pemenuhan nutrisi (ASI eksklusif), dan personal hygiene (ganti popok).
- 5) Klasifikasi BBL: Membedakan berdasarkan masa kehamilan (kurang bulan minggu, cukup bulan 37-42 minggu, lebih bulan minggu) dan berat badan lahir (normal 2500-4000 gram).

Asuhan ini bertujuan memastikan bayi berhasil beradaptasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin

6. Prinsip Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir/Neonatus Berbasis Etik–Legal Dan Bukti

Prinsip asuhan kebidanan neonatus berbasis etik–legal dan bukti adalah landasan dalam memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir yang:

- a. Mengacu pada nilai etika profesi
- b. Sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku
- c. Berdasarkan bukti ilmiah terkini (evidence-based practice)

Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan, kualitas pelayanan, dan perlindungan hukum bagi bayi, keluarga, dan tenaga kesehatan.

7. Prinsip Etik dalam Asuhan Neonatus

Prinsip etik merupakan pedoman moral dalam praktik kebidanan.

- a. Autonomy (Otonomi)
 - 1) Menghargai hak orang tua dalam mengambil keputusan
 - 2) Memberikan informed consent sebelum tindakan
- b. Beneficence (Berbuat Baik)
 - 1) Memberikan tindakan terbaik untuk kepentingan bayi
 - 2) Contoh: IMD dan ASI eksklusif
- c. Non-Maleficence (Tidak Merugikan)
 - 1) Tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan bayi
 - 2) Menghindari tindakan yang tidak sesuai standar
- d. Justice (Keadilan)
 - 1) Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi
 - 2) Semua bayi berhak mendapatkan pelayanan yang sama
- e. Confidentiality (Kerahasiaan)

Menjaga informasi pasien dan keluarga . Prinsip ini diperkuat oleh kode etik profesi dari Ikatan Bidan Indonesia.

8. Prinsip Legal dalam Asuhan Neonatus

Asuhan kebidanan harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar memiliki perlindungan hukum.

- a. Dasar Hukum
 - 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b. Tanggung Jawab Bidan
 - 1) Memberikan pelayanan sesuai kompetensi
 - 2) Melakukan tindakan sesuai standar prosedur
 - 3) Mendokumentasikan asuhan secara lengkap
 - 4) Melakukan rujukan bila diperlukan
- c. Informed Consent
 - 1) Persetujuan tindakan dari orang tua
 - 2) Wajib diberikan sebelum tindakan medis
- d. Dokumentasi Legal
 - 1) Pencatatan SOAP
 - 2) Rekam medis sebagai bukti hukum

3) Dokumentasi yang baik melindungi bidan dari risiko malpraktik.

9. Prinsip Asuhan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Asuhan kebidanan harus berdasarkan penelitian ilmiah terbaru.

Menurut World Health Organization, intervensi berbasis bukti sangat penting untuk menurunkan angka kematian neonatal.

Contoh praktik berbasis bukti:

- a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) → menurunkan mortalitas neonatal
- b. ASI eksklusif → meningkatkan imunitas bayi
- c. Perawatan metode kanguru (KMC) → efektif pada BBLR
- d. Pencegahan hipotermia → meningkatkan survival bayi

Prinsip Keselamatan Pasien (Patient Safety)

- a. Identifikasi bayi dengan benar
- b. Pencegahan infeksi (hand hygiene)
- c. Penggunaan prosedur standar
- d. Pencegahan kesalahan tindakan
- e. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan neonatal.

Prinsip Continuity of Care

- a. Asuhan dilakukan secara berkesinambungan sejak lahir hingga 28 hari
- b. Melalui kunjungan neonatal (KN1, KN2, KN3)
- c. Pendekatan ini direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Prinsip Family-Centered Care

- a. Pengertian
Prinsip asuhan kebidanan neonatus berbasis etik–legal dan bukti adalah landasan dalam memberikan pelayanan kepada bayi baru lahir yang:
 - 1) Mengacu pada **nilai etika profesi**
 - 2) Sesuai dengan **peraturan hukum yang berlaku**
 - 3) Berdasarkan **bukti ilmiah terkini (evidence-based practice)**Pendekatan ini bertujuan untuk menjamin **keselamatan, kualitas pelayanan, dan perlindungan hukum** bagi bayi, keluarga, dan tenaga kesehatan.

Prinsip Etik dalam Asuhan Neonatus

Prinsip etik merupakan pedoman moral dalam praktik kebidanan.

- a. Autonomy (Otonomi)

- 1) Menghargai hak orang tua dalam mengambil keputusan
- 2) Memberikan informed consent sebelum tindakan
- b. Beneficence (Berbuat Baik)
 - 1) Memberikan tindakan terbaik untuk kepentingan bayi
 - 2) Contoh: IMD dan ASI eksklusif
- c. Non-Maleficence (Tidak Merugikan)
 - 1) Tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan bayi
 - 2) Menghindari tindakan yang tidak sesuai standar
- d. Justice (Keadilan)
 - 1) Memberikan pelayanan tanpa diskriminasi
 - 2) Semua bayi berhak mendapatkan pelayanan yang sama
- e. Confidentiality (Kerahasiaan)

Menjaga informasi pasien dan keluarga , Prinsip ini diperkuat oleh kode etik profesi dari Ikatan Bidan Indonesia.

10. Prinsip Legal dalam Asuhan Neonatus

Asuhan kebidanan harus sesuai dengan hukum yang berlaku agar memiliki perlindungan hukum.

- a. Dasar Hukum
 - 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan
 - 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- b. Tanggung Jawab Bidan
 - 1) Memberikan pelayanan sesuai kompetensi
 - 2) Melakukan tindakan sesuai standar prosedur
 - 3) Mendokumentasikan asuhan secara lengkap
 - 4) Melakukan rujukan bila diperlukan
- c. Informed Consent
 - 1) Persetujuan tindakan dari orang tua
 - 2) Wajib diberikan sebelum tindakan medis
- d. Dokumentasi Legal
 - 1) Pencatatan SOAP
 - 2) Rekam medis sebagai bukti hukum

Dokumentasi yang baik melindungi bidan dari risiko **malpraktik**.

10 Prinsip Asuhan Berbasis Bukti (Evidence-Based Practice)

Asuhan kebidanan harus berdasarkan penelitian ilmiah terbaru.

Menurut World Health Organization, intervensi berbasis bukti sangat penting untuk menurunkan angka kematian neonatal.

Contoh praktik berbasis bukti:

- a. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) → menurunkan mortalitas neonatal
- b. ASI eksklusif → meningkatkan imunitas bayi
- c. Perawatan metode kanguru (KMC) → efektif pada BBLR
- d. Pencegahan hipotermia → meningkatkan survival bayi

Prinsip Keselamatan Pasien (Patient Safety)

- a. Identifikasi bayi dengan benar
- b. Pencegahan infeksi (hand hygiene)
- c. Penggunaan prosedur standar
- d. Pencegahan kesalahan tindakan
- e. Keselamatan pasien merupakan prioritas utama dalam pelayanan neonatal.

Prinsip Continuity of Care

- a. Asuhan dilakukan secara berkesinambungan sejak lahir hingga 28 hari
- b. Melalui kunjungan neonatal (KN1, KN2, KN3)
- c. Pendekatan ini direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Prinsip Family-Centered Care

- a. Melibatkan keluarga dalam perawatan bayi
- b. Memberikan edukasi kepada ibu
- c. Menghormati nilai budaya
- d. Meningkatkan keberhasilan perawatan bayi di rumah.

Prinsip Holistik

Asuhan mencakup:

- a. Fisik
- b. Psikologis
- c. Sosial
- d. Spiritual

Bayi tidak dipandang hanya sebagai objek medis, tetapi bagian dari sistem keluarga.

B. Konsep Dasar Kasus**1. Hipotermia Bayi Baru Lahir**

Hipotermia pada neonatus merupakan suatu kondisi patologis di mana suhu tubuh bayi baru lahir berada di bawah batas normal yang dianjurkan. Kondisi ini terjadi ketika suhu aksila bayi kurang dari 36,5 °C, sementara rentang

suhu normal bagi neonatus adalah antara 36,5 hingga 37,5 °C. (Arhamnah S. dan Fadilah N.L. 2022).

2. Klasifikasi Hipotermi

Hipotermi pada neonatus di klasifikasikan menjadi :

- Hipotermi ringan stress dingin yaitu BBL dengan suhu tubuh antara 36,0-36,4°C.
- Hipotermi sedang yaitu bayi dengan suhu 32,0-35,9°C.
- Hipotermi berat yaitu bayi dengan suhu di bawah 32°C. (Suryningsih dkk,2020)

Tabel 1.1: Klasifikasi Hipotermia

	Suhu Aksila (°C)	Manifestasi Klinis
Normal	36,5°C-37,5°C	Bayi hangat, kulit kemerahan, respon baik.
Hipotermia Ringan (Cold Stress)	36,0-36,4°C.	Bayi tampak dingin, tangan dan kaki pucat, pernapasan cepat.
Hipotermia Sedang	32,0-35,9°C,	Bayi lemas, tidak aktif, menangis lemah, apnea ringan.
Hipotermia Berat	<32°C	Bayi sangat lemas, hipotonia, apnea berat, dapat menyebabkan kematian.

3. Mekanisme Termogenesis Ekstrauterin

Bayi akan melakukan periode transisi yaitu periode adaptasi terhadap kehidupan ekstra uterus yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, salah satunya adalah adaptasi termogenik. (Kusuma DC, Elmeida IF dkk. 2022). Kemampuan menyeimbangkan kehilangan panas dan produksi panas tubuh ini didefinisikan sebagai termoregulasi. Bayi yang baru lahir memiliki kesulitan yang lebih besar untuk mempertahankan suhu tubuhnya dibandingkan orang dewasa dan anak-anak. Setelah lahir, bayi terpapar suhu atmosfer (sekitar 25°C) jauh di bawah suhu intrauterin (sekitar 37°C). Kejutan dingin ini merangsang bayi baru lahir untuk memulai dua mekanisme fisiologis utama untuk memulai dua mekanisme fisiologis utama untuk menghasilkan panas dan mempertahankan suhunya pada tingkat normal. Mekanisme pertama memungkinkan Bayi baru lahir menghasilkan panas tubuh melalui aktivasi proses termogenesis non- menggigil yang melibatkan penggunaan jaringan lemak coklat (brown adipose tissue/BAT). Selain itu, mekanisme lain yang berperan adalah vasokonstriksi perifer, yaitu penyempitan pembuluh

darah di area tubuh bagian luar untuk mengurangi kehilangan panas. Mekanisme produksi panas neonatal dapat diperoleh melalui:

a. Aktivitas otot sukarela

Saat bayi terpapar dingin atau panas, suhu dirasakan melalui reseptor termal perifer yang ditemukan di seluruh permukaan kulit, kemudian mengirimkan sinyal ke pusat pengaturan hipotalamus. Sinyal juga dikirim melalui talamus ke korteks serebral, menghasilkan persepsi sadar akan perubahan lingkungan, yang menyebabkan perubahan perilaku dan peningkatan gerakan. Proses ini dapat meningkatkan produksi panas melalui aktivitas otot yang meningkat.

b. Vasokonstriksi perifer

Pusat pengaturan hipotalamus berada di nukleus preoptik dan anterior hipotalamus. Disinilah sinyal dari termoreseptor perifer dan pusat terintegrasi bersama dan menyebabkan produksi dan penyimpanan panas melalui vasokonstriksi pembuluh darah yang dekat dengan kulit dan ekstermitas, merupakan respons terhadap pendinginan, penurunan aliran darah ke kulit, dan penurunan kehilangan panas dari permukaan kulit.

c. Proses metabolisme

Ketika nukleus hipotalamus menerima sinyal yang menunjukkan penurunan suhu kulit, lalu menstimulasi pelepasan hormon perangsang tiroid, yang akan merangsang peningkatan kadar tiroksin dari kelenjar tiroid. Norepinefrin yang dilepaskan mengaktifkan monodeiodinase, yang mengubah tiroksin menjadi triiodothyronine, yang mengatur produksi protein uncoupling (thermogenin) di jaringan adiposa coklat. Uncoupling mengaktifkan fosforilasi oksidatif mitokondria yang menghasilkan produksi panas dari oksidasi lemak coklat melalui lipolisis.

d. Termogenesis tanpa menggigil

Brown Adipose Tissue (BAT) dimetabolisme untuk menghasilkan panas. BAT adalah jaringan lemak yang terdapat di sekitar ginjal, kepala, leher, jantung, pembuluh darah besar/kelenjar adrenal dan daerah ketiak. Jaringan adiposa coklat sangat vaskularisasi dan juga sangat dipersarafi. Proses fosforilasi oksidatif menghasilkan panas yang kemudian dibawa dengan cepat oleh vena yang juga banyak terdapat di sel brown fat. Brown fat merupakan sumber utama diet induced thermogenesis.

4. Mekanisme Termolisis BBL

Empat mekanisme dasar yang dapat menyebabkan bayi kehilangan panas, yaitu :

a. Konveksi

Konveksi merupakan mekanisme kehilangan panas yang terjadi ketika tubuh bayi terkena paparan udara atau lingkungan yang bersuhu lebih rendah. Panas tubuh bayi hilang akibat aliran udara dingin di sekitarnya, seperti saat bayi lahir di ruangan dengan pintu dan jendela terbuka, atau terdapat kipas angin maupun AC yang menyala.

b. Konduksi

Konduksi merupakan kehilangan panas melewati kontak langsung antara tubuh bayi dan benda atau permukaan yang temperaturnya lebih rendah. Misalnya, bayi ditempatkan langsung di meja, perlak, di atas timbangan atau pada permukaan yang terbuat dari bahan logam.

c. Radiasi

Radiasi merupakan proses hilangnya panas dari tubuh bayi akibat adanya benda atau permukaan yang lebih dingin di sekitarnya. Panas tubuh bayi terpancar ke lingkungan sekitar yang bersuhu lebih rendah, seperti ketika suhu ruangan bersalin di bawah 25°C, terutama jika dinding terbuat dari bahan seperti keramik atau marmer yang bersifat dingin.

d. Evaporasi

Evaporasi merupakan mekanisme utama kehilangan panas pada tubuh bayi baru lahir. Proses ini terjadi akibat penguapan cairan dari permukaan kulit yang basah ke udara, karena bayi baru lahir biasanya masih dilapisi cairan ketuban. Kehilangan panas akan semakin besar jika bayi tidak segera dikeringkan setelah dilahirkan. (Sarnah dkk, 2020).

5. Etiologi

a. BBL mudah mengalami hipotermi, sebagai akibat dari hal-hal berikut ini:

- 1) Jaringan lemak subkutan pada BBL yang tipis dan permukaan tubuh BBL yang lebih besar dibandingkan berat badan. Ketidakcukupan termogenik terjadi dengan latar belakang rasio luas permukaan tubuh/berat badan yang tinggi, kepala yang relatif lebih besar dan lapisan kulit yang lebih tipis serta lemak subkutan. Sebagai akibat dari perbedaan karakteristik fisik ini, kehilangan panas pada neonates adalah sekitar 4 kali lipat dari orang dewasa per satuan berat badan.
- 2) Cadangan glikogen dan brown fat yang sedikit. Jaringan adiposa coklat dapat diidentifikasi setelah usia kehamilan 26 minggu. Jaringan adiposa tidak terus berkembang, seperti yang terjadi di intrauterin. Lemak coklat ini tidak dapat diproduksi ulang oleh bayi pasca persalinan. Lemak coklat menonjol pada jaringan subkutan, di sekitar ginjal, mediastinum, dan

daerah intra scapular. Dengan adanya stress dingin simpanan lemak coklat menjadi habis untuk pembentukan panas sehingga mengakibatkan hipotermia.

- 3) Neonatus tidak mempunyai respon shivering (menggigil) pada reaksi kedinginan. BBL menghasilkan panas dengan thermogenesis non-menggigil dengan menggunakan jaringan adiposa coklat. Stres dingin yang terus menerus akan menghabiskan cadangan lemak coklat, sehingga bayi rentan menjadi hipotermia. Resiko semakin meningkat pada bayi prematur dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). (Sarnah dkk,2020).

b. Faktor Resiko Hipotermia Pada BBL

Hipotermia neonatus terkait dengan sejumlah faktor resiko, yang dikategorikan menjadi empat kelompok utama, yaitu:

- 1) Lingkungan Selama kehidupan intrauterin, panas dipindahkan ke janin di dalam uterus melalui plasenta dan rahim, menghasilkan suhu 0,3-0,5°C yang lebih tinggi pada janin dibandingkan daripada ibu, sedangkan suhu ruangan bersalin sekitar 25-28°C. Bayi baru lahir cenderung mudah mengalami stres akibat perubahan suhu di lingkungannya. Jika tidak ada pencegahan terhadap hipotermia maka dalam 20 menit pertama suhu tubuh bayi bisa turun antara 2-4°C.
- 2) Faktor resiko fisiologis Berkaitan dengan kondisi regulasi termal yang belum matang, seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, asfiksia (kehilangan panas karena kurangnya oksigenasi) dan hambatan pertumbuhan intrauterin. Kulit yang masih tipis serta jumlah lemak coklat yang terbatas menjadi faktor yang menyebabkan suhu tubuh bayi baru lahir mudah tidak stabil. Selain itu, jika dibandingkan dengan orang dewasa, luas permukaan tubuh bayi baru lahir sekitar tiga kali lebih besar relatif terhadap berat badannya, sehingga bayi lebih rentan mengalami kehilangan panas, kira-kira empat kali lipat dari orang dewasa.
- 3) Faktor resiko perilaku Kadang-kadang dilakukan karena alasan budaya yang berpotensi menyebabkan penurunan suhu bayi yang mengakibatkan hipotermia. Contoh memandikan bayi baru lahir, dan memijat bayi dengan minyak esensial setelah lahir.
- 4) Faktor sosial ekonomi Secara sosial ibu yang masih muda dan tidak berpengalaman, atau multipara yang mengasuh banyak anak, bayi yang lahir dalam keluarga dengan pendapatan rendah atau dari negara sumber daya miskin juga lebih cenderung kurang beruntung secara sosial dan ekonomi. Profesi kesehatan di negara sumber daya miskin mungkin tidak memiliki akses ke pengetahuan dan bukti terbaik yang tersedia atau

sumber daya lain untuk mendukung praktik terbaik. Oleh karena itu bayi yang lahir di negara-negara ini mungkin juga berisiko mengalami hipotermia neonatal. (Sarnah dkk, 2020).

c. Tanda gejala hipotermia

Gejala hipotermia pada bayi baru lahir diantaranya :

- 1) Kulit Dingin: Kulit bayi terasa dingin saat disentuh.
- 2) Pucat atau Kebiruan: Kulit bayi tampak pucat atau kebiruan, terutama pada bibir dan ujung jari.
- 3) Lemas atau Letargi: Bayi terlihat tidak bertenaga, kurang responsif, dan sulit untuk dibangunkan.
- 4) Kesulitan Menyusu: Bayi mungkin kesulitan menyusu atau mengisap dengan kuat.
- 5) Pernafasan Cepat dan Dangkal: Bayi dapat menunjukkan pola napas yang lebih cepat dari normal disertai dengan gerakan dada yang ringan atau dangkal.
- 6) Gemetar: Bayi mungkin mengalami gemetar atau menggigil.
- 7) Tingkat Energi Rendah: Bayi tampak lemas dan tidak aktif.
- 8) Tangisan Lemah: Tangisan bayi lemah atau hampir tidak terdengar.
- 9) Penurunan Berat Badan: Terdapat kemungkinan terjadinya penurunan berat badan pada bayi.
- 10) Detak Jantung Lambat: Detak jantung bayi bisa menurun dengan cepat. (Purwani S.T. Ulfah K. 2023).

6. Patofisiologi hipotermia

Hipotermia neonatus dapat memengaruhi sejumlah sistem dalam tubuh bayi baru lahir, termasuk sistem kardiopulmoner, saraf pusat, ginjal dan vaskular. Efek kardiovaskular yang merugikan termasuk bradikardi, vasokonstriksi, asidosis. Efek pada sistem pulmonal berupa takipnea yang akan meningkatkan kebutuhan oksigen yang akan mengarah ke peningkatan metabolisme anaerobik dan asidosis metabolik setelah simpanan glikogen habis. Hipotermia menyebabkan penurunan perfusi ginjal yang dapat menyebabkan gangguan ginjal dan retensi cairan, Dapat mengakibatkan terjadinya gagal jantung kongestif. Vasokonstriksi mengakibatkan berkurangnya aliran darah ke usus (iskemia usus) dapat menyebabkan intoleransi makan dan necrotizing enterocolitis. Konsumsi jaringan adiposa coklat (BAT) untuk menghasilkan panas dan menaikkan suhu tubuh, melepaskan asam lemak ke aliran darah bayi baru lahir, berpotensi mengganggu transportasi bilirubin ke hati,

mengakibatkan hiperbilirubinemia dan penyakit kuning. (Sari D.S.,Indriani F. 2019).

7. Pencegahan kehilangan panas pada BBL

Sebagian besar literatur menjelaskan cara mencegah hipotermia dengan berfokus pada perbaikan faktor lingkungan. Suhu ruang lahir harus minimal 25°C untuk bayi cukup bulan dan 26-28°C untuk bayi prematur. Namun, mempertahankan suhu ruangan yang tinggi saja tidak cukup, karena pencegahan hipotermia karena faktor lingkungan (hipotermi tidak disengaja) mencakup teknik pemanasan pasif dan aktif. Pemanasan pasif mencakup semua alat buatan manusia yang bertindak sebagai penghalang kehilangan panas. Pemanasan pasif meliputi topi poliuretan, pembungkus kantong plastik, silver swaddle/bedong aluminium foil. Pemanasan aktif mengacu pada metode yang digunakan untuk menghangatkan bayi secara langsung. Metode pemanasan aktif seperti pemanas berseri-seri, kontak kulit-ke-kulit, Kasur berpemanas. Pemanas radiasi dan kasur eksotermik digunakan untuk menyebarkan panas melalui radiasi baik selama resusitasi bayi baru lahir atau untuk menghangatkan neonatus yang kedinginan. Kontak kulit ibu ke kulit bayi serta metode kanguru merupakan cara alternatif dan alami untuk pemanasan aktif dan memiliki manfaat bagi bayi dan ibu. WHO telah merekomendasikan The Warm Chain atau Rantai hangat sebagai Tindakan preventif untuk menjaga kestabilan suhu tubuh bayi baru lahir agar tidak mengalami kehilangan panas. Kegagalan untuk mengimplementasikan salah satunya akan memutus rantai dan meningkatkan kemungkinan hipotermi. Berikut sepuluh langkah rantai hangat (Warm Chain):

- 1) Suhu lingkungan ruang bersalin harus dijaga minimal 25°C untuk bayi aterm dengan berat badan lahir normal dan 26°C-28°C untuk bayi prematur atau bayi berat lahir rendah.
- 2) Keringkan tubuh bayi tidak langsung dibersihkan dari lapisan verniks. Lapisan ini berperan penting dalam membantu menjaga kehangatan tubuh bayi.
- 3) Segera ganti kain atau handuk yang basah dengan kain kering, kemudian letakkan bayi di atas dada atau perut ibu untuk menciptakan kontak langsung antara kulit ibu dan kulit bayi.
- 4) Lakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD), yaitu memberikan kesempatan kepada bayi untuk menyusu secara alami minimal selama satu jam dengan cara meletakkannya di dada atau perut ibu segera setelah lahir

- 5) Gunakan pakaian yang sesuai untuk membantu mempertahankan suhu tubuh bayi. Selimuti ibu dan bayi dengan kain hangat yang sama dan kenakan topi pada kepala bayi.
- 6) Mandikan bayi pada waktu yang tepat, yaitu tidak kurang dari enam jam setelah lahir dan hanya jika kondisi bayi sudah stabil. Pastikan bayi segera dikeringkan setelah dimandikan.
- 7) Terapkan metode rawat gabung, di mana ibu dan bayi berada dalam satu ruangan selama 24 jam penuh untuk menjaga suhu tubuh bayi, memperlambat ikatan, mendorong menyusui dini, serta mengurangi risiko infeksi.
- 8) Jika diperlukan tindakan resusitasi, lakukan dalam lingkungan yang hangat untuk mencegah kehilangan panas tubuh pada bayi baru lahir.
- 9) Jaga termoregulasi bayi saat transport jika dirujuk, harus dijaga agar tetap hangat selama dalam perjalanan.
- 10) Memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan serta penyuluhan kepada keluarga mengenai hipotermia, termasuk pengenalan tanda- tanda dan risiko yang ditimbulkannya. (Arhamnah S,Fadilah N.L.2022).

C. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

1. Definisi Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) atau Early Initiation of Breastfeeding merupakan proses di mana bayi mulai menyusui secara mandiri segera setelah dilahirkan. Dalam pelaksanaannya, bayi diletakkan di atas dada atau perut ibu untuk membangun kontak kulit langsung (skin-to-skin contact) dan diberi waktu minimal 60 menit untuk secara naluriah mencari dan menempel pada puting susu ibunya (Purwani S.T. & Ulfah K., 2023).

MD adalah salah satu program yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Istilah "menyusu" lebih menekankan bahwa proses ini menuntut keaktifan dari bayi, bukan sekadar ibu yang menyusui. Bayi yang baru lahir diletakkan langsung di dada ibu dan dibiarkan merayap sendiri untuk menemukan puting dan mulai menyusui. Proses ini harus dilakukan segera setelah bayi lahir, tanpa didahului oleh kegiatan lain seperti penimbangan atau pengukuran. Bayi juga tidak boleh dimandikan atau dibersihkan secara menyeluruh, kecuali dikeringkan secukupnya—tangan bayi pun sebaiknya dibiarkan basah. Selama proses IMD berlangsung, penting untuk memastikan terjadinya kontak kulit langsung antara ibu dan bayi. (Hayyu.H, Sriwenda.D.2022).

2. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

- a. Dada ibu berperan sebagai sumber kehangatan yang sesuai bagi bayi. Suhu kulit ibu akan menyesuaikan dengan kebutuhan termal bayi, sehingga kontak tersebut dapat mengurangi risiko kematian akibat hipotermia.
- b. Kondisi tenang yang tercipta antara ibu dan bayi membantu menstabilkan pernapasan serta detak jantung bayi lebih stabil. Dengan demikian, bayi akan lebih jarang rewel sehingga mengurangi pemakaian energi.
- c. Bayi memperoleh bakteri baik yang terdapat dalam ASI ibu. Bakteri ini akan membentuk koloni di saluran cerna dan kulit bayi, berfungsi untuk melindungi tubuh bayi dengan cara menghambat pertumbuhan bakteri patogen dari lingkungan.
- d. Bayi menerima kolostrum, yaitu ASI pertama yang sangat kaya akan antibodi dan nutrisi penting bagi perkembangan usus. Karena pada saat lahir usus bayi masih belum matang, kolostrum berperan besar dalam membantu fungsi pencernaan awal.
- e. Kandungan antibodi dalam ASI sangat penting untuk melindungi bayi dari infeksi dan meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga mendukung kelangsungan hidup bayi. Bayi mendapatkan nutrisi optimal melalui ASI, yang tidak mengganggu pertumbuhan usus dan tidak memicu alergi. Berbeda dengan makanan selain ASI, seperti susu hewan, yang mengandung protein asing dan sulit dicerna oleh sistem pencernaan bayi. Bayi yang melakukan inisiasi menyusu dini memiliki kemungkinan lebih besar untuk berhasil menjalani ASI eksklusif dan melanjutkan pemberian ASI setelah usia 6 bulan.
- f. Sentuhan, isapan, dan jilatan bayi pada puting ibu akan menstimulasi hormon oksitosin, yang membantu rahim berkontraksi, mempercepat pengeluaran plasenta, dan mengurangi risiko perdarahan pasca persalinan.
- g. Proses menyusu dini juga merangsang hormon lain yang membuat ibu merasa lebih tenang, relaks, serta meningkatkan rasa kasih sayang terhadap bayi. Hormon ini juga meningkatkan ambang toleransi terhadap nyeri dan memunculkan perasaan bahagia.
- h. IMD juga membantu merangsang pengeluaran ASI dari payudara ibu,
- i. sehingga ASI matang (yang berwarna putih) dapat keluar lebih cepat dan dikonsumsi oleh bayi. (Fernando F. dkk. 2023)

3. Keuntungan IMD bagi bayi dan ibu

a. Bagi bayi:

- 1) Mengurangi Risiko Kematian Neonatal IMD berpotensi mengurangi angka kematian bayi baru lahir hingga 22% dengan memberikan kolostrum yang kaya antibodi dan nutrisi penting.
- 2) Meningkatkan Sistem Imun Kolostrum yang diberikan saat IMD Memiliki kandungan antibodi serta faktor pertumbuhan yang berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi.
- 3) Menstabilkan Fungsi Vital Kontak kulit ke kulit selama IMD membantu menstabilkan pernapasan dan detak jantung bayi, serta menjaga suhu tubuhnya
- 4) Mendorong keberhasilan ASI Eksklusif dengan merangsang produksi ASI dan membantu bayi mengenali puting ibu .

b. Bagi ibu:

- 1) Memperkuat Ikatan Emosional Kontak awal ibu dengan bayi selama IMD. Hal ini dapat memperkuat hubungan emosional yang terjalin antara ibu dan bayinya, yang memiliki peran krusial bagi kesehatan mental dan perkembangan psikologis anak. keduanya.
- 2) Merangsang Produksi ASI Hisapan bayi saat IMD merangsang dua hormon utama, yaitu oksitosin dan prolaktin, memiliki fungsi
- 3) penting dalam pembentukan dan pengaliran ASI. Mengurangi Risiko Pendarahan Pasca Melahirkan IMD merangsang kontraksi rahim melalui pelepasan hormon oksitosin, yang membantu mengurangi risiko pendarahan setelah melahirkan . (Fernando F. dkk, 2023).

4. Tatalaksana Inisiasi Menyusu Dini

- a. Kehadiran suami atau anggota keluarga selama proses persalinan sangat dianjurkan guna memberikan dukungan emosional dan psikologis kepada ibu.
- b. Penggunaan obat-obatan kimia sebaiknya dikurangi atau dihindari selama proses persalinan, dan dapat digantikan dengan metode non- farmakologis seperti pijat, aromaterapi, teknik pernapasan, Gerakan aktif, atau metode hypnobirthing.
- c. Ibu diberi kebebasan untuk memilih metode persalinan yang sesuai dengan kenyamanannya, seperti persalinan normal, persalinan dalam air, atau melahirkan dengan posisi jongkok. Seluruh badan dan kepala bayi dikeringkan secepatnya, kecuali kedua tangannya. Lemak putih (verniks) yang ada di kulit bayi sebaiknya dibiarkan.

- d. Bayi diletakkan dalam posisi tengkurap di atas dada atau perut ibu untuk menciptakan kontak langsung antara kulit bayi dan kulit ibu. Kontak kulit ini harus dipertahankan minimal selama satu jam atau hingga proses menyusui awal selesai. Keduanya diselimuti dengan kain hangat, dan bayi dikenakan topi untuk menjaga suhu tubuh.
- e. Biarkan bayi secara alami mencari puting ibu. Ibu dapat memberikan rangsangan lembut, namun tidak diperkenankan memaksakan bayi untuk langsung menempel pada puting.
- f. Ayah dianjurkan turut berperan dalam membantu ibu mengamati tanda-tanda kesiapan bayi untuk menyusui. Proses ini bisa berlangsung dalam hitungan menit hingga lebih dari satu jam. Dukungan dari ayah akan meningkatkan rasa percaya diri ibu. Meskipun bayi telah menyusui sebelum satu jam, tetap biarkan bayi berada dalam kontak kulit dengan ibunya setidaknya selama satu jam. Bila bayi belum menemukan puting dalam satu jam, kontak kulit ke kulit tetap dipertahankan sampai proses menyusui berhasil dilakukan.
- g. Bagi ibu yang melahirkan dengan tindakan, seperti operasi Caesar, tetap dianjurkan untuk melakukan kontak kulit langsung dengan bayi sesegera mungkin setelah persalinan.
- h. Pemisahan bayi dari ibu untuk keperluan penimbangan, pengukuran, dan identifikasi sidik kaki sebaiknya dilakukan setelah satu jam atau setelah bayi menyusui pertama kali. Prosedur invasif seperti pemberian vitamin K dan salep mata dapat ditunda.
- i. Diterapkan sistem rawat gabung, di mana ibu dan bayi dirawat dalam satu ruangan yang sama agar bayi selalu berada dalam jangkauan ibu dan dapat disusui kapan pun ia menginginkannya, karena proses menyusui sebaiknya tidak dijadwal. Pemberian cairan prelaktal (sebelum ASI keluar) tidak dianjurkan. Rawat gabung juga berperan dalam memperkuat ikatan emosional antara ibu dan bayi.

5. Lima tahapan perilaku sebelum bayi menyusui

- a. Pada 30 menit awal setelah lahir, bayi berada dalam fase istirahat namun tetap waspada (rest/quiet alert stage), di mana bayi tampak tenang dan tidak banyak bergerak. Seseekali, matanya terbuka dan terlihat mengamati lingkungan sekitar. Bayi diam tidak bergerak. Seseekali matanya terbuka lebar melihat ibunya. Masa tenang yang istimewa ini merupakan penyesuaian peralihan dari keadaan dalam kandungan. Bonding (hubungan kasih sayang) ini merupakan dasar pertumbuhan bayi dalam suasana aman.

- b. Pada rentang waktu 30 hingga 40 menit setelah kelahiran, bayi mulaimenunjukkan tanda-tanda kesiapan untuk menyusui seperti mengeluarkan suara, menggerakkan mulut seolah ingin menyusui, mencium, dan menjilat tangannya. Bayi mencium serta merasakan cairan ketuban yang masih menempel di tangannya, yang memiliki aroma serupa dengan cairan dari payudara ibu. Aroma dan rasa inilah yang membantu membimbing bayi menuju payudara dan puting ibu.
- c. Ketika mulai menyadari adanya sumber makanan di sekitarnya, bayi merespons dengan mengeluarkan air liur sebagai bentuk kesiapan untuk menyusui.
- d. Bayi kemudian mulai bergerak secara aktif menuju arah payudara, dengan areola sebagai titik tujuan. Dalam proses ini, kakinya mendorong perut ibu untuk mendapatkan dorongan. Bayi juga akan menjilat kulit ibu, menganggukkan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan dan kiri, serta menyentuh dan meremas area sekitar puting susu menggunakan tangannya.
- e. Setelah menemukan puting, bayi mulai menjilat, mengulum, dan membuka mulutnya lebar untuk melekat dengan benar pada payudara ibu guna memulai proses menyusui pertama kali. (Sarumi R. 2022).

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bayi Perempuan lahir spontan di Puskesmas pada usia kehamilan 39 minggu dari ibu G1P0A0. Bayi lahir menangis kuat, warna kulit kemerahan, tonus otot baik. Berat badan lahir 2700 gram.

Segera setelah lahir, bidan melakukan pengeringan, kontak kulit ke kulit, dan membantu Inisiasi Menyusui Dini (IMD). Setelah 2 jam, bayi tampak sedikit dingin (suhu 36,2°C) dan menyusui kurang aktif.

Ibu mengatakan ini adalah pengalaman pertama dan belum memahami cara menyusui yang benar.

Pertanyaan Diskusi

- a. Apakah kondisi bayi termasuk normal atau bermasalah?
- b. Jelaskan alasan Anda berdasarkan data kasus
- c. Masalah apa yang terjadi pada bayi?
- d. Faktor penyebab yang mungkin?
- e. Tindakan segera apa yang di lakukan?
- f. Pemantauan apa yang di lakukan?

- g. Edukasi kepada ibu yang harus di berikan apa saja?
- h. Prinsip etik apa yang diterapkan dalam kasus ini?
- i. Bagaimana penerapan informed consent?
- j. Tindakan apa yang sudah sesuai evidence-based?
- k. Jelaskan manfaat IMD dan menjaga kehangatan bayi?

D. Tamplate Soal Osce Kebidanan

Tamplate Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Asuhan Bayi Baru Lahir: Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu
3	Kasus	Bayi baru lahir dengan suhu rendah dan menyusu tidak efektif
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis/alloanamnesis 2. Pemeriksaan fisik neonatus 3. Perumusan diagnosis/masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang bayi Perempuan lahir spontan di Puskesmas 2 jam yang lalu, usia kehamilan 39 minggu. Bayi menangis saat lahir, berat badan 2900 gram. Hasil anamnesis dari ibu: Bayi belum menyusu dengan baik, Bayi tampak lemah. Hasil pemeriksaan: Suhu: 36,2°C, Frekuensi napas: 58 x/menit, Warna kulit kemerahan, dan Refleks menghisap lemah TUGAS 1. Identifikasi data subjektif dan objektif 2. Tentukan tanda normal dan tidak normal 3. Tentukan diagnosa utama pada bayi 4. Sebutkan masalah potensial
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.

		2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta melakukan pemeriksaan → berikan data: Suhu: 36,2°C, Napas: 58 x/menit, dan Refleks menghisap lemah 3. Tindakan yang diharapkan: Menjaga kehangatan bayi (skin-to-skin), Membungkus bayi, Membantu menyusui, Edukasi ibu, dan Monitoring kondisi bayi 4. Jika peserta menanyakan rujukan → jawab: belum perlu, kecuali memburuk 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya.
--	--	--

		2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 1. PS sebagai ibu bayi 2. Tampak cemas 3. Kooperatif jika diberi edukasi 4. Bertanya: "Apakah bayi saya baik-baik saja?"
9	Dialog PS	Peserta: Peserta: Selamat pagi, Bu PS: Pagi, Bu Peserta: Apa keluhan bayi? PS: Bayi saya belum mau menyusui, Bu Peserta: Sejak kapan? PS: Sejak lahir Peserta: Apakah bayi aktif? PS: Tidak terlalu, Bu Peserta: Apakah bayi kedinginan? PS: Iya, terasa dingin Peserta: Saya akan membantu ibu PS: Iya, Bu
10	Kebutuhan manikin	1. Manekin bayi 2. Termometer 3. Selimut bayi 4. Alat IMD simulasi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan alat 2. Merapikan station 3. Menyiapkan lembar penilaian
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Termometer — 1 3. Stetoskop — 1 4. Jam — 1 5. Sarung tangan 1 pasang 6. Handrub 1 botol

		7. Selimut bayi — 1 8. Boneka bayi — 1 9. Form asuhan — 1 10. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 11. Pena — 1
13	Penulis	
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). <i>Permenkes No. 6 Tahun 2024</i> . 2. World Health Organization. (2023–2025). <i>Newborn Care Guidelines</i> . 3. Ikatan Bidan Indonesia. (2021). <i>Kode Etik Bidan Indonesia</i> .

E. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Menyusu		
3. Aktivitas bayi		
4. Suhu		
5. Riwayat lahir		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Persiapan		
a. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		
c. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
d. Menjaga privasi		
e. Mencuci tangan/hand hygiene		
f. Menyiapkan alat yang diperlukan		
2. Langkah-langkah		
a. Menilai keadaan umum dan kesadaran		
b. Menilai tanda vital		
c. Identifikasi masalah		
d. Menjaga kehangatan		
e. Membantu menyus		
f. Edukasi		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **5–12 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **7–10 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–8 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi bayi dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan tindakan awal yang sedang/akan dilakukan		
4. Menjelaskan Edukasi menyusui		
5. Menjelaskan Edukasi kehangatan		
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **6 langkah** dengan benar.

- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 6 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 6 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons bayi		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

F. Total Skor dan Kelulusan

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

Tabel 1.2: Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Bayi Baru Lahir

Komponen	Deskripsi	pada kasus Bayi baru lahir dengan suhu rendah dan menyusui tidak efektif
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian Asuhan Bayi Baru Lahir: Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu : tidak memuaskan, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan awal
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal yang aman, cepat, dan sistematis pada Asuhan Bayi Baru Lahir: Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang Asuhan Bayi Baru Lahir: Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu kemampuannya menilai kondisi bayi, membaca data, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran bidan, khususnya pengenalan prolonged atau obstructed labour, identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal.	Seorang bayi Perempuan lahir spontan di Puskesmas 2 jam yang lalu, usia kehamilan 39 minggu. Bayi menangis saat lahir, berat badan 2900 gram. Hasil anamnesis dari ibu: Bayi belum menyusui dengan baik, Bayi tampak lemah. Hasil pemeriksaan: Suhu: 36,2°C ,

		Frekuensi napas: 58 x/menit , Warna kulit kemerahan , dan Refleks menghisap lemah
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum bayi, tanda vital, dan Menjaga kehangatan bayi	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi bayi, membaca data, Menjaga kehangatan bayi ,mengajari IMD,Menjelaskan ASI eksklusif dan melakukan Pemantauan tanda vital
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks BBL	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan Menjaga kehangatan, IMD dan ASI eksklusif
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal dan langkah penanganan yang efektif.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi bayi, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.

Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan membaca data tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai kondisi bayi atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus Bayi baru lahir dengan suhu rendah dan menyusu tidak efektif, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 1.3: Portofolio pada Asuhan Bayi Baru Lahir: Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu

Komponen	Deskripsi	Pada Kasus Bayi baru lahir dengan suhu rendah dan menyusu tidak efektif
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan penilaian kondisi bayi, Memberikan edukasi melakukan tindakan awal, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani Bayi baru lahir dengan resiko hipotermian dan gangguan menyusu, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profession, pengenalan resiko hipotermia, dan tindakan awal pra-rujukan. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian bayi baru lahir,

		stabilisasi awal, dan persiapan rujukan
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan Bayi baru lahir sangat rentan terhadap: Hipotermia, Gangguan menyusui dan Infeksi maka diperlukan Asuhan utama: Menjaga kehangatan, IMD, ASI eksklusif dan Pemantauan tanda vital
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan bayi, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan risiko hipotermia, ketelitian membaca data, pencegahan keterlambatan rujukan, dan komunikasi cepat dengan keluarga.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali risiko hipotermia dan gangguan menyusui
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus risiko hipotermia, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai kondisi bayi, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu menggunakan ketrampilan, mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada bayi baru lahir.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian	Pada topik Risiko hipotermia dan gangguan menyusui, portofolio

	pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.
--	--	--

Tabel 1.4: Case Report pada Asuhan Bayi Baru Lahir: Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu

Komponen	Deskripsi	pada Kasus Bayi baru lahir dengan suhu rendah dan menyusu tidak efektif
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Bayi perempuan usia 2 jam, lahir cukup bulan (39 minggu) dengan berat badan lahir normal (2900 gram), namun menunjukkan tanda-tanda masalah adaptasi awal kehidupan ekstrauterin,
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data bayi, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, , dan perkembangan kondisi bayi serta bayi setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan Refleks menghisap lemah mengindikasikan gangguan kemampuan menyusu, Bayi tampak lemah kemungkinan penurunan aktivitas atau energi , Suhu 36,2°C termasuk hipotermia ringan, dan Frekuensi napas 58 x/menit masih dalam batas normal neonatal (40–60 x/menit)
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan Neonatus cukup

	tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	bulan dengan hipotermia ringan dan gangguan refleks menghisap (risiko gangguan pemenuhan nutrisi). sebagai kondisi yang memerlukan tindakan awal dan rujukan segera.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus risiko hipotermi dan gangguan menyusui, mahasiswa belajar bahwa, pemantauan TTV, dan keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan bayi baru lahir.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep risiko hipotermia dan gangguan menyusui, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 1.5: Refleksi Patient Safety pada Asuhan Bayi Baru Lahir: Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu

Komponen	Deskripsi	pada Kasus Bayi baru lahir dengan suhu rendah dan menyusui tidak efektif
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus Bayi baru lahir dengan suhu rendah dan menyusui tidak efektif, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali TTV dapat menyebabkan perburukan kondisi Bayi
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah membaca, tidak memantau TTV

	bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	dengan cermat, atau menunda rujukan, dapat berdampak besar pada keselamatan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah Asupan ASI tidak adekuat , Hipoglikemia pada neonatus ,Penurunan berat badan lebih lanjut , Gangguan pertumbuhan dan adaptasi awal kehidupan, Hipotermia berlanjut (karena suhu 36,2°C), Hipoglikemia akibat intake yang tidak adekuat
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain Risiko gangguan pemenuhan nutrisi : Data pendukung: Refleks menghisap lemah , Bayi belum menyusu dengan baik , Bayi tampak lemah . Berisiko menyebabkan hipoglikemia dan penurunan berat badan. Risiko hipotermia Data pendukung:Suhu tubuh 36,2°C (di bawah normal neonatal 36,5–37,5°C) , Bayi tampak lemah (menurunkan kemampuan mempertahankan suhu tubuh) , Berisiko memperburuk kondisi metabolik bayi. Risiko hipoglikemiaData pendukung:Asupan ASI belum adekuat ,Refleks menghisap lemah ,Bayi lemah. Dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah. Risiko gangguan adaptasi ekstrauterin Data pendukung: Bayi tampak lemah , Refleks neonatal belum optimal . Menunjukkan proses adaptasi pasca lahir belum sempurna. Risiko utama yang paling prioritas adalah: Risiko gangguan

		pemenuhan nutrisi, yang dapat berlanjut menjadi hipoglikemia dan hipotermia bila tidak segera ditangani.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya, Pencegahan hipotermia: Keringkan bayi segera dan pastikan tetap dalam keadaan hangat , Lakukan kontak kulit ke kulit (metode kanguru) dengan ibu , Selimuti bayi dan gunakan penutup kepala , Hindari paparan udara dingin (ruangan harus hangat) , Pantau suhu tubuh secara berkala. Pencegahan gangguan pemenuhan nutrisi: Anjurkan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) atau lanjutkan bila belum optimal , Bantu ibu dalam teknik menyusui yang benar (posisi dan perlekatan) , Stimulasi refleks menghisap (sentuhan lembut pada pipi/mulut bayi) , Susui bayi sesering mungkin (on demand / minimal 8–12 kali/hari) , Observasi kemampuan bayi menghisap dan menelan. Pencegahan hipoglikemia: Pastikan bayi mendapatkan ASI adekuat sejak dini , Hindari keterlambatan pemberian ASI , Pantau tanda-tanda hipoglikemia (lemas, tidak aktif, tremor) , Kolaborasi bila diperlukan (misalnya jika bayi tidak mampu menyusui). Pencegahan komplikasi adaptasi neonatal: Lakukan pemantauan tanda vital (suhu, napas, aktivitas) secara rutin , Observasi refleks neonatal (menghisap, moro, dll) , Berikan stimulasi ringan untuk meningkatkan

		respons bayi , Edukasi ibu tentang tanda bahaya pada bayi baru lahir
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa Melakukan anamnesis pada ibu terkait kondisi bayi setelah lahir , Mengidentifikasi tanda normal dan abnormal pada neonatus, seperti: , Suhu normal (36,5–37,5°C) → kasus: 36,2°C (hipotermia ringan) , Refleks menghisap → lemah (tidak normal) , Aktivitas bayi → tampak lemah , Melakukan pemeriksaan tanda vital neonatus secara sistematis
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

Ringkasan 1 Halaman

Bayi baru lahir (neonatus) adalah bayi usia **0–28 hari** yang sedang mengalami proses **adaptasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin**. Pada periode ini terjadi perubahan besar pada sistem tubuh seperti: Pernapasan , Sirkulasi , Termoregulasi , Metabolisme (glukosa) . Periode neonatal merupakan **masa paling kritis**, karena: Risiko gangguan kesehatan dan kematian paling tinggi , Rentan terhadap infeksi , Fungsi organ belum matang sempurna . **Kriteria bayi baru lahir normal:** Usia kehamilan: **37–42 minggu** , Berat badan: **2500–4000 gram** , APGAR: **7–10** , Lahir spontan, tanpa cacat bawaan , Adaptasi baik (menangis, aktif, warna kemerahan)

Asuhan mencakup pelayanan **komprehensif (holistik)**:Bayi normal ,Bayi bermasalah, Kelainan bawaan , Trauma lahir , Neonatus risiko tinggi .Pelayanan meliputi:**Promotif ,Preventif ,Kuratif , Rehabilitatif**

Komponen Utama Asuhan BBL: Asuhan segera (0–30 menit) Pengeringan , Menjaga kehangatan , IMD (≥ 1 jam) , Penilaian napas . **Asuhan esensial (1–6 jam)** Vitamin K , Salep mata ,Imunisasi HB-0 , Pemeriksaan fisik . **Pemantauan tanda bahaya** , Napas >60 x/menit / sesak ,Suhu $<36,5^{\circ}\text{C}$ atau $>37,5^{\circ}\text{C}$,Tidak mau menyusu ,Kejang / lemah ,Sianosis / ikterus dini .**Perawatan harian** :ASI eksklusif ,Perawatan tali pusat , Kebersihan bayi

Prinsip Asuhan Neonatus: Etik(**Autonomy** → **persetujuan orang tua** , **Beneficence** → **tindakan terbaik** , **Non-maleficence** → **tidak merugikan** , **Justice** → **tanpa diskriminasi** , **Confidentiality** → **kerahasiaan**). **Legal**(Sesuai UU Kebidanan & Kesehatan ,Informed consent ,Dokumentasi (SOAP) ,Rujukan bila perlu .**Evidence-Based Practice** Contoh:IMD ,ASI eksklusif ,Metode kanguru ,Pencegahan hipotermia , direkomendasikan oleh World Health Organization.**Prinsip Tambahan**(**Patient safety** → keselamatan bayi prioritas ,**Continuity of care** → KN1, KN2, KN3 , **Family-centered care** → libatkan ibu/keluarga ,**Holistik** → fisik, psikologis, sosial, spiritual.

Bayi perempuan lahir cukup bulan (39 minggu) dengan kondisi awal baik (menangis kuat, warna kemerahan, tonus baik, BB 2700–2900 gram). Namun, dalam 2 jam pertama kehidupan ditemukan: Suhu tubuh **$36,2^{\circ}\text{C}$** → **hipotermia ringan** , Refleks menghisap lemah ,Bayi tampak lemah , Menyusu tidak efektif

Interpretasi klinis: Bayi termasuk **tidak sepenuhnya normal**, karena terjadi gangguan adaptasi awal berupa:**Hipotermia ringan** , **Gangguan menyusu (ineffective feeding)**

Masalah utama: Risiko gangguan pemenuhan nutrisi , Risiko hipoglikemia , Risiko hipotermia berlanjut

Faktor penyebab:Kehilangan panas (lingkungan dingin, kurang optimalnya penghangatan) ,IMD belum efektif ,Kurangnya pengalaman ibu (primipara) ,Refleks menghisap belum optimal

Alur asuhan singkat

Pengkajian: Identitas bayi ,Riwayat persalinan ,Kondisi lahir (menangis, warna, tonus) ,Tanda vital: Suhu ,Napas Nadi ,Refleks neonatal , Kemampuan menyusu . Identifikasi MasalahNormal → adaptasi baik ,Tidak normal → misalnya: Hipotermia ,Gangguan napas ,Gangguan menyusu ,Infeksi . Diagnosis Kebidanan,Contoh:Neonatus normal ,Neonatus dengan hipotermia, Neonatus dengan gangguan menyusu . Tindakan Segera,Keringkan bayi ,Jaga kehangatan

(skin to skin) IMD ,Klem tali pusat ,Pastikan jalan napas .Tindakan Esensial,Vitamin K ,Salep mata ,Imunisasi HB-0 ,Pemeriksaan antropometri . Pemantauan, Suhu tubuh ,Pernapasan ,Aktivitas bayi,Pola menyusui ,Tanda bahaya . Edukasi (KIE),ASI eksklusif ,Teknik menyusui ,Menjaga kehangatan ,Perawatan tali pusat ,Tanda bahaya bayi .Dokumentasi,SOAP ,Rekam medis lengkap .Rujukan Dilakukan jika:Bayi tidak stabil ,Ada tanda bahaya ,Tidak membaik setelah tindakan awal

Pengkajian Subjektif: Bayi belum menyusui , Bayi tampak lemah , Ibu belum paham teknik menyusui.Objektif: Suhu 36,2°C ,RR 58x/menit (normal neonatal) ,Refleks menghisap lemah ,Warna kemerahan .**Diagnosis/Masalah Kebidanan:** Hipotermia ringan pada neonatus ,Gangguan menyusui (ineffective breastfeeding) ,Risiko hipoglikemia. **Tindakan Segera (Prioritas), Menjaga kehangatan bayi:** Skin to skin (metode kanguru) ,Selimuti bayi + topi, Hindari paparan udara dingin. **Dukungan menyusui:** Bantu posisi dan perlekatan , Stimulasi refleks menghisap , Anjurkan menyusui sesering mungkin (on demand). **Observasi kondisi umum:**Aktivitas bayi , Respons menyusui. **Pemantauan:** Suhu tiap 1–2 jam ,Frekuensi napas (normal: 40–60x/menit) , Efektivitas menyusui .Tanda hipoglikemia: Lemas , Tremor , Tidak mau menyusui **Edukasi (KIE)**Teknik menyusui benar (posisi & perlekatan) , Pentingnya ASI eksklusif , Menjaga kehangatan bayi , Frekuensi menyusui (8–12x/hari) , Tanda bahaya bayi baru lahir: Tidak mau menyusui , Bayi semakin lemah ,Suhu tidak normal

Kolaborasi/Rujukan,Tidak **perlu** rujukan bila kondisi membaik ,Rujuk jika: Suhu tidak naik ,Bayi semakin lemah ,Tidak bisa menyusui sama sekali . **Prinsip Etik, Beneficence** → tindakan untuk kebaikan bayi , **Non-maleficence** → mencegah hipotermia/komplikasi , **Autonomy** → melibatkan ibu dalam keputusan , **Justice** → pelayanan sesuai standar . **Informed Consent,** Menjelaskan kondisi bayi (hipotermia ringan & menyusui lemah) , Menjelaskan tindakan: Skin to skin , Bantuan menyusui , Meminta persetujuan ibu sebelum tindakan , Menggunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami . **Evidence-Based Practice (EBP)**Tindakan yang sudah sesuai evidence:IMD ,Skin-to-skin contact ,Early breastfeeding support ,Termoregulasi neonatus .**Manfaat IMD & Kehangatan Bayi.****IMD:**Meningkatkan keberhasilan ASI eksklusif ,Meningkatkan bonding ibu-bayi ,Merangsang refleks menghisap , **Menjaga kehangatan:**Mencegah hipotermia , Menstabilkan metabolisme , Mencegah hipoglikemia , Mengurangi risiko kematian neonatal

Tabel Red Flags & Eskalasi

Asuhan Bayi Baru Lahir – Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Suhu tubuh <36,5°C	Hipotermia pada neonatus yang dapat mengganggu metabolisme dan meningkatkan risiko kematian	Segera hangatkan (skin-to-skin/metode kanguru), selimuti bayi, pantau suhu, lapor bila tidak membaik
Bayi tidak mau menyusu atau refleks menghisap lemah	Gangguan pemenuhan nutrisi, risiko hipoglikemia	Bantu teknik menyusui, stimulasi refleks menghisap, pantau intake, kolaborasi bila tidak membaik
Bayi tampak lemah/tidak aktif	Tanda gangguan adaptasi atau hipoglikemia	Observasi ketat, cek tanda vital, segera lapor dan siapkan rujukan bila memburuk
Frekuensi napas >60x/menit atau <40x/menit	Gangguan respirasi atau distress neonatal	Nilai jalan napas, posisi bayi, lapor segera, siapkan rujukan
Kulit pucat atau sianosis	Gangguan oksigenasi	Evaluasi cepat, berikan penanganan awal sesuai kewenangan, rujuk segera
Tidak ada perbaikan setelah intervensi awal	Menandakan kondisi memburuk atau intervensi tidak efektif	Lapor DPJP, kolaborasi, dan siapkan rujukan segera
Tanda hipoglikemia (tremor, kejang, lemas)	Kekurangan glukosa akibat asupan tidak adekuat	Segera berikan ASI, observasi ketat, kolaborasi/rujuk
Bayi tidak mampu mempertahankan suhu meskipun sudah dihangatkan	Gangguan termoregulasi berat	Segera rujuk ke fasilitas lebih lengkap

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Orang tua tidak memahami perawatan bayi	Risiko kesalahan perawatan di rumah	Edukasi intensif, pastikan pemahaman, libatkan keluarga
Keterlambatan tindakan atau rujukan	Meningkatkan risiko komplikasi neonatal	Segera lakukan eskalasi tanpa delay, dokumentasi dan komunikasi efektif

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Asuhan Bayi Baru Lahir – Risiko Hipotermia & Gangguan Menyusu

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian neonatus dan masa adaptasi bayi baru lahir	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bayi baru lahir normal	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis pada ibu terkait kondisi bayi	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda hipotermia pada bayi	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menilai kemampuan menyusu bayi	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa membedakan tanda normal dan tidak normal pada neonatus	☐	☐	_____
7	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya bayi baru lahir	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi risiko hipoglikemia pada bay	☐	☐	_____

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
9	Saya sudah bisa melakukan tindakan menjaga kehangatan bayi (skin-to-skin)	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa membantu ibu dalam teknik menyusui yang benar	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa melakukan pemantauan tanda vital bayi secara sistematis	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang ASI eksklusif	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menjelaskan tanda bahaya bayi kepada keluarga	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan bayi perlu dirujuk	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menyiapkan rujukan dan komunikasi (handover) dengan jelas	☐	☐	_____
16	Saya sudah bisa mendokumentasikan asuhan dalam format SOAP	☐	☐	_____
17	Saya sudah bisa menjaga keselamatan pasien dan prinsip patient safety			
18	Saya sudah bisa berkomunikasi efektif dengan ibu dan keluarga			
	Saya sudah bisa menerapkan prinsip etik (autonomy, beneficence, dll.)			
19	Saya sudah bisa bersikap profesional selama memberikan asuhan			

Refleksi singkat mahasiswa:

G. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics. Guidelines for perinatal care. Illinois; 2022.
- Chairunnisa N, Juliarti. Asuhan neonatus, bayi dan balita. Bandung: Refika Aditama; 2022.
- Ernawati E, et al. Asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Yogyakarta: Deepublish; 2023.
- Fitriani S, et al. Pertumbuhan dan perkembangan bayi. Jakarta: EGC; 2022.
- Ikatan Bidan Indonesia. Kode etik bidan Indonesia. Jakarta; 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman pelayanan kesehatan bayi baru lahir di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. Jakarta; 2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. Jakarta; 2024.
- Raufaindah R, et al. Neonatologi dasar. Jakarta: EGC; 2022.
- Sarnah dkk, 2020, Sari D.S, Indriani F. 2019, Arhamnah S, Fadilah N.L. 2022
- Titiek D, et al. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Jakarta: Salemba Medika; 2022.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan.
- UNICEF. Early initiation of breastfeeding. New York; 2022.
- Varney H. Varney's midwifery. 6th ed. Burlington: Jones & Bartlett Learning; 2021.
- World Health Organization. Thermal protection of the newborn: A practical guide. Geneva; 2022.
- World Health Organization. WHO recommendations on newborn health. Geneva; 2023.
- Wulandari R, Frilasari H, Yanti E. Kesehatan ibu dan anak. Yogyakarta: Pustaka Baru Press; 2022.

BAB 2

ADAPTASI FISILOGIS BAYI BARU LAHIR: PERNAPASAN, SIRKULASI, DAN TERMOREGULASI

Capaian Pembelajaran:

CPL 2

Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi dengan ibu/keluarga/tim kesehatan dalam asuhan neonatus.

CPL 3

Menerapkan keselamatan dan keamanan pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta K3 pada pelayanan neonates

CPL 4

Melaksanakan clinical reasoning berbasis data pada adaptasi fisiologis, masalah, dan kegawatdaruratan dasar neonatus

CPMK

CPMK-2

Menganalisis adaptasi fisiologis bayi baru lahir (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) sebagai dasar pengambilan keputusan asuhan.

Sub CPMK

2.1 Menguraikan mekanisme transisi respirasi dan sirkulasi dari intrauterin ke ekstrauterin.

2.2 Menjelaskan termoregulasi bayi baru lahir dan faktor risiko gangguan adaptasi.

CPMK-3

Melakukan penilaian awal bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat) dan mengidentifikasi risiko/masalah prioritas.

CPMK-4

Menerapkan pencegahan hipotermia, perawatan esensial segera, IMD/manajemen laktasi awal, perawatan tali pusat, serta prinsip PPI neonatal.

Sub CPMK

2.1 Menguraikan mekanisme transisi respirasi dan sirkulasi dari intrauterin ke ekstrauterin.

2.2 Menjelaskan termoregulasi bayi baru lahir dan faktor risiko gangguan adaptasi.

Uraian Materi

Uraian materi dalam Bab ini terdiri dari adaptasi sistem pernapasan, adaptasi sistem sirkulasi dan adaptasi termoregulasi pada bayi baru lahir.

A. Adaptasi Pernapasan

1. Perkembangan Paru Janin (*Fetal Lung Development*)

Pertukaran gas pada janin terjadi melalui kapiler plasenta, sehingga selama kehidupan intrauterin paru-paru belum berfungsi sebagai organ respirasi. Namun demikian, janin harus mempersiapkan sistem pernapasannya agar mampu mengambil alih fungsi pertukaran gas secara efektif setelah lahir. Proses ini terjadi ketika paru-paru mulai mengalami aerasi (terisi udara) dan sirkulasi umbilikal berhenti pada saat kelahiran. Perkembangan paru secara prenatal berlangsung melalui empat fase utama, yaitu fase embrionik, pseudoglandular, kanalikular, dan sakular (Anthony and Mckinlay, 2023).

Tabel 2.1: Perkembangan Paru Janin

No	Tahap Perkembangan	Usia Kehamilan	Proses Utama	Struktur yang Terbentuk
1	Fase Embrionik	3–6 minggu	Terjadi organogenesis paru. Divertikulum ventral dari foregut berkembang menjadi cikal bakal paru dan memisahkan saluran napas dari saluran pencernaan.	Tunas paru (lung buds), trakea awal, serta pemisahan trakea dan esofagus melalui septum esofagotrakeal.
2	Fase Pseudoglandular	6–17 minggu	Percabangan bronkus berlangsung intensif dan membentuk segmen paru. Diferensiasi awal sel epitel dimulai.	Sistem bronkial terbentuk hampir lengkap, muncul silia pada saluran napas proksimal, serta pneumosit tipe II awal.
3	Fase Kanalikular	17–26 minggu	Terjadi peningkatan vaskularisasi paru dan penipisan epitel saluran napas sehingga	Muncul pneumosit tipe I, percabangan saluran napas terminal, dan

			memungkinkan awal pertukaran gas.	terbentuk badan lamelar yang mengandung surfaktan.
4	Fase Sakular	26 minggu – aterm	Percabangan terminal membentuk sakulus dan terjadi peningkatan kapiler di sekitar jaringan paru.	Sakulus terminal, pembentukan alveoli awal, serta peningkatan jaringan kapiler di sekitar sakulus.

Alveoli mulai tampak sekitar usia kehamilan 32 minggu, tetapi sebagian besar pembentukan alveoli terjadi setelah kelahiran pada fase alveolar. Jumlah alveoli terus meningkat selama masa kanak-kanak dan pembentukan alveoli baru masih dapat berlangsung hingga masa remaja (Anthony and Mckinlay, 2023).

2. Peran Cairan Paru Fetal

Surfaktan yang disekresikan oleh pneumosit tipe II merupakan campuran fosfolipid dan protein yang membentuk lapisan monomolekuler stabil pada batas antara udara dan cairan di paru-paru. Surfaktan berfungsi menurunkan tegangan permukaan alveolus secara signifikan, sehingga mengurangi kecenderungan terjadinya atelektasis alveolus, meningkatkan komplians paru, serta memperluas luas permukaan yang tersedia untuk pertukaran gas (Anthony and Mckinlay, 2023).

Sekresi surfaktan yang tidak adekuat ke dalam ruang alveolus berkontribusi terhadap terjadinya sindrom gangguan pernapasan (Respiratory Distress Syndrome/RDS). Kondisi ini umumnya terjadi pada bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 34 minggu, meskipun juga dapat terjadi pada bayi late preterm dan kadang-kadang pada bayi early term. Pada bayi dengan kondisi tersebut, pemberian surfaktan eksogen dapat menjadi terapi penting. Sebagian besar surfaktan yang diberikan akan diambil oleh pneumosit tipe II, kemudian diproses dan disekresikan kembali ke dalam ruang alveolus. Protein surfaktan B dan C berperan penting dalam proses penyebaran dan fungsi fosfolipid surfaktan di permukaan alveolus. Kekurangan protein ini berhubungan dengan terjadinya sindrom gangguan pernapasan. Sementara itu, protein surfaktan A dan D termasuk dalam keluarga collectin, yang memiliki fungsi imunitas bawaan (innate immunity). Protein ini berperan dalam memberikan perlindungan terhadap berbagai jenis patogen serta menekan beberapa respons inflamasi proinflamasi yang dipicu oleh antigen. Produksi surfaktan dapat meningkat akibat pengaruh glukokortikoid eksogen maupun endogen, serta sebagai

respons terhadap stimulasi mekanik. Selain itu, kondisi korioamnionitis dapat memicu respons inflamasi pada janin yang merangsang sintesis surfaktan. Akibatnya, kejadian sindrom gangguan pernapasan pada bayi prematur yang terpapar kondisi ini dapat berkurang. Namun demikian, risiko terjadinya displasia bronkopulmoner pada bayi tersebut justru meningkat. Sebaliknya, sintesis surfaktan dapat menurun pada kondisi kadar insulin janin yang tinggi, seperti yang sering terjadi pada kehamilan dengan diabetes. Surfaktan juga dapat mengalami inaktivasi akibat keberadaan darah, mekonium, atau bakteri di dalam ruang alveolus. Oleh karena itu, disfungsi surfaktan dapat berperan dalam berbagai penyakit paru pada neonatus. Meskipun demikian, terapi surfaktan eksogen umumnya tidak efektif untuk sebagian besar penyakit paru neonatal selain sindrom gangguan pernapasan, dengan kemungkinan pengecualian pada sindrom aspirasi meconium (Bloom, 2019; Anthony and Mckinlay, 2023).

3. Mekanisme Transisi Respirasi Saat Lahir

Perubahan fungsi paru dimulai sejak awal persalinan. Produksi surfaktan—campuran lipid dan protein—meningkat akibat proses persalinan dan peregangan alveolus saat ventilasi dimulai. Surfaktan berperan menurunkan tegangan permukaan paru sehingga alveolus dapat mengembang dengan lebih mudah pada tekanan rendah. Pembersihan cairan paru janin sebenarnya sudah dimulai sebelum lahir, meningkat selama persalinan, dan umumnya selesai dalam 2 jam pertama kehidupan. Proses ini terjadi melalui perubahan fungsi epitel respirasi dari sekresi cairan menjadi absorpsi cairan. Mekanisme utama melibatkan perpindahan dari transport klorida ke transport natrium, yang dipengaruhi oleh hormon seperti kortisol dan hormon tiroid, serta stimulasi reseptor beta (Morton and Brodsky, 2016; Anthony and Mckinlay, 2023).

Setelah lahir, peningkatan oksigenasi membantu mempertahankan proses absorpsi cairan ini. Selain itu, tekanan inspirasi mendorong cairan keluar dari alveolus ke jaringan paru untuk kemudian dibersihkan melalui pembuluh darah dan limfatik. Efektivitas proses ini menurunkan resistensi vaskular paru dan meningkatkan volume plasma pada awal kehidupan. Bayi baru lahir kemudian harus membentuk pola napas yang teratur. Sebagian besar bayi dapat bernapas spontan, kecuali pada kondisi hipoksemia berat. Pertukaran gas biasanya stabil dalam 2 menit pertama, dengan peningkatan denyut jantung sebagai indikator keberhasilan ventilasi. Pada bayi prematur, volume paru lebih kecil dan pembersihan cairan paru lebih lambat karena reabsorpsi natrium yang belum optimal. Kondisi seperti takipnea transien dan defisiensi surfaktan juga memperberat gangguan ini. Dimulainya ventilasi menghasilkan terbentuknya kapasitas residu fungsional (*Functional Residual Capacity*/FRC), yang penting

untuk menjaga alveolus tetap terbuka. Bayi prematur cenderung memiliki FRC lebih rendah karena kekurangan surfaktan. Intervensi seperti PEEP dan CPAP dapat membantu meningkatkan FRC dan merangsang produksi surfaktan (Morton and Brodsky, 2016; Anthony and Mckinlay, 2023).

Saturasi oksigen pada bayi cukup bulan tidak langsung mencapai nilai optimal; umumnya baru mencapai sekitar 90% dalam 8 menit setelah lahir, dengan perbedaan antara saturasi praduktal dan pascaduktal pada awal kehidupan. Oksigen juga berperan dalam relaksasi pembuluh darah paru melalui mekanisme biokimia tertentu. Seiring dimulainya pernapasan, terjadi perubahan besar pada sirkulasi paru. Penutupan pirau jantung mengubah sirkulasi janin menjadi sirkulasi neonatal, yang meningkatkan aliran darah ke paru secara signifikan. Hal ini menurunkan resistensi vaskular paru melalui peningkatan produksi nitric oxide. Dalam 24 jam pertama, tekanan arteri pulmonalis menurun hingga setengah tekanan sistemik dan akan mencapai kondisi seperti dewasa dalam waktu sekitar 2 minggu. Penurunan resistensi vaskular paru berlangsung lebih optimal bila ventilasi disertai oksigenasi yang adekuat (Morton and Brodsky, 2016; Anthony and Mckinlay, 2023).

4. Penilaian Klinis Adaptasi Respirasi

Skor Apgar merupakan alat penilaian objektif untuk mengevaluasi kondisi bayi baru lahir, namun tidak digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan, prosedur, maupun waktu pelaksanaan resusitasi. Penilaian ini biasanya dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah kelahiran, dan lebih berfungsi untuk menilai respons bayi terhadap tindakan resusitasi yang telah diberikan. Menurut Neonatal Resuscitation Program (NRP), ACOG, dan AAP, apabila pada menit kelima skor Apgar kurang dari 7, maka evaluasi kondisi bayi perlu dilanjutkan dan dilakukan secara berkala setiap 5 menit hingga mencapai menit ke-20 (Kemenkes RI, 2019). Laju pernapasan bayi normal adalah 40-60 kali/menit. Jika kurang dari itu maka disebut bradipneu (Kemenkes RI, 2018).

Tabel 2.2: APGAR Score

Parameter	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Appearance (warna)	Seluruh tubuh biru/pucat	Tubuh merah, ekstremitas biru (akrosianosis)	Seluruh tubuh kemerahan
Pulse (Frekuensi Jantung)	Tidak ada	<100 x/menit	≥ 100 x/menit
Grimace (refleks)	Tidak ada respons	Respons minimal (meringis)	Menangis/menarik diri
Activity (tonus)	Lemas	Fleksi ringan	Gerakan aktif
Respiration (Pernapasan)	Tidak bernapas	Napas lambat/tidak teratur	Menangis kuat

B. Adaptasi Sistem Sirkulasi

1. Sirkulasi Fetal/Intrauterin

Sistem peredaran darah pada janin memiliki karakteristik yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan sistem sirkulasi pada orang dewasa. Sistem ini dirancang untuk mendukung kehidupan intrauterin, sehingga janin memperoleh oksigen dan zat gizi dari plasenta melalui pembuluh darah plasenta dan tali pusat, yang terdiri atas dua arteri umbilikal dan satu vena umbilikal. Dalam sirkulasi janin, darah tidak dialirkan ke paru-paru karena fungsi pertukaran gas belum berlangsung di organ tersebut. Sebagai gantinya, terdapat mekanisme pintasan (shunt) berupa duktus arteriosus yang mengalihkan aliran darah. Selain itu, hati juga sebagian dilewati melalui duktus venosus, dan terdapat jalur langsung dari atrium kanan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Frekuensi denyut jantung janin dalam kondisi normal berkisar antara 110 hingga 160 kali per menit. Secara fisiologis, janin memiliki kapasitas pengisian ventrikel dan kekuatan kontraksi jantung yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dewasa (Remien and Majmudar, 2025).

Pemahaman yang komprehensif mengenai perubahan fisiologis selama transisi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin sangat penting untuk menginterpretasikan secara akurat gangguan hemodinamik yang dapat timbul pada periode tersebut maupun setelahnya. Penatalaksanaan kegagalan sirkulasi pada masa transisi neonatal merupakan tantangan klinis yang signifikan. Manifestasi dan mekanisme gangguan dapat berbeda antara bayi prematur ekstrem dan bayi cukup bulan. Pada bayi prematur, imaturitas sistem sirkulasi menyebabkan keterbatasan kemampuan adaptasi kardiovaskular. Sebaliknya, pada bayi cukup bulan, gangguan sirkulasi lebih sering berkaitan dengan kelainan struktural atau malformasi sistem kardiovaskular. Dengan demikian, pendekatan klinis harus disesuaikan dengan kondisi patofisiologis yang mendasari, seperti patent ductus arteriosus (PDA), hipotensi, perdarahan intraventrikular, asfiksia perinatal, restriksi pertumbuhan berat, dan hipertensi pulmonal. Pendekatan yang terarah dan berbasis patofisiologi akan meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan serta efektivitas dalam mempertahankan stabilitas hemodinamik neonates (Chakkarapani *et al.*, 2024).

2. Transisi Sirkulasi Ekstrauterin

Sirkulasi transisional merupakan periode ketika sirkulasi janin bertransformasi menjadi sirkulasi neonatal. Fase ini dimulai segera setelah kelahiran, ditandai dengan penjepitan tali pusat dan pengembangan paru-paru yang terjadi setelah beberapa kali napas pertama. Adaptasi fisiologis

pascakelahiran merupakan proses yang kompleks karena melibatkan berbagai perubahan yang harus berlangsung secara simultan pada beberapa organ. Perubahan paling krusial terjadi pada sistem pernapasan dan kardiovaskular. Segera setelah lahir, terdapat dua faktor utama yang menentukan keberhasilan proses transisi pada bayi baru lahir (Finnemore and Groves, 2015; Lang *et al.*, 2017; Chakkarapani *et al.*, 2024).

Pertama, cairan yang mengisi paru-paru janin digantikan oleh udara ketika bayi mulai bernapas. Meskipun mekanisme pastinya belum sepenuhnya dipahami, masuknya udara ke dalam paru-paru berperan sebagai vasodilator pulmonal yang kuat. Refleks vagal dapat memediasi peningkatan cepat dan menyeluruh aliran darah paru sebagai respons terhadap aerasi sebagian paru (Lang *et al.*, 2017). Proses ini menyebabkan penurunan signifikan resistensi vaskular pulmonal (*Pulmonary Vascular Resistance/PVR*) serta peningkatan aliran darah paru (*Pulmonary Blood Flow/PBF*) secara cepat hingga sekitar 30 kali lipat. Ketika PVR menurun hingga lebih rendah dibandingkan resistensi vaskular sistemik (*Systemic Vascular Resistance/SVR*), arah aliran darah melalui duktus arteriosus berbalik menjadi dari kiri ke kanan. Kondisi ini memungkinkan curah jantung ventrikel kiri berkontribusi terhadap peningkatan aliran darah paru (van Vonderen *et al.*, 2014; Hooper, Polglase and Roehr, 2015). Melalui mekanisme tersebut, lebih banyak darah terdeoksigenasi dialirkan ke paru-paru untuk proses oksigenasi. Selanjutnya, vena pulmonalis membawa darah yang telah teroksigenasi ke atrium kiri, sehingga meningkatkan kontribusi paru terhadap preload ventrikel kiri. Pada akhirnya, paru-paru menjadi satu-satunya sumber pengisian ventrikel kiri dalam sirkulasi pascakelahiran (Hooper, Polglase and Roehr, 2015; Chakkarapani *et al.*, 2024).

Kedua, penjepitan tali pusat menyebabkan berkurangnya aliran darah vena umbilikal melalui duktus venosus dan foramen ovale. Hal ini menyebabkan aliran darah yang masuk ke ventrikel kiri melalui atrium kiri (*preload*) juga menurun. Selain itu, penjepitan arteri umbilikal menghilangkan sirkuit plasenta yang sebelumnya memiliki resistensi rendah. Kondisi ini membuat ventrikel kiri neonatus menghadapi peningkatan mendadak resistensi vaskular sistemik (*Systemic Vascular Resistance/SVR*), yang berarti terjadi peningkatan beban setelah (*afterload*) ventrikel kiri. Perubahan tersebut menimbulkan kenaikan tekanan darah arteri secara tiba-tiba dan signifikan, disertai peningkatan aliran darah ke bagian tubuh atas (Brouwer *et al.*, 2022).

3. Fetal Shunts pada Masa Transisi Sirkulasi

Transisi dari sirkulasi janin ke sirkulasi pascakelahiran memerlukan eliminasi atau modifikasi empat pintasan (shunt) janin, yaitu plasenta, duktus venosus (DV), duktus arteriosus (DA), dan foramen ovale (FO). Proses ini bertujuan untuk menghentikan sirkulasi umbilikoplasenta yang sebelumnya berfungsi sebagai jalur utama pertukaran oksigen dan nutrisi. Penghentian sirkulasi tersebut menyebabkan peningkatan signifikan resistensi vaskular sistemik (systemic vascular resistance/SVR), yang menjadi salah satu perubahan hemodinamik utama dalam adaptasi kardiovaskular neonates (Mei, Tan and James, 2020).

a. Duktus Venosus

Setelah tali pusat dijepit, aliran darah dari vena umbilikalिस menurun secara drastis sehingga duktus venosus menjadi tidak berfungsi secara efektif. Penurunan aliran ini menyebabkan berakhirnya peran duktus venosus sebagai jalur pintasan darah dari plasenta ke sirkulasi sistemik. Secara fisiologis, duktus venosus akan menutup secara permanen dalam dua minggu pertama setelah kelahiran. Namun, pada bayi prematur, proses penutupan ini umumnya berlangsung lebih lambat dibandingkan dengan bayi cukup bulan (Chakkarapani *et al.*, 2024).

b. Foramen Ovale

Selama kehidupan intrauterin, tekanan di atrium kanan lebih tinggi dibandingkan atrium kiri, sehingga foramen ovale tetap terbuka dan memungkinkan aliran darah dari kanan ke kiri. Setelah paru-paru mengembang, resistensi vaskular pulmonal (PVR) menurun, sehingga aliran darah melalui arteri pulmonalis meningkat. Peningkatan ini diikuti oleh bertambahnya aliran balik vena pulmonalis ke atrium kiri, yang menyebabkan tekanan atrium kiri meningkat (Leshen *et al.*, 2022). Kenaikan tekanan atrium kiri, disertai hilangnya aliran terarah dari duktus venosus, mendorong penutupan foramen ovale dengan menempelnya katup foramen pada septum interatrial. Secara fungsional, foramen ovale menjadi tidak efektif segera setelah lahir. Penutupan anatomis permanen biasanya terjadi dalam beberapa tahun pertama kehidupan (Zampieri and Thiene, 2021).

c. Duktus Arteriosus (DA)

Pada masa intrauterin, sekitar 90% curah ventrikel kanan dialihkan dari arteri pulmonalis ke aorta desendens melalui duktus arteriosus (shunt kanan-ke-kiri) sepanjang siklus jantung. Setelah paru-paru mengembang dan tali pusat dijepit, resistensi vaskular pulmonal (*Pulmonary Vascular Resistance* /PVR) menurun hingga lebih rendah dari resistensi vaskular sistemik

(*Systemic Vascular Resistance /SVR*), sehingga aliran melalui duktus arteriosus menjadi dua arah dan kemudian dominan kiri-ke-kanan. Perubahan arah aliran yang terjadi setiap denyut, disertai peningkatan kadar oksigen dan penurunan prostaglandin, merangsang kontraksi otot polos duktus sehingga terjadi penutupan fungsional. Pada bayi prematur atau bayi dengan gangguan perkembangan paru, penurunan PVR dapat terhambat sehingga proses penutupan bervariasi sesuai kondisi patofisiologis. Selanjutnya, duktus arteriosus mengalami obliterasi dan berubah menjadi ligamentum arteriosum, dengan penutupan anatomis permanen yang umumnya berlangsung dalam beberapa tahun pertama kehidupan (Zampieri and Thiene, 2021; Leshen *et al.*, 2022).

Tabel 2.3: Perbedaan Sirkulasi Fetal dan Postnatal

Sirkulasi	Tempat pertukaran gas	Shunts	Laju perfusi (mL/kg/menit)	Heart Rate	Resistensi Vaskular
Fetal	Plasenta	• Duktus Venosus • Duktus Arteriosus • Foramen Ovale	470-500	110-160	<i>Pulmonary > Systemic</i>
Neonatal	Paru-paru	• Duktus Venosus → Ligamentum Venosum • Duktus arteriosum → Ligamentum arteriosum • Foramen Ovale → Fossa ovalis	200	100-120	<i>Systemic > Pulmonary</i>

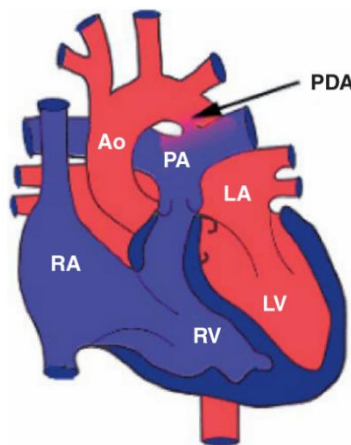
(Mei, Tan and James, 2020)

4. Gangguan Adaptasi Sirkulasi

a. Patent Ductus Arteriosus (PDA)

Secara normal, duktus arteriosus menutup dalam 24 jam pertama setelah kelahiran. Kegagalan penutupan ini menyebabkan terjadinya patent

ductus arteriosus (PDA), yang ditandai dengan shunt kiri-ke-kanan. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan resistensi vaskular sistemik (SVR) dan penurunan resistensi vaskular pulmonal (PVR) setelah lahir, sehingga arah aliran darah berlawanan dengan kondisi saat intrauterin. Seiring dengan semakin menurunnya PVR, besarnya shunt kiri-ke-kanan meningkat. Hal ini menyebabkan peningkatan volume darah yang kembali ke atrium kiri (LA) dan ventrikel kiri (LV), sehingga menambah beban kerja jantung kiri. Apabila berlangsung terus-menerus, kondisi ini dapat berkembang menjadi gagal jantung kiri (Murphy, 2005).



Gambar 2.1: Patent Ductus Arteriosus

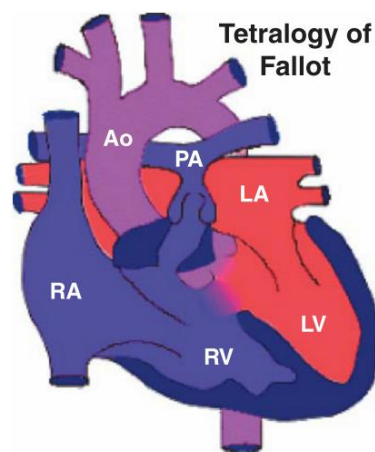
b. Ventricular Septal Defect (VSD)

Ventricular septal defect (VSD) merupakan salah satu bentuk penyakit jantung bawaan (PJB) yang paling sering ditemukan. Pada masa janin, kelainan ini umumnya dapat ditoleransi dengan baik karena tekanan ventrikel kiri dan ventrikel kanan masih seimbang. Setelah lahir, dampak sirkulasi akibat VSD bergantung pada ukuran defek serta keseimbangan antara resistensi vaskular pulmonal (PVR) dan resistensi vaskular sistemik (SVR). Pada neonatus dengan VSD besar, peningkatan SVR dan penurunan PVR menyebabkan terbentuknya shunt kiri-ke-kanan yang signifikan melalui defek tersebut. Seiring penurunan PVR yang berlanjut dalam beberapa minggu pertama kehidupan, besarnya shunt meningkat dan dapat berujung pada gagal jantung kongestif (Murphy, 2005).

c. Tetralogy of Fallot (TOF)

Tetralogy of Fallot (TOF) merupakan salah satu kelainan jantung bawaan yang paling sering ditemukan. Dua karakteristik utama TOF adalah: (1) obstruksi aliran keluar ventrikel kanan, yang umumnya bersifat infundibular dan/atau valvular serta sering disertai hipoplasia arteri

pulmonalis; dan (2) defek septum ventrikel (VSD) subaorta berukuran besar yang berhubungan dengan *malalignment* septum konal. Pada masa janin, derajat obstruksi aliran darah ke paru menentukan distribusi curah ventrikel. Apabila obstruksi berat, aorta akan membawa proporsi curah ventrikel yang lebih besar. Dalam kondisi obstruksi pulmonal yang sangat berat, aliran darah ke paru-paru dipertahankan melalui duktus arteriosus yang berasal dari aorta desendens, yaitu kebalikan dari kondisi fisiologis normal. Meskipun sirkulasi mengalami perubahan signifikan, keadaan ini umumnya tidak menimbulkan masalah selama kehidupan intrauterin. Setelah lahir, dampak penutupan duktus arteriosus sangat bergantung pada tingkat keparahan obstruksi pulmonal. Pada obstruksi yang berat, sirkulasi neonatus menjadi bergantung pada duktus (duct-dependent). Penutupan duktus arteriosus dalam kondisi ini dapat menyebabkan sianosis berat. Oleh karena itu, pemberian infus prostaglandin untuk mempertahankan atau membuka kembali aliran melalui duktus arteriosus merupakan intervensi penting guna menstabilkan kondisi neonates (Murphy, 2005).

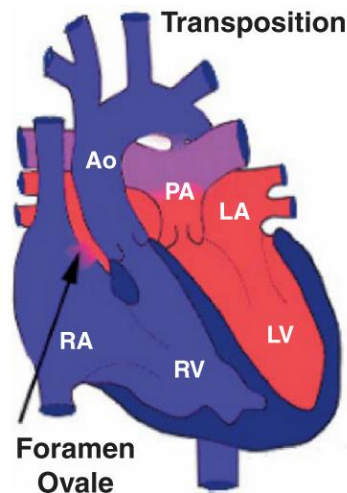


Gambar 2.2: Tetralogy of Fallot

d. Transposition of the Great Arteries (TGA)

Transposition of the great arteries (TGA) terjadi akibat gangguan rotasi dan septasi truncus arteriosus selama proses embriogenesis. Pada kelainan ini, aorta berasal dari ventrikel kanan, sedangkan arteri pulmonalis berasal dari ventrikel kiri. Foramen ovale dan duktus arteriosus berkembang secara normal, sehingga selama kehidupan intrauterin tidak terjadi konsekuensi hemodinamik yang bermakna. Setelah lahir, sirkulasi pulmonal dan sistemik tersusun secara paralel, bukan seri seperti kondisi normal. Akibatnya, kelangsungan hidup bergantung pada adanya satu atau lebih jalur pencampuran darah (mixing), seperti defek septum atrium (ASD), defek

septum ventrikel (VSD), atau patent ductus arteriosus (PDA), agar tercapai saturasi oksigen arteri yang memadai untuk kehidupan. Pada neonatus dengan TGA dan septum ventrikel utuh (intact ventricular septum/IVS) yang hanya memiliki foramen ovale paten kecil (PFO) atau ASD kecil, penutupan duktus arteriosus dapat menyebabkan sianosis berat. Dalam beberapa kasus, sianosis berat ini disertai asidosis dan kolaps kardiovaskular yang memerlukan penanganan segera (Murphy, 2005).



Gambar 2.3: Transposition of the Great Arteries (TGA)

5. Faktor Risiko

a. Intrauterine Growth Restriction (IUGR)

Janin dengan intrauterine growth restriction (IUGR) mengalami pertumbuhan yang tidak sesuai dengan potensi genetiknya. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh gangguan fungsi plasenta, termasuk insufisiensi vaskular uteroplacenta yang menghambat suplai oksigen dan nutrisi ke janin. Kerusakan lebih dari sepertiga vaskularisasi vili plasenta meningkatkan resistensi arteri umbilikal. Pada kerusakan berat (lebih dari 60%), dapat ditemukan *absent* atau *reversed end-diastolic flow* yang menandakan gangguan pertukaran gas intrauterin dan berisiko menyebabkan distress janin. Pada kehamilan kembar monokorionik, IUGR terjadi akibat pembagian massa plasenta yang tidak seimbang sehingga salah satu janin mengalami hambatan pertumbuhan. Kondisi ini perlu dibedakan dari *twin-to-twin transfusion syndrome* (TTTS), di mana terjadi ketidakseimbangan aliran darah sehingga satu janin menjadi donor dan yang lain resipien, berpotensi menyebabkan hidrops fetalis pada janin resipien akibat kelebihan volume cairan (Mei, Tan and James, 2020).

Neonatus IUGR mengalami peningkatan *left myocardial performance index* sebagai penanda disfungsi ventrikel, ketidakmampuan meningkatkan

stroke volume ventrikel kiri, dan frekuensi jantung yang lebih rendah pada minggu pertama kehidupan dibandingkan bayi sesuai usia gestasi. Disfungsi ini berkaitan dengan perubahan struktur dan fungsi kardiomyosit, termasuk pemendekan sarkomer serta keterlambatan maturasi sel miokard. Perubahan kardiovaskular yang muncul sejak masa janin tersebut berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang, sebagaimana dibuktikan oleh studi epidemiologis yang menunjukkan peningkatan risiko mortalitas kardiovaskular pada usia dewasa. Selain itu, perubahan seperti kelainan morfologi jantung, disfungsi miokard subklinis, remodeling arteri, dan gangguan fungsi endotel dapat menetap hingga masa dewasa (Iruetagoien *et al.*, 2014; Rae *et al.*, 2017).

b. Preeklampsia

Preeklampsia merupakan komplikasi kehamilan terkait hipertensi yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu dan ditandai dengan proteinuria serta disfungsi organ maternal, seperti gangguan ginjal, hati, dan plasenta, dengan prevalensi lebih dari 8% secara global. Kondisi ini menyebabkan hipoksia uteroplacenta, yaitu keadaan ketika oksigenasi darah ibu tetap normal tetapi aliran darah ke plasenta terganggu akibat implantasi plasenta yang dangkal karena invasi trofoblas ekstravillosa yang tidak adekuat. Hipoperfusi plasenta selanjutnya dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan janin, oligohidramnion, dan peningkatan risiko persalinan prematur. Paparan lingkungan intrauterin yang hipoksik juga berhubungan dengan perubahan vaskular, metabolik, dan kardial pada keturunan, termasuk penebalan dinding aorta, gangguan vasodilatasi yang dimediasi nitric oxide, disfungsi ventrikel kiri, serta peningkatan kerentanan terhadap iskemia dan sindrom metabolik. Selain itu, anak dari kehamilan dengan hipertensi dapat mengalami kelainan mikrovaskular genotipik dan fenotipik yang menetap hingga dewasa, sehingga meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular di kemudian hari. Bukti menunjukkan bahwa remaja dan dewasa muda yang terpapar preeklampsia maternal memiliki pola remodeling ventrikel kiri yang khas, berupa peningkatan ketebalan relatif dinding jantung, diameter kavitas yang lebih kecil, dan penurunan longitudinal peak systolic strain, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami dampak jangka panjangnya terhadap kesehatan kardiovaskular (Mei, Tan and James, 2020).

C. Adaptasi Termoregulasi

1. Karakteristik Termoregulasi Bayi Baru Lahir

Bayi baru lahir sangat sensitif terhadap stres termal. Tantangan dalam mencapai keseimbangan suhu (homeotermia), yaitu kondisi ketika produksi panas seimbang dengan kehilangan panas, sangat besar baik di ruang persalinan maupun setelah dirawat di unit perawatan intensif neonatus (NICU) (Laptook, 2024). Transisi dari janin menjadi bayi baru lahir merupakan proses adaptasi yang paling kompleks dalam kehidupan manusia. Salah satu penyesuaian utama adalah kebutuhan untuk segera meningkatkan suhu tubuh serta beradaptasi dengan lingkungan yang lebih dingin dibandingkan kondisi intrauterin. Suhu tubuh janin umumnya sekitar 0,5°C lebih tinggi daripada suhu ibu, namun dalam beberapa menit setelah lahir, suhu inti bayi mulai menurun (Trevisanuto, Testoni and De Almeida, 2018; Mirlashari *et al.*, 2021). Saat bayi berpindah dari lingkungan intrauterin yang hangat dan lembap ke lingkungan luar yang lebih dingin dan kering, gradien suhu yang mendorong kehilangan panas menjadi semakin besar (Laptook, 2024).

Di luar rahim, panas yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh akan dilepaskan mengikuti gradien suhu dari bagian dalam tubuh ke permukaan, kemudian ke lingkungan sekitar (Laptook, 2024). Setelah lahir, neonatus sangat rentan mengalami kehilangan panas yang berlebihan. Kejadian hipotermia pada bayi baru lahir bervariasi tergantung pada lokasi geografis serta tempat persalinan, baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah. Meskipun hipotermia bukan merupakan penyebab langsung kematian yang umum pada bayi, kondisi ini sebagai komorbid dapat berkontribusi terhadap peningkatan risiko kematian akibat berbagai penyakit neonatal lainnya. Oleh karena itu, upaya untuk membantu neonatus mempertahankan suhu tubuh (homeotermia) sangat penting, seperti segera mengeringkan kepala dan tubuh bayi, melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu sedini mungkin, serta mengganti selimut yang basah (Bloom, 2019). Di luar rahim, panas yang dihasilkan dari proses metabolisme tubuh akan dilepaskan mengikuti gradien suhu, yaitu dari bagian dalam tubuh menuju permukaan, dan akhirnya ke lingkungan sekitar. Gradien ini menjadi lebih besar pada bayi prematur karena beberapa karakteristik khas, yaitu rasio luas permukaan tubuh terhadap berat badan yang tinggi, cadangan lemak subkutan yang terbatas, serta fungsi barrier epidermis yang masih belum matang (Laptook, 2024).

Suhu normal bayi pada pemeriksaan di aksila adalah 36,5-37,5°C (Kemenkes RI, 2018). Hipotermia pada neonatus cukup sering terjadi, khususnya pada bayi prematur, dan berhubungan dengan berbagai morbiditas seperti

hipoglikemia, asidosis metabolik, perdarahan intraventrikular, gangguan pernapasan, serta kebutuhan intubasi, bahkan meningkatkan risiko kematian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), angka kematian neonatus yang berkaitan dengan hipotermia berkisar antara 18% hingga 42% (Mirlashari *et al.*, 2021). Bila terjadi hipotermia, perlu dicari penyebabnya, apakah suhu lingkungan dingin, posisi yang tidak benar, bayi baru mandi atau minum yang tidak baik. Namun bila penyebab tidak ditemukan dan suhu bayi tidak kembali normal setelah 3 jam, atau bayi kembali hipotermia maka perlu dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat (Kemenkes RI, 2018). Menjaga kehangatan bayi baru lahir, terutama bayi prematur, merupakan tantangan karena kemampuan regulasi suhu tubuhnya masih belum efektif. Meskipun bayi memiliki respons awal terhadap suhu lingkungan yang rendah, respons ini sangat terbatas pada bayi prematur. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya hipotermia berat beserta komplikasinya (Trevisanuto, Testoni and De Almeida, 2018).

2. Fisiologi Termoregulasi

a. Intrauterin

Suhu ibu merupakan suhu lingkungan (ambient) bagi janin. Suhu tubuh bayi pada saat lahir mengikuti suhu intrauterin. Jika ibu hamil demam, maka secara umum suhu tubuh janin juga akan meningkat. Suhu tubuh ibu melahirkan umumnya meningkat rata-rata 1°C selama proses persalinan dan hal ini terjadi akibat stimulasi dari pusat termoregulasi yaitu hipotalamus. Selain itu, anestesi epidural juga dapat meningkatkan suhu tubuh ibu yaitu sekitar 38°C. Peningkatan suhu tubuh ibu dilaporkan berhubungan dengan rendahnya skor APGAR, takikardia, hipotonia, hipoksia, dan peningkatan kebutuhan resusitasi dan oksigen saat kelahiran (Blackburn, 2017).

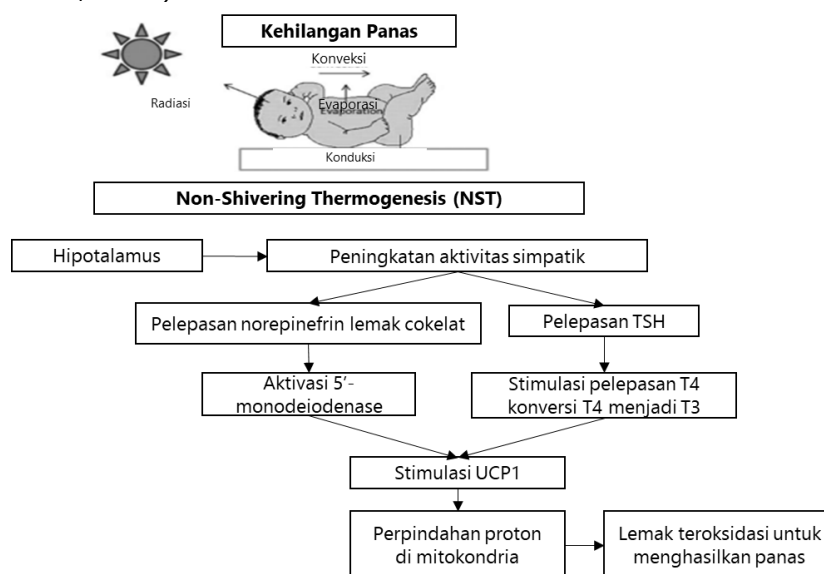
b. Ekstrauterin

Kondisi fisiologis mempengaruhi kestabilan suhu meliputi karakteristik janin, proses metabolik dan aktivitas fisik. Reseptor panas pada kulit mempengaruhi respon bayi baru lahir terhadap rangsangan suhu dingin. Reseptor kulit yang paling menonjol dan paling sensitif terdapat pada area trigeminal di wajah. Stimulasi termal reseptor mengakibatkan vasokonstriksi untuk mempertahankan panas. Rasio area permukaan tubuh yang luas terhadap berat badan mempengaruhi termoregulasi. Bayi premature memiliki kulit yang tipis, sehingga lebih mudah kehilangan panas daripada bayi cukup bulan. Kulit yang tipis meningkatkan terjadinya pelepasan panas melalui mekanisme evaporasi (Verklan, Walden and Forest, 2020).

Termoregulasi pada bayi baru lahir dipengaruhi oleh jenis dan jumlah lemak pada bayi, jumlah lemak pada bayi menyesuaikan dari usia kehamilan saat dilahirkan dan berat badan. Bayi baru lahir memiliki jumlah lemak subkutan yang lebih sedikit dibanding orang dewasa. Pada bayi baru lahir cukup bulan hanya memiliki 16% lemak tubuh dibandingkan orang dewasa (30-35%). Pada bayi premature memiliki jumlah lemak yang lebih sedikit daripada bayi baru lahir cukup bulan. Jenis lemak yang menyimpan lebih banyak energi untuk mempertahankan panas yaitu lemak coklat. Lemak coklat berperan penting dalam produksi panas melalui mekanisme *Non-Shivering Thermogenesis* (NST) (Blackburn, 2017).

3. Mekanisme Produksi Panas

Non-Shivering Thermogenesis (NST) merupakan mekanisme utama produksi panas pada bayi baru lahir. Mekanisme ini terpicu ketika suhu tubuh menurun (35°C - 36°C). Produksi panas NST dihasilkan dari metabolimes lemak coklat dan regulasinya diatur oleh *uncoupling protein-1* (UCP-1) dan *thyroid-stimulating hormone* (TSH). Hipotalamus akan meningkatkan aktivitas simpatik dengan melepaskan TSH. TSH akan melepaskan tiroksin (T_4) dan menstimulasi produksi norepinefrin. Norepinefrin akan mengaktifasi 5'-monodeiodinase pada lemak coklat untuk mengubah tiroksin (T_4) menjadi triiodotironin (T_3). UCP1 akan terstimulasi dan menyebabkan perpindahan proton pada mitokondria untuk mengoksidasi lemak coklat yang akan menghasilkan panas. Metabolisme lemak coklat melibatkan pemecahan trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Hal ini dipengaruhi oleh availibitas oksigen, glukosa dan ATP (Gambar 2.X) (Blackburn, 2017).



Gambar 2.4: Mekanisme kehilangan panas dan regulasi NST

Lemak coklat banyak ditemukan di area intraskapular, aksila, sekitar ginjal dan kelenjar adrenal, area mediastinum, dan sekitar trakea, hati, jantung dan aorta abdominal. Keberadaan lemak coklat dipengaruhi oleh usia kehamilan (pertama muncul pada usia 25-26 minggu), akan meningkat signifikan selama trimester 3 dan berkurang ketika terpapar suhu dingin. Bayi baru lahir yang dilahirkan pada usia kurang dari 32 minggu tidak memiliki lemak coklat yang cukup untuk memproduksi panas dengan mekanisme NST (Blackburn, 2017; Verklan, Walden and Forest, 2020).

4. Mekanisme Kehilangan Panas

Neonatus kehilangan panas melalui empat mekanisme utama yaitu:

- a. **Konduksi:** perpindahan panas secara langsung dari kulit ke permukaan yang lebih dingin yang bersentuhan dengan tubuh bayi. Proses kehilangan panas dapat terjadi ketika bayi kontak dengan permukaan yang dingin, seperti kasur, pelat *X-ray* atau timbangan yang tidak beri alas. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kehilangan panas melalui mekanisme ini yaitu dengan matras yang hangat atau selimut hangat. Panas dapat dengan mudah berpindah ketika kulit bersentuhan dengan benda logam
- b. **Konveksi:** perpindahan panas dari permukaan kulit ke udara di sekitarnya. Proses kehilangan panas dapat terjadi ketika bayi terpapar udara dingin yang mengalir dari AC. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah yaitu memastikan suhu di dalam ruangan hangat dan tidak terpapar langsung dengan AC.
- c. **Evaporasi:** kehilangan panas akibat penguapan cairan dari permukaan kulit dan saluran pernapasan. Proses kehilangan panas ini dapat terjadi ketika cairan ketuban tidak dikeringkan sempurna sehingga terjadi penguapan cairan dari permukaan kulit bayi. Selain itu, memandikan bayi kurang dari waktu yang telah disepakati (di Indonesia 6 jam setelah dilahirkan), menggunakan air dingin, dan tidak memperhatikan suhu saat memandikan bayi dapat mengakibatkan bayi kehilangan panas. Upaya yang dapat dilakukan yaitu mengeringkan bayi dengan sempurna, menggunakan air hangat ketika memandikan bayi dan tidak memandikan bayi terlalu lama.
- d. **Radiasi:** kehilangan panas ke benda-benda di sekitar yang lebih dingin tanpa kontak langsung. Proses kehilangan panas dapat terjadi ketika bayi berada dalam incubator yang sebelumnya tidak dihangatkan terlebih dahulu (tidak melalui proses *pre-warmed*) sehingga dinding incubator terasa dingin, bayi berada di dekat jendela yang dingin. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melakukan *pre-warmed* pada incubator yang akan digunakan sehingga suhu

dalam incubator terasa hangat, menggunakan incubator yang memiliki 2 lapisan, posisikan bayi jauh dari jendela yang terbuka, dan gunakan lampu penghangat yang disertai dengan pengukur suhu ruangan. (Verklan, Walden and Forest, 2020; Kareem, 2024)

5. Asuhan Kebidanan Adaptasi Termoregulasi

Strategi untuk mempertahankan suhu tubuh optimal (homeotermia) menurut Kareem (2024) yaitu:

- a. Praktik di ruang persalinan:
Segera setelah lahir, bayi dikeringkan dan ditempatkan pada permukaan yang telah dihangatkan untuk mencegah kehilangan panas. Penggunaan *radiant warmer* dan selimut hangat membantu mempertahankan suhu tubuh tetap stabil.
- b. Inkubator dan *radiant warmer*.
Pada bayi prematur dan berat lahir rendah, inkubator dan *radiant warmer* menyediakan lingkungan terkontrol. Alat ini mempertahankan kondisi zona netral termal (thermoneutral), sehingga mengurangi kehilangan panas dan penggunaan energi.
- c. Kontak kulit ke kulit:
Perawatan metode kanguru (*skin-to-skin contact*) merupakan cara efektif untuk menjaga suhu tubuh bayi. Selain mendukung termoregulasi, metode ini juga memperkuat ikatan ibu-bayi dan mendukung keberhasilan menyusui.
- d. Inkubator dengan humidifikasi:
Inkubator dengan kelembapan tinggi membantu mengurangi kehilangan panas melalui evaporasi, terutama penting pada bayi sangat prematur dengan kulit yang belum matang.
- e. Pakaian dan tempat tidur:
Penggunaan pakaian dan selimut yang sesuai membantu mengisolasi panas tubuh bayi. Namun, perlu dihindari pemanasan berlebihan, sehingga jumlah lapisan harus disesuaikan dengan suhu lingkungan.
- f. Pemantauan suhu neonatus:
Pemantauan suhu tubuh secara kontinu penting untuk mendeteksi dan menangani perubahan suhu secara cepat. Metode yang umum digunakan meliputi:
 - Suhu aksila: Pengukuran di ketiak, bersifat non-invasif dan paling sering digunakan dalam praktik klinis.
 - Probe kulit: Digunakan untuk pemantauan suhu secara kontinu, terutama di ruang perawatan intensif.
 - Suhu inti tubuh: Metode invasif seperti pengukuran rektal atau esofagus memberikan hasil yang lebih akurat, biasanya digunakan pada kondisi kritis.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Seorang bayi laki-laki lahir spontan di usia kehamilan 38 minggu di ruang bersalin. Berat lahir 2800 gram, panjang badan 49 cm. Bayi lahir dengan tangisan lemah, tonus otot sedikit menurun, dan warna kulit kebiruan pada ekstremitas (akrosianosis). Segera setelah lahir, bayi diletakkan di atas perut ibu tanpa pengeringan yang adekuat. Ruangan bersalin terasa cukup dingin ($\pm 24^{\circ}\text{C}$). Setelah 2 menit, bayi mulai bernapas tetapi tampak cepat (frekuensi napas 70x/menit) disertai retraksi ringan. Denyut jantung 150x/menit. Petugas kemudian memindahkan bayi ke meja resusitasi dengan radiant warmer, mengeringkan tubuh bayi, dan memberikan stimulasi taktil. Setelah 10 menit, warna kulit mulai membaik, namun bayi masih tampak takipnea. Pada pemeriksaan lanjutan didapatkan hasil suhu aksila: 36°C ; frekuensi napas: 68x/menit; frekuensi jantung: 148x/menit; dan saturasi oksigen preduktal: 90%.

Pertanyaan Diskusi

1. Jelaskan proses adaptasi respirasi yang terjadi pada bayi segera setelah lahir!
2. Mengapa bayi pada kasus mengalami takipnea dan retraksi ringan?
3. Apa peran cairan paru janin dan bagaimana proses eliminasinya setelah lahir?
4. Jelaskan faktor yang memicu napas pertama pada neonatus!
5. Apa risiko jika adaptasi respirasi tidak berlangsung optimal?
6. Jelaskan perubahan sirkulasi dari intrauterin ke ekstrauterin pada bayi baru lahir!
7. Apa yang menyebabkan penutupan foramen ovale dan duktus arteriosus?
8. Bagaimana hubungan antara fungsi paru dan perubahan sirkulasi neonatal?
9. Interpretasikan kondisi akrosianosis pada bayi dalam kasus ini! Apakah normal?
10. Apa dampak keterlambatan adaptasi sirkulasi terhadap oksigenasi jaringan?
11. Mengapa bayi pada kasus mengalami suhu $36,0^{\circ}\text{C}$? Jelaskan mekanismenya!
12. Apa saja mekanisme kehilangan panas pada neonatus?
13. Jelaskan konsep non-shivering thermogenesis pada bayi baru lahir!
14. Apa peran brown adipose tissue (BAT) dalam menjaga suhu tubuh bayi?
15. Bagaimana hubungan hipotermia dengan gangguan respirasi dan sirkulasi?
16. Jelaskan hubungan antara hipotermia, takipnea, dan adaptasi sirkulasi pada kasus ini!
17. Identifikasi faktor risiko dalam skenario yang dapat mengganggu adaptasi neonatus!
18. Apa intervensi awal yang tepat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut?
19. Bagaimana peran skin-to-skin contact (kangaroo care) dalam kasus ini?
20. Buatkan prioritas masalah berdasarkan kondisi bayi!

D. Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Penilaian & Tatalaksana Awal Adaptasi Neonatus
3	Kasus	Penilaian adaptasi neonatus
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam: - Melakukan penilaian awal bayi baru lahir - Mengidentifikasi gangguan adaptasi respirasi, sirkulasi, dan termoregulasi - Melakukan tatalaksana awal yang tepat - Memberikan edukasi kepada ibu
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang bayi laki-laki lahir spontan di ruang bersalin pada usia kehamilan 38 minggu dari ibu G2P1A0. Air ketuban jernih, tidak terdapat komplikasi persalinan. Saat ini usia bayi 10 menit setelah lahir. Bayi belum dilakukan kontak kulit dengan ibu secara optimal dan tidak segera dikeringkan setelah lahir. Hasil pengkajian: Frekuensi napas: 68 x/menit; terdapat retraksi dinding dada ringan; Warna kulit: akrosianosis (kebiruan pada tangan dan kaki, badan kemerahan); Frekuensi jantung: 148 x/menit; Suhu aksila: 36,0°C; Tangisan lemah, tonus otot cukup. Bayi saat ini berada di tempat tidur bayi tanpa sumber penghangat aktif. TUGAS 1. Lakukan penilaian awal bayi baru lahir 2. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 3. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 4. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga sesuai kasus
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian.

		2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut:
		a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta
		b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka
		3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian:
		- Actual mark (0/1/2/3)
		- Global rating (1/2/3/4)
		4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan.
		5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE.
		INSTRUKSI KHUSUS
		Berikan informasi hanya jika peserta melakukan pemeriksaan:
		- Menilai napas: 68x/menit, retraksi ringan - Menilai warna: Akrosianosis - Menilai suhu: 36,0°C - Menilai nadi: 148x/menit
		Jika peserta bertanya:
		- Riwayat persalinan: normal - Ketuban: jernih - IMD: belum dilakukan optimal
8	Kebutuhan dan instruksi PS	INSTRUKSI TAMBAHAN
		1. Rapihan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya.
		2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
9	Dialog PS	Instruksi PS:
		1. Bersikap cemas namun kooperatif 2. Tidak memberikan informasi medis kecuali ditanya 3. Fokus pada kondisi bayi
9	Dialog PS	PS menanyakan kepada bidan "Bidan, bayi saya kenapa ya? Kok napasnya cepat dan tangannya biru?"

		Jika ditanya kondisi bayi "Tadi lahir langsung dibawa ke sini, belum saya peluk lama"																																													
		Jika ditanya tentang menyusui "Belum sempat menyusui"																																													
		Jika ditanya kontak kulit "Cuma sebentar"																																													
		Jika ditanya kekhawatiran "Say takut bayinya kenapa-apa"																																													
		Jika bertanya diluar instruksi "Tidak ada informasi terkait hal tersebut"																																													
10	Kebutuhan manikin	Boneka bayi																																													
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran:																																													
		- Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin																																													
		- Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya																																													
12	Kebutuhan alat	<table> <tr> <th>No.</th><th>Jenis Alat</th><th>Jumlah</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Baby table</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Selimut ibu</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Termometer</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Stetoskop</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Lampu penghangat</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Arloji</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Alat cuci tangan</td><td>1 set</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Celemek</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>Handsoen bersih</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>10.</td><td>Masker</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>11.</td><td>Kain bedong</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>12.</td><td>Topi bayi</td><td>1 buah</td></tr> <tr> <td>13.</td><td>Kertas pendokumentasian</td><td>1 lembar</td></tr> <tr> <td>14.</td><td>Set baju bayi (topi, sarung tangan, sarung kaki, baju dan popok bayi dan bedong bayi)</td><td>1 set</td></tr> </table>	No.	Jenis Alat	Jumlah	1.	Baby table	1 buah	2.	Selimut ibu	1 buah	3.	Termometer	1 buah	4.	Stetoskop	1 buah	5.	Lampu penghangat	1 buah	6.	Arloji	1 buah	7.	Alat cuci tangan	1 set	8.	Celemek	1 buah	9.	Handsoen bersih	1 buah	10.	Masker	1 buah	11.	Kain bedong	1 buah	12.	Topi bayi	1 buah	13.	Kertas pendokumentasian	1 lembar	14.	Set baju bayi (topi, sarung tangan, sarung kaki, baju dan popok bayi dan bedong bayi)	1 set
No.	Jenis Alat	Jumlah																																													
1.	Baby table	1 buah																																													
2.	Selimut ibu	1 buah																																													
3.	Termometer	1 buah																																													
4.	Stetoskop	1 buah																																													
5.	Lampu penghangat	1 buah																																													
6.	Arloji	1 buah																																													
7.	Alat cuci tangan	1 set																																													
8.	Celemek	1 buah																																													
9.	Handsoen bersih	1 buah																																													
10.	Masker	1 buah																																													
11.	Kain bedong	1 buah																																													
12.	Topi bayi	1 buah																																													
13.	Kertas pendokumentasian	1 lembar																																													
14.	Set baju bayi (topi, sarung tangan, sarung kaki, baju dan popok bayi dan bedong bayi)	1 set																																													
13	Penulis	Anggie Diniayuningrum, S.Keb, Bd, M.Keb																																													
14	Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial																																													
		Kemenkes RI. 2020. Pedoman Pelayanan Antenatal Persalinan, Nifas, dan Bayi Baru Lahir. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.																																													
		Kemenkes RI. 2018. Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial. – Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.																																													

RUBRIK PENILAIAN DAN KELULUSAN

NO	KOMPETENSI	0	1	2	3	BOBOT	SKOR MAKS
1.	Pemeriksaan fisik	Peserta ujian tidak melakukan tindakan apapun	Peserta ujian melakukan pengkajian data obyektif sebanyak < 5 point. Persiapan & Keselamatan 1. Cuci tangan / hand hygiene 2. Memastikan keamanan bayi (posisi aman) 3. Menjelaskan tindakan kepada ibu Penilaian Klinis 4. Menilai frekuensi napas 5. Menilai warna kulit 6. Menilai denyut jantung 7. Menilai suhu tubuh 8. Menilai tangisan bayi	Peserta ujian melakukan pengkajian data obyektif sebanyak 5-8 point. Persiapan & Keselamatan 1. Cuci tangan / hand hygiene 2. Memastikan keamanan bayi (posisi aman) 3. Menjelaskan tindakan kepada ibu Penilaian Klinis 4. Menilai frekuensi napas 5. Menilai warna kulit 6. Menilai denyut jantung 7. Menilai suhu tubuh 8. Menilai tangisan bayi	Peserta ujian melakukan pengkajian data obyektif secara keseluruhan secara sistematis Persiapan & Keselamatan 1. Cuci tangan / hand hygiene 2. Memastikan keamanan bayi (posisi aman) 3. Menjelaskan tindakan kepada ibu Penilaian Klinis 4. Menilai frekuensi napas 5. Menilai warna kulit 6. Menilai denyut jantung 7. Menilai suhu tubuh 8. Menilai tangisan bayi	3	9

2.	Perumusan diagnosis dan/atau masalah	Peserta ujian menulis apapun	Peserta ujian telah melakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan antropometri secara tidak runtut dan atau tidak lengkap 1-3 item : 1. Tanggal dan waktu pelaksanaan 2. Tempat pelaksanaan 3. Identitas klien a. Bayi Ny. A b. Umur 0 jam c. Jenis Kelamin Laki-laki 4. Data subjektif a. Lahir secara spontan spontan, cukup bulan b. IMD sudah dilakukan sebentar 5. Data objektif Frekuensi napas: 68 x/menit; terdapat retraksi dinding dada ringan; Warna kulit: akrosianosis (kebiruan pada	Peserta ujian telah melakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan antropometri secara tidak runtut dan atau tidak lengkap 4-7 item: 1. Tanggal dan waktu pelaksanaan 2. Tempat pelaksanaan 3. Identitas klien a. Bayi Ny. A b. Umur 0 jam c. Jenis Kelamin Laki-laki 4. Data subjektif c. Lahir secara spontan spontan, cukup bulan d. IMD sudah dilakukan sebentar 5. Data objektif Frekuensi napas: 68 x/menit; terdapat retraksi dinding dada ringan; Warna kulit: akrosianosis (kebiruan pada	Peserta ujian telah melakukan pendokumentasian hasil pemeriksaan antropometri secara runtut dan lengkap 9 1. Tanggal dan waktu pelaksanaan 2. Tempat pelaksanaan 3. Identitas klien a. Bayi Ny. A b. Umur 0 jam c. Jenis Kelamin Laki-laki 4. Data subjektif a. Lahir secara spontan spontan, cukup bulan b. IMD sudah dilakukan sebentar 5. Data objektif Frekuensi napas: 68 x/menit; terdapat retraksi dinding dada ringan; Warna kulit: akrosianosis (kebiruan pada tangan dan kaki,	2	6
----	---	------------------------------	---	--	--	---	---

			tangan dan kaki, badan kemerahan); Frekuensi jantung: 148 x/menit; Suhu aksila: 36,0°C; Tangisan lemah, tonus otot cukup. 6. Assessment Bayi Ny. A umur 0 jam, cukup bulan 7. Planning (dan evaluasi) a. Planning : 1) Jelaskan kepada ibu tentang kondisi bayi 2) Jelaskan kepada ibu akan dilakukan pemeriksaan dan meminta persetujuan 3) Lakukan tindakan awal asuhan bayi baru lahir 4) Merapikan	tangan dan kaki, badan kemerahan); Frekuensi jantung: 148 x/menit; Suhu aksila: 36,0°C; Tangisan lemah, tonus otot cukup. 6. Assessment Bayi Ny. A umur 0 jam, cukup bulan 7. Planning (dan evaluasi) a. Planning : 1) Jelaskan kepada ibu tentang kondisi bayi 2) Jelaskan kepada ibu akan dilakukan pemeriksaan dan meminta persetujuan 3) Lakukan tindakan awal asuhan bayi baru lahir 4) Merapikan bayi dan memberikan bayi kepada ibu untuk disusui.	badan kemerahan); Frekuensi jantung: 148 x/menit; Suhu aksila: 36,0°C; Tangisan lemah, tonus otot cukup. 6. Assessment Bayi Ny. A umur 0 jam, cukup bulan 7. Planning (dan evaluasi) a. Planning : 1) Jelaskan kepada ibu tentang kondisi bayi 2) Jelaskan kepada ibu akan dilakukan pemeriksaan dan meminta persetujuan 3) Lakukan tindakan awal asuhan bayi baru lahir 4) Merapikan bayi dan memberikan bayi kepada ibu untuk disusui. b. Evaluasi :		
--	--	--	---	--	--	--	--

			bayi dan memberikan bayi kepada ibu untuk disusui. b. Evaluasi : 1) Ibu sudah memahami kondisi bayi 2) Ibu sudah mengerti dan memberikan ijin 3) Telah dilakukan asuhan bayi baru lahir 4) Bayi sudah rapi dan disusui oleh ibunya 8. Tanda tangan petugas 9. Nama terang petugas	b. Evaluasi : 1) Ibu sudah memahami kondisi bayi 2) Ibu sudah mengerti dan memberikan ijin 3) Telah dilakukan asuhan bayi baru lahir 4) Bayi sudah rapi dan disusui oleh ibunya 8. Tanda tangan petugas 9. Nama terang petugas	1) Ibu sudah memahami kondisi bayi 2) Ibu sudah mengerti dan memberikan ijin 3) Telah dilakukan asuhan bayi baru lahir 4) Bayi sudah rapi dan disusui oleh ibunya 8. Tanda tangan petugas 9. Nama terang petugas		
3	Prosedur tindakan klinis	Peserta ujian tidak melakukan	Peserta ujian melakukan tindakan klinis sebanyak < 5	Peserta ujian melakukan tindakan klinis sebanyak 5-8	Peserta ujian melakukan tindakan klinis secara		

		tindakan apapun	point. 1. Mengeringkan bayi 2. Menghangatkan bayi (selimut/radiant warmer) 3. Memakaikan topi bayi 4. Memposisikan airway (sniffing position) 5. Memberikan stimulasi taktil 6. Monitoring tanda vital ulang 7. Menganjurkan skin-to-skin contact 8. Menganjurkan IMD 9. Cuci tangan	point. 1. Mengeringkan bayi 2. Menghangatkan bayi (selimut/radiant warmer) 3. Memakaikan topi bayi 4. Memposisikan airway (sniffing position) 5. Memberikan stimulasi taktil 6. Monitoring tanda vital ulang 7. Menganjurkan skin-to-skin contact 8. Menganjurkan IMD 9. Cuci tangan	keseluruhan secara sistematis 1. Mengeringkan bayi 2. Menghangatkan bayi (selimut/radiant warmer) 3. Memakaikan topi bayi 4. Memposisikan airway (sniffing position) 5. Memberikan stimulasi taktil 6. Monitoring tanda vital ulang 7. Menganjurkan skin-to-skin contact 8. Menganjurkan IMD 9. Cuci tangan		
4	Perilaku Profesional	Peserta ujian Tidak menunjukkan perilaku professional	Peserta ujian melakukan < 5 prosedur berikut : 1. Mengucap bismillah sebelum tindakan dan hamdallah	Peserta ujian melakukan 5-8 prosedur berikut : 1. Mengucap bismillah sebelum tindakan dan	Peserta ujian melakukan semua prosedur berikut : 1. Mengucap bismillah sebelum tindakan dan	2	6

			setelah tindakan. 2. Memperkenalkan diri serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan serta melakukan informed consent. 4. Memperlakukan phantom bayi seperti bayi yang sebenarnya 5. Hati-hati, lembut dan teliti 6. Humanistik 7. Memperhatikan PI dan privasi 8. Memberikan umpan balik. 9. Melakukan tindakan dengan cepat dan tepat sesuai prosedural.	hamdallah setelah tindakan. 2. Memperkenalkan diri serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan serta melakukan informed consent. 4. Memperlakukan phantom bayi seperti bayi yang sebenarnya 5. Hati-hati, lembut dan teliti 6. Humanistik 7. Memperhatikan PI dan privasi 8. Memberikan umpan balik. 9. Melakukan tindakan dengan cepat dan tepat sesuai prosedural.	hamdallah setelah tindakan. 2. Memperkenalkan diri serta menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 3. Menjelaskan maksud dan tujuan tindakan serta melakukan informed consent. 4. Memperlakukan phantom bayi seperti bayi yang sebenarnya 5. Hati-hati, lembut dan teliti 6. Humanistik 7. Memperhatikan PI dan privasi 8. Memberikan umpan balik. 9. Melakukan tindakan dengan cepat dan tepat sesuai prosedural.		
--	--	--	---	---	---	--	--

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Adaptasi Bayi Baru Lahir

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Metode penilaian	Metode yang digunakan adalah Direct Observation of Procedural Skills (DOPS), yaitu penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan klinis terhadap asuhan adaptasi pada bayi baru lahir.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa saat melakukan: • Penilaian kondisi bayi baru lahir • Identifikasi gangguan adaptasi • Tatalaksana awal neonatus Penilaian dilakukan secara real-time di setting klinik/simulasi, disertai umpan balik langsung (immediate feedback).
Tujuan penilaian	Mahasiswa mampu: 1. Melakukan pengkajian awal neonatus secara sistematis 2. Mengidentifikasi adaptasi respirasi, sirkulasi, dan termoregulasi 3. Menentukan prioritas masalah dan tindakan 4. Melakukan tatalaksana awal yang aman dan efektif 5. Menunjukkan komunikasi profesional dengan ibu	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang partus lama dan distosia, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data kemajuan persalinan, melakukan stabilisasi awal, dan menjelaskan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya tentang adaptasi bayi baru lahir (adaptasi respirasi, sirkulasi dan termoregulasi)	Bayi laki-laki usia 10 menit, lahir spontan usia kehamilan 38 minggu. Ditemukan: - Napas cepat (68x/menit), retraksi ringan - Akrosianosis - Suhu 36,0°C - Denyut jantung 148x/menit

		- Belum dilakukan penghangatan optimal dan kontak kulit ke kulit
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, penilaian kondisi bayi (respirasi, sirkulasi, suhu), identifikasi masalah klinis, tatalaksana awal (penghangatan, posisi, stimulasi) dan edukasi kepada ibu
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu Menilai frekuensi napas dan distress, Menilai denyut jantung, Menilai warna kulit (akrosianosis), Menilai suhu tubuh, Mengidentifikasi gangguan respirasi, Mengidentifikasi hipotermia, menentukan prioritas masalah, dan melakukan tatalaksana penanganan bayi dengan masalah adaptasi bayi baru lahir (respirasi, sirkulasi dan termoregulasi)
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali gangguan adaptasi bayi baru lahir (respirasi, sirkulasi dan termoregulasi), melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau menyiapkan rujukan.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengambil keputusan klinis sesuai dengan kondisi pasien dan mengutamakan keselamatan pasien dalam melakukan tindakan termasuk melakukan rujukan bila diperlukan.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara

	supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kegawatan, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal identifikasi masalah gangguan adaptasi bayi baru lahir secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio pada Adaptasi Bayi Baru Lahir

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik ini, portofolio merepresentasikan: - Integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap - Perkembangan kompetensi dalam adaptasi fisiologis neonatus - Refleksi praktik berbasis keselamatan pasien
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	- Mendokumentasikan kemampuan mahasiswa dalam penilaian adaptasi neonatus - Menilai keterampilan clinical reasoning dan tindakan awal

		- Mengembangkan kemampuan refleksi klinis - Menjadi dasar feedback berkelanjutan - Membuktikan pencapaian CPL dan LO (Learning Outcomes)
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	- OSCE menilai keterampilan dalam kondisi terstandar. - DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian adaptasi bayi baru lahir.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus, tindakan awal yang dilakukan, dan keputusan rujukan. Identitas Kasus - Bayi laki-laki, usia 10 menit - Usia kehamilan: 38 minggu - Persalinan normal Temuan Klinis - P: 68 x/menit (takipnea) - Retraksi ringan - Akrosianosis - Suhu: 36,0°C (hipotermia ringan) - FJ: 148 x/menit Analisis Masalah - Gangguan adaptasi respirasi ringan - Hipotermia ringan - Adaptasi sirkulasi masih fisiologis Tatalaksana - Pengeringan dan penghangatan bayi - Posisi airway - Stimulasi taktil - Skin-to-skin contact

Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa mampu merefleksikan 1. Identifikasi Risiko - Hipotermia akibat tidak segera dikeringkan - Distress napas akibat adaptasi terlambat 2. Tindakan Pencegahan - Immediate drying - Early skin-to-skin contact - Monitoring ketat tanda vital 3. Refleksi Pribadi "Saya menyadari bahwa keterlambatan penghangatan dapat memperburuk kondisi bayi. Ke depan, saya akan memprioritaskan pencegahan kehilangan panas segera setelah lahir."
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	Umpan balik yang diberikan dengan memberikan analisis kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melakukan perbaikan 1. Kekuatan - Penilaian respirasi sudah sistematis - Tindakan penghangatan dilakukan dengan tepat 2. Perlu Perbaikan - Perlu meningkatkan kecepatan identifikasi hipotermia - Edukasi kepada ibu perlu lebih sederhana dan jelas 3. Rekomendasi

		- Latihan ulang algoritma penilaian neonatus - Simulasi komunikasi klinis
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus partus lama, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai kemajuan persalinan, mengenali distosia, dan melakukan tindakan awal secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, miswa menunjukkan: - Konsistensi dalam penilaian tanda vital neonatus - Ketepatan dalam prioritas tindakan (warmth-first approach) - Peningkatan dalam clinical reasoning - Kemampuan komunikasi yang semakin efektif
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik partus lama dan distosia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Case Report pada Adaptasi Bayi Baru Lahir

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Hakikat case report	Case report merupakan laporan ilmiah yang mendeskripsikan satu kasus klinis secara rinci dan sistematis, dengan tujuan: 1. Menggambarkan fenomena klinis nyata 2. Mengintegrasikan teori dengan praktik 3. Mengembangkan clinical reasoning	Case report berfokus pada proses adaptasi fisiologis neonatus yang melibatkan: - Adaptasi respirasi (napas pertama dan fungsi paru) - Adaptasi sirkulasi (transisi sirkulasi fetal → neonatal) - Adaptasi termoregulasi (mekanisme mempertahankan suhu tubuh)
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa mendeskripsikan proses adaptasi bayi baru lahir secara klinis, mengidentifikasi gangguan adaptasi respirasi, sirkulasi, dan termoregulasi, menjelaskan hubungan antar sistem dalam stabilisasi neonates, menyusun tatalaksana awal yang tepat dan meningkatkan kemampuan analisis klinis mahasiswa
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan identitas kasus, temuan klinis, analisis klinis, dan tatalaksana
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Penilaian dalam case report ini meliputi: - Ketepatan deskripsi kasus - Kedalaman analisis klinis - Integrasi teori dan praktik - Ketepatan tatalaksana

		- Kemampuan berpikir kritis
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Case report ini memberikan pembelajaran bahwa: - Adaptasi neonatus merupakan proses multisistem yang saling terkait - Hipotermia adalah faktor kunci yang sering terabaikan - Tindakan sederhana seperti pengeringan dan skin-to-skin sangat krusial - Clinical reasoning diperlukan untuk menentukan prioritas tindakan
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa memahami konsep adaptasi neonates, keterampilan klinis dan pengambilan keputusan, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Refleksi Patient Safety pada Adaptasi Bayi Baru Lahir

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Adaptasi Bayi Baru Lahir
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada neonatus, refleksi ini sangat penting karena: Bayi baru lahir berada pada fase transisi fisiologis kritis. Kesalahan kecil (misalnya tidak menghangatkan bayi) dapat berdampak besar. Keselamatan pasien sangat bergantung pada ketepatan dan kecepatan tindakan awal.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	- Mengidentifikasi risiko keselamatan pada adaptasi neonatus - Menganalisis hubungan antar sistem (respirasi, sirkulasi, suhu) - Menentukan tindakan pencegahan yang tepat - Mengembangkan kesadaran patient safety dalam praktik kebidanan - Meningkatkan kemampuan refleksi klinis mahasiswa
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Refleksi difokuskan pada: - Adaptasi respirasi → efektivitas napas pertama - Adaptasi sirkulasi → perfusi dan oksigenasi - Termoregulasi → kestabilan suhu tubuh - Tindakan awal neonatus (immediate newborn care) - Faktor risiko lingkungan (ruangan dingin, keterlambatan penghangatan)
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain risiko termoregulasi, risiko respirasi, risiko sirkulasi, dan risiko sistemik.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pencegahan hipotermia, dukungan adaptasi respirasi,

		monitoring sirkulasi, dan standarisasi prosedur
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa Keterlambatan dalam melakukan tindakan dasar segera setelah kelahiran, seperti pengeringan bayi, dapat berkontribusi terhadap terjadinya hipotermia pada neonatus yang berdampak luas pada sistem respirasi dan sirkulasi. Hipotermia meningkatkan konsumsi oksigen dan memicu vasokonstriksi perifer, sehingga berpotensi menyebabkan gangguan perfusi jaringan dan memperberat proses adaptasi neonatal, bahkan dapat memicu hipoksia dan asidosis metabolik. Oleh karena itu, menjaga kestabilan suhu tubuh merupakan prioritas utama dalam penatalaksanaan awal bayi baru lahir melalui intervensi sederhana seperti pengeringan segera, penggunaan selimut hangat, dan kontak kulit ke kulit. Selain itu, diperlukan pendekatan yang sistematis dan terstandar dalam penilaian serta tindakan awal untuk memastikan seluruh langkah esensial dilakukan secara tepat, sehingga mendukung keberhasilan adaptasi fisiologis neonatus dan meningkatkan keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

E. Ringkasan

Adaptasi bayi baru lahir merupakan proses transisi kompleks dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin yang melibatkan perubahan utama pada sistem respirasi, sirkulasi, dan termoregulasi untuk mempertahankan kehidupan mandiri.

Selama kehidupan intrauterin, pertukaran gas terjadi melalui plasenta sehingga paru-paru belum berfungsi. Namun, paru telah mengalami perkembangan bertahap melalui fase embrionik, pseudoglandular, kanalikular, dan sakular hingga terbentuk alveoli. Saat lahir, terjadi aerasi paru dan pembersihan cairan paru melalui perubahan transport ion dari sekresi klorida menjadi absorpsi natrium yang dipengaruhi hormon. Napas pertama dipicu oleh rangsangan kimia, termal, dan mekanik. Keberhasilan ventilasi ditandai dengan terbentuknya kapasitas residu fungsional (FRC) dan peningkatan oksigenasi. Gangguan adaptasi dapat terjadi akibat defisiensi surfaktan, keterlambatan absorpsi cairan paru, atau prematuritas, yang dapat menyebabkan distress pernapasan seperti takipnea dan retraksi.

Sirkulasi janin bergantung pada plasenta dengan adanya shunt fisiologis (duktus venosus, foramen ovale, dan duktus arteriosus) yang mengalihkan aliran darah dari paru. Setelah lahir, aerasi paru menurunkan resistensi vaskular pulmonal (PVR) dan meningkatkan aliran darah paru, sedangkan penjepitan tali pusat meningkatkan resistensi vaskular sistemik (SVR). Perubahan ini menyebabkan penutupan fungsional shunt fetal dan mengubah sirkulasi menjadi pola neonatal, di mana paru menjadi organ utama pertukaran gas. Transisi ini meningkatkan preload ventrikel kiri dan mengoptimalkan perfusi sistemik. Gangguan adaptasi sirkulasi dapat terjadi akibat kelainan struktural atau kegagalan penutupan shunt, seperti patent ductus arteriosus (PDA), ventricular septal defect (VSD), dan kelainan jantung bawaan lainnya.

Bayi baru lahir sangat rentan terhadap kehilangan panas karena rasio luas permukaan tubuh yang besar, cadangan lemak terbatas, dan fungsi termoregulasi yang belum matang. Setelah lahir, bayi mengalami penurunan suhu akibat perpindahan dari lingkungan intrauterin yang hangat ke lingkungan luar yang lebih dingin. Produksi panas utama terjadi melalui non-shivering thermogenesis (NST) yang melibatkan metabolisme lemak coklat (brown adipose tissue). Namun, kemampuan ini terbatas terutama pada bayi prematur. Kehilangan panas dapat terjadi melalui evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Hipotermia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti hipoglikemia, hipoksia, asidosis metabolik, dan gangguan pernapasan. Oleh karena itu, pencegahan hipotermia menjadi prioritas melalui pengeringan segera, penggunaan selimut hangat, kontak kulit ke kulit, serta pemantauan suhu secara kontinu.

F. Red Flags & Eskalasi

Adaptasi Pernapasan

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
P > 60 x/menit (takipnea persisten)	Gangguan adaptasi paru (TTN, RDS, infeksi)	Posisi airway, observasi ketat, rujuk bila menetap
Retraksi (interkostal/subkostal)	Peningkatan kerja napas	Berikan O ₂ , monitor SpO ₂ , siapkan CPAP
Grunting	Upaya mempertahankan alveolus tetap terbuka	Oksigenasi, CPAP, konsultasi neonatal
Apnea (>20 detik)	Kegagalan pusat napas	Stimulasi, ventilasi tekanan positif (VTP), rujuk segera
Sianosis sentral	Hipoksemia berat	Resusitasi neonatal, O ₂ 100%, rujukan emergensi
Tangisan lemah/tidak ada	Ventilasi tidak adekuat	Evaluasi jalan napas, VTP segera

Adaptasi Sirkulasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
FJ < 100 x/menit	Bradykardia, hipoksia	Ventilasi efektif, resusitasi neonatal
FJ > 160 x/menit persisten	Stres, hipoksia, infeksi	Evaluasi penyebab, monitoring ketat
Sianosis sentral menetap	Gangguan oksigenasi/sirkulasi	Oksigenasi, rujuk NICU
CRT > 3 detik	Perfusi buruk	Evaluasi hemodinamik, cairan bila perlu
Pucat ekstrem	Syok/ anemia	Stabilkan, rujuk segera
Murmur jantung + distress	Kemungkinan kelainan jantung bawaan	Konsultasi spesialis, rujuk

Adaptasi Termoregulasi

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
Suhu < 36,5°C (hipotermia)	Risiko hipoglikemia, hipoksia	Penghangatan aktif (skin-to-skin, warmer)
Suhu < 36,0°C	Hipotermia sedang–berat	Rewarming bertahap, monitoring intensif
Suhu > 37,5°C	Hipertermia (infeksi/lingkungan)	Evaluasi penyebab, turunkan suhu lingkungan
Bayi dingin, letargi	Metabolisme menurun	Hangatkan segera, evaluasi gula darah
Tidak dikeringkan segera	Risiko kehilangan panas (evaporasi)	Pengeringan cepat, ganti kain basah
Lingkungan dingin	Risiko hipotermia	Pastikan suhu ruang optimal

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Adaptasi Fisiologis Bayi Baru Lahir: Pernapasan, Sirkulasi, dan Termoregulasi

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan Kompetensi	Ya	Belum	Catatan
1	Menjelaskan konsep adaptasi bayi baru lahir secara umum	☐	☐	
2	Menjelaskan proses perkembangan paru janin	☐	☐	
3	Menjelaskan fungsi surfaktan dalam paru neonatus	☐	☐	
4	Menjelaskan mekanisme napas pertama bayi	☐	☐	
5	Mengidentifikasi tanda adaptasi respirasi normal	☐	☐	
6	Mengidentifikasi tanda gangguan respirasi (retraksi, grunting, sianosis)	☐	☐	
7	Menjelaskan perubahan sirkulasi dari fetal ke neonatal	☐	☐	
8	Menjelaskan fungsi shunt fetal (foramen ovale, duktus arteriosus, duktus venosus)	☐	☐	
9	Menjelaskan proses penutupan shunt setelah lahir	☐	☐	
10	Mengidentifikasi tanda adaptasi sirkulasi normal pada bayi baru lahir	☐	☐	
11	Mengidentifikasi tanda gangguan sirkulasi (sianosis sentral, perfusi buruk)	☐	☐	
12	Menjelaskan konsep termoregulasi pada bayi baru lahir	☐	☐	
13	Menjelaskan mekanisme produksi panas (non-shivering thermogenesis)	☐	☐	
14	Menyebutkan 4 mekanisme kehilangan panas (evaporasi, konduksi, konveksi, radiasi)	☐	☐	

15	Mengidentifikasi tanda hipotermia pada bayi baru lahir	☐	☐	
16	Menjelaskan dampak hipotermia terhadap sistem tubuh bayi	☐	☐	
17	Menjelaskan prinsip pencegahan hipotermia pada bayi baru lahir	☐	☐	
18	Mengintegrasikan hubungan antara respirasi, sirkulasi, dan termoregulasi	☐	☐	
19	Menentukan prioritas tindakan awal pada bayi baru lahir	☐	☐	
20	Menerapkan prinsip keselamatan pasien (patient safety) dalam perawatan neonatus	☐	☐	

G. Daftar Pustaka

- Anthony, R. and Mckinlay, C.J.D. (2023) 'Adaptation for life after birth : a review of neonatal physiology', *Anaesthesia and Intensive Care Medicine*, 24(1), pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2022.11.002>.
- Blackburn, S. (2017) *Maternal, Fetal, & Neonatal Physiology - E-Book: Maternal, Fetal, & Neonatal Physiology - E-Book*. Saunders. Available at: <https://books.google.co.id/books?id=2d49DwAAQBAJ>.
- Bloom, F.H. (2019) 'Adaptation for life after birth : a review of neonatal physiology', pp. 1–9. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.mpaic.2019.11.004>.
- Brouwer, E. *et al.* (2022) 'Effect of breathing on venous return during delayed cord clamping: an observational study.', *Archives of disease in childhood. Fetal and neonatal edition*, 107(1), pp. 65–69. Available at: <https://doi.org/10.1136/archdischild-2020-321431>.
- Chakkarapani, A.A. *et al.* (2024) 'Transitional circulation and hemodynamic monitoring in newborn infants', *Pediatric Research* [Preprint], (November 2022). Available at: <https://doi.org/10.1038/s41390-022-02427-8>.
- Finnemore, A. and Groves, A. (2015) 'Physiology of the fetal and transitional circulation.', *Seminars in fetal & neonatal medicine*, 20(4), pp. 210–216. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.siny.2015.04.003>.
- Hooper, S.B., Polglase, G.R. and Roehr, C.C. (2015) 'Cardiopulmonary changes with aeration of the newborn lung.', *Paediatric respiratory reviews*, 16(3), pp. 147–150. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.prrv.2015.03.003>.
- Iruretagoyena, J.I. *et al.* (2014) 'Cardiac dysfunction is associated with altered sarcomere ultrastructure in intrauterine growth restriction.', *American journal of obstetrics and gynecology*, 210(6), pp. 550.e1–7. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2014.01.023>.

- Kareem, A. (2024) 'Studies Thermoregulation in Neonates: A Critical Balance', 7, pp. 304–305. Available at: [https://doi.org/10.37532/JNS.2024.7\(6\).304-305](https://doi.org/10.37532/JNS.2024.7(6).304-305).
- Kemenkes RI (2018) *Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kemenkes RI (2019) 'KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/214/2019 TENTANG PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN TATA LAKSANA ASFIKSIA'. Jakarta: Kemenkes RI, pp. 1–131.
- Lang, J.A.R. *et al.* (2017) 'Vagal denervation inhibits the increase in pulmonary blood flow during partial lung aeration at birth.', *The Journal of physiology*, 595(5), pp. 1593–1606. Available at: <https://doi.org/10.1113/JP273682>.
- Laptook, A.R. (2024) 'Neonatal thermoregulation: a cornerstone of care or forgotten principles?', *Pediatric Research*, 95(6), pp. 1398–1399. Available at: <https://doi.org/10.1038/s41390-023-03009-y>.
- Leshen, M.A. *et al.* (2022) 'Physiological fetal vascular shunts and failure to regress: what the radiologist needs to know', *Pediatric Radiology*, 52(7), pp. 1207–1223. Available at: <https://doi.org/10.1007/s00247-022-05302-0>.
- Mei, C., Tan, J. and James, A. (2020) 'The Transitional Heart: From Early Embryonic and Fetal Development to Neonatal Life', pp. 373–386. Available at: <https://doi.org/10.1159/000501906>.
- Mirlashari, J. *et al.* (2021) 'Newborn ' s body temperature regulation: a multi-method training program'. Available at: <https://doi.org/10.15171/jcvtr.2015.24>.
- Morton, S.U. and Brodsky, D. (2016) 'Fetal physiology and the transition to extrauterine life', *Clinics in perinatology*, 43(3), pp. 395–407.
- Murphy, J.P. (2005) 'The fetal circulation', *Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain*, 5(4), pp. 107–112. Available at: <https://doi.org/10.1093/bjaceaccp/mki030>.
- Rae, S. *et al.* (2017) 'Fetal growth restriction: Case definition & guidelines for data collection, analysis, and presentation of immunization safety data', *Vaccine*, 35(48), pp. 6546–6554. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2017.01.042>.
- Remien, K. and Majmundar, S. (2025) *Physiology Fetal Circulation., Treasure Island (FL): StatPearls Publishing*. Available at: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK539710/> (Accessed: 2 March 2026).
- Trevisanuto, D., Testoni, D. and De Almeida, M.F.B. (2018) 'Maintaining normothermia: why and how?', in *Seminars in fetal and neonatal medicine*. Elsevier, pp. 333–339.
- Verklan, M., Walden, M. and Forest, S. (2020) *Core Curriculum for Neonatal*

Intensive Care Nursing 6 Edition. United State of America: Elsevier. Available at: https://books.google.co.id/books?id=aD_YDwAAQBAJ.

van Vonderen, J.J. *et al.* (2014) 'Measuring physiological changes during the transition to life after birth.', *Neonatology*, 105(3), pp. 230–242. Available at: <https://doi.org/10.1159/000356704>.

Zampieri, F. and Thiene, G. (2021) 'The three fetal shunts: A story of wrong eponyms', (October 2020), pp. 1028–1035. Available at: <https://doi.org/10.1111/joa.13357>.

BAB 3

PENILAIAN AWAL BAYI BARU LAHIR: APGAR, PEMERIKSAAN FISIK CEPAT, DAN IDENTIFIKASI RISIKO

Pendahuluan

Penilaian awal bayi baru lahir merupakan komponen esensial dalam praktik kebidanan yang berperan sebagai determinan utama keberhasilan adaptasi fisiologis neonatus terhadap kehidupan ekstrauterin. Periode transisi ini melibatkan perubahan kompleks pada sistem respirasi, kardiovaskular, dan termoregulasi yang terjadi secara simultan dalam waktu singkat setelah kelahiran. Kegagalan dalam proses adaptasi ini berkontribusi signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas neonatal, khususnya dalam 24 jam pertama kehidupan yang dikenal sebagai periode kritis neonatal. Berdasarkan laporan global, sebagian besar kematian neonatal terjadi akibat gangguan pernapasan, asfiksia, dan komplikasi prematuritas yang sebenarnya dapat dicegah melalui penilaian awal yang tepat dan intervensi segera (*World Health Organization* [WHO], 2022; Lawn et al., 2014). Oleh karena itu, kompetensi bidan dalam melakukan penilaian awal secara cepat, sistematis, dan berbasis bukti merupakan bagian integral dari standar praktik profesional sebagaimana diatur dalam kebijakan nasional dan internasional (Kementerian Kesehatan RI, 2022; *International Confederation of Midwives* [ICM], 2021).

Secara konseptual, penilaian awal bayi baru lahir mencakup dua pendekatan utama, yaitu penilaian klinis cepat (*rapid initial assessment*) dan evaluasi terstruktur menggunakan skor APGAR. Skor APGAR tetap menjadi alat yang широко digunakan dalam praktik klinis untuk menilai kondisi bayi pada menit pertama dan kelima setelah lahir, khususnya dalam mengevaluasi respons terhadap intervensi awal. Namun, evidence terkini menunjukkan bahwa skor APGAR memiliki keterbatasan dalam menentukan kebutuhan resusitasi neonatal, sehingga penggunaannya harus dikontekstualisasikan secara tepat. Pedoman WHO dan *American Academy of Pediatrics* (AAP) menegaskan bahwa keputusan resusitasi harus didasarkan pada parameter klinis langsung seperti usaha napas, denyut jantung, dan tonus otot, bukan semata-mata pada skor APGAR (WHO, 2018; Wyckoff et al., 2020). Dengan demikian,

pemahaman kritis terhadap fungsi dan keterbatasan APGAR menjadi sangat penting dalam mencegah keterlambatan atau kesalahan dalam pengambilan keputusan klinis.

Pemeriksaan fisik cepat pada bayi baru lahir merupakan bagian integral dari penilaian awal yang dilakukan dalam kerangka waktu "*golden minute*", yaitu satu menit pertama setelah lahir yang menentukan kebutuhan intervensi segera. Pendekatan ini menuntut integrasi antara observasi klinis dan tindakan simultan, termasuk pengeringan bayi, menjaga kehangatan, serta stimulasi awal untuk mendukung transisi fisiologis. WHO (2022) dan ICM (2021) menekankan bahwa pemeriksaan ini harus dilakukan secara efisien, sistematis, dan tetap memperhatikan prinsip keselamatan pasien serta pencegahan *hipotermia*. Dalam konteks ini, kemampuan clinical reasoning menjadi sangat penting, karena bidan harus mampu menginterpretasikan tanda-tanda klinis secara cepat dan menentukan prioritas tindakan secara tepat, termasuk kebutuhan ventilasi tekanan positif atau intervensi lanjutan lainnya.

Lebih lanjut, identifikasi faktor risiko neonatal merupakan komponen krusial dalam penilaian awal yang bertujuan untuk mendeteksi potensi komplikasi sejak dini dan menentukan kebutuhan stabilisasi maupun rujukan. Faktor risiko maternal seperti infeksi, preeklamsia, diabetes gestasional, serta komplikasi persalinan, bersama dengan faktor neonatal seperti prematuritas dan berat badan lahir rendah, telah terbukti memiliki hubungan kuat dengan peningkatan risiko gangguan adaptasi neonatal (Blencowe et al., 2019; WHO, 2022). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menekankan pentingnya integrasi data maternal dan kondisi bayi dalam proses pengambilan keputusan klinis sebagai bagian dari pendekatan *continuum of care*. Oleh karena itu, bab ini dirancang untuk memperkuat kapasitas mahasiswa dalam melakukan penilaian awal secara komprehensif, analitis, dan berbasis bukti ilmiah, sehingga mampu mendukung praktik kebidanan yang aman, efektif, dan sesuai dengan standar global.

Capaian Pembelajaran

CPMK Utama

CPMK-3

Mahasiswa mampu melakukan penilaian awal bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat) dan mengidentifikasi risiko/masalah prioritas.

CPMK Penguat

CPMK-2: Analisis adaptasi fisiologis bayi baru lahir

CPMK-5: Deteksi dini dan tata laksana awal masalah neonatal

Sub – CPMK

1. Mahasiswa mampu melakukan skoring APGAR dan interpretasinya
2. Mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan fisik cepat secara sistematis
3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi risiko neonatal berdasarkan data klinis dan maternal

A. Teori Dasar

1. Konsep Penilaian Awal Bayi Baru Lahir

Penilaian awal bayi baru lahir merupakan langkah fundamental dalam praktik kebidanan yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan transisi fisiologis dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Proses transisi ini melibatkan perubahan besar pada sistem pernapasan, sirkulasi, dan metabolisme yang harus terjadi secara cepat setelah bayi dilahirkan. Ketidakmampuan bayi dalam beradaptasi secara adekuat dapat menyebabkan kondisi kegawatdaruratan neonatal seperti asfiksia, hipotermia, dan gangguan metabolik yang berpotensi meningkatkan risiko kematian neonatal (WHO, 2022; Lawn et al., 2014). Dalam konteks pelayanan kesehatan, penilaian awal bayi baru lahir dilakukan dalam periode yang sangat krusial, yaitu satu menit pertama kehidupan yang dikenal sebagai *golden minute*. Konsep ini menekankan bahwa intervensi yang tepat dalam satu menit pertama dapat secara signifikan meningkatkan peluang hidup bayi dan mencegah komplikasi jangka panjang. WHO dan pedoman resusitasi neonatal internasional menegaskan bahwa keterlambatan dalam memberikan bantuan napas pada bayi yang tidak bernapas dapat meningkatkan risiko kerusakan organ permanen, terutama pada sistem saraf pusat (Wyckoff et al., 2020; WHO, 2018).

Penilaian dalam *golden minute* difokuskan pada tiga parameter utama, yaitu pernapasan, denyut jantung, dan tonus otot. Ketiga parameter ini merupakan indikator utama status fisiologis bayi dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis awal. Bayi yang langsung menangis atau bernapas spontan dengan tonus otot baik umumnya tidak memerlukan intervensi tambahan, sedangkan bayi yang tidak bernapas atau menunjukkan tanda depresi neonatal memerlukan tindakan resusitasi segera (WHO, 2022). Pernapasan merupakan indikator pertama yang harus dinilai karena fungsi respirasi menjadi kunci utama dalam transisi kehidupan ekstrauterin. Saat lahir, paru-paru bayi harus segera mengembang untuk menggantikan fungsi plasenta dalam pertukaran gas. Kegagalan dalam proses ini dapat menyebabkan hipoksia yang berujung pada asfiksia neonatal. Oleh karena itu, pengamatan terhadap pola napas, usaha napas, dan tangisan bayi menjadi prioritas utama dalam penilaian awal (*American Academy of Pediatrics*, 2020).

Selain pernapasan, denyut jantung merupakan indikator penting dalam menilai status sirkulasi bayi baru lahir. Denyut jantung normal pada bayi baru

lahir adalah ≥ 100 kali per menit, dan penurunan denyut jantung di bawah nilai tersebut menunjukkan adanya gangguan adaptasi yang memerlukan intervensi segera. Denyut jantung juga digunakan sebagai parameter utama dalam evaluasi keberhasilan resusitasi neonatal, sehingga pengukurannya harus dilakukan secara cepat dan akurat (Wyckoff et al., 2020). Tonus otot menjadi indikator ketiga yang mencerminkan integritas sistem saraf pusat bayi. Bayi dengan tonus otot baik akan tampak aktif dengan gerakan spontan, sedangkan bayi dengan tonus lemah atau flaksid menunjukkan adanya depresi neurologis yang dapat disebabkan oleh hipoksia atau faktor lain. Penilaian tonus otot penting untuk melengkapi interpretasi kondisi klinis bayi secara menyeluruh (ICM, 2021).

Penilaian awal bayi baru lahir merupakan bagian integral dari *Essential Newborn Care* (ENC), yaitu paket intervensi berbasis bukti yang direkomendasikan oleh WHO untuk meningkatkan kelangsungan hidup bayi. ENC mencakup tindakan-tindakan sederhana namun efektif seperti pengeringan segera, menjaga kehangatan, inisiasi menyusui dini, serta identifikasi dini bayi dengan kondisi risiko tinggi. Pendekatan ini terbukti mampu menurunkan angka kematian neonatal secara signifikan, terutama di negara berkembang (WHO, 2022; Kemenkes RI, 2023). Salah satu tujuan utama penilaian awal adalah pencegahan kematian neonatal melalui deteksi dini gangguan adaptasi. Bayi yang tidak menunjukkan tanda vital normal harus segera diidentifikasi dan diberikan intervensi yang sesuai. Studi menunjukkan bahwa sebagian besar kematian neonatal dapat dicegah melalui intervensi sederhana yang dilakukan secara tepat waktu, seperti ventilasi tekanan positif pada bayi dengan gangguan napas (Lawn et al., 2014).

Penilaian awal juga berfungsi untuk mendeteksi secara dini adanya faktor risiko yang dapat mempengaruhi kondisi bayi, baik yang berasal dari ibu maupun dari proses persalinan. Faktor risiko seperti prematuritas, berat badan lahir rendah, infeksi maternal, dan komplikasi persalinan harus dipertimbangkan dalam proses penilaian. Integrasi informasi ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk melakukan stratifikasi risiko dan menentukan prioritas asuhan yang tepat (Blencowe et al., 2019). Dengan demikian, penilaian awal bayi baru lahir tidak hanya merupakan proses observasi klinis, tetapi juga merupakan bagian dari pengambilan keputusan klinis yang kompleks dan berbasis bukti. Bidan sebagai tenaga kesehatan lini terdepan harus mampu melakukan penilaian ini secara cepat, akurat, dan sistematis untuk memastikan keselamatan bayi. Penguasaan konsep ini menjadi landasan penting dalam praktik kebidanan yang profesional dan

berorientasi pada kualitas pelayanan serta keselamatan pasien (ICM, 2021; Kemenkes RI, 2022).

2. Penilaian APGAR Score

Skor APGAR merupakan salah satu metode penilaian paling awal dan paling luas digunakan dalam praktik kebidanan dan neonatologi untuk mengevaluasi kondisi bayi segera setelah lahir. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Virginia Apgar pada tahun 1952 sebagai alat sederhana untuk menilai adaptasi bayi terhadap kehidupan ekstrasuterin. Hingga saat ini, skor APGAR tetap menjadi bagian penting dalam evaluasi klinis bayi baru lahir, terutama pada menit pertama dan kelima kehidupan (Apgar, 1953; American Academy of Pediatrics, 2020). Secara konseptual, skor APGAR dirancang untuk memberikan gambaran cepat mengenai status fisiologis bayi berdasarkan lima parameter utama, yaitu warna kulit (*appearance*), denyut jantung (*pulse*), respons refleks (*grimace*), tonus otot (*activity*), dan usaha napas (*respiration*). Kelima parameter ini mencerminkan fungsi vital yang paling penting dalam proses adaptasi neonatal, sehingga penilaian yang tepat terhadap masing-masing komponen sangat menentukan interpretasi kondisi bayi (Wyckoff et al., 2020).

Penilaian APGAR dilakukan secara sistematis pada menit pertama dan kelima setelah lahir. Penilaian pada menit pertama bertujuan untuk mengetahui kondisi awal bayi dan respons terhadap proses persalinan, sedangkan penilaian pada menit kelima digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan adaptasi bayi atau respons terhadap intervensi yang telah dilakukan. Dalam kondisi tertentu, seperti bayi dengan skor rendah, penilaian dapat dilanjutkan hingga menit ke-10 (WHO, 2022). Komponen pertama dalam skor APGAR adalah *appearance* atau warna kulit. Warna kulit mencerminkan status oksigenasi bayi, di mana bayi yang memiliki oksigenasi baik akan tampak merah muda secara menyeluruh. *Sianosis perifer* yang sering ditemukan pada bayi baru lahir dapat memberikan skor 1, sedangkan *sianosis sentral* menunjukkan kondisi *hipoksia* yang lebih serius dan memerlukan perhatian segera (AAP, 2020).

Komponen kedua adalah *pulse* atau denyut jantung, yang merupakan indikator paling penting dalam penilaian APGAR. Denyut jantung mencerminkan fungsi sirkulasi dan perfusi jaringan, dengan nilai normal ≥ 100 kali per menit. Denyut jantung di bawah 100 kali per menit menunjukkan adanya gangguan adaptasi yang memerlukan intervensi, sedangkan tidak adanya denyut jantung merupakan kondisi gawat darurat yang memerlukan

resusitasi segera (Wyckoff et al., 2020). Komponen ketiga adalah *grimace* atau respons refleks terhadap rangsangan. Respons ini menggambarkan fungsi sistem saraf pusat bayi dalam merespons stimulasi eksternal. Bayi yang menunjukkan respons berupa tangisan kuat atau batuk saat distimulasi mendapatkan skor tertinggi, sedangkan tidak adanya respons menunjukkan depresi neurologis yang signifikan (ICM, 2021).

Komponen keempat adalah *activity* atau tonus otot, yang mencerminkan integritas sistem neuromuskular bayi. Bayi dengan tonus otot baik akan menunjukkan gerakan aktif dan spontan, sedangkan bayi dengan tonus lemah atau flaksid menunjukkan kemungkinan adanya gangguan neurologis atau hipoksia. Penilaian tonus otot penting dalam menentukan kondisi umum bayi secara keseluruhan (WHO, 2022). Komponen kelima adalah *respiration* atau usaha napas. Parameter ini merupakan indikator utama dalam menilai kemampuan bayi untuk bernapas secara mandiri setelah lahir. Bayi yang menangis kuat menunjukkan fungsi paru yang baik, sedangkan napas yang lambat atau tidak ada menunjukkan perlunya intervensi segera untuk membantu ventilasi (AAP, 2020). Setiap komponen dalam skor APGAR dinilai dengan skala 0 hingga 2, sehingga total skor berkisar antara 0 hingga 10. Interpretasi skor ini memberikan gambaran mengenai kondisi bayi secara umum, meskipun tidak secara langsung menentukan diagnosis tertentu. Skor yang tinggi menunjukkan adaptasi yang baik, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya gangguan yang memerlukan perhatian lebih lanjut (WHO, 2022).

Interpretasi skor APGAR umumnya diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama. Skor 7–10 menunjukkan bahwa bayi dalam kondisi baik dan tidak memerlukan intervensi khusus. Skor 4–6 menunjukkan adanya gangguan adaptasi ringan hingga sedang yang memerlukan pemantauan dan kemungkinan intervensi. Skor 0–3 menunjukkan kondisi berat yang memerlukan resusitasi segera (Kemenkes RI, 2023). Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa skor APGAR bukan merupakan alat diagnostik untuk menentukan penyebab gangguan pada bayi. Skor ini hanya memberikan gambaran kondisi bayi pada waktu tertentu, sehingga harus diinterpretasikan dalam konteks klinis yang lebih luas. Oleh karena itu, penggunaan skor APGAR harus dikombinasikan dengan penilaian klinis lainnya (AAP, 2020).

Pedoman terbaru dari WHO dan ICM menegaskan bahwa skor APGAR tidak boleh digunakan sebagai dasar utama dalam menentukan kebutuhan resusitasi neonatal. Keputusan untuk melakukan resusitasi harus didasarkan

pada penilaian klinis langsung, terutama terhadap usaha napas, denyut jantung, dan tonus otot dalam 30 detik pertama kehidupan (WHO, 2018; ICM, 2021). Penilaian klinis dalam 30 detik pertama kehidupan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan tindakan segera yang harus dilakukan. Bayi yang tidak bernapas atau memiliki denyut jantung rendah harus segera diberikan ventilasi tekanan positif tanpa menunggu hasil skor APGAR. Pendekatan ini terbukti lebih efektif dalam mencegah komplikasi serius (Wyckoff et al., 2020). Selain sebagai alat evaluasi kondisi bayi, skor APGAR juga digunakan untuk menilai respons terhadap intervensi yang telah dilakukan. Peningkatan skor dari menit pertama ke menit kelima menunjukkan bahwa bayi merespons dengan baik terhadap tindakan yang diberikan, sedangkan skor yang tetap rendah menunjukkan perlunya intervensi lanjutan (WHO, 2022).

Dalam praktik klinis, skor APGAR juga digunakan sebagai bagian dari dokumentasi medis untuk mencatat kondisi bayi saat lahir. Data ini penting untuk keperluan pemantauan, evaluasi, dan penelitian, serta dapat digunakan sebagai indikator kualitas pelayanan kesehatan neonatal (Kemenkes RI, 2022). Namun demikian, skor APGAR memiliki keterbatasan, terutama pada bayi prematur atau bayi dengan kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi hasil penilaian. Misalnya, bayi prematur cenderung memiliki tonus otot yang lebih lemah dan respons refleks yang kurang, sehingga skor APGAR mungkin lebih rendah meskipun tidak menunjukkan kondisi patologis yang berat (Blencowe et al., 2019). Selain itu, faktor-faktor seperti penggunaan obat selama persalinan, kondisi ibu, dan teknik penilaian juga dapat mempengaruhi hasil skor APGAR. Oleh karena itu, interpretasi skor harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi bayi (AAP, 2020).

Dalam konteks pendidikan kebidanan, pemahaman yang komprehensif mengenai skor APGAR sangat penting untuk meningkatkan kemampuan clinical reasoning mahasiswa. Mahasiswa harus mampu tidak hanya menghitung skor, tetapi juga memahami makna klinis dari setiap komponen dan implikasinya terhadap tindakan yang harus dilakukan (ICM, 2021). Penggunaan skor APGAR yang tepat dapat membantu tenaga kesehatan dalam mengidentifikasi bayi yang memerlukan perhatian khusus, sehingga dapat dilakukan intervensi secara cepat dan tepat. Hal ini sejalan dengan upaya global dalam menurunkan angka kematian neonatal melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan (WHO, 2022). Dengan demikian, skor APGAR tetap menjadi alat yang relevan dan penting dalam praktik

kebidanan modern, meskipun harus digunakan secara bijak dan dalam konteks penilaian klinis yang komprehensif. Integrasi antara skor APGAR dan penilaian klinis lainnya akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi bayi baru lahir (Wyckoff et al., 2020).

Secara keseluruhan, penguasaan konsep dan penerapan skor APGAR merupakan bagian integral dari kompetensi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti. Hal ini sejalan dengan standar praktik kebidanan nasional dan internasional yang menekankan pentingnya keselamatan bayi sebagai prioritas utama dalam pelayanan kesehatan (Kemenkes RI, 2022; ICM, 2021).

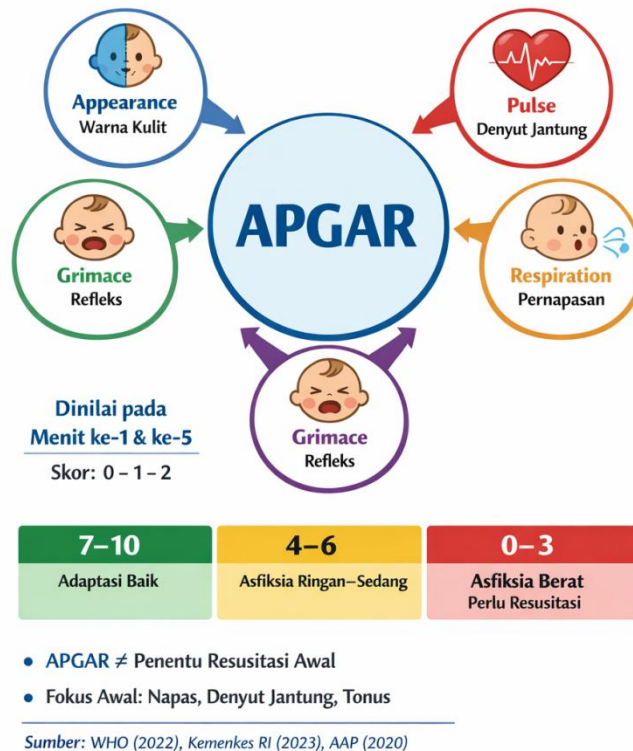
Tabel 3.1: Skor APGAR Bayi Baru Lahir

Komponen	Kriteria	Skor 0	Skor 1	Skor 2
Appearance (Warna kulit)	Status oksigenasi	Biru/pucat seluruh tubuh	Tubuh merah, ekstremitas biru (akrosianosis)	Seluruh tubuh merah muda
Pulse (Denyut jantung)	Frekuensi jantung	Tidak ada	< 100 x/menit	≥ 100 x/menit
Grimace (Refleks iritabilitas)	Respons terhadap rangsangan	Tidak ada respons	Meringis	Menangis kuat / batuk / bersin
Activity (Tonus otot)	Aktivitas otot	Lemas/flaksid	Fleksi sedikit	Gerakan aktif
Respiration (Usaha napas)	Pola napas	Tidak ada napas	Napas lambat/tidak teratur	Menangis kuat

Tabel 3.2: Interpretasi Skor APGAR

Total Skor	Interpretasi	Makna Klinis	Tatalaksana Umum
7 – 10	Adaptasi baik	Bayi dalam kondisi stabil	Perawatan rutin
4 – 6	<i>Asfiksia ringan–sedang</i>	Gangguan adaptasi	Observasi ketat ± intervensi
0 – 3	<i>Asfiksia berat</i>	Kondisi gawat darurat	Resusitasi segera

Penilaian APGAR Bayi Baru Lahir



Gambar 3.1: Penilaian APGAR Bayi Baru Lahir

3. Pemeriksaan Fisik Cepat (*Rapid Assessment*) Bayi Baru Lahir

Pemeriksaan fisik cepat (*rapid initial assessment*) pada bayi baru lahir merupakan langkah krusial dalam menentukan status adaptasi fisiologis neonatus terhadap kehidupan ekstrasuterin. Proses ini dilakukan segera setelah lahir, terutama dalam 30–60 detik pertama kehidupan, yang dikenal sebagai periode kritis dalam menentukan kebutuhan intervensi segera. WHO menegaskan bahwa evaluasi dini terhadap kondisi bayi sangat penting untuk mengidentifikasi gangguan adaptasi dan mencegah komplikasi serius, termasuk kematian neonatal (WHO, 2022). Dalam praktik kebidanan modern, pemeriksaan cepat tidak hanya berfungsi sebagai alat observasi, tetapi juga sebagai dasar pengambilan keputusan klinis yang bersifat emergensi. Bidan dituntut untuk mampu melakukan penilaian secara simultan antara observasi klinis dan tindakan awal, seperti pengeringan bayi dan menjaga kehangatan. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *Essential Newborn Care* yang menekankan intervensi segera berbasis bukti (Kemenkes RI, 2023; ICM, 2021).

Parameter utama dalam pemeriksaan fisik cepat meliputi empat aspek penting, yaitu pernapasan, denyut jantung, tonus otot, dan warna kulit.

Keempat parameter ini merupakan indikator utama yang mencerminkan fungsi vital bayi dan digunakan sebagai dasar dalam menentukan apakah bayi memerlukan resusitasi atau cukup dengan perawatan rutin. Penilaian dilakukan secara cepat namun tetap sistematis untuk memastikan akurasi interpretasi klinis (WHO, 2018). Pernapasan merupakan parameter pertama yang harus dinilai karena merupakan indikator utama keberhasilan adaptasi bayi terhadap lingkungan luar rahim. Bayi yang lahir normal umumnya akan langsung menangis atau bernapas spontan dalam beberapa detik setelah lahir. Tangisan kuat menunjukkan bahwa paru-paru telah mengembang dengan baik dan pertukaran gas telah berlangsung secara efektif (AAP, 2020). Sebaliknya, kondisi abnormal seperti *apnea* (tidak bernapas) atau gasping (napas megap-megap) menunjukkan adanya gangguan serius pada fungsi respirasi. Kondisi ini memerlukan intervensi segera berupa ventilasi tekanan positif untuk mencegah hipoksia yang dapat menyebabkan kerusakan organ vital, terutama otak. WHO menekankan bahwa keterlambatan dalam memberikan bantuan napas dapat meningkatkan risiko mortalitas neonatal secara signifikan (WHO, 2022; Wyckoff et al., 2020).

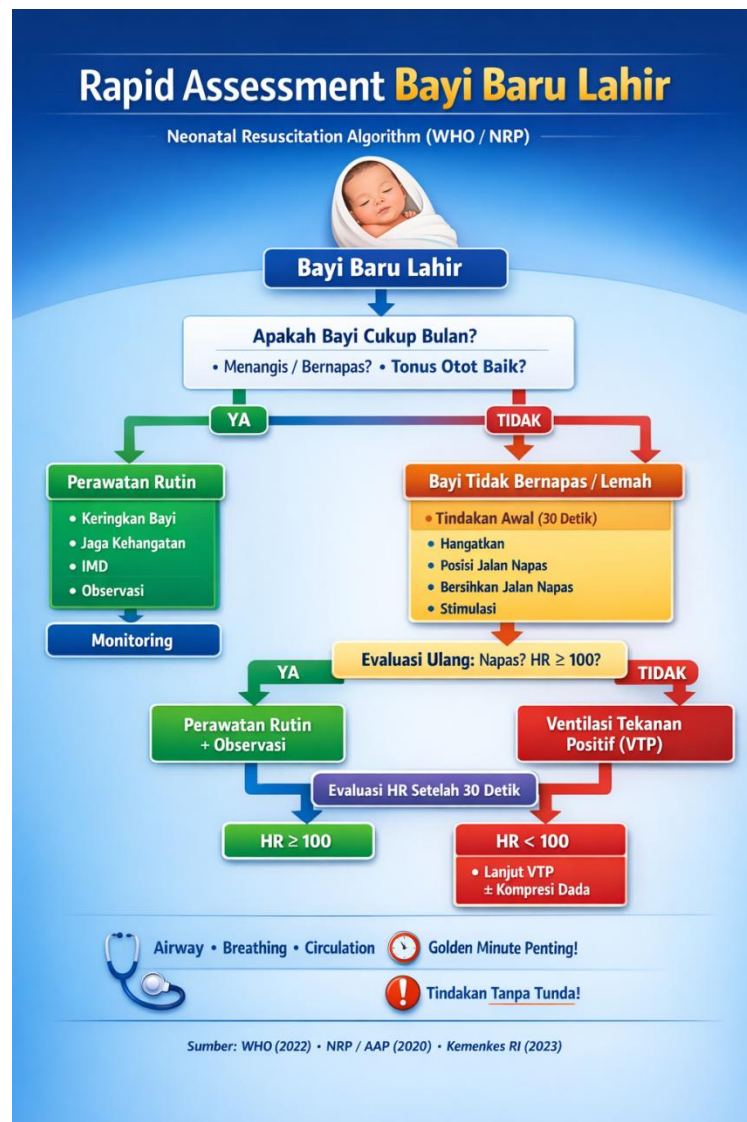
Denyut jantung merupakan parameter kedua yang memiliki peran penting dalam menilai status sirkulasi bayi. Denyut jantung normal pada bayi baru lahir adalah ≥ 100 kali per menit, yang menunjukkan perfusi jaringan yang adekuat. Penurunan denyut jantung di bawah 100 kali per menit merupakan tanda adanya gangguan adaptasi dan menjadi indikasi untuk segera memulai ventilasi (Wyckoff et al., 2020). Denyut jantung juga menjadi indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan tindakan resusitasi. Peningkatan denyut jantung setelah intervensi menunjukkan respons yang baik, sedangkan denyut jantung yang tetap rendah memerlukan tindakan lanjutan. Oleh karena itu, penilaian denyut jantung harus dilakukan secara cepat dan akurat menggunakan metode yang sesuai, seperti auskultasi atau palpasi (AAP, 2020).

Tonus otot merupakan parameter ketiga yang mencerminkan integritas sistem saraf pusat bayi. Bayi dengan tonus otot baik akan tampak aktif dengan gerakan spontan dan refleks yang adekuat. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem neurologis bayi berfungsi dengan baik dan tidak mengalami depresi (ICM, 2021). Sebaliknya, bayi dengan tonus otot lemah atau *flaksid* menunjukkan adanya depresi neonatal yang dapat disebabkan oleh hipoksia, infeksi, atau faktor lain. Kondisi ini memerlukan evaluasi lebih lanjut dan kemungkinan intervensi segera. Penilaian tonus otot menjadi penting karena dapat memberikan gambaran awal mengenai kondisi neurologis bayi (WHO, 2022).

Warna kulit merupakan parameter keempat yang mencerminkan status oksigenasi bayi. Bayi yang memiliki oksigenasi baik akan tampak berwarna merah muda (pink), sedangkan sianosis menunjukkan adanya gangguan oksigenasi. Sianosis sentral merupakan tanda hipoksia yang serius dan memerlukan intervensi segera (AAP, 2020). Namun demikian, *sianosis perifer* atau *akrosianosis* sering ditemukan pada bayi baru lahir dan tidak selalu menunjukkan kondisi patologis. Oleh karena itu, interpretasi warna kulit harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi klinis secara keseluruhan. Penilaian ini memerlukan pengalaman klinis untuk membedakan kondisi normal dan abnormal (WHO, 2022).

Pemeriksaan fisik cepat harus dilakukan secara terintegrasi dengan tindakan pencegahan hipotermia, seperti pengeringan segera dan penggunaan sumber panas. Hipotermia merupakan salah satu faktor risiko utama yang dapat memperburuk kondisi bayi, terutama pada bayi prematur atau berat badan lahir rendah. WHO menekankan pentingnya menjaga suhu tubuh bayi sebagai bagian dari penilaian awal (WHO, 2022). Selain itu, pemeriksaan cepat juga harus mempertimbangkan faktor risiko yang berasal dari kondisi maternal dan proses persalinan. Informasi mengenai riwayat kehamilan, komplikasi persalinan, dan kondisi ibu sangat penting dalam membantu interpretasi hasil pemeriksaan. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *continuum of care* dalam pelayanan kebidanan (Kemenkes RI, 2022).

Dalam konteks pendidikan kebidanan, penguasaan pemeriksaan fisik cepat menjadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan ini secara langsung dalam praktik klinik. Simulasi dan OSCE menjadi metode yang efektif untuk melatih keterampilan ini (ICM, 2021). Secara keseluruhan, pemeriksaan fisik cepat pada bayi baru lahir merupakan langkah awal yang sangat menentukan dalam asuhan neonatal. Kemampuan untuk melakukan penilaian secara cepat, tepat, dan sistematis akan membantu tenaga kesehatan dalam mengambil keputusan klinis yang tepat dan menyelamatkan nyawa bayi. Oleh karena itu, pemeriksaan ini harus dilakukan sesuai dengan standar praktik berbasis bukti yang direkomendasikan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan (WHO, 2022; Kemenkes RI, 2023).



Gambar 3.2: Rapid Assessment Bayi Baru Lahir

4. Identifikasi Risiko Neonatal

Identifikasi faktor risiko maternal, neonatal, serta tanda bahaya neonatal merupakan komponen penting dalam asuhan bayi baru lahir yang bertujuan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas neonatal. Pendekatan ini berbasis evidence dan menekankan pentingnya deteksi dini serta intervensi cepat terhadap kondisi berisiko tinggi pada neonatus. Faktor maternal selama kehamilan dan persalinan memiliki kontribusi signifikan terhadap kondisi bayi, sehingga harus menjadi bagian integral dalam penilaian awal bayi baru lahir (World Health Organization [WHO], 2022; Kementerian Kesehatan RI, 2023).

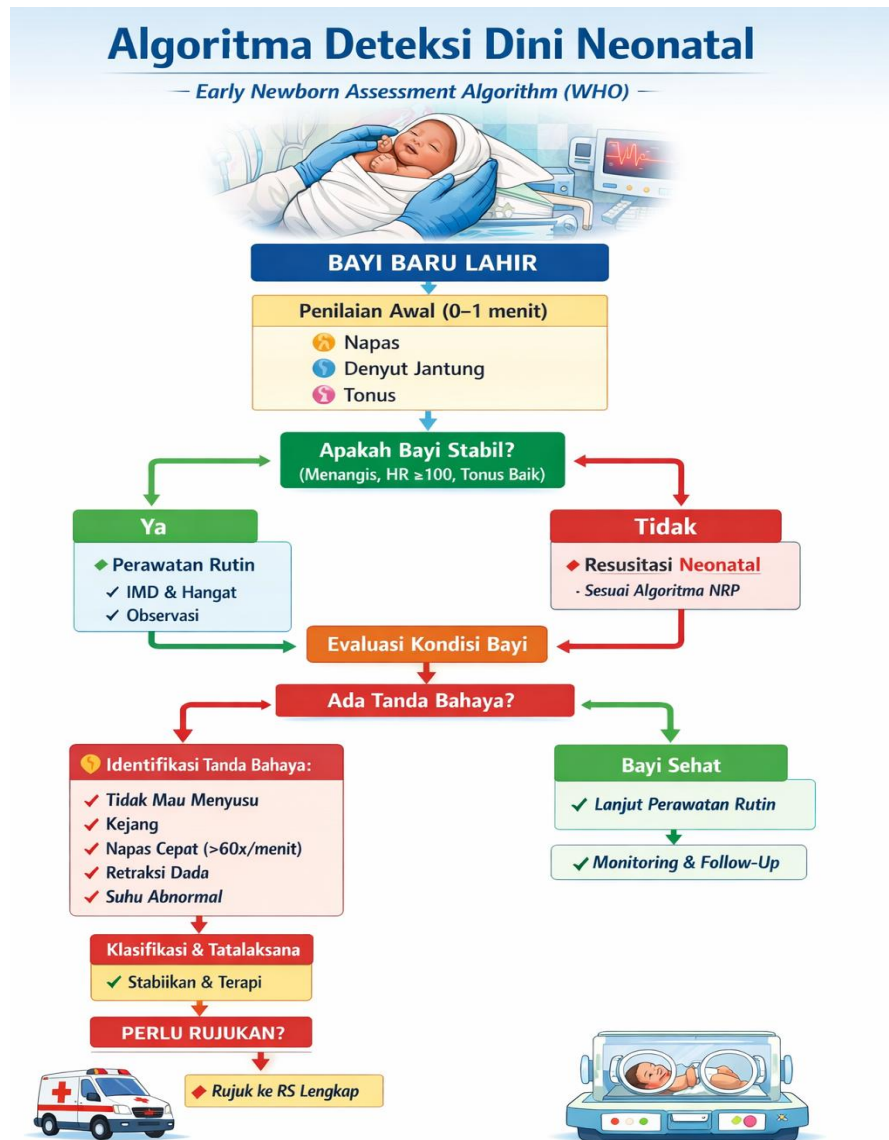
Faktor risiko maternal yang utama meliputi preeklamsia/eklamsia, infeksi seperti ketuban pecah dini lebih dari 18 jam, *diabetes gestasional*, serta persalinan lama. Kondisi tersebut dapat menyebabkan gangguan perfusi plasenta, infeksi intrauterin, maupun stres janin, yang berujung pada

komplikasi neonatal seperti prematuritas, asfiksia, dan gangguan metabolik. Oleh karena itu, riwayat kehamilan dan persalinan harus dikaji secara komprehensif sebagai dasar dalam menentukan risiko bayi setelah lahir (WHO, 2022).

Selain faktor maternal, faktor risiko neonatal juga berperan penting dalam menentukan kondisi bayi baru lahir. Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), prematuritas, asfiksia, kelainan kongenital, serta bayi yang tidak menangis saat lahir memiliki risiko tinggi mengalami gangguan adaptasi. Kondisi ini berkaitan dengan ketidakmatangan organ dan fungsi fisiologis yang belum optimal, sehingga memerlukan pemantauan dan intervensi yang lebih intensif untuk mencegah komplikasi serius (*American Academy of Pediatrics*, 2020; Blencowe et al., 2019).

Tanda bahaya neonatal seperti tidak mau menyusu, kejang, napas cepat (>60 kali/menit), retraksi dada, serta gangguan suhu tubuh (hipotermia atau hipertermia) merupakan indikator klinis yang memerlukan penanganan segera. Deteksi dini terhadap tanda bahaya ini sangat penting untuk mencegah perburukan kondisi dan kematian neonatal. Oleh karena itu, pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan faktor risiko dan tanda bahaya dalam kerangka *continuum of care* menjadi strategi efektif dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan bayi baru lahir (WHO, 2022; Kemenkes RI, 2023).

Identifikasi faktor risiko maternal, neonatal, serta tanda bahaya neonatal merupakan komponen penting dalam asuhan bayi baru lahir yang bertujuan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas neonatal. Pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan faktor risiko maternal, neonatal, dan tanda bahaya klinis merupakan strategi efektif dalam meningkatkan kualitas asuhan neonatal. Hal ini juga sejalan dengan konsep *continuum of care* dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam mengenai faktor risiko dan tanda bahaya neonatal menjadi kompetensi penting bagi tenaga kesehatan, khususnya bidan. Kemampuan ini memungkinkan pengambilan keputusan klinis yang cepat dan tepat, sehingga dapat meningkatkan keselamatan dan kualitas hidup bayi baru lahir.



Gambar 3.3: Alogaritma Deteksi Dini Neonatal

B. Alur Penilaian Awal Bayi Baru Lahir

Alur penilaian awal bayi baru lahir merupakan rangkaian tindakan sistematis yang dilakukan segera setelah kelahiran untuk memastikan keberhasilan adaptasi fisiologis neonatus terhadap kehidupan ektrauterin. Menurut pedoman *World Health Organization* (WHO) dan *Neonatal Resuscitation Program* (NRP), langkah pertama yang harus dilakukan adalah segera mengeringkan bayi untuk mencegah kehilangan panas, sekaligus melakukan penilaian cepat terhadap pernapasan dan tonus otot. Bayi yang menangis kuat atau bernapas spontan dengan tonus baik umumnya menunjukkan adaptasi yang adekuat, sehingga dapat langsung dilakukan perawatan esensial seperti kontak kulit ke kulit dan inisiasi menyusui dini (WHO, 2022; WHO, 2012) .

Apabila bayi tidak menunjukkan pernapasan spontan atau memiliki tonus otot yang lemah, maka kondisi ini mengindikasikan adanya gangguan adaptasi yang memerlukan tindakan segera. Dalam situasi tersebut, tenaga kesehatan harus segera melakukan langkah awal resusitasi, seperti menjaga kehangatan, membuka jalan napas, dan memberikan stimulasi, dilanjutkan dengan ventilasi tekanan positif jika diperlukan. Pedoman WHO menekankan bahwa penilaian ini harus dilakukan dalam waktu sangat singkat tanpa menunda intervensi, karena kegagalan memulai pernapasan merupakan penyebab utama kematian neonatal yang dapat dicegah (WHO, 2012; Wyckoff et al., 2020). Selanjutnya, penilaian APGAR dilakukan pada menit pertama dan kelima setelah lahir sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi bayi dan respons terhadap intervensi yang telah diberikan. Skor APGAR mencakup lima komponen utama, yaitu warna kulit, denyut jantung, refleks, tonus otot, dan usaha napas. Meskipun demikian, penting untuk dipahami bahwa skor APGAR tidak digunakan sebagai dasar dalam menentukan kebutuhan resusitasi awal, melainkan sebagai indikator evaluasi kondisi bayi secara longitudinal setelah tindakan dilakukan (*American Academy of Pediatrics*, 2020).

Setelah stabilisasi awal dan penilaian APGAR, langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi faktor risiko dan tanda bahaya neonatal sebagai dasar dalam menentukan rencana tindak lanjut. Penilaian ini mencakup evaluasi kondisi bayi secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan tanda vital, kemampuan menyusu, serta adanya tanda-tanda gangguan seperti sesak napas atau *hipotermia*. WHO menekankan bahwa deteksi dini terhadap faktor risiko dan tanda bahaya merupakan strategi penting dalam mencegah komplikasi dan kematian neonatal, sehingga bayi dapat segera mendapatkan intervensi atau rujukan yang sesuai (WHO, 2022). Dengan demikian, alur penilaian awal bayi baru lahir tidak hanya merupakan prosedur teknis, tetapi juga merupakan proses pengambilan keputusan klinis yang cepat dan berbasis bukti. Integrasi antara penilaian awal, resusitasi bila diperlukan, evaluasi APGAR, serta identifikasi risiko dan rencana tindak lanjut menjadi kunci dalam memastikan keselamatan dan kualitas hidup bayi baru lahir. Oleh karena itu, tenaga kesehatan, khususnya bidan, harus memiliki kompetensi yang kuat dalam menerapkan alur ini secara sistematis sesuai dengan standar nasional dan internasional.



Gambar 3.4: Alur Penilaian Awal Bayi Baru Lahir

C. Clinical Reasoning (Berbasis Kasus)

Mini Case (Knows How Level)

Seorang bayi lahir spontan di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dengan usia kehamilan 38 minggu. Segera setelah lahir, bayi tidak langsung menangis, tampak lemah dengan tonus otot menurun, serta warna kulit kebiruan (*sianosis*). Pemeriksaan awal menunjukkan denyut jantung sekitar 90 kali per menit. Tenaga kesehatan segera melakukan pengeringan, menjaga kehangatan, dan memberikan stimulasi taktil. Setelah intervensi awal, bayi mulai menangis lemah. Pada penilaian menit pertama, diperoleh skor APGAR sebesar 5.

Pertanyaan Diskusi

1. Identifikasi masalah utama pada bayi berdasarkan kondisi klinis awal!
2. Bagaimana interpretasi skor APGAR pada kasus tersebut?
3. Apa tindakan awal yang harus dilakukan sesuai algoritma resusitasi neonatal?
4. Faktor risiko apa saja yang mungkin berperan dalam kondisi bayi tersebut?
5. Apakah bayi memerlukan rujukan? Jelaskan berdasarkan kondisi klinis dan standar pelayanan neonatal!

D. KIE Penilaian Awal Bayi Baru Lahir: APGAR, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko

1. Pentingnya Skor Apgar

Skor Apgar adalah alat penilaian cepat yang dilakukan segera setelah bayi lahir, biasanya pada menit pertama dan kelima. Penilaian ini menilai lima aspek penting, yaitu warna kulit, denyut jantung, refleks, tonus otot, dan pernapasan bayi. Orang tua perlu memahami bahwa skor ini hanya menunjukkan kondisi bayi saat lahir, bukan prediktor kesehatan jangka panjang. Dengan memahami skor Apgar, keluarga dapat lebih tenang karena tahu bahwa tenaga kesehatan segera menilai kondisi bayi dan menentukan langkah awal yang diperlukan.

2. Pemeriksaan Fisik Lengkap

Selain Apgar, bayi juga akan menjalani pemeriksaan fisik lengkap dalam 24 jam pertama setelah lahir. Pemeriksaan ini mencakup evaluasi sistem pernapasan, jantung, neurologis, kulit, dan antropometri. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini adanya kelainan atau faktor risiko yang mungkin tidak terlihat saat penilaian cepat. Orang tua perlu diberi penjelasan bahwa pemeriksaan ini penting untuk memastikan bayi sehat dan mendapatkan intervensi segera jika ditemukan masalah.

3. Identifikasi Risiko Bayi Baru Lahir

Identifikasi risiko dilakukan untuk mengetahui kondisi yang bisa meningkatkan kemungkinan komplikasi, misalnya bayi prematur, berat badan lahir rendah, kesulitan bernapas, atau adanya kelainan bawaan. Informasi ini membantu tenaga kesehatan mengambil keputusan klinis yang tepat, seperti memberikan perawatan intensif atau pemantauan tambahan. Dengan memahami faktor risiko ini, orang tua menjadi lebih sadar akan pentingnya pengawasan dan perawatan bayi sejak awal.

4. Tanda Bahaya dan Komunikasi dengan Keluarga

Orang tua perlu dilatih mengenali tanda bahaya pada bayi, seperti napas cepat atau tidak teratur, bayi tidak menyusu, kulit tampak kebiruan, atau muncul jaundice yang parah. KIE harus disampaikan dalam bahasa sederhana, menggunakan contoh nyata atau simulasi singkat, agar mudah dimengerti. Setelah penjelasan, tenaga kesehatan sebaiknya menyediakan waktu untuk tanya jawab agar orang tua dapat mengklarifikasi kebingungan dan merasa siap menjaga bayi di rumah dengan aman.

E. Template Soal Osce Kebidanan

Template Soal Osce Kebidanan – Penilaian Awal Bayi Baru Lahir

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Penilaian Awal Bayi Baru Lahir: APGAR, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko
3	Kasus	Bayi baru lahir dari persalinan spontan, lahir pukul 09.00, lahir dengan skor APGAR awal, perlu dilakukan pemeriksaan fisik cepat dan identifikasi risiko neonatal.
4	Tujuan	Menilai kompetensi peserta dalam melakukan penilaian awal bayi baru lahir secara sistematis dan tepat sesuai standar profesi bidan: APGAR, pemeriksaan fisik cepat, identifikasi risiko, KIE, dan dokumentasi.
5	Kompetensi	1. Anamnesis neonatal (dari ibu/keluarga) 2. Pemeriksaan fisik cepat bayi baru lahir 3. Penilaian skor APGAR 4. Identifikasi risiko dan rencana tindak lanjut 5. KIE singkat kepada orang tua/keluarga 6. Dokumentasi hasil penilaian 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan Tugas Peserta Ujian	SKENARIO KLINIK Seorang bayi baru lahir, lahir spontan pukul 09.00. Ibu melaporkan bayi menangis lemah dan berwarna kebiruan pada beberapa bagian tubuh. Bayi lahir dari ibu primigravida usia 39 minggu, persalinan normal. Petugas kesehatan mencatat: bayi lahir dengan BB 2.900 g, PB 49 cm, LK 34 cm, DJJ normal sebelum lahir, ketuban jernih. TUGAS 1. Lakukan penilaian awal bayi baru lahir menggunakan APGAR pada menit pertama dan kelima. 2. Lakukan pemeriksaan fisik cepat: tanda vital, kulit, tonus otot, refleks, sistem pernapasan, kardiovaskular, neurologis, genital, dan anus. 3. Identifikasi faktor risiko potensial bayi baru lahir.

		4. Berikan KIE singkat kepada orang tua tentang kondisi bayi, tanda bahaya, dan perawatan awal di rumah. 5. Dokumentasikan seluruh temuan secara lengkap sesuai standar profesi.
7	Instruksi Penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta sesuai kartu ujian. 2. Penilaian menggunakan lembar OSCE: Actual mark (0–3) dan Global rating (1–4). 3. Tidak melakukan interaksi lain kecuali yang ditentukan. 4. Taat peraturan OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta meminta data, penguji memberikan: - Kondisi bayi: BB, PB, LK, warna kulit kebiruan ringan, tangisan lemah - Hasil pemeriksaan fisik: HR 140x/menit, RR 50x/menit, Suhu 36,5°C 2. Tindakan yang diharapkan: - Penilaian skor APGAR 1' dan 5' - Pemeriksaan fisik cepat sistemik - Identifikasi risiko seperti prematuritas ringan, BBLR, risiko asfiksia - KIE singkat kepada orang tua tentang tanda bahaya dan perawatan dasar - Dokumentasi hasil penilaian lengkap
8	Kebutuhan dan Instruksi PS	1. PS berperan sebagai ibu bayi baru lahir. 2. PS tampak cemas dan khawatir dengan kondisi bayi (menangis lemah, kulit kebiruan). 3. PS kooperatif jika peserta memberikan penjelasan, dukungan, dan rencana tindakan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa bayi Anda. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, saya bersedia.

		Peserta: Bagaimana kondisi bayi saat lahir? PS: Bayi lahir dengan tangisan lemah, kulit agak kebiruan, tapi saya sudah dibantu petugas. Peserta: Apakah bayi menyusu dengan baik? PS: Belum, Bu, bayi tampak lemah. Peserta: Saya akan melakukan pemeriksaan awal dan menilai kondisi bayi. PS: Baik, Bu, tolong bantu bayi saya ya. Catatan: Jika peserta menjelaskan langkah pemeriksaan atau edukasi, PS merespons kooperatif.
10	Kebutuhan Manikin	- Manikin bayi baru lahir lengkap untuk simulasi APGAR dan pemeriksaan fisik - Phantom organ (jika tersedia) untuk pemeriksaan kardiovaskular, pernapasan, dan refleks
11	Kebutuhan Laboran	- Menyiapkan manikin dan alat - Merapikan dan mengganti lembar penilaian - Menjaga kesiapan stasiun untuk peserta berikutnya
12	Kebutuhan Alat	1. Manikin bayi baru lahir 2. Stetoskop 3. Doppler atau Pinard 4. Termometer 5. Jam tangan / stopwatch 6. Formulir dokumentasi APGAR & pemeriksaan fisik cepat 7. Sarung tangan bersih 8. Handrub 9. Kain penutup 10. Pena
13	Penulis	
14	Referensi	1. Kemenkes RI. Standar profesi bidan. HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kemenkes RI. Standar kompetensi kerja bidang kebidanan. HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. <i>World Health Organization. Education material for teachers of midwifery. 2nd ed., 2008.</i> 4. <i>World Health Organization. WHO recommendations: Intrapartum care for a positive childbirth experience.</i>

		2018. 5. Jurnal terindeks Scopus terbaru terkait penilaian awal neonatus dan APGAR.
--	--	--

F. Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 1: Penilaian Awal Bayi Baru Lahir – APGAR, Pemeriksaan Fisik Cepat, Identifikasi Risiko

KOMPETENSI 1: Pengumpulan Data Subjektif dari Ibu / Keluarga

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama bayi (tangisan, warna kulit, kesadaran)		
2. Riwayat persalinan (masa gestasi, komplikasi kehamilan, riwayat persalinan sebelumnya)		
3. Riwayat pengeluaran pervaginam (air ketuban, mekonium, perdarahan)		
4. Gerakan janin sebelum lahir (jika tersedia)		
5. Riwayat menyusui pertama / kesulitan menyusui		
6. Riwayat penyakit keluarga atau komplikasi neonatal sebelumnya		
7. Aktivitas harian bayi (jika sudah menyusui, BAK, tangisan)		
8. Kondisi orang tua / pendamping (kemampuan memberi perawatan, dukungan keluarga)		

Skoring Kompetensi 1

- 3 = Semua 8 langkah dilakukan dengan benar.
- 2 = 5–7 langkah dilakukan dengan benar.
- 1 = 1–4 langkah dilakukan dengan benar.
- 0 = Tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2: Prosedur Tindakan Klinis

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
Persiapan		
a. Menyapa orang tua / bayi dengan sopan dan ramah		
b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pemeriksaan		
c. Meminta persetujuan orang tua		
d. Menjaga privasi dan keselamatan bayi		
e. Mencuci tangan / hand hygiene		
f. Menyiapkan alat pemeriksaan		
Langkah-langkah pemeriksaan		

- a. Penilaian skor APGAR menit 1 dan 5
- b. Pemeriksaan tanda vital: HR, RR, Suhu
- c. Pemeriksaan kulit, warna, tonus otot, refleks
- d. Pemeriksaan pernapasan, kardiovaskular, neurologis
- e. Pemeriksaan antropometri: BB, PB, LK
- f. Pemeriksaan genital dan anus
- g. Identifikasi faktor risiko (prematuritas, BBLR, asfiksia, tanda bahaya)
- h. Dokumentasi hasil pemeriksaan lengkap

Pasca tindakan

- a. Menjelaskan hasil dan kondisi bayi secara singkat
- b. Menyampaikan tindak lanjut atau rencana perawatan
- c. Merapikan alat, hand hygiene pasca tindakan

Skoring Kompetensi 2

- 3 = 15–19 langkah dilakukan tepat dan sistematis.
- 2 = 10–14 langkah dilakukan tepat, atau semua langkah sebagian kecil tidak tepat.
- 1 = 1–9 langkah dilakukan tepat, atau sebagian besar tidak tepat.
- 0 = Tidak melakukan apa pun atau tidak tepat.

KOMPETENSI 3: KIE / Konseling kepada Orang Tua

Komponen yang dinilai

Skoring Skor

1. Sapa dan salam
2. Menjelaskan hasil APGAR dan kondisi bayi dengan bahasa sederhana
3. Menjelaskan pemeriksaan fisik dan tindak lanjut
4. Menjelaskan perlunya observasi atau rujukan jika ada risiko
5. Menenangkan orang tua / pendamping
6. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab dengan jelas

Skoring Kompetensi 3

- 3 = Semua 6 langkah dilakukan benar.
- 2 = 4–5 langkah benar.
- 1 = 1–3 langkah benar.
- 0 = Tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4: Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai

1. Melaksanakan prosedur secara sistematis
2. Menjaga privasi dan keselamatan bayi
3. Memperhatikan respons bayi / orang tua
4. Suara jelas, tenang, informatif
5. Percaya diri, tidak ragu-ragu

Skoring Skor

Skoring Kompetensi 4

- 3 = Semua 5 langkah benar.
- 2 = 4 langkah benar.
- 1 = 1–3 langkah benar.
- 0 = Tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

Global Performance: beri tanda (✓) sesuai penilaian umum

TIDAK LULUS BORDERLINE LULUS SUPERIOR

Jumlah total skore
Nilai akhir = $\frac{\text{-----}}{30} \times 100 =$
(Kota),

.....
Penguji :

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Penilaian Awal Bayi Baru Lahir: Apgar, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Penilaian Awal Bayi Baru Lahir
Metode Penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, keselamatan pasien, dan dokumentasi.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal bayi baru lahir, termasuk pengukuran skor APGAR, pemeriksaan fisik cepat, identifikasi risiko, dokumentasi, dan komunikasi dengan orang tua.
Tujuan Penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan awal pada bayi baru lahir secara aman, cepat, dan sistematis, berfokus pada keselamatan bayi dan orang tua serta penghormatan terhadap asuhan bermartabat. WHO menekankan pentingnya penilaian neonatal segera, identifikasi risiko, dan pemberian perawatan awal berbasis bukti.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuan tentang APGAR dan pemeriksaan fisik neonatal, tetapi dari kemampuan menilai kondisi bayi, mengidentifikasi risiko potensial, memberikan perawatan awal (mis. stimulasi, pemberian oksigen jika diperlukan), menjelaskan hasil kepada orang tua, dan melakukan dokumentasi yang benar.
Kasus Klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya penilaian awal neonatus, skor APGAR,	Bayi baru lahir spontan, lahir pukul 09.00, BB 2.900 g, PB 49 cm, LK 34 cm, kulit kebiruan ringan, tangisan lemah, refleks normal sebagian, menyusu

	identifikasi risiko, dan tindak lanjut awal.	belum efektif. Ibu primigravida, persalinan normal. Mahasiswa diminta melakukan APGAR 1' dan 5', pemeriksaan fisik cepat, identifikasi risiko, KIE kepada orang tua, dan dokumentasi.
Aktivitas Mahasiswa yang Diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Keterampilan relevan: persiapan alat, hand hygiene, komunikasi, pemeriksaan sistemik bayi, penilaian APGAR, identifikasi risiko, dokumentasi, dan KIE.	Mahasiswa menyapa orang tua, meminta persetujuan, melakukan pemeriksaan fisik cepat (HR, RR, Suhu, tonus, refleks, kulit, genital, anus), menilai APGAR 1' dan 5', mengidentifikasi risiko (mis. asfiksia ringan, prematuritas, BBLR), memberikan KIE singkat, dan mendokumentasikan temuan.
Aspek yang Dinilai	Pemahaman indikasi prosedur, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, pengambilan keputusan, rencana tindak lanjut, dan profesionalisme. Dalam neonatal, termasuk ketepatan APGAR, pemeriksaan fisik sistemik, identifikasi risiko, dan edukasi keluarga.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan kondisi bayi (tangisan lemah, kulit kebiruan) dengan skor APGAR rendah, melakukan pemeriksaan fisik lengkap, mengidentifikasi risiko yang membutuhkan intervensi, memberikan edukasi tepat, dan melakukan dokumentasi sesuai standar.
Fokus Observasi Pembimbing	Mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan prosedur. WHO menekankan identifikasi risiko, APGAR, pemeriksaan cepat, tindakan awal yang aman, dan edukasi keluarga.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi bayi, melakukan prioritas tindakan sesuai protokol (stimulasi, penghangatan, oksigen bila perlu), melakukan APGAR dan pemeriksaan fisik sistematis,

		memberi KIE singkat dengan jelas, serta mendokumentasikan dengan lengkap.
Umpan Balik	Diberikan segera setelah observasi, mencakup apa yang efektif, area yang perlu diperbaiki, dan rencana perbaikan.	Pembimbing menyampaikan: mahasiswa sudah tepat dalam komunikasi dan pemeriksaan sistemik, tetapi perlu meningkatkan ketepatan penilaian APGAR, kecepatan dokumentasi, atau ketegasan dalam mengidentifikasi risiko yang memerlukan tindakan lanjut.
Keputusan Penilaian	Hasil DOPS diringkas menjadi: Kompeten, Perlu Supervisi, atau Remedial, berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan penilaian awal bayi baru lahir secara runtut, aman, tepat, melakukan APGAR, identifikasi risiko, KIE, dan dokumentasi lengkap. Perlu supervisi jika langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Remedial jika gagal mengenali kondisi bayi, salah menilai APGAR, atau tidak melakukan identifikasi risiko dan dokumentasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level <i>does</i> , karena performanya diamati langsung saat prosedur klinik.	Mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori APGAR dan pemeriksaan fisik neonatal, tetapi mampu menerapkan keterampilan penilaian awal bayi baru lahir secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

Tabel. Portofolio pada Penilaian Awal Bayi Baru Lahir: Apgar, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Penilaian Awal Bayi Baru Lahir
Hakikat Portofolio	Portofolio adalah kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Mahasiswa mengumpulkan bukti bahwa ia mampu melakukan penilaian awal bayi baru lahir, menilai APGAR 1' dan 5', pemeriksaan fisik cepat, mengidentifikasi risiko, melakukan tindakan awal aman, dan memberikan KIE kepada orang tua, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan Portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia pernah menilai bayi baru lahir dengan APGAR rendah atau tanda risiko, melakukan pemeriksaan fisik lengkap, dan memperbaiki keterampilan setelah mendapat masukan dari dosen/CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan performa nyata di lahan praktik.	OSCE memuat penilaian APGAR, pemeriksaan fisik cepat, dan identifikasi risiko pada manekin atau simulasi; DOPS memuat observasi langsung saat mahasiswa menilai bayi baru lahir di ruang bersalin, memberikan tindakan awal aman, dan KIE singkat kepada orang tua.
Catatan Kasus Singkat	Ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, termasuk data penting, masalah klinis, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan bayi baru lahir, BB 2.900 g, PB 49 cm, LK 34 cm, kulit kebiruan ringan, tangisan lemah, refleks sebagian normal, menyusu belum efektif, skor APGAR 6/10 di menit

		pertama, 8/10 di menit kelima, tindakan awal stimulasi, penghangatan, monitoring, dan KIE kepada orang tua.
Refleksi Patient Safety	Menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau APGAR dengan tepat, melakukan pemeriksaan fisik cepat sistematis, identifikasi risiko asfiksia, hipoksia, hipothermia, atau infeksi dini, serta memastikan keamanan bayi dan orang tua selama asuhan.
Feedback CI/Dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan yang perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan APGAR dan pemeriksaan fisik cepat, tetapi masih perlu meningkatkan ketepatan identifikasi risiko, kecepatan tindakan awal, dan komunikasi dengan orang tua.
Karakteristik Penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa pengalaman praktik neonatal, menunjukkan konsistensi dalam melakukan APGAR, pemeriksaan fisik cepat, identifikasi risiko, tindakan awal, KIE, dan dokumentasi secara aman dan sistematis.
Bukti Konsistensi Kompetensi	Portofolio menunjukkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan waktu yang berbeda.	Dari OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat mahasiswa konsisten melakukan APGAR dengan tepat, melakukan pemeriksaan fisik cepat lengkap, mengidentifikasi risiko dengan benar, memberi KIE, dan mendokumentasikan hasil dengan baik.

Makna dalam OBE	Memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya teoritis, tetapi tampak dalam performa nyata yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep APGAR, pemeriksaan fisik cepat, dan identifikasi risiko, tetapi konsisten mampu menerapkannya secara aman, sistematis, dan profesional pada bayi baru lahir.
------------------------	--	--

Tabel. Case Report pada Penilaian Awal Bayi Baru Lahir: Apgar, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Penilaian Awal Bayi Baru Lahir
Hakikat Case Report	Case report adalah laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang bayi baru lahir dengan APGAR rendah, pemeriksaan fisik cepat menunjukkan warna kulit pucat, refleks kurang optimal, dan ada risiko asfiksia atau hipothermia.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah klinis, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa menuliskan data bayi, masalah prioritas (misal APGAR <7, napas lemah), tindakan awal yang diberikan (stimulasi, penghangatan, oksigen), serta hasil evaluasi setelah intervensi.
Isi Laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan/temuan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah, tindakan,	Mahasiswa mencatat BB 2.900 g, PB 49 cm, LK 34 cm, usia kehamilan 39 minggu, APGAR 6/10 menit pertama, 8/10 menit kelima, refleks sebagian normal, tangisan lemah, identifikasi risiko: asfiksia ringan,

	implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	hipothermia. Tindakan: stimulasi, penghangatan, monitoring, KIE ke orang tua, evaluasi APGAR setelah intervensi.
Fokus Penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan APGAR rendah, refleks kurang optimal, dan warna kulit pucat sebagai kondisi yang memerlukan tindakan awal cepat, identifikasi risiko, dan komunikasi dengan orang tua.
Nilai Edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Mahasiswa belajar bahwa penilaian cepat bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat, identifikasi risiko) merupakan inti keselamatan neonatal, dan bahwa tindakan awal yang tepat dapat meningkatkan outcome bayi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep APGAR dan pemeriksaan fisik cepat, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan neonatal secara lengkap, aman, dan profesional.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Penilaian Awal Bayi Baru Lahir: Apgar, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Penilaian Awal Bayi Baru Lahir
Hakikat Refleksi Patient Safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan penilaian bayi baru lahir dapat menyebabkan gagal deteksi asfiksia, hipothermia, atau komplikasi lain yang membahayakan nyawa bayi.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah menilai APGAR, terlambat mengidentifikasi napas cepat, atau tidak mengenali risiko gawat neonatal, dapat berdampak serius pada keselamatan bayi.
Fokus Refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah asfiksia ringan, hipotermia, gagal menyusu awal, sepsis, dan keterlambatan intervensi jika APGAR atau pemeriksaan fisik cepat tidak segera dilakukan.
Risiko yang Diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain APGAR rendah, napas cepat atau lemah, warna kulit kebiruan, tonus otot lemah, kesulitan menyusu, dan tanda-tanda sepsis neonatal.
Tindakan Pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat	Mahasiswa menuliskan pentingnya melakukan penilaian

	dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	APGAR segera setelah lahir, pemeriksaan fisik cepat lengkap, penghangatan bayi, stimulasi adekuat, pemberian oksigen bila perlu, pemantauan ketat, dan edukasi orang tua mengenai tanda bahaya.
Pembelajaran Mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa evaluasi cepat bayi baru lahir adalah kunci keselamatan, dan setiap langkah harus dilakukan secara sistematis, akurat, dan didokumentasikan dengan baik.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan klinik, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko, merencanakan pencegahan, dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan neonatal secara berkelanjutan.

G. Ringkasan

Penilaian awal bayi baru lahir dilakukan segera setelah lahir untuk menilai adaptasi neonatal, mengenali risiko klinis, dan menentukan tindakan awal yang diperlukan. Skor APGAR pada menit 1, 5, dan 10 menit digunakan untuk menilai kondisi bayi secara cepat: warna kulit, denyut jantung, refleks respons, tonus otot, dan usaha bernapas. Namun, APGAR bukan satu-satunya penentu intervensi; evaluasi menyeluruh harus mempertimbangkan kondisi fisik bayi, respons terhadap stimulasi, dan potensi risiko gangguan adaptasi.

Pemeriksaan fisik cepat mencakup penilaian respirasi, sirkulasi, tonus, warna, refleks, dan tanda vital lain. Identifikasi risiko neonatal dilakukan secara simultan untuk mengenali kondisi yang membutuhkan tindakan segera, seperti asfiksia, hipothermia, trauma lahir, kelainan bawaan, infeksi, atau kesulitan menyusui. Bidan harus peka terhadap kombinasi tanda, misalnya bayi dengan warna kulit kebiruan, napas cepat/lemah, tonus lemah, atau kesulitan menyusui.

Tindakan awal berfokus pada stabilisasi bayi, pencegahan komplikasi, dan pengaturan eskalasi bila diperlukan. Langkah penting mencakup: stimulasi adekuat untuk adaptasi pernapasan, penghangatan bayi, pemberian oksigen jika diperlukan, pemantauan tanda vital dan skor APGAR serial, identifikasi risiko tambahan, edukasi dan dukungan kepada orang tua, pencatatan lengkap, dan koordinasi rujukan atau kolaborasi bila bayi memerlukan perawatan lanjutan. Intervensi harus dilakukan cepat, sistematis, dan tetap menjaga keselamatan serta kenyamanan bayi.

Alur asuhan singkat:

Bayi lahir → Penilaian cepat APGAR dan kondisi fisik → Identifikasi risiko klinis → Lakukan tindakan awal stabilisasi → Pemantauan serial dan stimulasi bila perlu → Edukasi dan komunikasi dengan orang tua → Dokumentasi lengkap → Tentukan kebutuhan kolaborasi atau rujukan.

Tabel Red Flags & Eskalasi

Penilaian Awal Bayi Baru Lahir: Apgar, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko

Red Flags	Makna Klinis	Tindakan Eskalasi
APGAR ≤ 6 pada 1 menit	Bayi kemungkinan mengalami asfiksia neonatal atau adaptasi awal buruk	Lakukan stimulasi pernapasan, penghangatan, dan resusitasi neonatal sesuai protokol; monitor serial APGAR; segera lapor ke dokter atau tim neonatal
APGAR ≤ 7 pada 5 menit	Bayi masih menunjukkan depresi pernapasan atau sirkulasi	Lanjutkan resusitasi sesuai algoritma NRP, evaluasi ulang ventilasi, oksigenasi, dan perfusi; siapkan rujukan ke NICU bila perlu
Napas cepat (>60 x/menit) atau napas lemah/irreguler	Menandakan risiko gangguan pernapasan (asfiksia, hipoksia, infeksi)	Oksigenasi sesuai kebutuhan, stimulasi pernapasan, monitor ketat, lapor segera, siapkan rujukan
Denyut jantung <100 x/menit atau tidak terdengar	Indikasi gawat janin-bayi (bradikardia neonatal)	Lakukan resusitasi neonatal sesuai NRP, panggil bantuan, lapor dokter, siapkan eskalasi ke NICU
Warna kulit kebiruan (central cyanosis)	Hipoksia atau masalah kardiovaskular	Segera berikan oksigen, evaluasi sirkulasi, monitor tanda vital, rujuk emergensi bila tidak membaik
Hipotermia (suhu $<36^{\circ}\text{C}$)	Risiko perburukan metabolik dan adaptasi bayi	Lakukan penghangatan segera (skin-to-skin, radiant warmer), monitor suhu, lapor jika tidak stabil
Trauma lahir (fraktur, perdarahan, cedera kepala)	Risiko komplikasi fisik serius	Stabilkan bayi, hentikan perdarahan, lapor ke dokter/RS, siapkan rujukan emergensi

Gagal menyusu atau tidak ada refleks menghisap	Indikasi bayi lemah atau masalah neurologis	Bantu stimulasi menyusu atau tube feeding bila perlu, monitor, lapor dokter/tenaga neonatal
Jaundice berat awal (<24 jam) atau tanda kuning progresif cepat	Risiko hiperbilirubinemia berat	Lakukan penilaian bilirubin segera, fototerapi bila tersedia, rujuk ke fasilitas dengan kemampuan perawatan neonatal
Kelelahan ekstrem bayi (lemah, letargi)	Risiko adaptasi buruk dan kegagalan organ	Monitor ketat, dukungan pernapasan dan nutrisi, rujuk segera bila kondisi tidak membaik

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Penilaian Awal Bayi Baru Lahir – APGAR, Pemeriksaan Fisik Cepat, dan Identifikasi Risiko

Nama Mahasiswa: _____

NIM: _____

Tanggal: _____

Tempat Praktik / Skill Lab: _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan tujuan penilaian awal bayi baru lahir	☐	☐	_____
2	Saya sudah bisa menilai kondisi bayi segera setelah lahir (tonus, pernapasan, warna)	☐	☐	_____
3	Saya sudah bisa melakukan penilaian APGAR pada 1 dan 5 menit	☐	☐	_____
4	Saya sudah bisa menilai denyut jantung, napas, dan respons bayi dengan cepat	☐	☐	_____
5	Saya sudah bisa menilai warna kulit, tonus, dan refleks bayi secara sistematis	☐	☐	_____
6	Saya sudah bisa mengenali bayi yang membutuhkan resusitasi atau stimulasi segera	☐	☐	_____

7	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan fisik cepat (kepala, dada, abdomen, ekstremitas)	☐	☐	_____
8	Saya sudah bisa mengidentifikasi tanda risiko atau kelainan bawaan segera	☐	☐	_____
9	Saya sudah bisa menilai kebutuhan dukungan pernapasan dan oksigenasi	☐	☐	_____
10	Saya sudah bisa menilai kebutuhan pemantauan ketat dan penanganan lanjut	☐	☐	_____
11	Saya sudah bisa menempatkan bayi dengan aman (penghangatan, posisi)	☐	☐	_____
12	Saya sudah bisa mencatat temuan pemeriksaan dan APGAR secara tepat	☐	☐	_____
13	Saya sudah bisa menjelaskan kondisi bayi kepada keluarga dengan bahasa sederhana	☐	☐	_____
14	Saya sudah bisa menentukan kapan bayi harus dirujuk ke NICU atau tim neonatal	☐	☐	_____
15	Saya sudah bisa menjaga keselamatan bayi, higienitas, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	_____

Refleksi singkat mahasiswa:

H. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics (AAP). (2020). Neonatal Resuscitation Program (NRP) Guidelines. Elk Grove Village, IL: AAP.
- Apgar, V. (1953). A proposal for a new method of evaluation of the newborn infant. *Current Researches in Anesthesia & Analgesia*, 32(4), 260–267.
- Blencowe, H., Cousens, S., Jassir, F. B., Say, L., Chou, D., Mathers, C., Hogan, D., Shiekh, S., Qureshi, Z. U., You, D., & Lawn, J. E. (2019). National, regional, and worldwide estimates of preterm birth rates in 2014: A systematic review and modelling analysis. *The Lancet Global Health*, 7(1), e37–e46. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(18\)30451-0](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(18)30451-0)
- Ghita, D., et al. (2025). Faktor risiko kematian neonatal di Indonesia. *Jurnal Kesehatan Neonatal*, 12(2), 45–55.
- International Confederation of Midwives (ICM). (2021). Essential competencies for midwifery practice. The Hague, Netherlands: ICM.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). Pedoman pelayanan neonatal esensial. Jakarta: Kemenkes RI.
- Lawn, J. E., Blencowe, H., Oza, S., You, D., Lee, A. C. C., Waiswa, P., Lalli, M., Bhutta, Z., Barros, A. J. D., Christian, P., & Cousens, S. N. (2014). Every Newborn: Progress, priorities, and potential beyond survival. *The Lancet*, 384(9938), 189–205. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(14\)60496-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(14)60496-7)
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2021). Neonatal infection guidelines. London: NICE.
- Sulistijono, E., et al. (2013). Faktor risiko sepsis neonatal. *Jurnal Neonatal Indonesia*, 5(1), 12–18.
- World Health Organization (WHO). (2018). Intrapartum care for a positive childbirth experience. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). (2022). WHO recommendations on newborn care. Geneva: WHO.
- Wyckoff, M. H., Wyllie, J., Aziz, K., de Almeida, M. F. B., Fabres, J., Fawke, J., Guinsburg, R., Hosono, S., Isayama, T., Kapadia, V. S., Perlman, J. M., Rabi, Y., Roehr, C. C., Saugstad, O. D., Schmölzer, G. M., & Velaphi, S. (2020). Neonatal life support: 2020 international consensus on cardiopulmonary resuscitation and emergency cardiovascular care science. *Circulation*, 142(Suppl 1), S185–S221. <https://doi.org/10.1161/CIR.0000000000000895>

BAB 4

PENCEGAHAN HIPOTERMIA DAN PERAWATAN ESENSIAL SEGERA SETELAH LAHIR

Mapping CP Bab → CPMK → CPL

CP Bab 4	CPMK	CPL
Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir	CPMK-4 : Menerapkan rantai hangat dan langkah pencegahan hipotermia segera setelah lahir. CPMK-3 : Melakukan penilaian awal bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat) dan mengidentifikasi risiko/masalah prioritas. CPMK-7 : Menyusun dokumentasi asuhan neonatal, melakukan edukasi orang tua, serta merencanakan tindak lanjut kunjungan neonatus dan koordinasi rujukan.	CPL 5 : Melaksanakan keterampilan asuhan kebidanan neonatus (penilaian, perawatan esensial, stabilisasi, resusitasi dasar) secara aman dan bermutu. CPL 2 : Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi dengan ibu/keluarga/tim kesehatan dalam asuhan neonatus.

A. Teori Dasar

Bayi baru lahir (neonatus) merupakan individu yang berada pada masa adaptasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin sehingga sangat rentan mengalami gangguan kesehatan, termasuk hipotermia. Hipotermia didefinisikan sebagai kondisi suhu tubuh bayi di bawah 36,5°C dan menjadi salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas neonatal, terutama pada bayi dengan berat badan lahir rendah dan prematur (World Health Organization, 2013). Kerentanan ini disebabkan oleh belum matangnya sistem termoregulasi, luas permukaan tubuh yang relatif besar, serta cadangan lemak yang terbatas.

Kehilangan panas pada bayi baru lahir dapat terjadi melalui empat mekanisme utama, yaitu evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Jika tidak segera dicegah, hipotermia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti hipoglikemia, asidosis metabolik, gangguan pernapasan, hingga kematian neonatal (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Oleh karena itu, upaya pencegahan hipotermia menjadi bagian penting dalam asuhan bayi baru lahir.

Pencegahan hipotermia dilakukan melalui penerapan prinsip *rantai hangat* (*warm chain*), yang meliputi menjaga suhu ruangan tetap hangat, segera mengeringkan bayi setelah lahir, melakukan kontak kulit ke kulit antara ibu dan bayi, serta melakukan inisiasi menyusui dini (IMD) (World Health Organization, 2013). Kontak kulit ke kulit terbukti efektif dalam mempertahankan suhu tubuh bayi sekaligus meningkatkan keberhasilan menyusui dan mempererat ikatan ibu dan bayi. Selain itu, penundaan mandi dan penggunaan pakaian yang sesuai juga menjadi bagian penting dalam menjaga kestabilan suhu tubuh bayi.

Perawatan esensial segera setelah lahir merupakan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bayi dapat beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan luar rahim. Tindakan ini meliputi pengeringan bayi, penilaian pernapasan, menjaga kehangatan, pelaksanaan IMD, perawatan tali pusat, pemberian vitamin K, serta profilaksis mata untuk mencegah infeksi (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). Intervensi sederhana ini terbukti efektif dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatal apabila dilakukan secara tepat dan sesuai standar.

Dengan demikian, pencegahan hipotermia dan pelaksanaan perawatan esensial segera setelah lahir merupakan komponen penting dalam pelayanan neonatal yang harus dilakukan secara terpadu oleh tenaga kesehatan. Edukasi

kepada ibu dan keluarga juga berperan penting dalam mempertahankan praktik perawatan yang benar setelah bayi berada di rumah, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan bayi secara optimal.

B. Menerapkan Rantai Hangat Dan Langkah Pencegahan Hipotermia Segera Setelah Lahir

1. Pengertian Rantai Hangat

Rantai hangat adalah serangkaian tindakan berkesinambungan yang bertujuan menjaga suhu tubuh bayi baru lahir tetap normal ($36,5-37,5^{\circ}\text{C}$) sejak lahir hingga masa perawatan lanjutan. Rantai hangat harus diterapkan tanpa terputus, karena bayi baru lahir sangat mudah kehilangan panas akibat:

- a. Luas permukaan tubuh besar
- b. Lemak subkutan sedikit
- c. Mekanisme pengaturan suhu belum matang

2. Pengertian Hipotermia pada Bayi Baru Lahir

Hipotermia adalah kondisi suhu tubuh bayi $< 36,5^{\circ}\text{C}$.

Klasifikasi hipotermia:

- a. Ringan: $36,0-36,4^{\circ}\text{C}$
- b. Sedang: $32,0-35,9^{\circ}\text{C}$
- c. Berat: $< 32,0^{\circ}\text{C}$

Hipotermia dapat menyebabkan:

- a. Hipoglikemia
- b. Gangguan pernapasan
- c. Asidosis metabolik
- d. Peningkatan risiko kematian neonatal

3. Prinsip Dasar Rantai Hangat

- a. Pencegahan kehilangan panas dilakukan dengan mencegah:
 - a. Evaporasi (penguapan cairan ketuban)
 - b. Konduksi (kontak dengan permukaan dingin)
 - c. Konveksi (aliran udara dingin)
 - d. Radiasi (kehilangan panas ke lingkungan)

4. Langkah-Langkah Menerapkan Rantai Hangat Segera Setelah Lahir

- a. Mengeringkan Bayi Segera

Keringkan bayi segera setelah lahir menggunakan kain kering dan hangat

Mulai dari kepala, wajah, badan, lalu ekstremitas

Ganti kain basah dengan kain kering

Tujuan: mencegah kehilangan panas melalui evaporasi

- b. Kontak Kulit ke Kulit (Skin to Skin Contact)

- Letakkan bayi di dada ibu
- Pastikan dada dan perut bayi menempel langsung pada kulit ibu
- Tutupi dengan selimut atau kain hangat
- Manfaat:
 - Menjaga suhu tubuh bayi
 - Menstabilkan pernapasan dan denyut jantung
 - Meningkatkan ikatan ibu–bayi
- c. Inisiasi Menyusu Dini (IMD)
 - Biarkan bayi mencari puting dan menyusu sendiri
 - Dilakukan minimal 1 jam pertama setelah lahir
 - IMD membantu:
 - Menghasilkan panas dari tubuh ibu
 - Meningkatkan daya tahan tubuh bayi
- d. Menunda Memandikan Bayi
 - Memandikan bayi ditunda minimal 6–24 jam setelah lahir
 - Jika harus dibersihkan, gunakan lap hangat secara lokal
 - Alasan: mandi dini meningkatkan risiko hipotermia
- e. Memakaikan Pakaian dan Penutup Kepala
 - Gunakan pakaian bersih dan kering
 - Tutup kepala bayi (topi)
 - Gunakan kaos kaki dan sarung tangan bila perlu
 - Sekitar 30–40% panas tubuh hilang melalui kepala
- f. Menjaga Suhu Lingkungan
 - Ruang bersalin dan nifas hangat ($\pm 26\text{--}28^{\circ}\text{C}$)
 - Hindari kipas angin dan AC langsung
 - Tutup pintu dan jendela bila angin kencang
- g. Metode Kanguru (Kangaroo Mother Care)
 - Digunakan terutama pada bayi BBLR atau prematur
 - Bayi diletakkan di dada ibu secara vertikal, dibungkus kain
 - Efektif menjaga suhu dan meningkatkan kelangsungan hidup bayi

5. Peran Tenaga Kesehatan

- a. Tenaga kesehatan berperan dalam:
- b. Menerapkan rantai hangat sejak detik pertama kelahiran
- c. Mengedukasi ibu dan keluarga
- d. Memantau suhu bayi secara berkala
- e. Mencegah tindakan yang meningkatkan risiko hipotermia

6. Kesimpulan

Penerapan rantai hangat merupakan tindakan sederhana, murah, dan efektif untuk mencegah hipotermia pada bayi baru lahir. Keberhasilan pencegahan hipotermia sangat bergantung pada ketepatan waktu dan kesinambungan tindakan sejak bayi lahir.

C. Melaksanakan Perawatan Esensial Segera Sesuai Standar (Pencegahan Komplikasi Awal Dan Pemantauan Awal)

1. Pengertian Perawatan Esensial Segera

Perawatan esensial segera adalah serangkaian tindakan standar yang dilakukan pada menit hingga jam pertama kehidupan bayi baru lahir untuk :

- Menunjang adaptasi kehidupan ekstrauterin
- Mencegah komplikasi awal
- Menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatal

Tindakan ini harus dilakukan segera, berurutan, dan berkesinambungan.

2. Tujuan Perawatan Esensial Segera

- a. Menjaga stabilitas suhu, pernapasan, dan sirkulasi bayi
- b. Mencegah komplikasi awal seperti hipotermia, asfiksia, perdarahan, dan infeksi
- c. Memastikan transisi fisiologis bayi berjalan normal
- d. Menjadi dasar pemantauan kondisi bayi pada jam-jam awal kehidupan

3. Komponen Perawatan Esensial Segera

- a. Pencegahan Komplikasi Awal
- b. Pencegahan Hipotermia

Dilakukan melalui penerapan rantai hangat, meliputi:

- Mengeringkan bayi segera setelah lahir
- Kontak kulit ke kulit dengan ibu
- Menunda memandikan bayi
- Memakaikan pakaian dan penutup kepala
- Menjaga suhu ruangan

Tujuan: mempertahankan suhu tubuh bayi 36,5–37,5°C.

- c. Pencegahan Asfiksia

- Menilai napas dan tangisan segera setelah lahir
- Membersihkan jalan napas bila diperlukan
- Memastikan posisi kepala dan leher bayi tepat

Bayi yang bernapas spontan dan menangis kuat tidak memerlukan tindakan resusitasi.

d. Pencegahan Perdarahan

- Pemberian vitamin K1 sesuai standar
- Pemotongan dan perawatan tali pusat secara bersih dan kering

Vitamin K mencegah perdarahan akibat defisiensi vitamin K pada neonatus.

e. Pencegahan Infeksi

- Cuci tangan dan teknik aseptik
- Perawatan tali pusat bersih dan kering
- Pemberian profilaksis mata bila diindikasikan

Pencegahan infeksi dilakukan sejak menit pertama kehidupan.

4. Pemantauan Awal Bayi Baru Lahir

a. Penilaian Awal Kondisi Bayi

Pemantauan dilakukan terhadap:

- Pernapasan (frekuensi dan pola)
- Warna kulit (merah muda, sianosis)
- Aktivitas dan tonus otot
- Suhu tubuh

Penilaian awal membantu mendeteksi masalah sedini mungkin.

b. Pemantauan Tanda Vital

Dilakukan secara berkala, meliputi:

- Frekuensi napas
- Denyut jantung
- Suhu tubuh

Pemantauan intensif dilakukan terutama pada 2 jam pertama setelah lahir.

c. Pemantauan Proses Menyusu

- Menilai keberhasilan inisiasi menyusu dini
- Mengamati refleks hisap dan menelan
- Memastikan tidak ada tanda gangguan

d. Pemantauan Adaptasi Fisiologis

Meliputi:

- Eliminasi (BAK dan BAB)
- Perubahan warna kulit
- Respons terhadap rangsangan

D. Contoh Kasus

Contoh Kasus:

Seorang ibu, Ny. S (28 tahun), melahirkan bayi laki-laki secara normal di ruang bersalin sebuah puskesmas pada pukul 02.15 WIB. Bayi lahir dengan berat badan 2.400 gram dan langsung menangis. Suhu ruangan saat itu terasa dingin karena ventilasi terbuka dan kipas angin masih menyala.

Setelah lahir, bayi tidak segera dikeringkan secara menyeluruh, melainkan hanya dibersihkan sekilas. Bayi kemudian diletakkan di meja resusitasi tanpa alas hangat selama beberapa menit untuk dilakukan penimbangan dan pengukuran. Kontak kulit ke kulit dengan ibu tidak segera dilakukan, dan bayi belum diberikan inisiasi menyusui dini (IMD).

Sekitar 30 menit kemudian, bayi tampak lemah, kulit teraba dingin, dan suhu tubuh diukur 35,8°C. Bidan kemudian menyadari bahwa bayi mengalami hipotermia ringan.

Pertanyaan Diskusi :

1. Apa saja faktor risiko hipotermia yang terdapat pada kasus di atas?
2. Jelaskan kesalahan prosedur dalam perawatan bayi baru lahir pada kasus tersebut!
3. Bagaimana mekanisme terjadinya hipotermia pada bayi dalam kasus ini?
4. Tindakan apa yang seharusnya dilakukan segera setelah bayi lahir?
5. Bagaimana penerapan prinsip rantai hangat pada kasus ini?
6. Apa komplikasi yang dapat terjadi jika hipotermia tidak segera ditangani?
7. Edukasi apa yang perlu diberikan kepada ibu dan keluarga?

E. Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir
3	Kasus	Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Pemeriksaan awal bayi baru lahir 2. Identifikasi risiko hipotermia 3. Penegakan masalah kebidanan 4. Tindakan klinis (perawatan esensial) 5. KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) 6. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang bayi laki-laki lahir spontan pukul 02.15 WIB di Puskesmas. Berat badan 2.400 gram, langsung menangis. Bayi tampak basah dan diletakkan di tempat terbuka tanpa alas hangat. Ruangan terasa dingin. Tidak dilakukan pengeringan optimal, kontak kulit ke kulit, maupun IMD. Setelah ±30 menit bayi tampak lemah dan suhu tubuh 35,8°C. TUGAS 1. Lakukan penilaian awal bayi baru lahir 2. Lakukan tindakan pencegahan hipotermia 3. Lakukan perawatan esensial segera setelah lahir 4. Jelaskan tindakan kepada ibu 5. Berikan edukasi singkat
7	Instruksi Peserta	INSTRUKSI peserta 1. Baca skenario dengan teliti 2. Lakukan tindakan sesuai standar pelayanan neonatal

		3. Komunikasikan setiap tindakan kepada ibu/pasien 4. Waktu yang tersedia 7–10 menit
8	Instruksi penguji	INSTRUKSI penguji 1. Amati peserta dan beri penilaian menggunakan checklist 2. Gunakan skor actual mark (0/1/2) 3. Berikan global rating di akhir penilaian 4. Tidak diperkenankan memberi bantuan atau arahan kepada peserta INSTRUKSI Khusus 1. Peserta tidak diperkenankan bertanya kepada penguji 2. Penguji hanya menilai tanpa intervensi 3. Fokus tindakan pada pencegahan hipotermia dan perawatan esensial 4. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan, penguji dapat memberikan data sesuai skenario 5. Pastikan PS memahami perannya sebelum ujian 6. PS tidak mengarahkan peserta 7. Fokus pada konsistensi respons antar peserta
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 5. PS berperan sebagai Ibu postpartum (baru melahirkan) 6. PS tampak cemas ringan terhadap kondisi bayi 7. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 8. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat ya, Bu, bayinya sudah lahir. Saya akan memeriksa kondisi bayi terlebih dahulu. PS: iya bu, silahkan bu. Peserta: Bayi Ibu bernapas spontan dan menangis saat lahir, tetapi sekarang tampak lemah dan suhunya 35,8°C, ini menunjukkan bayi mengalami hipotermia ringan. PS: Apakah itu berbahaya bu? Peserta: Tidak bu, ibu tidak perlu cemas, kita akan segera menghangatkannya. PS: baik bu bidan.

		Peserta: Saya letakkan bayi di dada Ibu untuk kontak kulit ke kulit agar suhu tubuhnya cepat naik, dan kepala bayi saya tutup agar tidak kehilangan panas. PS: Iya bu. Berapa lama diletakkan di dada saya bu? Peserta: sekitar 30-60 menit saja bu atau boleh samapi bayi merasa hangat. PS : iya bu. Peserta: Saya juga akan membantu bayi mulai menyusui melalui inisiasi menyusui dini, dan untuk sementara penimbangan serta mandi bayi kita tunda dulu agar bayi tetap hangat. PS: iya bu. Silahkan bu. Peserta: Di rumah nanti, Ibu harus menjaga bayi tetap hangat, memakaikan pakaian dan penutup kepala, sering menyusui, dan tidak memandikan bayi terlalu cepat. Jika bayi tampak lemah, dingin, atau tidak mau menyusui, segera bawa ke fasilitas kesehatan ya, Bu. PS: Baik Bu Bidan. Peserta: semoga bayinya sehat selalu ya bu. PS: Aamiin. Terima kasih ya bu.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom Bayi
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Alat untuk Bayi • Boneka bayi (simulasi bayi baru lahir) • Kain kering bersih (minimal 2–3 lembar) • Kain/selimut bayi • Topi bayi (penutup kepala) • Popok bayi • Sarung tangan bersih 2. Alat Pemeriksaan • Termometer (simulasi/real) • Jam/stopwatch (untuk penilaian waktu) 3. Alat Perawatan Esensial • Klem tali pusat (simulasi)

		• Gunting tali pusat (simulasi) • Kasa steril • Alkohol 70% (simulasi) • Vitamin K (ampul simulasi) • Salep mata (simulasi) 4. Alat Pendukung Lingkungan • Tempat tidur ibu / bed bersalin • Lampu penghangat (jika tersedia/simulasi) • Meja tindakan bayi • Tirai/partisi (privasi) 5. Bahan Edukasi • Lembar edukasi (leaflet sederhana, opsional)
13	Penulis	Dr. Sri Sartika Sari Dewi, M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). <i>Pedoman pelayanan kesehatan bayi baru lahir</i>. Jakarta: Kemenkes RI. 2. World Health Organization. (2013). <i>Thermal protection of the newborn: A practical guide</i>. Geneva: WHO. 3. World Health Organization. (2017). <i>Guideline: Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services</i>. Geneva: WHO. 4. World Health Organization. (2022). <i>WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience</i>. Geneva: World Health Organization. 5. American Academy of Pediatrics. (2017). <i>Guidelines for perinatal care</i> (8th ed.). Elk Grove Village, IL: American Academy of Pediatrics.

F. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1 : Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir

KOMPETENSI 1. Teknik / Prosedur

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1 Meringkan bayi segera setelah lahir		
2 Mengganti kain basah dengan kain kering		
3 Melakukan kontak kulit ke kulit		
4 Menutup kepala bayi (topi)		
5 Menyelimuti bayi dengan benar		
6 Menjaga suhu ruangan		
7 Menunda memandikan bayi		
8 Menilai pernapasan bayi		
9 Melakukan IMD		
10 Penjepitan dan pemotongan tali pusat steril		
11 Memberikan vitamin K1		
12 Memberikan salep mata		
13 Identifikasi bayi		
14 Meringkan bayi segera setelah lahir		

Skoring KOMPETENSI 1

- 3 = Melakukan semua langkah dengan benar dan sistematis
- 2 = Melakukan sebagian besar langkah dengan benar

- 1 = Melakukan sebagian kecil langkah
- 0 = Tidak melakukan

KOMPETENSI 2. Keselamatan Pasien

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1 Cuci tangan sesuai prosedur		
2 Menggunakan teknik aseptik		
3 Menjaga kehangatan bayi (rantai hangat)		
4 Menggunakan alat steril		
5 Mencegah infeksi		

Skoring KOMPETENSI 2

- 3 = Semua langkah dilakukan dengan benar
- 2 = 3–4 langkah benar
- 1 = 1–2 langkah benar
- 0 = Tidak melakukan

KOMPETENSI 3. Komunikasi KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1 Memberi salam dan memperkenalkan diri		
2 Menjelaskan prosedur kepada ibu		
3 Memberikan edukasi menjaga kehangatan bayi		
4 Menggunakan bahasa yang mudah dipahami		
5 Memberikan kesempatan bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3 = Semua langkah dilakukan dengan benar
- 2 = 3–4 langkah benar
- 1 = 1–2 langkah benar
- 0 = Tidak melakukan

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu selama kontraksi/nyeri		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan 3-4 **langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1-2 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

G. Total Skor dan Kelulusan

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 4
(dicatat di rubrik penilaian)

IV. Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = ----- x 100 =

30

(Kota),

.....

Penguji :

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab

Fokus urutan tindakan + komunikasi + keselamatan

Catatan untuk penulis:

- Tidak loncat ke ujian
- Mahasiswa naik tangga kompetensi

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case
Shows How	OSCE Asuhan Bayi Baru Lahir

Catatan untuk penulis:

- Karena CP Bab = *mendemonstrasikan*
OSCE logis, bukan dipaksakan

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

No	Critical Item
1	Tidak mengeringkan bayi segera setelah lahir
2	Tidak mengganti kain basah
3	Tidak melakukan kontak kulit ke kulit
4	Tidak menilai pernapasan bayi
5	Tidak menjaga kehangatan bayi
6	Tidak menerapkan prinsip aseptik

OSCE RINGKAS

Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir

Identitas Stase

Waktu: 7–10 menit

Setting: Ruang bersalin / skills lab

Alat: Bayi manekin, handuk hangat, selimut, topi bayi, klem tali pusat, gunting steril, vitamin K, salep mata

CHECKLIST PENILAIAN OSCE (RINGKAS)

No	Langkah Tindakan	Skor (0–2)
A. Persiapan		

No	Langkah Tindakan	Skor (0–2)
1	Cuci tangan	
2	Menyiapkan alat	
B. Pencegahan Hipotermia		
3	Mengeringkan bayi segera	
4	Mengganti kain basah	
5	Kontak kulit ke kulit	
6	Menutup kepala bayi	
7	Menyelimuti bayi	
C. Perawatan Esensial		
8	Menilai pernapasan	
9	Melakukan IMD	
10	Penjepitan tali pusat steril	
11	Pemberian vitamin K1	
12	Pemberian salep mata	
D. Keselamatan & Komunikasi		
13	Teknik aseptik	
14	Menjelaskan tindakan ke ibu	

SKORING

0 = Tidak dilakukan

1 = Dilakukan tidak lengkap/tidak tepat

2 = Dilakukan dengan benar

Skor Maksimal = 28

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung asuhan Bayi Baru lahir
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan secara real-time dan memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai meliputi aspek teknis, komunikasi, keselamatan pasien, dan profesionalisme.	Pembimbing mengamati mahasiswa saat melakukan perawatan bayi baru lahir segera setelah persalinan. Mahasiswa dinilai saat melakukan pengeringan bayi, menjaga kehangatan, melakukan IMD, serta tindakan pencegahan infeksi dan perawatan esensial lainnya.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan tindakan secara cepat, tepat, dan sistematis sesuai standar pelayanan kebidanan, dengan tetap mengutamakan keselamatan ibu dan bayi.	Mahasiswa mampu melakukan pencegahan hipotermia melalui rantai hangat serta melakukan perawatan esensial bayi baru lahir secara mandiri dan benar.
Kasus klinik	Kasus diambil dari situasi nyata di lahan praktik sesuai kompetensi mahasiswa.	Bayi lahir spontan, cukup bulan, menangis kuat. Segera setelah lahir, bayi tampak basah dan berisiko mengalami kehilangan panas.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa diamati saat melakukan prosedur klinik secara langsung, bukan hanya menjelaskan teori. Penilaian mencakup keterampilan teknis, pengambilan keputusan, dan urutan tindakan.	Mahasiswa mengeringkan bayi dengan handuk hangat, mengganti kain basah, melakukan kontak kulit ke kulit dengan ibu, menutup kepala bayi, menyelimuti bayi, menilai pernapasan, serta melakukan IMD.

Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai Meliputi keterampilan teknis, komunikasi, keselamatan pasien, dan profesionalisme.	Pembimbing menilai apakah Mahasiswa melakukan teknik aseptik, menjaga suhu bayi, menggunakan alat steril, serta berkomunikasi dengan ibu mengenai tindakan yang dilakukan.
Umpan balik	Diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik, konstruktif, dan fokus pada peningkatan kompetensi.	Pembimbing memberikan masukan terkait teknik pengeringan yang benar, pentingnya segera mengganti kain basah, serta memastikan bayi tetap hangat selama IMD.
Kriteria penilaian	Menggunakan skala penilaian (misalnya 1–4) berdasarkan tingkat kompetensi mahasiswa.	Nilai 4 jika mahasiswa melakukan seluruh langkah dengan benar dan sistematis tanpa bantuan; nilai lebih rendah jika terdapat kesalahan atau ketidakteraturan tindakan.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, Hasil penilaian digunakan untuk menentukan kebutuhan pembelajaran selanjutnya.	Jika belum kompeten, mahasiswa diminta mengulang praktik hingga mampu melakukan pencegahan hipotermia dan perawatan esensial secara mandiri.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dalam praktik klinik, bukan hanya hasil ujian akhir.	Pada topik pencegahan hipotermia, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu menjaga kehangatan bayi baru lahir melalui rantai hangat, melakukan pengeringan segera, kontak kulit ke kulit, serta melaksanakan perawatan esensial sesuai standar.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan umpan balik pembimbing untuk meningkatkan kualitas praktik klinik mahasiswa.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia telah melakukan tindakan, tetapi juga mampu menjelaskan alasan menjaga suhu bayi, pentingnya IMD, serta mengevaluasi tindakannya berdasarkan umpan balik pembimbing.
OSCE dan DOPS	Bukti dalam portofolio dapat berupa logbook kasus, checklist keterampilan, hasil penilaian (DOPS/OSCE), refleksi kasus, serta dokumentasi tindakan.	Mahasiswa melampirkan logbook bayi baru lahir, checklist pencegahan hipotermia, hasil DOPS, serta refleksi pengalaman saat melakukan IMD dan menjaga kehangatan bayi.
Catatan kasus singkat	Kasus dipilih dari praktik nyata sesuai kompetensi mahasiswa, baik normal maupun dengan faktor risiko.	Bayi lahir spontan cukup bulan, segera setelah lahir tampak basah dan berisiko kehilangan panas. Mahasiswa melakukan tindakan pencegahan hipotermia dan perawatan esensial.

Refleksi patient safety	Mahasiswa menuliskan pengalaman, hambatan, serta pembelajaran yang diperoleh selama praktik.	Mahasiswa menyadari pentingnya kecepatan dalam mengeringkan bayi untuk mencegah hipotermia, serta meningkatkan keterampilan komunikasi saat menjelaskan IMD kepada ibu.
Feedback CI/dosen	Pembimbing memberikan masukan yang spesifik dan konstruktif untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.	Pembimbing menyarankan agar mahasiswa lebih cepat mengganti kain basah dan memastikan bayi tetap hangat selama seluruh prosedur berlangsung.
Karakteristik penilaian	Penilaian dilakukan secara komprehensif berdasarkan bukti portofolio, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional.	Mahasiswa dinilai kompeten jika mampu melakukan seluruh prosedur pencegahan hipotermia dan perawatan esensial secara mandiri, tepat, dan sistematis.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik ini portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Ringkasan 1 Halaman

Isi ringkasan bab:

- CP Bab
- Alur asuhan kala II (flow)
- Red flags & eskalasi
- Checklist "Saya sudah bisa..."

Catatan untuk penulis:

- Pegangan dosen & mahasiswa
- Praktis untuk skill lab

Daftar Pustaka Primer

- Pedoman intrapartum WHO
- Standar kompetensi kebidanan (ICM)
- Pedoman nasional terkait

H. Ringkasan

Pencegahan hipotermia pada bayi baru lahir merupakan bagian penting dari perawatan esensial segera setelah lahir, karena bayi sangat rentan kehilangan panas melalui evaporasi, konduksi, konveksi, dan radiasi. Hipotermia dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas neonatal, termasuk gangguan pernapasan, hipoglikemia, dan infeksi. Oleh karena itu, prinsip utama yang digunakan adalah rantai hangat (warm chain) yang harus dimulai sejak bayi lahir.

Perawatan esensial bayi baru lahir mencakup tindakan segera yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan, mencegah komplikasi, dan mendukung adaptasi bayi terhadap lingkungan luar. Tindakan tersebut meliputi pengeringan bayi, menjaga kehangatan, penilaian pernapasan, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pencegahan infeksi, serta pemberian vitamin K dan salep mata.

Keberhasilan asuhan sangat ditentukan oleh ketepatan, kecepatan, dan kesinambungan tindakan oleh tenaga kesehatan, serta dukungan ibu dan keluarga dalam menjaga kehangatan bayi dan keberlanjutan pemberian ASI.

Pencegahan hipotermia dan perawatan esensial bayi baru lahir merupakan intervensi sederhana namun berdampak besar dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian neonatal. Implementasi rantai hangat yang konsisten serta perawatan esensial sesuai standar harus menjadi kompetensi utama tenaga kesehatan, khususnya bidan.

Alur Sederhana (Flow Asuhan)

Lahir → Keringkan → Ganti kain → Nilai napas → Skin to skin → Selimuti & topi → IMD → Tali pusat → Vit K & salep mata → Observasi

I. Red Flags & Eskalasi

Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Bayi tidak bernapas / megap-megap	Asfiksia neonatorum	Lakukan resusitasi segera (langkah awal, ventilasi tekanan positif), panggil bantuan

Napas cepat (>60x/menit) atau retraksi dada	Distres pernapasan	Jaga jalan napas, hangatkan bayi, rujuk jika tidak membaik
Suhu <36,5°C	Hipotermia	Hangatkan bayi (skin to skin, selimut, radiant warmer), monitor suhu
Suhu <32°C	Hipotermia berat	Rewarming segera, rujuk ke fasilitas dengan NICU
Bayi lemas / tidak aktif	Depresi neonatus / hipoglikemia	Evaluasi gula darah, hangatkan, berikan ASI/rujuk
Tidak mau menyusu	Gangguan adaptasi	Evaluasi kondisi umum, bantu menyusui, rujuk jika menetap
Warna kulit kebiruan (sianosis)	Hipoksia	Berikan oksigen, evaluasi pernapasan, rujuk segera
Kejang	Gangguan neurologis / hipoksia berat	Stabilkan, rujuk segera
Tali pusat berdarah / infeksi	Risiko sepsis	Tekan perdarahan, rawat aseptik, rujuk
Bayi sangat dingin saat disentuh	Kehilangan panas berat	Segera lakukan rewarming aktif dan monitoring ketat

Keterangan Eskalasi :

- Segera (Immediate) → tindakan dilakukan saat itu juga
- Rujuk → kirim ke fasilitas lebih tinggi (RS/NICU)
- Monitoring → observasi ketat kondisi bayi

Catatan Klinis :

- Red flags harus dikenali dalam menit pertama kehidupan bayi
- Keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko kematian neonatal
- Pencegahan hipotermia merupakan bagian penting dalam stabilisasi awal

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab 4 : Pencegahan Hipotermia dan Perawatan Esensial Segera Setelah Lahir

A. Identitas

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

B. Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa mengeringkan bayi segera setelah lahir	☐	☐	
2	Saya sudah bisa mengganti kain basah dengan kain kering	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan kontak kulit ke kulit	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menutup kepala bayi dengan benar	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menyelimuti bayi dengan benar	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi kemungkinan penyebab berdasarkan power, passenger, dan passage	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menunda memandikan bayi	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menilai pernapasan bayi	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan penjepitan tali pusat steril	☐	☐	
11	Saya sudah bisa memberikan vitamin K1	☐	☐	
12	Saya sudah bisa memberikan salep mata	☐	☐	
13	Saya sudah bisa melakukan identifikasi bayi	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menerapkan teknik aseptik	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menggunakan alat steril	☐	☐	
16	Saya sudah bisa mencegah kehilangan panas pada bayi	☐	☐	
17	Saya sudah bisa menjelaskan tindakan kepada ibu	☐	☐	
18	Saya sudah bisa bersikap empatik dan sopan	☐	☐	
19	Saya sudah bisa menjaga privasi pasien	☐	☐	
20	Saya sudah bisa bekerja secara sistematis dan percaya diri	☐	☐	

C. REFLEKSI DIRI

Pertanyaan

Jawaban

Apa yang sudah saya kuasai dengan baik?

Apa yang masih perlu saya perbaiki?

Rencana saya untuk meningkatkan kompetensi

D. KESIMPULAN

☐ Saya sudah kompeten

☐ Saya masih perlu Latihan

J. Daftar Pustaka

American Academy of Pediatrics. (2017). Guidelines for perinatal care (8th ed.). Elk Grove Village, IL: AAP.

American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). Neonatal care guidelines. Washington, DC: ACOG.

BMC Pregnancy and Childbirth. (2016). Thermal care practices among newborns. BMC Pregnancy and Childbirth.

BMJ. (2017). Immediate newborn care practices. BMJ.

Centers for Disease Control and Prevention. (2021). Newborn care and safety guidelines.

Essential Neonatal Medicine. (2019). Essential neonatal medicine (6th ed.). Wiley Blackwell.

Global Health Observatory. (2022). Neonatal mortality and care indicators.

Ikatan Bidan Indonesia. (2018). Standar kompetensi bidan Indonesia. Jakarta: IBI.

Journal of Perinatology. (2018). Neonatal hypothermia: Risk factors and outcomes. Journal of Perinatology.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Pedoman pelayanan bayi baru lahir. Jakarta: Kemenkes RI.

Manual of Neonatal Care. (2021). Manual of neonatal care (8th ed.). Wolters Kluwer.

Myles Textbook for Midwives. (2020). Myles textbook for midwives (17th ed.). Elsevier.

National Institute for Health and Care Excellence. (2021). Postnatal care up to 8 weeks after birth. London: NICE.

- Neonatal Resuscitation Program. (2021). NRP provider manual (8th ed.). American Academy of Pediatrics.
- Pediatrics. (2015). Skin-to-skin care and breastfeeding outcomes. Pediatrics.
- Save the Children. (2020). Newborn health and survival report.
- The Lancet. (2014). Every newborn: Progress, priorities, and potential beyond survival. The Lancet.
- UNICEF. (2019). Newborn care guidelines. New York: UNICEF.
- United Nations. (2015). Sustainable Development Goals (SDGs).
- Varney's Midwifery. (2018). Varney's midwifery (6th ed.). Burlington: Jones & Bartlett Learning.
- World Bank. (2020). Maternal and newborn health data.
- World Health Organization. (2013). Thermal protection of the newborn: A practical guide. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2017). Essential newborn care: Course. Geneva: WHO.
- World Health Organization. (2022). WHO recommendations on newborn health. Geneva: WHO.

BAB 5

INISIASI MENYUSU DINI DAN MANAJEMEN LAKTASI PADA PERIODE NEONATAL AWAL

Pendahuluan

Inisiasi menyusui dini (*Early Initiation*) merupakan suatu cara memberikan kesempatan pada bayi baru lahir untuk menyusui pada ibunya dalam satu jam pertama kehidupannya, karena sentuhan bayi melalui refleks hisapnya yang timbul mulai 30-40 menit setelah lahir akan menimbulkan rangsangan sensorik pada otak ibu untuk memproduksi hormon prolaktin dan memberikan rasa aman pada bayi.

Bidan sebagai salah satu tenaga kesehatan, selain pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya IMD, bidan seharusnya menerapkan IMD setiap kali menolong persalinan dan memberikan dukungan kepada ibu yang melakukan persalinan untuk melakukan IMD. Adanya dukungan bidan akan meningkatkan perilaku ibu dalam pemberian ASI yang berkualitas.

Buku ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca pada umumnya dan mahasiswa kebidanan pada khususnya mengenai IMD dan manajemen laktasi pada periode neonatal awal. Penulisan buku ajar ini didasari pada Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang valid dan terkini. Oleh sebab itu, buku ajar ini dapat digunakan sebagai buku pegangan dalam proses perkuliahan baik oleh dosen dan mahasiswa.

Pada bab 5 ini membahas mengenai konsep IMD dan manajemen laktasi pada periode neonatal dini. Setelah mempelajari bab ini, anda akan mampu menjelaskan tentang:

1. Fasilitasi IMD.
2. Posisi pelekatan efektif IMD pada neonatus.
3. Penanganan masalah laktasi awal.
4. Rencana tindak lanjut pada masalah laktasi awal.

Dalam bab ini, anda diminta untuk banyak membaca secara mandiri atau bersama teman-teman untuk mendapatkan gambaran dan penguasaan yang lebih mendalam dan luas tentang IMD dan manajemen laktasi pada periode neonatal dini. Agar anda

dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik, maka sebaiknya ikuti petunjuk dibawah ini :

1. Bacalah setiap penjelasan yang diberikan dengan teliti dan tidak terbaru-buru.
2. Kerjakan soal atau latihan yang tercantum pada bab ini kemudian cocokkan jawaban dengan kunci jawaban yang tersedia.
3. Pelajari kembali uraiannya terutama pada bagian yang masih belum anda pahami.
4. Lakukan dengan sungguh-sungguh setiap aktivitas dan yang terpenting adalah anda mengerjakan dan mendiskusikan dengan teman-teman di kelompok atau meminta bantuan pada dosen untuk menjelaskan bagian yang tidak anda pahami.
5. Siapkan alat tulis yang anda butuhkan selama anda mempelajari bab ini
6. Yakinlah bahwa anda mampu untuk menyelesaikan seluruh materi dalam bab ini dengan baik.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL adalah rumusan kemampuan minimal lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus sesuai jenjang. CPL mengacu pada KKNi dan SN-Dikti, wajib terukur dan teramati (observable), serta dirumuskan oleh program studi. CPL yang telah ditentukan sebagai berikut :

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menunjukkan profesionalisme, etika, dan aspek legal dalam asuhan kebidanan bayi baru lahir dan neonatus.	CPMK-1; CPMK-6; CPMK-7
CPL-2	Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi dengan ibu/keluarga/tim kesehatan dalam asuhan neonatus.	CPMK-4 ; CPMK-5; CPMK-6; CPMK-7
CPL-3	Menerapkan keselamatan pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta K3 pada pelayanan neonatus.	CPMK-4 ; CPMK-5; CPMK-6
CPL-4	Melaksanakan clinical reasoning berbasis data pada adaptasi fisiologis, masalah, dan kegawatdaruratan dasar neonatus.	CPMK-2; CPMK-3; CPMK-5; CPMK-6
CPL-5	Melaksanakan keterampilan asuhan kebidanan neonatus (penilaian, perawatan esensial, stabilisasi, resusitasi dasar) secara aman dan bermutu.	CPMK-3; CPMK-4 ; CPMK-5; CPMK-6
CPL-6	Menyusun dokumentasi asuhan, memberikan edukasi berkelanjutan, serta memanfaatkan evidence-based	CPMK-1; CPMK-5; CPMK-7

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
	practice dasar untuk peningkatan mutu asuhan neonatus.	

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK adalah rumusan kemampuan spesifik yang mencakup sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang wajib dikuasai mahasiswa setelah menyelesaikan mata kuliah ini. CPMK berfungsi sebagai tolak ukur evaluasi keberhasilan pembelajaran pada akhir semester. CPMK mata kuliah ini sebagai berikut :

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, dan prinsip asuhan kebidanan bayi baru lahir/neonatus berbasis etik–legal dan bukti.
CPMK-2	Menganalisis adaptasi fisiologis bayi baru lahir (pernapasan, sirkulasi, termoregulasi) sebagai dasar pengambilan keputusan asuhan.
CPMK-3	Melakukan penilaian awal bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat) dan mengidentifikasi risiko/masalah prioritas.
CPMK-4	Menerapkan pencegahan hipotermia, perawatan esensial segera, IMD/manajemen laktasi awal, perawatan tali pusat, serta prinsip PPI neonatal.
CPMK-5	Melakukan skrining, deteksi dini, dan tata laksana awal masalah neonatal umum (BBLR/prematur, gangguan napas, metabolik/nutrisi, ikterus, infeksi) sesuai kewenangan.
CPMK-6	Melaksanakan resusitasi dasar bayi baru lahir, evaluasi respons, stabilisasi pra-rujukan, dan prinsip transport/rujukan aman.
CPMK-7	Menyusun dokumentasi asuhan neonatal, melakukan edukasi orang tua, serta merencanakan tindak lanjut kunjungan neonatus dan koordinasi rujukan.

Tabel Pemetaan Bab–Sub-CPMK–CPMK

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Inisiasi Menyusu Dini dan Manajemen Laktasi pada Periode Neonatal Awal	5.1 Memfasilitasi IMD serta posisi–pelekatan efektif pada neonatus awal.	5.2 Menangani masalah laktasi awal melalui konseling dan rencana tindak lanjut.	CPMK-4	CPMK-7; CPMK-5

Konsep Dasar Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Inisiasi menyusui dini penting untuk menjaga usia bayi, inisiasi awal menyusui telah terbukti berhasil meringankan kejadian hipotermia (Hutagaol, H. S., Darwin, E. & Yantri, E, 2014 dan Dzakiyyah Wildan, H. & Febriana, P, 2017). Sebuah tinjauan sistematis melaporkan bahwa inisiasi menyusui dalam waktu 24 jam setelah kelahiran secara signifikan dikaitkan dengan penurunan semua penyebab kematian neonatal. Sebuah meta-analisis di seluruh negara seperti China dan AS mengungkapkan bahwa onset laktasi yang tertunda mempengaruhi 30-34% ibu. Faktor sosial ekonomi, usia ibu, dan akses ke perawatan antenatal diidentifikasi sebagai kontributor utama masalah ini. Mengatasi tantangan ini dapat secara signifikan meningkatkan hasil menyusui global (Peng, Y., Zhuang, K. & Huang, Y, 2024). Inisiasi awal menyusui dikaitkan dengan ASI eksklusif (Walsh, SM, Cordes, L., McCreary, L. & Norr, KF, 2019 dan Tria A.E.P.; Amir. S, 2016).

A. Pengertian IMD

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan program yang sedang gencar dianjurkan oleh pemerintah. IMD merupakan program ibu menyusui bayi yang baru lahir, akan tetapi bayi yang harus aktif menemukan sendiri puting susu ibunya. Program ini dilakukan dengan cara langsung meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting susu (Lestari, 2022).

IMD adalah permulaan kegiatan menyusui dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusui satu jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri dengan kata lain menyusui bukan disusui. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan *The Breast Crawl* atau merangkak mencari payudara (Dewi, 2023).

IMD adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, Dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke putting susu). (Kemenkes, 2018).

B. Waktu pelaksanaan IMD

IMD dilakukan dalam satu jam pertama sejak bayi lahir. (IDAI, 2013). Caranya dengan menempatkan bayi di dada ibu, segera setelah bayi lahir (Kemenkes, 2018).

C. Manfaat IMD

Menurut Sari dan Purnama (2020) banyak manfaat dari IMD, diantaranya ialah :

1. Mencegah terjadinya hipotermia

Hal ini terjadi karena bayi mendapatkan kehangatan dari ibu melalui kontak kulit ibu dan bayi. Bayi yang tetap melakukan kontak kulit dengan ibunya pada posisi *breast crawl* dengan bayi yang tinggal di ruangan beberapa jam setelah lahir memiliki perbedaan. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bayi yang melakukan kontak kulit dengan ibu pada posisi *breast crawl* memiliki temperature yang lebih baik. Hal ini karena suhu badan ibu menjadi sumber kehangatan bagi bayi. (Sari, Purnama 2020). Bayi hangat, dapat melindungi bayi dari kedinginan berada di kulit ke kulit dengan ibu (Kemenkes, 2018). Penelitian ini didapatkan hasil kenaikan suhu tubuh sebesar $(0,5^{\circ}\text{C})$ dengan rata-rata suhu sebelum IMD yaitu $36,8^{\circ}\text{C}$ dan sesudah IMD yaitu $37,3^{\circ}\text{C}$. Jadi ada pengaruh penatalaksanaan inisiasi menyusui dini untuk mempertahankan suhu tubuh pada bayi baru lahir (Lestari, Nurhikmah, Imaniar, 2022).

2. Kunci Keberhasilan ASI Eksklusif

Bayi dapat memiliki kemampuan menyusui yang efektif dan lebih cepat, dapat memiliki kesempatan yang lebih besar untuk sukses menyusui. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa IMD merupakan salah satu kunci keberhasilan ASI eksklusif. Penelitian di kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Timur menunjukkan bahwa ibu yang menyusui segera setelah lahir (kurang dari 1 jam) akan 2-8 kali lebih berhasil untuk memberikan ASI eksklusif selama 4 tahun dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui segera. Hasil penelitian Simamora dan Azmi (2019) melaporkan bahwa bayi yang terlambat di IMD (≥ 1 hari) mempunyai risiko 2,46 kali untuk tidak berhasil menyusui dibandingkan bayi yang di IMD < 1 hari (Elly, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lyly, Irayani (2023), bahwa Inisiasi Menyusui Dini (IMD) merupakan tahapan penting dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Proses IMD menjadi penentu utama keberhasilan ASI eksklusif, karena melalui IMD, produksi ASI dapat terstimulasi sejak dini. Langkah ini tidak hanya memfasilitasi pengeluaran plasenta secara lebih cepat, tetapi juga mempercepat proses pengeluaran ASI. Inisiasi menyusui dini dapat memberikan dampak positif terhadap ketersediaan dan kualitas ASI, yang bertujuan mendukung kesehatan dan gizi optimal bagi bayi. (Lyly, Irayani 2023).

3. Menurunkan risiko kematian balita di negara berkembang

Risiko kematian balita menjadi berkurang karena terjadi penurunan risiko bayi untuk mengalami infeksi. Dengan melakukan IMD bayi akan mendapatkan kolostrum lebih cepat. Kolostrum mengandung antibodi yang sangat bermanfaat untuk mencegah infeksi, selain itu koloni flora bakteri baik saat kontak kulit juga dapat mencegah terjadinya infeksi (Nirwana, 2022). Pernafasan bayi menjadi lebih tenang, detak jantung stabil, dan bayi menjadi jarang rewel (Kemenkes, 2018).

4. Memindahkan bakteri dari kulit ke dirinya

Pada saat *skin to skin contact* bayi akan menjilat kulit ibu kemudian menelan bakteri yang ada pada kulit ibu. Bakteri akan berkoloni di usus bayi menyaingi bakteri ganas dari lingkungan sehingga membentuk kekebalan tubuh bayi lebih optimal (Wahyuni, 2022).

5. Mempererat ikatan batin antara ibu dengan bayi

Pada proses IMD bayi segera setelah lahir diletakkan di dada ibu sehingga terjadi *skin to skin contact*, saat itu ibu dapat melihat langsung bayinya yang merangkak menuju payudara ibu. Kontak kulit ke kulit ibu dan bayi pada jam pertama setelah lahir dapat membuat ikatan antara ibu dan bayi. Saat proses IMD ibu akan merasa rileks melihat bayinya yang baru lahir menyusui padanya. Tubuh ibu kemudian akan memproduksi hormon oksitosin yang berperan pada *letdown reflex* ibu (Wahyuni, 2022).

Pemberian ASI di awal kehidupan bayi juga dapat membentuk ikatan yang kuat antara ibu dan bayi, yang selanjutnya meningkatkan produksi ASI ibu. Oleh karena itu sangat dianjurkan untuk segera meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibu, sehingga bayi dapat menyusui dalam satu jam pertama dan makanan pralaktasi (makanan/ minuman yang diberikan ketika ASI belum keluar) dapat dihindari (Amir, 2020). Ikatan awal ibu dan bayi. Merangsang pengeluaran ASI. Merangsang hormon yang membuat ibu tenang, semakin cinta bayi, ibu semakin kuat menahan nyeri (Kemenkes, 2018).

6. Kontraksi uterus lebih baik

Isapan bayi pada puting susu ibu akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin yang akan membantu pengerutan rahim, mempercepat pengeluaran plasenta, mengurangi risiko perdarahan postpartum dan mencegah anemia (Widiatrilupi, R. M. V., & Purwati, A, 2022). Penelitian Bela Purnama Dewi et al (2020) menyampaikan bahwa dengan melakukan IMD pada saat bayi bergerak

diatas dada ibu merangsang keluarnya hormon oksitosin dalam tubuh ibu, sehingga proses pelepasan plasenta pada kala III dapat terjadi lebih cepat. Sentuhan dari isapan pada payudara ibu mendorong terbentuknya hormone oksitosin yang akan berdampak pada kontraksi uterus sehingga membantu keluarnya plasenta.

D. Prinsip IMD

Inisiasi Menyusui Dini adalah proses membiarkan bayi dengan nalurnya sendiri dapat menyusu segera dalam satu jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu bayi dibiarkan setidaknya selama satu jam di dada ibu, sampai dia menyusu sendiri (Erni, 2023). Prinsip dasar IMD adalah tanpa harus dibersihkan dulu, bayi diletakkan di dada ibunya dengan posisi tengkurap dimana telinga dan tangan bayi berada dalam satu garis sehingga terjadi kontak kulit dan secara alami bayi mencari payudara ibu dan mulai menyusu (Cholifah, Noor, & Astuti, 2017).

E. Tahapan IMD

Lima tahapan perilaku (*pre-feeding behaviour*) sebelum bayi berhasil menyusui (Nisa & Maulidatun, 2020) :

1. Dalam 30 menit pertama

Stadium istirahat atau diam dalam keadaan siaga (*rest/ quite alert stage*). Bayi diam tidak bergerak. Sesekali matanya terbuka lebar melihat ibunya. Masa tenang yang istimewa ini merupakan penyesuaian peralihan dari keadaan dalam kandungan ke keadaan di luar kandungan. *Bonding* (hubungan kasih sayang) ini merupakan dasar pertumbuhan bayi dalam suasana aman. Hal ini meningkatkan kepercayaan diri ibu terhadap kemampuan menyusui.

2. Antara 30-40 menit

Mengeluarkan suara, gerakan mulut seperti mau minum, mencium, dan menjilat tangan. Bayi mencium dan merasakan cairan ketuban yang ada ditangannya. Bau ini sama dengan bau cairan yang dikeluarkan payudara ibu. Bau dan rasa ini akan membimbing bayi untuk menemukan payudara dan puting susu ibu.

3. Mengeluarkan air liur saat menyadari bahwa ada makanan disekitarnya, bayi mulai mengeluarkan air liurnya.

4. Bayi mulai merangkak ke arah payudara

Areola (kalang payudara) sebagai sasaran, dengan kaki menekan perut ibu. Bayi menjilat-jilat kulit ibu, menghentak-hentakkan kepala ke dada ibu, menoleh

ke kanan dan kiri, serta menyentuh dan meremas daerah puting susu dan sekitarnya.

5. Menemukan, menjilat, membuka mulut lebar, dan melekat puting dengan baik.

F. Manajemen laktasi

Manajemen Laktasi adalah suatu upaya yang dilakukan oleh ibu, ayah dan keluarga untuk menunjang keberhasilan menyusui. Manajemen laktasi merupakan segala daya Upaya yang dilakukan untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Manajemen laktasi merujuk pada serangkaian tindakan yang dirancang untuk memastikan keseluruhan proses menyusui berjalan dengan sukses, mulai dari produksi ASI hingga bayi mampu menghisap dan menelan ASI dengan baik. Proses ini dimulai sejak masa antenatal, perinatal, hingga postnatal (Yuniaty Ismail et al., 2021). ASI eksklusif Adalah pemberian ASI terhadap bayi berusia 0 -6 bulan (Kurniasih et al., 2023).

Manajemen laktasi merupakan segala daya upaya yang dilakukan untuk membantu ibu untuk mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Usaha ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pada masa kehamilan (antenatal), sewaktu dalam ibu persalinan (perinatal), dan masa menyusui sampai anak berusia 2 tahun (postnatal). (Maryunani, 2020).

Hal yang perlu dipersiapkan dalam manajemen laktasi pada masa kehamilan merupakan ibu mencari informasi tentang keunggulan ASI, manfaat menyusui serta dampak negatif pemberian susu formula, ibu memeriksakan kesehatan tubuh pada saat kehamilan, kondisi puting payudara dan memantau kenaikan berat badan saat hamil, melakukan perawatan payudara sejak umur kehamilan menginjak 6 bulan, ibu mencari informasi tentang gizi dan makanan tambahan saat hamil. Persiapan menyusui pada masa kehamilan (antenatal) merupakan hal yang penting dilakukan, sebab dengan persiapan yang lebih baik maka ibu lebih siap menyusui bayinya dan menunjang keberhasilan ASI eksklusif (Rainy, 2019).

Pada masa setelah persalinan (intranatal) merupakan upaya membantu pelaksanaan Inisiasi Menyusui Dini (IMD), membntu terjadinya kontak langsung antara ibu-bayi selama 24 jam sehari agar menyusui dapat dilakukan tanpa jadwal, dan yang paling penting ialah menciptakan suasana tenang agar ibu dapat berfikir dengan penuh kasih sayang terhadap bayinya dan penuh rasa percaya diri untuk menyusui bayinya.

Manajemen laktasi pada masa menyusui (postnatal) yakni 6 meliputi ASI eksklusif, teknik menyusui, memeras ASI , serta memberikan dan menyimpan ASI peras (Wahda,2019). Pemberian ASI eksklusif dapat dihambat oleh beberapa hal, seperti rendahnya pengetahuan ibu dan keluarga mengenai manfaat ASI, cara

menyusui yang benar, kurangnya konseling laktasi, faktor sosial budaya, gencarnya pemasaran susu formula.

G. Keberhasilan kebijakan, implementasi IMD dan ASI Eksklusif

Keberhasilan kebijakan, implementasi IMD dan ASI Eksklusif sangat ditentukan oleh kejelasan konten yang tertulis di Peraturan Pemerintah RI No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, adanya pengendalian dan kebijakan lain mengenai konteks yaitu faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan. Optimalnya konten dan konteks diawali dengan adanya proses penyusunan kebijakan dengan melibatkan akademisi yang akan memberikan pertimbangan secara komprehensif seperti keterlibatan Ahli Gizi, Ahli Kesehatan Masyarakat, lintas sektor lainnya (Fadhilatul, Febi 2024). Cara memfasilitasi pelaksanaan IMD :

1. Persiapan sebelum persalinan (Antenatal)
 - a. Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang IMD terutama saat membuat *birth plan* bersama bidan.
 - b. Menentukan tempat persalinan yang mendukung pelaksanaan IMD. Peraturan Pemerintah RI No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan wajib melakukan IMD selama waktu yang ditentukan dalam kebijakan.
2. Saat persalinan (segera setelah lahir)-(JNPK-KR, 2017) :
 - a. Lakukan penilaian (selintas), meliputi :
 - 1) Apakah bayi cukup bulan ?
 - 2) Apakah bayi menangis kuat dan atau bernafas tanpa kesulitan ?
 - 3) Apakah bayi bergerak dengan aktif ?Bila salah satu jawaban "TIDAK" lanjut ke langkah resusitasi pada bayi baru lahir dengan asfiksia. Bila semua jawaban "YA" lanjut keringkan bayi.
 - b. Segera keringkan bayi
Keringkan tubuh bayi mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya (kecuali kedua tangan) tanpa membersihkan verniks. Ganti handuk basah dengan handuk/ kain yang kering. Pastikan bayi dalam posisi dan kondisi aman di perut bagian bawah ibu.
 - c. Kontak kulit ke kulit (*skin to skin* ibu dan bayi) dan posisikan bayi
Letakkan bayi dengan tengkurap di dada ibu untuk kontak kulit ibu dan bayi. Luruskan bahu bayi sehingga dada bayi menempel di dada ibunya. Usahan kepala bayi berada diantara payudara ibu dengan posisi lebih rendah dari putting susu atau aerola mammae ibu.

- d. Berikan kehangatan
 1. Selimuti ibu-bayi dengan kain kering dan hangat, pasang topi di kepala bayi
 2. Biarkan bayi melakukan kontak kulit ke kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam
 3. Sebagian besar bayi akan berhasil melakukan inisiasi menyusui dini dalam waktu 30-60 menit. Menyusui untuk pertama kali akan berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari satu payudara.
 4. Biarkan bayi berada di dada ibu selama 1 jam walaupun bayi sudah berhasil menyusu.

3. Selama proses satu jam pertama

Biarkan bayi melakukan sendiri *breast crawl* atau merangkak untuk mencari puting ibu secara alamiah. (Dewi R, 2024).

4. Penyesuaian pada persalinan Caesar

IMD tetap bisa dilakukan jika kondisi ibu dan bayi stabil. IMD tetap bisa dilakukan jika kondisi ibu dan bayi stabil. Penelitian Zulala (2018) menunjukkan 44% pelaksanaan IMD dengan benar. Mayoritas pelaksanaan IMD dilaksanakan pada persalinan pervaginam (96.6%), persalinan SC (3,4%), petugas pelaksanaan IMD (bidan dan perawat) yang tepat (100%), dukungan keluarga (90.6%), usia kehamilan ≥ 37 minggu (96.6%) dan berat badan lahir ≥ 2500 gram (87,5%).

Hasil penelitian Rais, Sabrina dan Luba (2019) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara dukungan suami terhadap pelaksanaan IMD. Pelayanan kesehatan dapat lebih mengembangkan terkait IMD pada ibu post partum dengan keterlibatan dukungan suami agar pelaksanaan IMD dapat diberikan sepenuhnya.

H. Cara menyusui bayi dengan baik (MTBS, Kemenkes, 2022) :

1. Tunjukkan kepada ibu cara memegang bayinya atau posisi bayi yang benar:
 - a. Sanggallah seluruh tubuh bayi, jangan hanya leher dan bahunya saja
 - b. Kepala dan tubuh bayi lurus.
 - c. Hadapkan bayi ke dada ibu, sehingga hidung bayi berhadapan dengan puting susu
 - d. Dekatkan badan bayi ke badan ibu.
2. Tunjukkan kepada ibu cara melekatkan bayi. Ibu hendaknya :
 - a. Menyentuh puting susu ke bibir bayi.
 - b. Menunggu sampai mulut bayi terbuka lebar.

- c. Segera mendekatkan bayi ke arah payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu.
3. Cara melekatkan yang benar ditandai dengan :
 - a. Daggu menempel pada payudara ibu
 - b. Mulut bayi terbuka lebar
 - c. Bibir bawah bayi terputar keluar
 - d. Areola tampak lebih banyak di bagian atas daripada di bagian bawah.
4. Bayi mengisap dengan efektif jika bayi mengisap secara dalam, teratur, dan kadang diselingi istirahat. Pada saat bayi mengisap ASI, hanya terdengar suara bayi menelan.
5. Amati apakah perlekatan dan posisi bayi sudah benar dan bayi sudah mengisap dengan efektif. Jika belum, cobalah sekali lagi.

I. Perlekatan yang baik, kunci keberhasilan menyusui (KMC, 2025) :

Pelekatan (*latch-on*) adalah cara bayi menempel pada payudara saat menyusui. Perlekatan yang benar memastikan bayi mendapat cukup ASI dan ibu tidak merasa nyeri. **Ciri-ciri pelekatan yang benar :**

1. Mulut bayi terbuka lebar dan menutupi sebagian besar areola bawah.
2. Daggu bayi menempel pada payudara.
3. Bibir bayi mengarah keluar (seperti ikan).
4. Tidak terdengar suara udara masuk atau “klik”.
5. Ibu merasa nyaman, tidak sakit

Ciri pelekatan yang salah :

1. Hanya ujung puting yang masuk ke mulut bayi.
2. Puting terasa nyeri, lecet, atau berdarah.
3. Bayi sering melepaskan payudara dan tampak tidak puas.

Jika bayi belum menempel dengan benar, jangan menarik kepalanya secara langsung. Masukkan jari kelingking ibu ke sudut mulut bayi untuk melepaskan hisapan dengan lembut, lalu coba ulang

J. Masalah Pemberian ASI pada bayi

1. Dampak Teknik menyusui yang benar

Menurut (Kurniawati et al., 2021) teknik menyusui yang benar akan dapat merangsang pelepasan hormon oksitosin sehingga memastikan ASI mulai diproduksi lebih banyak dan ibu dapat memberikan ASI eksklusif pada bayi dan memberikan nutrisi yang cukup. Menurut (Munawarah, 2018) teknik menyusui yang dilakukan dengan benar mempunyai beberapa manfaat, diantaranya agar

ibu dan bayi merasa tenang dan nyaman selama menyusui, daya hisap ASI bayi menjadi maksimal sehingga tidak menimbulkan pembengkakan pada payudara ibu akibat penimbunan ASI pada area duktus, sehingga menjamin kelancaran ASI dan nutrisi bayi dari kebutuhan ASI tercukupi secara optimal.

2. Dampak Teknik menyusui yang tidak benar

Pemberian ASI dengan teknik yang tidak tepat berdampak buruk bagi ibu dan anak. Teknik menyusui yang tidak tepat mengakibatkan puting pada payudara ibu akan mengalami lecet dan membuat ibu malas menyusui sehingga justru membuat bayi kurang disusui. Jika bayi kurang menghisap dari puting susu, hal ini akan menyebabkan penurunan produksi ASI seiring berjalannya waktu. Selain itu, jika payudara tidak segera dikosongkan maka akan terjadi pembengkakan pada ASI yang menyebabkan payudara membengkak dan terasa sakit, jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan mastitis bahkan abses payudara (Pemiliana et al.,2023).

Kebiasaan ibu yang tidak memperhatikan posisi dan perlekatan mulut bayi saat menyusui juga berisiko menyebabkan cedera pada puting susu. Jika ibu hanya memasukkan puting susu ke dalam mulut bayi, ASI yang dikeluarkan tidak akan maksimal dan bayi harus menyusu semakin lama untuk memuaskan rasa laparnya. Pada akhirnya hal ini juga yang menyebabkan puting ibu mengalami lecet sehingga menimbulkan rasa sakit pada ibu saat menyusui (Hondro et al., 2022). Teknik menyusui yang salah juga menyebabkan bayi tidak mendapatkan nutrisi maksimal yang seharusnya didapat dari ASI (Astuti et al., 2020). Risiko yang juga dikhawatirkan dari teknik menyusui yang tidak dilakukan dengan benar sebelum masa menyusui berakhir adalah menimbulkan terjadinya regurgitasi akibat udara masuk ke lambung akibat pelekatan yang tidak tepat atau tidak sendawa saat selesai menyusui (Triaeni, 2020).

3. Tabel masalah pemberian ASI pada bayi (MTBS Kemenkes RI, 2022) :

Tabel 5.1: masalah pemberian ASI pada bayi

Masalah	Pemecahan
Bayi banyak menangis atau rewel	a. Menjelaskan kepada ibu, bahwa hal ini tidak selalu terkait dengan gangguan pemberian ASI. b. Memeriksa popok bayi, mungkin basah. c. Menggendong bayi, mungkin perlu perhatian. d. Menyusui bayi. Beberapa bayi membutuhkan lebih banyak minum daripada yang lainnya.

Bayi tidak tidur sepanjang malam	a. Menjelaskan kepada ibu bahwa hal ini merupakan proses alamiah karena pada bayi muda perlu menyusu lebih sering. b. Menidurkan bayi di samping ibu dan lebih sering disusui pada malam hari. c. Jangan memberikan makanan lain.
Bayi menolak untuk menyusu	a. Mungkin bayi bingung puting karena sudah diberikan susu botol. b. Tetap berikan hanya ASI (tunggu sampai bayi betul-betul lapar). c. memberikan perhatian dan kasih sayang kepada bayi. d. memastikan bayi menyusu sampai air susu habis. e. melihat tata laksana dalam algoritma, jika perlu RUJUK.
Bayi bingung puting	a. Jangan mudah mengganti ASI dengan susu formula tanpa indikasi medis yang tepat. b. Mengajarkan ibu posisi dan cara melekat yang benar. c. Kalau terpaksa memberikan susu formula, diberikan dengan sendok, pipet atau cangkir. Jangan menggunakan botol dan dot. d. Jangan memberikan kempeng.
Bayi <i>premature</i> dan bayi kecil (BBLR)	a. Memberikan ASI sesering mungkin walaupun waktu menyusunya pendek-pendek. b. Jika belum bisa menyusui, ASI dikeluarkan dengan tangan atau pompa. memberikan ASI dengan sendok atau cangkir. c. Untuk merangsang menghisap, sentuh Langit-langit mulut bayi dengan ibu jari yang bersih.
Bayi kuning (ikterus)	a. Mulai menyusui segera setelah bayi lahir. b. Menyusui bayi sesering mungkin tanpa dibatasi.
Bayi sakit	Teruskan menyusui.

	Lihat tatalaksana dalam algoritma, jika perlu RUJUK.
Bayi sumbing	a. Memposisi bayi duduk. b. Puting dan areola dipegang selagi menyusui, hal ini sangat membantu bayi mendapatkan ASI cukup. c. Ibu jari ibu dapat dipakai sebagai penyumbat celah pada bibir bayi. d. Jika sumbing pada bibir dan langit-langit, ASI dikeluarkan dengan cara manual ataupun pompa. Kemudian diberikan dengan sendok/ pipet atau botol dengan dot panjang sehingga ASI dapat masuk dengan sempurna. Dengan cara ini bayi akan belajar mengisap dan menelan ASI, menyesuaikan dengan irama pernapasannya.
Bayi Kembar	a. Posisi yang mudah adalah posisi memegang bola (<i>football position</i>). b. Paling baik kedua bayi disusui secara bersamaan. c. Menyusui lebih sering selama waktu yang diinginkan masing-masing bayi, umumnya > 20 menit.
Ibu khawatir bahwa ASI nya tidak cukup untuk bayi (sindrom ASI kurang)	a. Mengatakan kepada ibu, bahwa semakin sering menyusui, semakin banyak air susu yang diproduksi. b. Menyusui bayi setiap minta. Jangan biarkan lebih dari 2 jam tanpa menyusui. Biarkan bayi menyusu sampai payudara terasa kosong. c. Memberikan ASI dari kedua payudara. d. Menghindari pemberian makanan atau minuman selain ASI.
Ibu mengatakan bahwa air susunya tidak keluar	a. Menjelaskan cara memproduksi dan mengeluarkan ASI . b. Menyusui sesuai keinginan bayi dan lebih sering. Jangan biarkan > 2 jam tanpa menyusui.

Ibu mengeluhkan puting susunya terasa sakit (puting susu lecet)	a. Ibu dapat terus memberikan ASI pada keadaan luka tidak begitu sakit. b. Memperbaiki posisi dan perlekatan. Olesi puting susu dengan ASI. Mulai menyusui dari puting yang paling tidak lecet. c. Puting susu dapat diistirahatkan sementara waktu, kurang lebih 1 x 24 jam jika puting lecet sangat berat. Selama puting diistirahatkan, sebaiknya ASI tetap dikeluarkan dengan tangan, tidak dianjurkan dengan alat pompa karena nyeri. d. memberikan parasetamol 1 tablet tiap 6 jam untuk menghilangkan nyeri. Gunakan BH yang menyokong payudara. e. Jika ada luka/ bercak putih pada puting susu, segera hubungi bidan.
Ibu mengeluh payudaranya terlalu penuh dan terasa sakit (payudara bengkak)	a. Mengusahakan menyusui sampai payudara kosong. b. mengompres payudara dengan air hangat selama 5 menit. Urut payudara dari arah pangkal menuju puting. c. Membantu ibu untuk memeras ASI sebelum menyusui Kembali. d. Menyusui bayi sesegera mungkin (setiap 2 - 3 jam) setelah payudara ibu terasa lebih lembut. Apabila bayi tidak dapat menyusu, keluarkan ASI dan minumkan kepada bayi. Kompres payudara dengan kain dingin setelah menyusui. Keringkan payudara. e. Jika masih sakit, perlu dicek apakah terjadi mastitis.
Mastitis dan abses payudara	a. Memberikan antibiotik b. memberikan obat penghilang rasa nyeri c. mengompres hangat d. Tetap memberikan ASI dengan posisi yang benar sehingga bayi dapat mengisap dengan baik e. Jika telah terjadi abses, sebaiknya payudara yang sakit tidak disusukan.

Ibu sakit dan tidak mau menyusui bayinya	a. Menjelaskan bahwa ibu yang minum obat dapat tetap menyusui bayinya. Susui bayi terlebih dahulu, baru minum obat b. Menidurkan bayi di samping ibu dan motivasi ibu supaya tetap menyusui bayi c. Ibu jangan minum obat tanpa sepengetahuan dokter/ bidan karena mungkin dapat membahayakan bayi.
Ibu bekerja	a. Menyusui bayi pagi hari sebelum berangkat kerja, segera setelah pulang kerumah, dan lebih sering pada malam hari. b. Jika ada tempat penitipan bayi di tempat bekerja, susui bayi sesuai jadwal. Jika tidak ada, perah ASI di tempat bekerja c. ASI perah disimpan untuk dibawa pulang, atau dikirim ke rumah d. Memastikan pengasuh memberikan ASI perah/ susu formula memakai cangkir atau sendok.

K. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang perempuan, usia 24 tahun, P1A0, hamil 39 minggu, baru melahirkan di Puskesmas secara spontan. Hasil anamnesis : ibu mengatakan sudah lega karena bayinya lahir lengkap, mulas di perut bawah. Hasil pemeriksaan : ibu : TD 120/80 mmHg, N 84 x/menit, P 24 x/menit, S 36,8°C, plasenta lahir lengkap, perdarahan 100 ml, Bayi : menangis kuat, warna kulit seluruh tubuh merah, jenis kelamin Perempuan BB 3100 gram, PB 50 cm.

Pertanyaan diskusi :

1. Apa masalah utama pada kasus di atas?
2. Data apa saja yang mendukung analisis Anda?
3. Apa tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini?
4. Informasi penting apa yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga jika mengalami masalah dalam menyusui bayi ?

Jawaban:

1. Masalah utama pada kasus di atas adalah ibu pasca melahirkan, kondisi ibu dan bayi baik, dapat dilakukan IMD.
2. Data yang mendukung Analisa : usia ibu 24 tahun, P1A0, hamil 39 minggu, Partus spontan, Plasenta lahir lengkap, Perut ibu mulas, Ibu merasa lega karena bayinya sudah lahir lengkap, Bayi menangis kuat, jenis kelamin Perempuan, BB 3100 gram, PB 50 cm.
3. Tindakan awal yang harus dilakukan bidan pada kasus ini adalah melakukan IMD dan KIE tentang masalah dalam menyusui dan tindak lanjutnya.
4. Informasi yang harus disampaikan bidan kepada ibu dan keluarga jika mengalami masalah dalam menyusui bayi adalah sesuai tabel masalah pemberian ASI pada bayi (MTBS Kemenkes RI, 2022).

Template Soal Osce Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Persalinan : IMD
3	Kasus	Partus spontan, ibu dan bayi dengan keadaan baik, akan dilakukan IMD.
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 24 tahun, P1A0, hamil 39 minggu, baru melahirkan di Puskesmas secara spontan. Hasil anamnesis : ibu mengatakan sudah lega karena bayinya lahir lengkap, mulas di perut bawah. Hasil pemeriksaan : ibu : TD 120/80 mmHg, N 84 x/menit, P 24 x/menit, S 36,8°C, plasenta lahir lengkap, perdarahan 100 CC, Bayi : menangis kuat, jenis kelamin Perempuan BB 3100 gram, PB 50 cm. TUGAS : 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus ! 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus !

No.	Komponen	Isi
		3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh ! 4. Lakukan IMD dengan pelekatan yang baik pada kasus tersebut ! 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/ keluarga dan jelaskan kemungkinan masalah yang akan dihadapi pada masa menyusui setelah IMD !
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM - Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. - Tuliskan nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: - Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta - Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka - Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) - Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. - Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS - Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. - Jika peserta menyatakan akan melakukan IMD, penguji memberikan data : - usia ibu 24 tahun, P1A0, hamil 39 minggu - Partus spontan - Plasenta lahir lengkap - Perut ibu melas - Ibu merasa lega karena bayinya sudah lahir lengkap - Bayi menangis kuat, jenis kelamin Perempuan, BB 3100 gram, PB 50 cm. - Jika peserta meminta hasil pemeriksaan ibu dan bayi, penguji memberikan data : - Bayi sudah lahir, lengkap - Plasenta lahir lengkap - Bayi menangis kuat, jenis kelamin Perempuan BB 3100 gram, PB 50 cm - Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi :

No.	Komponen	Isi
		a. Menilai ulang kondisi ibu dan janin secara cepat b. Menjelaskan kondisi ibu secara singkat dan jelas c. Menyiapkan perlengkapan sebelum pelaksanaan IMD. d. Memposisikan bayi e. Memantau ibu dan bayi selama pelaksanaan IMD. f. Memberikan dukungan emosional dan KIE tentang masalah yang ditemui selama menyusui. 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 9. PS berperan sebagai ibu inpartu kala IV, partus spontan, tidak ada robekan perineum. 10. PS tampak Bahagia setelah bayi dan plasenta lahir lengkap. PS tampak sesekali meringis saat kontraksi. 11. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 12. Bila peserta menyampaikan bahwa akan dilakukan IMD, PS bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/ siang, Bu. PS: Pagi/ siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: perut Saya mulas. Peserta: Apakah ibu merasakan mulas di perut saat saya memegang perut ibu bagian bawah ? PS: iya, perut saya terasa mulas Peserta: bagaimana perasaan itu setelah melahirkan ? PS: saya merasa lega karena bayi dan plasenta sudah lahir lengkap.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: mohon ijin, saya akan memeriksa perineum ibu apakah ada robekan/ tidak ? ternyata tidak ada robekan bu, ibu pintar saat mengejan tadi. PS: saya lega tidak ada robekan dan saya mengikuti arahan bidan saat mengejan. Peserta: mohon ijin saya akan memeriksa bayi ibu sebelum diberikan ke ibu. Hasil pemeriksaan bayi : bayinya sehat ditandai dengan menangis kuat, jenis kelamin Perempuan, BB 3100 gram, PB 50 cm. Selamat ibu atas kelahiran putri pertamanya. PS: Alhamdulillah.... Bayi saya sehat. Terimakasih bu bidan. Saya ingin melihat dan memeluk bayi saya bu bidan. Peserta: baik, saya akan melakukan IMD kepada ibu dan bayi ibu, mohon kerjasamanya bu... PS: Iya, saya bersedia dan siap untuk menerima bayi saya.
10	Kebutuhan manikin	1. Phantom panggul /manekin untuk persalinan 2. Phantom bayi baru lahir dengan plasenta sudah dipotong.
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: 1. Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin 2. Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya.
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/ periksa — 1 2. Phantom panggul /manekin untuk persalinan — 1 3. Phantom bayi baru lahir dengan tali pusat sudah terpotong — 1 4. selimut bayi — 1 5. Topi bayi — 1 6. popok bayi — 1 7. media KIE — 1
13	Penulis	Sujianti, S.ST.,M.Kes
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. A.Maryunani. Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi Edisi Ke-2. Trans Info Media. Jakarta. 2025. 4. RLAmelia. Booklet Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. Politeknik Kesehatan Aceh, Jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. 2022.

No.	Komponen	Isi
		5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. 6. PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan , yang memperketat aturan mengenai perlindungan ASI dan pembatasan promosi susu formula yang dapat mengganggu keberhasilan IMD.

L. Aktivitas 2 — Shows How

Simulasi/ skill lab pelaksanaan IMD dan KIE penanganan masalah menyusui.

Rubrik Penilaian Dan Kelulusan

Stase 1: Persalinan : IMD

KOMPETENSI 1. Pengumpulan Data Subjektif dan Objektif

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Keluhan utama		
2. Riwayat kehamilan (usia ibu, paritas-GPA, usia kehamilan)		
3. Riwayat persalinan (persalinan spontan, pengeluaran bayi, pengeluaran plasenta, jumlah perdarahan, robekan jalan lahir, ibu dalam persalinan kala IV)		
4. kondisi bayi setelah lahir (menangis kuat, warna kulit seluruhtubuh merah, jenis kelamin Perempuan, BB 3100 Gram, PB 50 cm)		
5. kondisi psikologis ibu (ibu merasa lega setelah bayi dan plasenta lahir lengkap, ibu ingin melihat dan memeluk bayi pertamanya)		

Skoring KOMPETENSI 1

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua 5 **langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **3–4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–2 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 2. Prosedur Tindakan Klinis (IMD)

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
A. Persiapan		
1. Menyapa klien dengan sopan dan ramah		
2. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan tindakan		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
3. Memastikan klien memahami prosedur dan meminta persetujuan		
4. Menjaga privasi ibu		
5. Mencuci tangan/ hand hygiene sebelum dan sesudah melakukan tindakan		
6. Menyiapkan alat yang diperlukan		
B. Langkah-langkah		
7. Setelah melahirkan, pastikan kondisi bayi normal, pernafasan lancar dan tidak memerlukan adanya resusitasi.		
8. mengeringkan tubuh bayi menggunakan kain kering ke-1, mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya dengan halus kecuali tangan bayi, kemudian mengganti kain pertama yang sudah digunakan untuk mengeringkan bayi. Hindari : Mengeringkan lanugo dan verniks caseosa yang ada di tubuh bayi.		
9. menyelimuti bayi dengan kain kering yang ke-2 sambil menunggu tali pusat bayi dipotong dan diikat.		
10. Meletakkan bayi tengkurap di dada ibu dengan kulit bayi kontak ke kulit ibu. Pastikan kepala bayi berada di antara dua payudara ibu. Pastikan dada ibu sudah dibersihkan.		
11. Menyelimuti tubuh bayi dan ibu menggunakan selimut. Kepala bayi menggunakan topi atau ABI (Alat Bantu Ibu)-pakaian bayi untuk melakukan IMD. (Sulianah, 2022).		
12. Melakukan pengamatan kepada bayi agar bayi merangkak sendiri menuju payudara ibu mencari putting untuk menyusu dengan ibunya.		
13. menganjurkan ibu dan orang lainnya untuk tidak menginterupsi menyusu misalnya memindahkan bayi dari satu payudara ke payudara yang lain. Menyusu pertama biasanya berlangsung sekitar 10-15 menit. Bayi cukup menyusu dari satu payudara. Sebagian besar bayi akan berhasil menemukan putting ibu dalam waktu 30-60 menit tapi tetap biarkan kontak kulit bayi dengan ibu		

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
setidaknya 1 jam walaupun bayi sudah menemukan putting kurang dari 1 jam.		
14. menganjurkan bayi IMD secara bergantian di payudara kiri dan kanan. Walaupun bayi berhasil IMD sebelum 60 menit, biarkan kontak kulit bayi dengan ibu setidaknya 1 jam.		

Skoring KOMPETENSI 2

- **3** = Jika peserta ujian melakukan **10–14 langkah** dengan tepat dan sistematis.
- **2** = Jika peserta melakukan **6–9 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–5 langkah** dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat.

KOMPETENSI 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan dan kondisi ibu/ janin dengan bahasa sederhana		
3. Menjelaskan Tindakan IMD yang sedang/ akan dilakukan		
4. Menjelaskan tujuan, manfaat dilakukan IMD		
5. Menjelaskan masalah dan tindak lanjut dalam permasalahan dalam menyusui bayi.		
6. Memberikan support kepada ibu dan melibatkan keluarga/ pendamping		
7. Memberi kesempatan bertanya dan menjawab pertanyaan dengan jelas		

Skoring KOMPETENSI 3

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **7 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4–5 dari 7 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 7 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

KOMPETENSI 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan secara sistematis		
2. Menjaga privasi dan keselamatan pasien		
3. Memberikan perhatian terhadap respons ibu dan bayi selama IMD		
4. Suara lantang, jelas, tenang, dan informatif		
5. Percaya diri dan tidak ragu-ragu		

Skoring KOMPETENSI 4

- **3** = Jika peserta ujian melakukan semua **5 langkah** dengan benar.
- **2** = Jika peserta melakukan **4 dari 5 langkah** dengan benar.
- **1** = Jika peserta melakukan **1–3 dari 5 langkah** dengan benar.
- **0** = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun.

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3

(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Jumlah total skore

Nilai akhir = $\frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100 =$

(Kota),

.....

Penguji :

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Persalinan: IMD

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan : IMD
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu inpartu dan bayinya untuk memungkinkan dilakukan IMD, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan tindakan IMD.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan IMD yang aman, cepat, dan sistematis pada persalinan spontan, dengan tetap berpusat pada keselamatan ibu dan janin serta penghormatan pada asuhan yang bermartabat. WHO menekankan pentingnya asuhan intrapartum yang <i>evidence-based, woman-centred</i> , dan pemantauan kemajuan persalinan yang baik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang partus spontan dan asuhan kebidanan awal pada bayi baru lahir, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi ibu-janin, membaca data persalinan, melakukan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir fisiologis.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir fisiologis, identifikasi komplikasi pada ibu	Seorang perempuan, usia 24 tahun, P1A0, hamil 39 minggu, baru melahirkan di Puskesmas secara spontan. Hasil anamnesis : ibu mengatakan sudah lega karena bayinya lahir lengkap, mulas di perut bawah.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan : IMD
	bersalin dan bayi baru lahir, serta pengambilan keputusan awal.	Hasil pemeriksaan : ibu : TD 120/80 mmHg, N 84 x/menit, P 24 x/menit, S 36,8°C, plasenta lahir lengkap, perdarahan 100 ml, Bayi : menangis kuat, jenis kelamin Perempuan BB 3100 gram, PB 50 cm.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain mengumpulkan data subjektif dan objektif pada ibu dan bayi baru lahir, menyimpulkan kondisi ibu dan bayi serta mengambil keputusan untuk melakukan tindakan IMD dan KIE tentang penanganan dan tindak lanjut permasalahan menyusui.	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi ibu dan janin, mengumpulkan/ mengidentifikasi kondisi ibu dan bayi, menyimpulkan adanya kondisi fisiologis/ patologis, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan, memposisikan bayi berada di dada ibu, lalu menjelaskan penanganan serta tindak lanjut jika ibu mengalami masalah dalam menyusui berikutnya.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda partus lama/distosia dan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan persalinan spontan, bayi dan plasenta lahir lengkap, ibu merasa lega karena bayi dan plasenta lahir lengkap, ibu ingin melihat dan memeluk bayinya, bayi menangis kuat, jenis kelamin Perempuan, BB 3100 gram, PB 50 cm sebagai tanda bahwa persalinan normal, kondisi ibu dan bayi normal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan : IMD
		sehingga dapat dilakukan IMD dengan benar.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan IMD.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa dapat mengenali kondisi fisiologis, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta segera meminta bantuan atau membenarkan posisi bayi yang tidak benar saat IMD.
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam menilai kondisi ibu bersalin dan bayi baru lahir, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan IMD secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali kondisi fisiologis ibu bersalin dan bayi baru lahir untuk dilakukan IMD,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Persalinan : IMD
		salah menentukan ciri perlekatan yang benar, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	Pada kasus partus spontan, kondisi ibu bersalin dan bayi baru lahir baik, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal asuhan kebidanan fisiologis pada ibu bersalin dan bayi baru lahir secara langsung, aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

M. Portofolio

Tabel 5.2: Portofolio pada Persalinan: IMD

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus spontan, IMD
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik partus Spontan dan IMD, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian persalinan, menilai kondisi ibu dan bayi, mengenali tanda bahaya ibu dan janin, melakukan tindakan IMD, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani ibu bersalin dengan persalinan spontan, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir fisiologis sehingga dapat dilakukan IMD tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi, pengenalan tanda bahaya ibu dan bayi, dan tindakan IMD pada kondisi ibu dan bayi yang normal. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian ibu bersalin, penilaian kondisi ibu dan bayi baru lahir, dan persiapan sebelum melakukan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus spontan, IMD
		IMD pada partus spontan di ruang bersalin.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus seorang ibu usia 24 tahun, P1A0 usia kehamilan 39 minggu dengan inpartu kala IV, bayi dan plasenta lahir lengkap, bayi menangis kuat, dan memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir fisiologi berupa tindakan IMD.
Refleksi patient safety	Refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya tidak menunda pengenalan persalinan spontan, ketelitian melakukan penilaian kondisi ibu dan bayi baru lahir, melakukan asuhan kebidanan fisiologis pada bayi baru lahir, dan komunikasi cepat dengan keluarga pada kasus partus spontan (fisiologis).
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari <i>Clinical Instructor</i> (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali partus spontan dan menjelaskan penilaian awal kondisi ibu dan bayi baru lahir sebelum dilakukan IMD, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pelaksanaan IMD terutama posisi bayi, dan ketegasan saat melakukan eskalasi.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus partus spontan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus spontan, IMD
	yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	dan Tindakan IMD, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu menilai persalinan, mengenali tanda bahaya / kondisi ibu dan bayi, dan melakukan tindakan IMD secara aman.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengenali tanda bahaya ibu dan janin, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada persalinan fisiologis.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik partus spontan dan tindakan IMD, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel 5.3: Case Report pada Persalinan fisiologis : IMD

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus spontan dan Tindakan IMD
Hakikat <i>case report</i>	<i>Case report</i> merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, <i>case report</i> berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu bersalin primipara dengan persalinan spontan, ibu inpartu kala IV, tidak ada robekan perineum, kondisi bayi baru lahir (BBL) menangis kuat, jenis kelamin Perempuan, BB 3100 gram, PB 50 cm.
Tujuan	<i>Case report</i> bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, dan perkembangan kondisi ibu serta bayi setelah intervensi awal (IMD).
Isi laporan	Isi <i>case report</i> biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/ masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan usia ibu 24 tahun, P1A0, inpartu kala IV (Partus spontan), tidak ada robekan perineum, ibu merasa lega karena bayi plasenta lahir lengkap, perut mulas, ibu ingin melihat dan memeluk bayinya dan kondisi BBL menangis kuat, jenis kelamin Perempuan, BB 3100 gram, PB 50 cm. Analisis partus spontan dengan kondisi ibu dan bayi normal, tindakan awal melakukan IMD dan melakukan evaluasi.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus spontan dan Tindakan IMD
	analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	menghubungkan persalinan spontan, kondisi BBL fisiologis, tidak ditemukan tanda bahaya ibu dan bayi sebagai kondisi yang memerlukan asuhan kebidanan fisiologis berupa Tindakan IMD.
Nilai edukatif	<i>Case report</i> membantu mahasiswa mengembangkan <i>clinical reasoning</i> , keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus partus spontan, mahasiswa belajar bahwa diperlukan penilaian kondisi ibu dan BBL dan keputusan eskalasi dini merupakan inti keselamatan dalam asuhan persalinan dan BBL.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, <i>case report</i> menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep partus spontan dan Tindakan IMD, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel 5.4: Refleksi Patient Safety pada Persalinan spontan: IMD

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus spontan dan Tindakan IMD
Hakikat refleksi <i>patient safety</i>	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus partus spontan, mahasiswa merefleksikan bahwa mengenali persalinan fisiologis dan menilai kondisi BBL yang dapat memberikan asuhan kebidanan sesuai kebutuhan/ kondisi ibu dan BBL.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus spontan dan Tindakan IMD
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah memposisikan bayi saat IMD, tidak menilai kondisi ibu dan BBL dengan cermat sebelum pelaksanaan IMD, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah kegagalan bayi dalam memenuhi kebutuhan nutrisi (menyusu dini), kondisi ini bisa mengawali ketidakberhasilan ibu dalam menyusui bayinya, gangguan psikologis ibu karena ibu merasa gagal tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya, dan ketidaktepatan penanganan bila penilaian ibu dan bayi tidak dilakukan dengan benar.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain keterlambatan diagnosis partus spontan, salah menilai kondisi ibu dan bayi, pemosisian / pelekatan bayi tidak tepat saat IMD dan Risiko kegagalan melakukan IMD yang dapat berdampak pada keberhasilan menyusui.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya penilaian awal kondisi ibu dan BBL sebelum dilakukan IMD, memposisikan pelekatan bayi dengan benar saat IMD untuk mengurangi Risiko keselamatan bayi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus spontan dan Tindakan IMD
		jatuh dan komunikasi yang jelas kepada keluarga.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada persalinan spontan dan Tindakan IMD, pengkajian serial, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi <i>patient safety</i> menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

N. Ringkasan

Partus spontan adalah proses persalinan pervaginam (lewat vagina) yang terjadi secara alami tanpa intervensi alat (seperti vakum/ forseps) atau obat-obatan pemicu (induksi). Asuhan kebidanan yang diberikan pada **ibu bersalin dan BBL fisiologis** setelah setelah bayi lahir adalah **pelaksanaan IMD** dengan pelekatan bayi yang benar. Adanya SOP RS/ Puskesmas, edukasi kepada ibu dan keluarga merupakan bagian dari Upaya **memfasilitasi pelaksanaan IMD**. Ibu bersalin kala IV berada dalam kondisi bayi dan plasenta sudah lahir. Ibu mendapatkan asuhan kebidanan pemantauan persalinan selama dua jam. Pada masa ini, ibu relative lebih tenang dan kooperatif.

Pada praktik klinik, bidan harus peka dan teliti dalam melakukan penilaian pada ibu bersalin dan penilaian awal pada bayi baru lahir sebelum melakukan IMD. Bidan harus **mengumpulkan data kemudian melakukan Analisa dan Tindakan**. Jika diperoleh data ibu mengarah ke kondisi patologis/ komplikasi, dan bayi mengarah ke kondisi kegawatdaruratan, maka dilakukan penanganan terlebih dahulu sampai dinyatakan kondisi stabil dan baik serta memungkinkan untuk dilakukan IMD. Jika

hasil penilaian ibu bersalin dan BBL mengarah ke kondisi fisiologis, maka dilakukan Tindakan IMD.

Tindakan IMD dilakukan dengan memposisikan **pelekatan bayi dengan benar di perut ibu**, biarkan bayi melakukan sendiri ***breast crawl*** atau merangkak untuk mencari puting ibu secara alamiah. Pastikan bayi berhasil merangkak/ *breast crawl* dan menghisap puting ibu untuk menyusui secara langsung. IMD ini menentukan keberhasilan menyusui ibu selanjutnya dan untuk mengantisipasi **masalah – masalah yang ditemukan oleh ibu selama menyusui**, bidan memberikan KIE/ konseling tentang hal tersebut dengan komunikasi yang jelas dan melibatkan keluarga. Bidan memberikan dukungan emosional kepada ibu untuk menyusui bayinya. Hasil observasi IMD **didokumentasikan** oleh bidan..

Alur asuhan singkat

Ibu inpartu kala IV → nilai cepat kondisi ibu dan BBL → identifikasi adanya tanda bahaya ibu dan BBL → jika kondisi ibu dan janin fisiologis → tentukan asuhan kebidanan yang sesuai untuk BBL fisiologis (IMD) → KIE masalah yang ditemukan dalam menyusui → dokumentasi

O. Tabel Red Flags & Eskalasi

Persalinan: IMD

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Penilaian pada BBL tidak menunjukkan kondisi fisiologis, misalnya segera setelah lahir tidak menangis. (asfiksia)	BBL menunjukkan adanya kegawatdaruratan yang harus dilakukan Tindakan awal sebelum dilakukan IMD.	Lapor ke pembimbing/ DPJP, evaluasi ulang lengkap, siapkan kolaborasi dan perlengkapan untuk melakukan Tindakan kegawatdaruratan (resusitasi).
Penilaian pada ibu menunjukkan kondisi : Ibu tampak sangat lelah, gelisah, dehidrasi, nadi meningkat, atau suhu meningkat Ibu tampak sangat lelah, gelisah, dehidrasi, nadi meningkat, atau suhu meningkat, kemungkinan adanya komplikasi dalam persalinan.	Ibu menunjukkan adanya komplikasi dan tidak memungkinkan untuk dilakukan IMD.	Lapor ke pembimbing/ DPJP, evaluasi ulang lengkap, siapkan kolaborasi dan perlengkapan untuk melakukan Tindakan.
Pada saat pelaksanaan IMD, 40 menit pertama bayi belum menemukan puting ibu dan bayi diam, kulit tampak kebiruan.	Menunjukkan kemungkinan tanda bahaya pada bayi	nilai cepat kondisi bayi, lapor segera, percepat eskalasi
Pada saat IMD, tampak hanya ujung puting yang masuk ke mulut bayi.	Kemungkinan posisi pelekatan bayi belum benar	Perbaiki posisi pelekatan bayi dengan benar.
Pada saat IMD, Puting terasa nyeri, lecet, atau berdarah.	Kemungkinan posisi pelekatan bayi belum benar	Jangan langsung Tarik kepala bayi, tetapi gunakan jari kelingking untuk melepas hisapan bayi. Perbaiki posisi pelekatan bayi dengan benar.

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Bayi sering melepaskan payudara dan tampak tidak puas.		
Pada saat IMD, posisi bayi miring di pinggir perut ibu.	Kemungkinan karena Gerakan yang dilakukan bayi selama IMD.	Jaga keselamatan bayi selama IMD dengan meminta bantuan ibu/ keluarga untuk memegang bayi.
Ibu merasa ASI nya kurang untuk menyusui bayi	Kemungkinan salah satu masalah yang akan ditemukan selama menyusui	KIE mengenai masalah-masalah yang mungkin akan ditemui selama menyusui, Dukungan emosional pada ibu, nutrisi yang baik untuk ibu menyusui, bayi terus menyusu ke ibu tanpa di jadwal sehingga memperbanyak produksi ASI.

Form Checklist "Saya sudah bisa..."

Bab: Persalinan – IMD

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian IMD	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan cara memfasilitasi IMD	☐	☐	
3	Saya sudah bisa melakukan anamnesis terarah pada ibu bersalin dengan kemajuan persalinan tidak memuaskan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada ibu bersalin yang tidak memungkinkan untuk dilakukan IMD.	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada BBL yang tidak memungkinkan untuk dilakukan IMD.	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menentukan tanda ibu dan bayi mengalami kondisi komplikasi/ kegawatdaruratan yang harus dilakukan Tindakan.	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melakukan Tindakan IMD yaitu memposisikan pelekatan bayi di perut ibu dengan benar dan aman sesuai kewenangan bidan.	☐	☐	
8	Saya sudah bisa melakukan pemantauan ibu dan janin pada saat IMD secara cepat dan sistematis	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan dukungan emosional pada ibu selama IMD sebagai Langkah awal menuju keberhasilan ibu menyusui bayinya pada masa selanjutnya.	☐	☐	
10	Saya sudah bisa memberikan konseling pada ibu dan keluarga mengenai masalah-masalah yang mungkin ditemukan pada saat menyusui dan tindaklanjutnya.	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
11	Saya sudah bisa mendokumentasikan temuan dan tindakan awal secara ringkas dan tepat	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjaga privasi, keselamatan, dan perilaku profesional selama tindakan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

P. Latihan

Setelah mempelajari bab diatas, untuk memperjelas pemahaman anda, kerjakan latihan dibawah ini :

1. Apa pengertian IMD ?
2. Bagaimana bidan memfasilitasi IMD pada masa kehamilan ?
3. Mengapa ciri pelekatan yang baik saat IMD ?
4. Mengapa IMD menjadi kunci keberhasilan menyusui ?
5. Sebutkan satu masalah yang ditemukan saat menyusui dan cara penanganannya !

Jawaban:

1. IMD adalah permulaan kegiatan menyusui dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusui satu jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri dengan kata lain menyusui bukan disusui. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan *The Breast Crawl* atau merangkak mencari payudara.
2. Cara bidan memfasilitasi IMD pada masa kehamilan :
 - a. Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang IMD terutama saat membuar birth plan bersama bidan.
 - b. Menentukan Plan Birth/ tempat persalinan yang mendukung pelaksanaan IMD. Peraturan Pemerintah RI No 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif menyebutkan bahwa tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas kesehatan wajib melakukan IMD selama waktu yang ditentukan dalam kebijakan.

3. Ciri perlekatan yang baik saat IMD :
 - a. Mulut bayi terbuka lebar dan menutupi sebagian besar areola bawah.
 - b. Dagu bayi menempel pada payudara.
 - c. Bibir bayi mengarah keluar (seperti ikan).
 - d. Tidak terdengar suara udara masuk atau “klik”.
 - e. Ibu merasa nyaman, tidak sakit.
4. Karena IMD merupakan tahapan penting dalam memberikan Air Susu Ibu (ASI) eksklusif. Proses IMD menjadi penentu utama keberhasilan ASI eksklusif, karena melalui IMD, produksi ASI dapat terstimulasi sejak dini. Ibu yang menyusui segera setelah lahir (kurang dari 1 jam) akan 2-8 kali lebih berhasil untuk memberikan ASI eksklusif selama 4 tahun dibandingkan dengan ibu yang tidak menyusui segera. Bayi yang terlambat di IMD (≥ 1 hari) mempunyai risiko 2,46 kali untuk tidak berhasil menyusui dibandingkan bayi yang di IMD < 1 hari.
5. Satu masalah yang ditemukan saat menyusui dan cara penanganannya : Ibu khawatir bahwa ASI nya tidak cukup untuk bayi (sindrom ASI kurang), penanganannya :
 - a. Mengatakan kepada ibu, bahwa semakin sering menyusui, semakin banyak air susu yang diproduksi.
 - b. Menyusui bayi setiap minta. Jangan biarkan lebih dari 2 jam tanpa menyusui. Biarkan bayi menyusui sampai payudara terasa kosong.
 - c. Memberikan ASI dari kedua payudara.
 - d. Menghindari pemberian makanan atau minuman selain ASI

Q. Rangkuman Materi

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) merupakan program yang sedang gencar dianjurkan oleh pemerintah. IMD adalah permulaan kegiatan menyusui dalam satu jam pertama setelah bayi lahir. Inisiasi dini juga bisa diartikan sebagai cara bayi menyusui satu jam pertama setelah lahir dengan usaha sendiri dengan kata lain menyusui bukan disusui. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini ini dinamakan *The Breast Crawl* atau merangkak mencari payudara. IMD penting untuk menjaga usia bayi, inisiasi awal menyusui telah terbukti berhasil meringankan kejadian hipotermia. Pelaksanaan IMD membantu merangsang produksi ASI sejak dini, mempercepat pengeluaran plasenta, serta memberikan kolostrum yang kaya akan zat antibodi kepada bayi. Secara global dan nasional, IMD direkomendasikan karena terbukti meningkatkan sistem imun bayi dan menurunkan angka kematian neonatal. Keberhasilan IMD, yang ditandai dengan bayi mampu menemukan puting ibu sendiri dalam waktu satu jam dan hal ini bagian dari manajemen laktasi

agar bayi mendapatkan nutrisi berupa ASI Eksklusif. IMD berbanding lurus dengan keberhasilan ASI eksklusif jangka panjang. Rendahnya tingkat pelaksanaan IMD sering dikaitkan dengan kegagalan pemberian ASI eksklusif.

R. Glosarium

IMD	:	proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, Dimana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke putting susu).
Manajemen Laktasi	:	suatu upaya yang dilakukan oleh ibu, ayah dan keluarga untuk menunjang keberhasilan menyusui.
Perlekatan (<i>latch-on</i>)	:	proses menempelnya mulut bayi pada payudara ibu saat menyusui, di mana puting dan sebagian besar areola masuk ke mulut bayi untuk memastikan isapan ASI efektif.
<i>skin to skin contact</i>	:	praktik meletakkan bayi baru lahir yang telanjang (hanya popok) langsung di dada telanjang ibunya segera setelah lahir, sering ditutupi selimut.
<i>letdown reflex</i>	:	refleks alami atau refleks pengeluaran ASI di mana hormon oksitosin menyebabkan otot di payudara berkontraksi, mendorong ASI keluar melalui saluran susu.
<i>Bonding</i>	:	ikatan emosional dan batin yang kuat, penuh kasih sayang, serta mendalam, umumnya antara orang tua dan bayi.

S. Daftar Pustaka

- A.Maryunani. Inisiasi Menyusu Dini (IMD), ASI Eksklusif dan Manajemen Laktasi Edisi Ke-2. Trans Info Media. Jakarta. 2025
- Adam, A., Bagu, A. A. & Sari, N. P. Pemberian Inisiasi Menyusu Dini Pada Bayi Baru Lahir. J. Kesehat. Manarang 2, 76 (2016). <http://dx.doi.org/10.33490/jkm.v2i2.19>
- Amir, F. (2020). Hubungan Dukungan Petugas Kesehatan Terhadap Pemberian Kolostrum Pada Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Pattingalloang Makassar Tahun 2020. Jurnal Kesehatan Delima Pelamonia, 4(1), 15-21. <https://ojs.iikpelamonia.ac.id/index.php/delima/article/view/172/252>
- Anonim. (2025). 4 Posisi Menyusui dan Pelekatan yang baik. <https://kmnc.co.id/4-posisi-menyusui-dan-pelekatan-yang-baik/>

- Astuti, Y., & Anggarawati, T. (2020). Pendidikan Kesehatan Teknik Menyusui Terhadap Kemampuan Menyusui Ibu Primipara. *Indonesian Journal of Nursing Research*, 26-33.
- Bela Purnama Dewi, Mutmainah Handayani, Rinka Alfhyna J.R, Zakinah Arlina. (2025). Hubungan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Terhadap Lamanya Pelepasan Plasenta Pada Kala III Persalinan Di Rumah Sakit Islam Ar Rasyid Palembang. *Jurnal kesehatan dan pembangunan*, Vol. 15, No. 1, Januari 2025. <https://ejurnal.stikesmitraadiguna.ac.id/index.php/jkp/article/view/380/290>
- Cholifah, Noor & Dwi Astuti. (2017). Hubungan Antara Sikap Tenaga Penolong Persalinan, Pengetahuan Ibu Dan Dukungan Keluarga Dengan Keberhasilan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) Di Rsupku Muhammadiyah Gubug. *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan* Vol.8 No.2 (2017) 35-40.
- Dewi, D. R. (2023). Hubungan inisiasi menyusui dini (IMD) dengan pemberian ASI eksklusif pada bayi usia 6–12 bulan di Puskesmas Rawang Kota Padangsidempuan tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Kebidanan*.
- Dzakiyyah Wildan, H. & Febriana, P. Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini Terhadap Kejadian Hipotermia Pada Bayi Baru Lahir Di Puskesmas Sumpersari Kabupaten Jember. *Saintika Med.* 11, 34 (2017). <https://doi.org/10.22219/sm.v11i1.4193>
- Elly, S., & Septi, I. P. S. (2022). "Edukasi pada Ibu Hamil dan Ibu Menyusui tentang Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan Keberhasilan Asi Eksklusif di Posyandu Niat Mulia Berhati Lapang Kampung Melayu Kota Pekanbaru" *Ika Bina En Pabolo: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 22–27. <https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ikabinaenpabolo/article/view/2510>.
- Erni, B. (2023). Hubungan Usia Ibu Dan Paritas Dengan Inisiasi Menyusui Dini Di Wilayah Puskesmas Mattiro Deceng Kabupaten Pinrang Tahun 2023. *Jurnal Pendidikan Keperawatan dan Kebidanan*, 2(4), 41-46. <https://jurnal.itkesmusidrap.ac.id/JPKK/article/view/468/366>.
- F. Triaeni. (2020). Pengaruh Pelaksanaan Sendawa Terhadap Frekuensi Regurgitasi Pada Bayi 0-6 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Pejawaran Banjarnegara. Naskah Publikasi. Program Studi Keperawatan. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta. https://digilib.unisayogya.ac.id/4948/1/FATIKA%20TRIAENI_1610201164_PSI_K_NASPUB%20-%20Tika%20Fatika%20Triaeni.pdf#:~:text=Copyright%20%C2%A9%202020%2C%20Jurnal%20Kebidanan%20dan%20Keperawatan%20Aisyiyah&text=setelah%20menyusui%20untuk%20mencegah%20refluks%20gastroesofagus%2C%20penelitian%20Ria%20Lestari
- Fadhilatul. H, Febi. DR, (2024). Analisis Kebijakan Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dan ASI Eksklusif di Indonesia. *JIK (Jurnal Ilmu Kesehatan)*. April, 2024 Volume 8 No. 1. <https://jik.stikesalifah.ac.id/index.php/jurnalkes/article/view/746>

- Ghunu, Y. A., & Nirwana, B. S. (2022). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Tentang Teknik Menyusui Terhadap Keterampilan Menyusui Pada Ibu Nifas 3-7 Hari. *Jurnal Kesehatan Mahasiswa UNIK*. Vol, 3(2). <https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jumakes/article/view/2327/pdf>
- Hondro, Sinaga, & Arisandi. 2022. Gambaran Karakteristik Dan Pengetahuan Ibu Menyusui Tentang Puting Susu Lecet Di Klinik Romana Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu Tahun 2022. *Jurnal Maternitas Kebidanan*, 7(2), 30–38. <https://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/jumkep/article/view/2851/1914>
- Hutagaol, H. S., Darwin, E. & Yantri, E. Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) terhadap Suhu dan Kehilangan Panas pada Bayi Baru Lahir. *J. Kesehat. Andalas* 3, (2014). <http://dx.doi.org/10.25077/jka.v3i3.113>
- Kementerian Kesehatan RI. (2022). Buku Panduan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS). Jakarta
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2017). Asuhan Persalinan Normal (APN). 2017.. Jakarta : JNPK – KR
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Rapat kerja kesehatan nasional Tahun 2018. Diperoleh dari http://www.depkes.go.id/resources/download/info-terkini/materi_prarakerkesnas_2018/RangkumanRakerkesnas_2018.pdf.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022
- L. Irayani. (2023). Hubungan Karakteristik Ibu Dan Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Dengan Pemberian Asi Eksklusif Di Puskesmas Pegajahan Kec. Pegajahan Kab. Serdang Bedagai Tahun 2023. Skripsi. Program Studi Kebidanan Program Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) Mitra Husada Medan. <https://repository.mitrahusada.ac.id/id/eprint/141/1/Skripsi%20-%20Lyly%20Irayani-1-14.pdf>
- Lestari.D, Nurhikmah.TS, Imaniar.MS. 2022. Penatalaksanaan Inisiasi Menyusu Dini Untuk Mempertahankan Suhu Tubuh Bayi Baru Lahir. *Urnal BIMTAS : Jurnal Kebidanan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya* Vol. 6 No. 1. <https://journal.umtas.ac.id/bimtas/article/view/2433/1173>
- Munawarah, Annisa. (2018). Pengaruh Edukasi Menyusui terhadap Keefektifan Ibu Nifas dalam Menyusui di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan Aisyiyah*, 2(2), 203-209.

- N. N. Zulala, (2018). Gambaran Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini Di Rumah Sakit 'Aisyiyah Muntilan, Jurnal Kebidanan, Vol. 7, No. 2, P. 111, Aug. 2018, Doi: 10.26714/Jk.7.2.2018.111-119.
https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/jur_bid/article/view/3240
- Nisa & Maulidatun, (2020). Pengetahuan dengan Sikap Ibu Hamil Trimester III Terhadap Inisiasi Menyusui Dini (IMD) di Desa Karangawen Demak. Universitas Muhammadiyah Semarang. <http://repository.unimus.ac.id/4487/>
- Pemiliana, P. D., Rambe, K. S., Purwana, R., & Novianti, W. (2023). Hubungan frekuensi menyusui dan teknik menyusui dengan bendungan asi pada ibu nifas di klinik Alisha Medan. Journal of Pharmaceutical and Sciences, 1, 225–233. <https://doi.org/10.36490/journal-jps.com.v6i5-si.408>
- Peng, Y., Zhuang, K. & Huang, Y. Insiden dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan onset laktasi: tinjauan sistematis dan meta-analisis. Int. Menyusui. J. 19, 59 (2024). <https://doi.org/10.1186/s13006-024-00666-5>
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
- PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang memperketat aturan mengenai perlindungan ASI dan pembatasan promosi susu formula yang dapat mengganggu keberhasilan IMD.
- R. Sholeh, A. Agrina, and S. Safri, (2019). Hubungan Dukungan Suami terhadap Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Rumah Sakit, Holistic Nursing and Health Science, vol. 2, no. 2, pp. 17-25, Nov. 2019
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/hnhs/article/view/6952>
- RL. Amelia. Booklet Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. Politeknik Kesehatan Aceh, Jurusan Gizi, Prodi Sarjana Terapan Gizi dan Dietetika. 2022.
- Sari, Yona, Sintha S. (2020). Pengaruh Inisiasi Menyusu Dini (IMD) Terhadap Lama Pelepasan Plasenta Pada Ibu Bersalin Kala III. Cendekia Medika. 5 (1), 60-66.
https://jurnal.stikesalmaarif.ac.id/index.php/cendekia_medika/article/view/7
- Septi Kurniawati, Srianingsih. (2021). Hubungan Teknik Menyusui Dengan Produksi Asi Pada Ibu Primipara. Jurnal Ilmiah Kesehatan Rustida Vol. 08 No. 1 Januari 2021 Page : 53 – 60. <https://ejournal.akesrustida.ac.id/index.php/jikr/article/view/133/112>
- Simamora, Z. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD) di Desa Sukaraya Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Tahun 2018
- Sulianah, (2022). Buku panduan inovasi ABI (Alat Bantu Ibu) untuk Inisiasi Menyusu Dini (IMD). RSUD dr.Soetomo Surabaya.

https://rsudrsoetomo.jatimprov.go.id/storage/files/berita/buku_panduan_teknis_abi.pdf

- Tria Astika Endah Permatasari; Amir Syafruddin. Inisiasi Dini Menyusui terkait ASI Eksklusif dan Durasi ASI di Pedesaan dan Perkotaan di Subang, Jawa Barat, Indonesia. J. Menyembuhkan. Res. 30, 337 (2016). <https://doi.org/10.29313/jrk.vi.1437>
- Wahyuni, M. S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Asi Eksklusif Pada Balita Usia 12-24 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Dedai Tahun 2021. Universitas Muhamadiyah Pontianak. <https://repository.unmuhpnk.ac.id/1717/1/BAB%20I%20DAN%20V.pdf>
- Walsh, SM, Cordes, L., McCreary, L. & Norr, KF Efek Inisiasi Dini Menyusui pada Praktik Menyusui Eksklusif Ibu di Pedesaan Haiti. J. Pediatr. Menyembuhkan. Peduli 33, 561–567 (2019). <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2019.02.010>
- Widiatrilupi, R. M. V., & Purwati, A, (2022). Hubungan Inisiasi Menyusui Dini Dengan Percepatan Involusi Uteri. JOMIS (Journal of Midwifery Science) Vol 6. No.2, Juli 2022. <https://jurnal.univrab.ac.id/index.php/jomis/article/view/2535/1248>

BAB 6

PERAWATAN TALI PUSAT, PENCEGAHAN INFEKSI DAN PRINSIP PPI NEONATAL

CPL-2 : Menerapkan komunikasi terapeutik, konseling, dan kolaborasi dengan ibu/keluarga/tim kesehatan dalam asuhan neonatus.

CPL-3 : Menerapkan keselamatan pasien, Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), serta K3 pada pelayanan neonatus.

CPL-5 : Melaksanakan keterampilan asuhan kebidanan neonatus (penilaian, perawatan esensial, stabilisasi, resusitasi dasar) secara aman dan bermutu.

CPMK-4 : Menerapkan pencegahan hipotermia, perawatan esensial segera, IMD/manajemen laktasi awal, perawatan tali pusat, serta prinsip PPI neonatal.

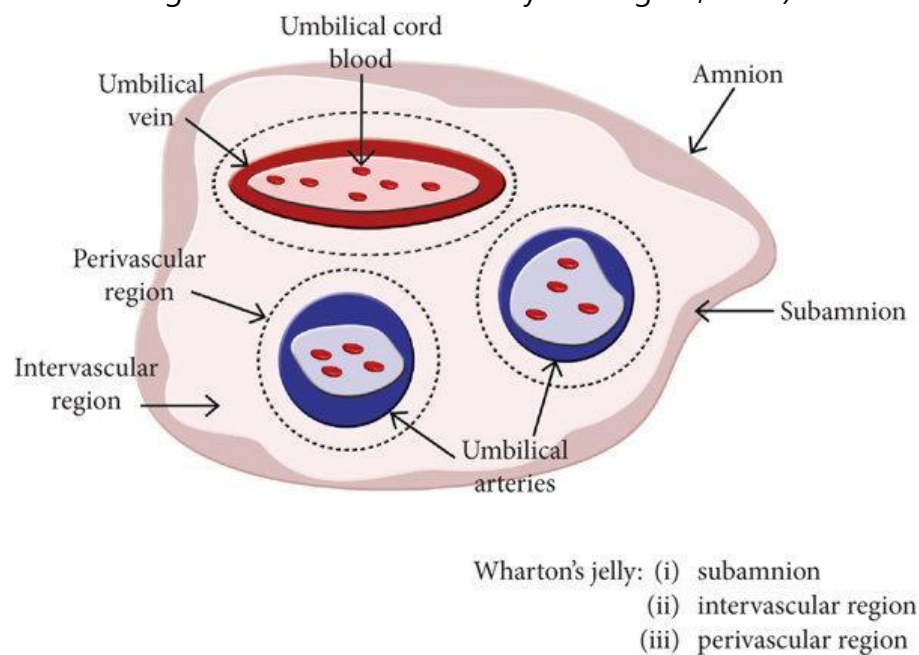
Periode neonatal merupakan fase kritis dalam siklus kehidupan manusia karena terjadi proses adaptasi fisiologis yang signifikan dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Salah satu aspek penting dalam perawatan bayi baru lahir adalah penatalaksanaan tali pusat yang tepat, mengingat struktur ini merupakan jalur potensial masuknya mikroorganisme. Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal juga merupakan aspek penting dalam perawatan bayi baru lahir. Perawatan yang tidak adekuat dapat meningkatkan risiko infeksi lokal maupun sistemik yang berkontribusi terhadap morbiditas dan mortalitas neonatal. Oleh karena itu, praktik perawatan tali pusat, pencegahan infeksi dan prinsip PPI Neonatal berbasis bukti menjadi bagian esensial dalam pelayanan kesehatan neonatal. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018; World Health Organization, 2013)

A. Perawatan Tali Pusat

1. Defenisi dan Anatomi Fisiologis Tali Pusat

Tali pusat (umbilical cord) merupakan struktur vaskular fleksibel yang menghubungkan janin dengan plasenta sebagai organ pertukaran zat selama kehamilan. Secara anatomi, tali pusat normal terdiri dari tiga pembuluh darah utama, yaitu dua arteri umbilikal dan satu vena umbilikal. Vena umbilikal berfungsi membawa darah kaya oksigen dan nutrisi dari plasenta ke janin, sedangkan arteri umbilikal mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida dan produk metabolik dari janin kembali ke plasenta untuk dieliminasi. (Imdad, Mullany, et al., 2013)

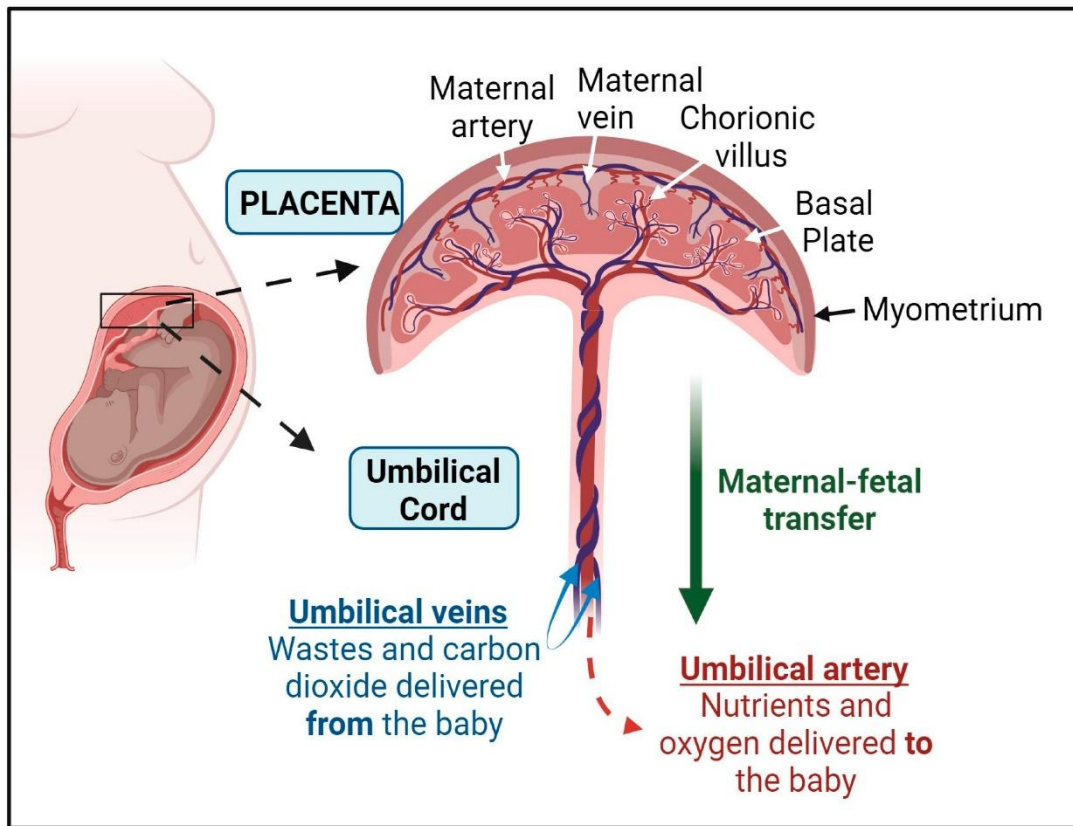
Ketiga pembuluh ini tertanam dalam jaringan ikat mukoid yang disebut Wharton's jelly, yang memiliki kandungan proteoglikan tinggi sehingga bersifat kenyal dan elastis. Struktur ini berfungsi sebagai pelindung mekanik terhadap kompresi pembuluh darah, sehingga aliran darah tetap optimal meskipun terjadi tekanan atau lilitan selama pergerakan janin. (American Academy of Pediatrics & American College of Obstetricians and Gynecologists, 2017)



Gambar 6.1.: Struktur Tali Pusat (Paladino et al., 2019)

Secara morfologis, panjang tali pusat rata-rata berkisar antara 50–60 cm dengan diameter sekitar 1–2 cm. Permukaan luar dilapisi oleh epitel amnion yang halus dan licin, yang juga berperan dalam melindungi jaringan di bawahnya dari infeksi dan trauma. Variasi panjang dan struktur tali pusat dapat

terjadi dan berimplikasi pada kondisi klinis tertentu, seperti lilitan tali pusat atau tali pusat pendek yang berisiko terhadap persalinan. (World Health Organization, 2013)



Gambar 6.1: Struktur Plasenta dan Tali Pusat (Dutta & Ruden, 2024)

Selama kehidupan intrauterin, tali pusat berperan sebagai jalur utama transportasi zat antara ibu dan janin melalui plasenta. Proses difusi, osmosis, dan transport aktif memungkinkan pertukaran oksigen, glukosa, asam amino, serta elektrolit. Selain itu, produk sisa metabolisme seperti urea dan karbon dioksida juga dikeluarkan melalui jalur ini. (Dutta & Ruden, 2024)

Aliran darah dalam tali pusat bersifat kontinu dan dipengaruhi oleh tekanan vaskular janin serta resistensi plasenta. Tidak adanya sistem saraf pada tali pusat menyebabkan regulasi aliran darah sepenuhnya bergantung pada mekanisme hemodinamik dan struktur Wharton's jelly yang menjaga patensi pembuluh darah. (Mullany et al., 2006)

Setelah bayi lahir dan tali pusat diklem serta dipotong, terjadi perubahan fisiologis yang signifikan. Aliran darah melalui vena dan arteri umbilikalis berhenti akibat peningkatan resistensi vaskular dan penutupan fungsional pembuluh darah. Kondisi ini menyebabkan jaringan tali pusat mengalami **iskemia**, yang kemudian berlanjut menjadi nekrosis kering. (World Health Organization, 2013)

Proses selanjutnya adalah **mummifikasi**, yaitu pengeringan jaringan yang ditandai dengan perubahan warna dari putih kebiruan menjadi cokelat kehitaman. Seiring waktu, jaringan akan mengalami pemisahan secara alami dari dasar umbilikus, biasanya dalam waktu 5–15 hari. Proses ini dipengaruhi oleh kolonisasi bakteri normal yang membantu degradasi jaringan nekrotik. (American Academy of Pediatrics & American College of Obstetricians and Gynecologists, 2017)

2. Tujuan Perawatan Tali Pusat

Perawatan tali pusat pada neonatus merupakan salah satu intervensi dasar dalam asuhan bayi baru lahir yang memiliki implikasi klinis signifikan terhadap morbiditas dan mortalitas neonatal. Secara konseptual, tali pusat yang telah dipotong meninggalkan stump umbilikus yang bersifat avaskular namun masih memiliki sisa lumen pembuluh darah, sehingga menjadi area yang rentan terhadap kolonisasi mikroorganisme. Dalam konteks ini, perawatan tali pusat tidak hanya dipandang sebagai prosedur rutin, tetapi sebagai strategi preventif yang berbasis pada prinsip pengendalian infeksi dan fisiologi penyembuhan jaringan. (World Health Organization, 2014)

Tujuan utama perawatan tali pusat adalah mencegah terjadinya infeksi lokal seperti omphalitis yang berpotensi berkembang menjadi infeksi sistemik, termasuk sepsis neonatorum. Secara patofisiologis, infeksi pada tali pusat dapat terjadi akibat invasi bakteri melalui permukaan jaringan nekrotik yang lembap, kemudian menyebar melalui sistem vaskular yang belum sepenuhnya mengalami obliterasi. Kondisi ini diperparah oleh imaturitas sistem imun neonatus, yang ditandai dengan rendahnya respons imun humoral dan seluler. Oleh karena itu, intervensi sederhana seperti menjaga kebersihan dan kekeringan tali pusat memiliki dampak besar dalam memutus rantai transmisi mikroorganisme. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018)

Dalam perspektif epidemiologi global, tujuan perawatan tali pusat juga berkaitan erat dengan upaya menurunkan angka kematian neonatal. Data menunjukkan bahwa infeksi menyumbang proporsi signifikan terhadap kematian bayi baru lahir, terutama di negara dengan sumber daya terbatas. Berbagai studi berbasis populasi menunjukkan bahwa praktik perawatan tali pusat yang tidak higienis, termasuk penggunaan bahan tradisional, berkontribusi terhadap peningkatan risiko infeksi dan kematian neonatal. Oleh karena itu, intervensi berbasis bukti seperti dry cord care atau penggunaan klorheksidin pada kondisi tertentu menjadi strategi yang sangat relevan dalam konteks kesehatan masyarakat. (Karumbi et al., 2013)

Selain aspek preventif, perawatan tali pusat juga memiliki tujuan fisiologis, yaitu mendukung proses penyembuhan alami jaringan umbilikus. Setelah pemotongan, tali pusat akan mengalami serangkaian perubahan biologis yang meliputi iskemia, nekrosis kering, dan mummifikasi sebelum akhirnya terlepas. Lingkungan yang kering terbukti mempercepat proses ini dengan menghambat pertumbuhan bakteri patogen sekaligus memungkinkan aktivitas mikroorganisme komensal yang berperan dalam degradasi jaringan nekrotik. Dengan demikian, prinsip dry cord care tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mendukung mekanisme fisiologis tubuh. (Imdad, Bautista, et al., 2013)

Namun demikian, terdapat dinamika dalam pendekatan perawatan tali pusat yang memerlukan analisis kritis. Penggunaan antiseptik seperti klorheksidin telah terbukti efektif dalam menurunkan angka infeksi dan mortalitas neonatal pada setting dengan risiko tinggi. Akan tetapi, pada lingkungan dengan sanitasi yang baik dan akses pelayanan kesehatan yang memadai, penggunaan antiseptik secara rutin justru dapat memperlambat pelepasan tali pusat dan tidak memberikan manfaat tambahan yang signifikan dibandingkan metode kering. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas intervensi sangat bergantung pada konteks epidemiologi dan sosial budaya. (Pediatrics, 2019)

Lebih lanjut, praktik perawatan tali pusat tidak dapat dilepaskan dari faktor perilaku dan budaya masyarakat. Di beberapa wilayah, penggunaan bahan tradisional seperti minyak, abu, atau ramuan herbal masih menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun. Meskipun secara budaya praktik ini memiliki makna tertentu, dari perspektif medis hal tersebut justru meningkatkan risiko kontaminasi bakteri dan infeksi. Oleh karena itu, edukasi kesehatan menjadi komponen penting dalam mencapai tujuan perawatan tali pusat, dengan pendekatan yang tidak hanya informatif tetapi juga sensitif terhadap nilai-nilai lokal. (Coffey & Brown, 2017)

Secara integratif, tujuan perawatan tali pusat dapat dipahami dalam tiga dimensi utama. Pertama, dimensi preventif yang berfokus pada pencegahan infeksi dan komplikasi. Kedua, dimensi fisiologis yang mendukung proses penyembuhan alami. Ketiga, dimensi promotif yang berkaitan dengan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Ketiga dimensi ini saling berinteraksi dan menentukan keberhasilan perawatan tali pusat secara keseluruhan.

Dengan demikian, perawatan tali pusat bukan sekadar tindakan teknis, melainkan intervensi kesehatan masyarakat yang memiliki dampak luas terhadap kelangsungan hidup neonatus. Pendekatan yang berbasis bukti,

kontekstual, dan berorientasi pada edukasi menjadi kunci dalam mencapai tujuan tersebut secara optimal.

3. Prinsip-Prinsip Perawatan Tali Pusat

a. Prinsip Kebersihan (Clean Care)

Menjaga kebersihan merupakan langkah utama dalam perawatan tali pusat. Tindakan ini meliputi praktik cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan bayi serta pencegahan kontaminasi dari urin, feses, maupun lingkungan sekitar. Kebersihan yang optimal terbukti efektif dalam menurunkan risiko infeksi neonatus.

b. Prinsip Kekeringan (Dry Cord Care)

Pendekatan *dry cord care* menekankan bahwa tali pusat harus dijaga tetap kering tanpa penggunaan antiseptik rutin. Lingkungan kering menghambat pertumbuhan mikroorganisme patogen dan mempercepat proses penyembuhan alami.

c. Tidak Menutup Tali Pusat

Tali pusat dianjurkan untuk dibiarkan terbuka agar mendapatkan sirkulasi udara yang baik. Penutupan dengan balutan dapat meningkatkan kelembapan yang berpotensi mempercepat pertumbuhan bakteri.

d. Larangan Penggunaan Bahan Tradisional

Penggunaan bahan tradisional seperti minyak, abu, atau ramuan herbal tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan risiko kontaminasi dan infeksi. Praktik ini masih menjadi tantangan dalam beberapa komunitas dan memerlukan edukasi yang berkelanjutan.

e. Observasi Tanda Infeksi

Pemantauan harian diperlukan untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, keluarnya cairan bernanah, atau bau tidak sedap. Deteksi dini memungkinkan intervensi cepat sehingga mencegah komplikasi lebih lanjut. (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018; Mullany et al., 2006; Sodikin, 2009)

4. Prosedur Perawatan Tali Pusat

Perawatan tali pusat merupakan intervensi esensial dalam asuhan neonatal yang berfokus pada pencegahan infeksi melalui pengendalian kolonisasi mikroorganisme pada stump umbilikus. Secara biologis, setelah pemotongan, tali pusat menjadi jaringan nekrotik yang tidak lagi memiliki perfusi darah, sehingga kehilangan mekanisme pertahanan imun lokal. Kondisi ini menjadikan umbilikus sebagai salah satu portal utama masuknya patogen yang dapat

menyebabkan infeksi lokal maupun sistemik seperti sepsis neonatorum. (Zaman et al., 2021)

Dalam satu dekade terakhir, pendekatan perawatan tali pusat mengalami konsolidasi berbasis bukti. Rekomendasi terbaru dari World Health Organization menegaskan bahwa perawatan kering (dry cord care) tetap menjadi standar utama, terutama pada lingkungan dengan praktik higienis yang baik. Namun, pada setting dengan risiko tinggi, misalnya persalinan di rumah dengan praktik tradisional, WHO merekomendasikan penggunaan klorheksidin 4% selama minggu pertama kehidupan sebagai intervensi kontekstual. Hal ini diperkuat dengan Evidence dari studi multi-negara terbaru (EN-BIRTH study, 2021) menunjukkan bahwa aplikasi klorheksidin secara signifikan menurunkan risiko infeksi umbilikus dan berkontribusi terhadap penurunan mortalitas neonatal, terutama pada bayi dengan berat lahir rendah dan pada hari-hari awal kehidupan. (World Health Organization, 2022; Zaman et al., 2021)

Prosedur perawatan tali pusat

Alat dan Bahan : 1. Kain Kassa Steril

2. Air Bersih

3. Sabun

Prosedur : 1. Cuci tangan

2. Cuci tali pusat dengan air bersih dan sabun, bilas dan keringkan dengan kassa steril

3. Pertahankan sisa tali pusat dalam keadaan terbuka agar terkena udara

4. Jangan menutupi tali pusat

5. Lipat popok di bawah tali pusat

6. Jika tali pusat terkena feses bayi, maka cuci menggunakan sabun dan bilas dengan air bersih dan keringkan

7. Pakaikan baju yang longgar dan celana bersih pada bayi

8. Cuci tangan

5. Hal-Hal Yang Perlu diperhatikan saat Perawatan Tali Pusat

a. Ketika mengganti popok bayi, pastikan memasangnya pada bagian bawah tali pusat. Hal ini dilakukan agar tali pusat tidak terkontaminasi air kecing atau feses bayi

b. Gunakan pakaian yang longgar agar sirkulasi udara sekitar tali pusat baik sampai tali pusat puput.

c. Jangan menarik tali pusat, walaupun tali pusat terlihat hampir terlepas atau puput.

- d. Mandikan bayi menggunakan washlap dan air hangat hingga tali pusat puput.
- e. Perhatikan kondisi tali pusat, jika terdapat sedikit perdarahan maka segera bersihkan dengan kassa steril karena keadaan tersebut adalah normal sebelum dan sesudah tali pusat puput. Jika perdarahan terus berlanjut dan berbau busuk, maka segera ke fasilitas kesehatan.
- f. Bersihkan tali pusat secara teratur setiap hari.
- g. Jangan membubuhkan ramuan/bubuk/minyak apapun ke tali pusat.
- h. Jika tali pusat telah puput, jangan ditutupi dengan menggunakan plester. Cukup biarkan area pusar sembuh dan mengering dalam beberapa hari. Teruskan menggunakan popok di bawah pusar sampai pusar sembuh dan kering sempurna. (Suririnah, 2009)

6. Waktu Pelepasan dan Faktor yang Mempengaruhi

Tali pusat umumnya akan terlepas dalam rentang 5–15 hari setelah lahir. Faktor yang memengaruhi antara lain kebersihan lingkungan, metode perawatan, serta penggunaan antiseptik. Penggunaan antiseptik tertentu dapat memperlambat pelepasan karena menghambat aktivitas bakteri normal yang berperan dalam proses pemisahan jaringan. (Mullany et al., 2006; Pediatrics, 2019)

7. Komplikasi Perawatan Tali Pusat

Perawatan tali pusat yang tidak adekuat memiliki implikasi klinis yang luas karena stump umbilikus merupakan jaringan nekrotik yang masih berhubungan dengan sistem vaskular neonatus. Dalam kondisi normal, proses penyembuhan berlangsung melalui mekanisme mummifikasi dan epitelisasi. Namun, kegagalan dalam menjaga kebersihan dan kekeringan dapat mengganggu proses tersebut dan memicu berbagai komplikasi, mulai dari kondisi ringan hingga yang mengancam jiwa.

a. Omphalitis

Komplikasi paling serius adalah Omphalitis, yaitu infeksi pada stump umbilikus dan jaringan sekitarnya. Secara patofisiologis, omphalitis terjadi akibat invasi bakteri umumnya *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, atau bakteri anaerob yang berkembang pada jaringan nekrotik yang lembap. Dalam kajian klinis terbaru, omphalitis dikategorikan sebagai kegawatdaruratan neonatal karena memiliki kemampuan untuk berkembang cepat menjadi infeksi sistemik. Progresi ini terjadi melalui penyebaran bakteri ke pembuluh darah umbilikalis yang belum sepenuhnya mengalami obliterasi, sehingga memungkinkan terjadinya bakteremia dan sepsis. Tingkat

mortalitas dilaporkan berkisar 7–15%, terutama pada neonatus dengan berat badan lahir rendah atau prematur.

Lebih lanjut, komplikasi lanjut dari omphalitis dapat mencakup:

- Sepsis neonatorum
- Fasciitis nekrotikan
- Peritonitis
- Abses intra-abdomen

Kondisi ini menunjukkan bahwa infeksi yang awalnya lokal dapat berkembang menjadi penyakit sistemik yang kompleks dalam waktu singkat jika tidak ditangani secara adekuat.

b. Granuloma Umbilikal

Granuloma umbilikal merupakan komplikasi yang lebih ringan namun cukup sering ditemukan pada neonatus. Kondisi ini ditandai dengan pertumbuhan jaringan granulasi berlebih pada dasar umbilikus akibat kegagalan proses epitelisasi setelah pelepasan tali pusat.

Studi terbaru menunjukkan bahwa insidensi granuloma umbilikal dapat mencapai sekitar 3,8–7,3% pada neonatus sehat, menjadikannya salah satu kelainan umbilikus paling umum pada periode neonatal.

Secara fisiopatologi, granuloma terbentuk akibat:

- Persistensi jaringan granulation tissue
- Kelembapan berlebih pada stump
- Infeksi ringan yang tidak terdeteksi

Meskipun bersifat jinak, granuloma dapat menjadi pintu masuk infeksi sekunder apabila tidak ditangani. Bahkan, penelitian terbaru menunjukkan bahwa granuloma yang tidak diobati dapat berkembang menjadi kondisi infeksi yang lebih berat seperti omphalitis atau bahkan nekrotizing fasciitis.

c. Perdarahan Tali Pusat

Perdarahan pada tali pusat umumnya bersifat ringan dan terjadi saat proses pelepasan. Namun, perdarahan yang persisten atau berlebihan harus diwaspadai sebagai tanda adanya gangguan.

Secara klinis, perdarahan dapat disebabkan oleh:

- Trauma akibat manipulasi berlebihan
- Infeksi lokal yang merusak jaringan
- Gangguan koagulasi (misalnya defisiensi vitamin K)

Dalam konteks infeksi, kerusakan jaringan akibat invasi bakteri dapat menyebabkan erosi pembuluh darah kecil sehingga memicu perdarahan. Oleh karena itu, perdarahan sering kali menjadi tanda awal adanya komplikasi yang lebih serius.

d. Hernia Umbikalis

Hernia umbilikalisis merupakan kondisi di mana terdapat penonjolan organ intra-abdomen melalui cincin umbilikus akibat kegagalan penutupan fasia. Berbeda dengan omphalitis, kondisi ini tidak selalu berkaitan langsung dengan infeksi, tetapi dapat dipengaruhi oleh faktor anatomi dan tekanan intra-abdomen.

Pada sebagian besar kasus, hernia umbilikalisis bersifat jinak dan dapat menutup secara spontan seiring pertumbuhan bayi. Namun, kondisi ini tetap memerlukan pemantauan karena dalam kasus jarang dapat terjadi komplikasi seperti inkarserasi. (Bao et al., 2025; Bugaje et al., 2022; Iijima, 2023)

A. Pencegahan Infeksi

Bayi baru lahir merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap infeksi karena sistem imun yang belum matang, baik dari aspek imunitas humoral maupun seluler. Meskipun terdapat transfer antibodi maternal melalui plasenta, jumlah dan efektivitasnya belum cukup untuk memberikan perlindungan optimal terhadap patogen. Akibatnya, neonatus memiliki risiko tinggi mengalami infeksi sejak periode intrauterin, saat persalinan, hingga pasca kelahiran.

Secara global, infeksi seperti sepsis, pneumonia, dan meningitis masih menjadi penyebab utama kematian neonatal, dengan kontribusi mencapai ratusan ribu kematian setiap tahun. Kondisi ini menegaskan bahwa pencegahan infeksi bukan hanya bagian dari perawatan rutin, tetapi merupakan intervensi krusial dalam menurunkan mortalitas neonatal. (World Health Organization, 2024)

Pencegahan Infeksi pada Bayi Baru Lahir didasarkan pada tiga prinsip utama yaitu :

1. Memutus rantai transmisi mikroorganisme

Prinsip pertama dalam pencegahan infeksi adalah memutus rantai penularan mikroorganisme melalui penerapan praktik kebersihan dan asepsis yang ketat. Neonatus dapat terpapar patogen melalui berbagai jalur, termasuk kontak langsung dengan tenaga kesehatan, keluarga, alat medis, maupun lingkungan yang terkontaminasi. Oleh karena itu, intervensi seperti kebersihan tangan (hand hygiene) menjadi strategi yang paling efektif dan berbasis bukti dalam menurunkan kejadian infeksi neonatal.

Evidence terbaru dari Cochrane menunjukkan bahwa praktik kebersihan tangan secara signifikan mengurangi transmisi bakteri pada neonatus, terutama di unit perawatan intensif neonatal (NICU). (Kuti et al., 2023)

Selain itu, laporan global dari World Health Organization menegaskan bahwa sistem pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) yang kuat—termasuk sanitasi,

sterilisasi alat, dan kepatuhan terhadap protokol aseptik—merupakan faktor kunci dalam mencegah infeksi terkait pelayanan kesehatan. (WHO, 2024)

Dalam konteks ini, pencegahan infeksi tidak hanya bergantung pada tindakan individu, tetapi juga pada sistem kesehatan yang mendukung praktik higienis secara konsisten.

2. Meningkatkan daya tahan tubuh neonatus

Prinsip kedua berfokus pada penguatan sistem imun neonatus sebagai mekanisme protektif terhadap infeksi. Salah satu intervensi paling penting adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI), khususnya melalui inisiasi menyusui dini (IMD) dan ASI eksklusif. ASI mengandung berbagai komponen imunologis seperti imunoglobulin A (IgA), laktoferin, dan oligosakarida yang berperan dalam menghambat adhesi dan pertumbuhan bakteri patogen.

Selain itu, imunisasi neonatal seperti hepatitis B dan BCG berperan dalam meningkatkan imunitas spesifik terhadap patogen tertentu. Pendekatan ini memperkuat pertahanan tubuh bayi terhadap infeksi sejak dini dan merupakan bagian integral dari strategi kesehatan masyarakat global.

Namun demikian, literatur terbaru juga menunjukkan bahwa peningkatan daya tahan tubuh tidak hanya bergantung pada intervensi biologis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor nutrisi, status kesehatan ibu, serta kondisi perinatal. Neonatus prematur, misalnya, memiliki risiko infeksi yang lebih tinggi akibat rendahnya transfer antibodi maternal dan imaturitas sistem imun. (Santos & Tristram, 2015)

3. Mengurangi paparan faktor risiko

Prinsip ketiga menekankan pentingnya mengidentifikasi dan meminimalkan faktor risiko yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya infeksi. Faktor risiko tersebut dapat berasal dari ibu, proses persalinan, maupun lingkungan pascakelahiran.

Dalam periode antenatal, deteksi dan penatalaksanaan infeksi maternal seperti infeksi saluran kemih, hepatitis B, dan infeksi bakteri lainnya sangat penting untuk mencegah transmisi vertikal. Sementara itu, pada periode intrapartum, praktik persalinan bersih dan aman (clean delivery practices) menjadi kunci dalam mengurangi paparan patogen dari jalan lahir.

Panduan terbaru dari World Health Organization (2025) menekankan bahwa praktik berisiko seperti persalinan tidak higienis dan penggunaan bahan tradisional pada tali pusat masih menjadi faktor utama meningkatnya infeksi neonatal di berbagai negara berkembang. (World Health Organization, 2024)

Selain itu, guideline dari NICE (2024) menyoroti pentingnya identifikasi dini faktor risiko seperti ketuban pecah dini, infeksi ibu, dan kolonisasi bakteri tertentu

(misalnya Group B Streptococcus) sebagai bagian dari strategi pencegahan infeksi neonatal. (National Institute for Health and Care Excellence (NICE), 2024) Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan infeksi tidak hanya berfokus pada bayi, tetapi juga mencakup manajemen risiko secara menyeluruh dalam sistem maternal-neonatal.

Strategi yang diupayakan untuk pencegahan infeksi neonatal berdasarkan evidence based mencakup periode sebelum, saat dan setelah kelahiran yaitu sebagai berikut:

1. Pencegahan pada Masa Kehamilan (Antenatal Care)

Pencegahan infeksi dimulai sejak masa kehamilan melalui deteksi dan penatalaksanaan infeksi maternal seperti : Infeksi saluran kemih, Hepatitis B, HIV dan Infeksi TORCH.

Penularan vertikal dari ibu ke bayi merupakan salah satu jalur utama infeksi neonatal. Oleh karena itu, intervensi seperti skrining ibu hamil dan profilaksis (misalnya hepatitis B) sangat penting untuk menurunkan risiko infeksi pada bayi.

2. Pencegahan saat Persalinan (Intrapartum Care)

Periode persalinan merupakan fase kritis karena bayi terpapar langsung dengan flora jalan lahir. Faktor risiko infeksi meliputi:

- Ketuban pecah > 18 jam
- Infeksi ibu (misalnya korioamnionitis)
- Persalinan tidak higienis

Upaya pencegahan meliputi:

- Persalinan bersih dan aman (*clean delivery practices*)
- Penggunaan alat steril
- Antibiotik profilaksis pada kondisi risiko tinggi

Infeksi seperti sepsis onset dini seringkali berasal dari paparan selama proses persalinan.

3. Pencegahan Setelah Lahir (Postnatal Care)

a. Kebersihan Tangan (Hand Hygiene)

Kebersihan tangan merupakan intervensi paling efektif dalam mencegah infeksi neonatal. Kontaminasi tangan tenaga kesehatan atau keluarga menjadi sumber utama transmisi bakteri.

Evidence dari Cochrane menunjukkan bahwa praktik hand hygiene dapat menurunkan risiko infeksi bakteri pada neonatus secara signifikan. (Kuti et al., 2023)

b. Perawatan Tali Pusat (Cord Care)

Perawatan tali pusat dengan prinsip dry cord care bertujuan mencegah kolonisasi bakteri pada stump umbilikus.

Pada kondisi tertentu (risiko tinggi), penggunaan klorheksidin direkomendasikan untuk menurunkan risiko infeksi dan mortalitas neonatal.

c. Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif

ASI mengandung imunoglobulin (terutama IgA), laktoferin, dan faktor imunologis lain yang berperan dalam perlindungan terhadap infeksi.

IMD juga membantu kolonisasi mikrobiota normal yang bersifat protektif terhadap patogen.

d. Pencegahan Infeksi Nosokomial

Pada fasilitas kesehatan, infeksi dapat terjadi akibat: Alat medis (kateter, ventilator), Rawat inap lama, Antibiotik tidak rasional.

Pencegahan meliputi:

- Sterilisasi alat
- Pembatasan prosedur invasif
- Antibiotic stewardship

Infeksi nosokomial merupakan penyebab utama sepsis onset lambat pada neonatus.

e. Imunisasi Neonatal

Imunisasi awal seperti Hepatitis B dan BCG berperan penting dalam meningkatkan imunitas spesifik terhadap patogen tertentu.

B. Prinsip PPI Neonatal

Pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI) pada neonatus merupakan komponen krusial dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama karena bayi baru lahir memiliki sistem imun yang belum matang dan sangat rentan terhadap invasi mikroorganisme patogen. Dalam praktik klinis modern, PPI neonatal tidak hanya berfokus pada pencegahan infeksi, tetapi juga mencakup pendekatan sistemik yang terintegrasi dalam pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat individu hingga kebijakan fasilitas kesehatan.

Menurut World Health Organization, implementasi PPI yang efektif dapat menurunkan secara signifikan kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan (healthcare-associated infections/HAIs) serta angka kematian neonatal, khususnya di negara berkembang. (WHO, 2024)

1. Prinsip Asepsis dan Antiseptis

Prinsip utama dalam PPI neonatal adalah penerapan teknik asepsis dan antiseptis yang ketat untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh bayi. Prinsip asepsis dan antiseptis merupakan fondasi utama dalam pencegahan dan pengendalian infeksi pada neonatus, terutama dalam konteks

pelayanan kesehatan modern yang semakin kompleks. Secara konseptual, asepsis merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi lingkungan bebas dari kontaminasi mikroorganisme patogen, sedangkan antisepsis berfokus pada penggunaan agen kimia untuk menghambat atau membunuh mikroorganisme pada jaringan hidup. Dalam praktik neonatal, kedua konsep ini tidak dapat dipisahkan karena berfungsi secara sinergis dalam meminimalkan risiko transmisi infeksi. (WHO, 2024)

Neonatus memiliki karakteristik fisiologis yang unik, terutama terkait dengan imaturitas sistem imun, sehingga sangat bergantung pada proteksi eksternal dari lingkungan perawatan. Dalam konteks ini, kegagalan dalam menerapkan prinsip asepsis pada tingkat minimal dapat menyebabkan kolonisasi bakteri yang dengan cepat berkembang menjadi infeksi invasif. Studi terbaru menunjukkan bahwa mikroorganisme patogen dapat dengan mudah mengkolonisasi permukaan kulit dan mukosa neonatus dalam beberapa jam pertama kehidupan, terutama pada lingkungan dengan standar kebersihan yang tidak optimal. (Shane et al., 2017)

Implementasi asepsis dalam praktik klinis neonatal mencakup berbagai aspek, mulai dari teknik steril saat tindakan invasif hingga pengelolaan lingkungan perawatan. Tindakan invasif seperti pemasangan kateter intravena, intubasi, atau prosedur lain yang menembus barier alami tubuh bayi harus dilakukan dengan teknik steril yang ketat. Hal ini mencakup penggunaan sarung tangan steril, alat medis yang telah melalui proses sterilisasi, serta penerapan prosedur aseptik standar. Ketidaktepatan terhadap prosedur ini telah terbukti menjadi faktor risiko utama terjadinya infeksi terkait pelayanan kesehatan (*healthcare-associated infections/HAIs*), yang merupakan penyebab signifikan morbiditas dan mortalitas neonatal. (Tomczyk et al., 2022)

Selain itu, aspek lingkungan juga memiliki peran penting dalam menjaga asepsis. Permukaan peralatan medis, inkubator, serta area perawatan harus secara rutin dilakukan disinfeksi menggunakan agen yang efektif terhadap spektrum mikroorganisme luas. Lingkungan yang terkontaminasi dapat menjadi reservoir patogen yang berkontribusi terhadap transmisi horizontal infeksi pada neonatus, terutama di unit perawatan intensif neonatal (NICU). Oleh karena itu, pendekatan berbasis sistem yang mencakup kebersihan lingkungan dan kepatuhan tenaga kesehatan menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi asepsis. (WHO, 2024)

Sementara itu, antisepsis berperan dalam mengurangi beban mikroorganisme pada jaringan hidup, terutama pada kulit dan area prosedural. Penggunaan antiseptik seperti klorheksidin telah menjadi standar dalam

berbagai tindakan klinis karena efektivitasnya dalam menurunkan kolonisasi bakteri. Namun, dalam populasi neonatus terutama bayi prematur penggunaan antiseptik harus dilakukan secara hati-hati karena adanya risiko iritasi kulit dan absorpsi sistemik. Oleh karena itu, pemilihan agen antiseptik harus mempertimbangkan keseimbangan antara efektivitas antimikroba dan keamanan bagi jaringan bayi yang masih rentan.

Dalam dekade terakhir, evidence menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prinsip asepsis dan antisepsis memiliki korelasi langsung dengan penurunan kejadian infeksi nosokomial pada neonatus. Laporan dari World Health Organization menegaskan bahwa implementasi program PPI yang mencakup praktik aseptik yang konsisten dapat menurunkan hingga hampir setengah dari kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi berbasis asepsis bukan hanya tindakan preventif sederhana, tetapi merupakan strategi dengan dampak klinis yang sangat signifikan. (Santos & Tristram, 2015)

Dalam konteks neonatal, praktik ini meliputi:

- Teknik steril saat tindakan invasif
- Penggunaan alat medis yang telah disterilkan
- Disinfeksi permukaan dan lingkungan perawatan

Namun demikian, analisis kritis menunjukkan bahwa tantangan utama dalam penerapan prinsip ini bukan terletak pada kurangnya pengetahuan, melainkan pada kepatuhan dan konsistensi praktik di lapangan. Faktor seperti beban kerja tenaga kesehatan, keterbatasan fasilitas, serta variasi standar operasional dapat memengaruhi efektivitas implementasi asepsis dan antisepsis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan multidimensional yang mencakup pelatihan berkelanjutan, monitoring kepatuhan, serta penguatan sistem manajemen mutu dalam pelayanan neonatal.

2. Kebersihan Tangan (Hand Hygiene)

Kebersihan tangan merupakan pilar utama dalam PPI neonatal dan diakui sebagai intervensi paling efektif dalam mencegah transmisi mikroorganisme. Neonatus sangat rentan terhadap kontaminasi melalui tangan tenaga kesehatan maupun keluarga yang melakukan kontak langsung.

WHO menekankan konsep **“Five Moments for Hand Hygiene”**, yaitu:

- a. Sebelum kontak dengan pasien
- b. Sebelum tindakan aseptik
- c. Setelah terpapar cairan tubuh
- d. Setelah kontak dengan pasien

e. Setelah kontak dengan lingkungan sekitar pasien

Secara ilmiah, transmisi mikroorganisme melalui tangan terjadi melalui mekanisme *cross-contamination*, di mana patogen berpindah dari permukaan atau pasien lain ke neonatus yang memiliki barier pertahanan yang belum matang. Studi terbaru menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan terhadap kebersihan tangan secara signifikan menurunkan kejadian infeksi terkait pelayanan kesehatan, termasuk bakteremia dan sepsis neonatal. (Kuti et al., 2023)

Namun, tantangan utama dalam praktik adalah rendahnya kepatuhan tenaga kesehatan, yang sering dipengaruhi oleh faktor beban kerja, ketersediaan fasilitas, dan budaya organisasi. Oleh karena itu, strategi peningkatan kepatuhan harus mencakup edukasi berkelanjutan, audit, serta intervensi berbasis sistem seperti penyediaan *alcohol-based hand rub* yang mudah diakses.

3. Penggunaan Alat dan Prosedur Invasif yang Aman

Penggunaan prosedur invasif dalam perawatan neonatus merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari praktik klinis modern, khususnya pada bayi dengan kondisi kritis atau prematur yang memerlukan dukungan medis intensif. Intervensi seperti pemasangan kateter intravena, ventilasi mekanik, maupun akses nutrisi parenteral berperan penting dalam mempertahankan kehidupan. Namun demikian, intervensi tersebut secara simultan juga menciptakan jalur langsung bagi mikroorganisme untuk menembus barier pertahanan alami tubuh neonatus yang masih belum matang.

Secara patofisiologis, prosedur invasif menyebabkan gangguan integritas kulit dan mukosa sebagai lini pertahanan pertama terhadap infeksi. Kondisi ini memungkinkan terjadinya kolonisasi bakteri pada permukaan alat medis, yang kemudian dapat berkembang menjadi infeksi sistemik melalui mekanisme *biofilm formation*. Biofilm ini bersifat resisten terhadap respons imun dan terapi antibiotik, sehingga meningkatkan kompleksitas penanganan infeksi pada neonatus. Fenomena ini menjelaskan mengapa infeksi terkait alat medis (*device-associated infections*) menjadi penyebab dominan dari Sepsis neonatorum, terutama pada kategori *late-onset sepsis*. (O'Grady et al., 2002)

Dalam kerangka PPI, pendekatan terhadap prosedur invasif tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga prinsip rasionalisasi intervensi. Artinya, setiap tindakan invasif harus didasarkan pada indikasi klinis yang kuat dan dievaluasi secara berkala untuk menentukan kebutuhan kelanjutannya. Evidence terbaru menunjukkan bahwa durasi penggunaan alat invasif berkorelasi langsung dengan peningkatan risiko infeksi, sehingga strategi "*early removal*"

menjadi salah satu komponen penting dalam pencegahan infeksi neonatal. (O'Grady et al., 2002)

Lebih lanjut, implementasi teknik aseptik yang ketat selama pemasangan dan perawatan alat merupakan standar yang tidak dapat ditawar. Hal ini mencakup penggunaan alat steril, teknik *no-touch*, serta desinfeksi area insersi dengan antiseptik yang sesuai. Selain itu, pemantauan berkala terhadap kondisi alat termasuk tanda-tanda kontaminasi atau infeksi lokal harus dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari *infection surveillance*.

Menurut Centers for Disease Control and Prevention (2022), pendekatan berbasis *bundle care* (misalnya *central line bundle*) terbukti efektif dalam menurunkan angka infeksi terkait kateter secara signifikan. Pendekatan ini mengintegrasikan beberapa intervensi sederhana namun konsisten, seperti kebersihan tangan, teknik aseptik, dan evaluasi harian kebutuhan alat.

Oleh karena itu, prinsip PPI menekankan:

- Penggunaan teknik steril
- Pembatasan tindakan invasif yang tidak perlu
- Pengawasan ketat terhadap alat medis

Infeksi terkait alat medis (*device-associated infections*) merupakan penyebab utama sepsis onset lambat pada neonatus. Oleh karena itu, pendekatan berbasis risiko sangat diperlukan dalam pengelolaan prosedur invasif.

4. Perawatan Tali Pusat yang Aman

Perawatan tali pusat merupakan bagian integral dari PPI neonatal karena umbilikus merupakan pintu masuk potensial bagi mikroorganisme. Prinsip utama yang direkomendasikan adalah:

- Dry cord care pada setting risiko rendah
- Penggunaan klorheksidin pada setting risiko tinggi

Pendekatan ini terbukti efektif dalam menurunkan kejadian infeksi seperti omphalitis serta mortalitas neonatal. (World Health Organization, 2022)

5. Pencegahan Infeksi Nosokomial

Infeksi nosokomial merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas pada neonatus, terutama pada bayi prematur dan dengan berat badan lahir rendah. Infeksi ini terjadi akibat paparan mikroorganisme di fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk melalui alat medis, lingkungan, maupun tenaga kesehatan.

Dalam konteks neonatal, infeksi nosokomial sering dikaitkan dengan prosedur invasif seperti pemasangan kateter, ventilasi mekanik, dan penggunaan nutrisi parenteral

Infeksi nosokomial atau infeksi terkait pelayanan kesehatan merupakan tantangan utama dalam perawatan neonatal, terutama di NICU. Faktor risiko meliputi: Kepadatan pasien, Durasi rawat inap, Paparan antibiotik.

Strategi pencegahan meliputi:

- a. Isolasi pasien infeksius
- b. Sterilisasi alat
- c. Penggunaan APD (alat pelindung diri)

WHO menekankan bahwa sistem PPI yang kuat dapat menurunkan hingga 50% infeksi nosokomial. (WHO, 2024)

6. Pemberian ASI dan Imunitas Neonatal

ASI merupakan komponen biologis yang memiliki peran signifikan dalam pencegahan infeksi neonatal. Kandungan imunologis dalam ASI, seperti imunoglobulin A (IgA), laktoferin, dan faktor antiinflamasi, berfungsi sebagai mekanisme pertahanan alami terhadap patogen.

Selain itu, ASI juga berperan dalam membentuk mikrobiota usus yang sehat, yang berkontribusi terhadap sistem imun bayi. Studi dalam *The Lancet* menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif secara signifikan menurunkan risiko infeksi gastrointestinal dan respiratorik pada bayi. (Victora et al., 2016)

Dalam perspektif PPI, ASI tidak hanya dipandang sebagai nutrisi, tetapi juga sebagai intervensi preventif yang berbasis biologis. Oleh karena itu, inisiasi menyusui dini (IMD) dan promosi ASI eksklusif merupakan bagian integral dari strategi pencegahan infeksi neonatal.

7. Antibiotic Stewardship (Penggunaan Antibiotik Rasional)

Penggunaan antibiotik pada neonatus merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, terapi antibiotik sangat penting dalam menangani infeksi bakteri yang berpotensi fatal; namun di sisi lain, penggunaan yang tidak rasional dapat memicu resistensi antimikroba (*antimicrobial resistance/AMR*), yang kini menjadi ancaman global. WHO (2024) menekankan pentingnya antibiotic stewardship dalam menurunkan resistensi dan meningkatkan outcome klinis neonatus. (World Health Organization, 2024)

Oleh karena itu, prinsip PPI menekankan:

- a. Penggunaan antibiotik berbasis indikasi
- b. Pemilihan jenis antibiotik yang sesuai

- c. Dosis dan durasi yang optimal
- d. Evaluasi terapi secara berkala
- e. Penghindaran penggunaan berlebihan

Lebih lanjut, pendekatan stewardship juga bertujuan untuk mengurangi kejadian infeksi oleh bakteri resisten, yang sering ditemukan pada kasus sepsis onset lambat di NICU. Dengan demikian, strategi ini tidak hanya berdampak pada individu pasien, tetapi juga pada sistem kesehatan secara keseluruhan.

8. Edukasi dan Keterlibatan Keluarga

PPI neonatal tidak hanya menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan, tetapi juga keluarga. Edukasi meliputi: Kebersihan tangan, Perawatan bayi di rumah, Tanda bahaya infeksi.

Pendekatan berbasis komunitas terbukti meningkatkan keberhasilan program pencegahan infeksi neonatal.

C. Aktivitas 1 — Knows How

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang bayi laki-laki lahir secara spontan di sebuah praktik mandiri bidan di wilayah pedesaan. Bayi lahir cukup bulan dengan berat badan 3100 gram dan kondisi umum baik. Tali pusat dipotong menggunakan alat steril sesuai prosedur. Pada hari ke-3 kunjungan rumah, bidan menemukan bahwa ibu bayi telah mengoleskan **minyak kelapa dan bedak** pada tali pusat atas saran keluarga. Ibu beralasan bahwa praktik tersebut dilakukan secara turun-temurun untuk mempercepat pelepasan tali pusat.

Saat pemeriksaan, tampak tali pusat masih basah, terdapat sedikit kemerahan di sekitar umbilikus, dan tercium bau tidak sedap. Bayi tampak sedikit rewel namun masih mau menyusu.

Bidan kemudian memberikan edukasi kepada ibu mengenai perawatan tali pusat yang benar dan pentingnya menjaga kebersihan serta kekeringan area tersebut.

Pertanyaan Diskusi :

1. Identifikasi masalah utama pada kasus di atas!
2. Apa saja faktor risiko yang menyebabkan terjadinya infeksi pada bayi tersebut?
3. Apakah tanda yang muncul sudah mengarah pada infeksi tali pusat (omphalitis)? Jelaskan!
4. Bagaimana prinsip perawatan tali pusat yang seharusnya dilakukan pada kasus ini?

5. Apa kesalahan praktik yang dilakukan oleh keluarga? Jelaskan dampaknya secara ilmiah!
6. Bagaimana peran bidan dalam memberikan edukasi yang efektif pada keluarga dengan latar belakang budaya tersebut?
7. Jelaskan penerapan prinsip PPI neonatal dalam kasus ini!
8. Apa tindakan lanjutan yang harus dilakukan jika kondisi bayi memburuk?

D. Aktivitas 2 — Shows How

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	4
2	Judul	Bayi Baru Lahir
3	Kasus	Perawatan Tali Pusat Bayi Baru Lahir
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam asuhan bayi baru lahir
5	Kompetensi	1. Anamnesis 2. Pemeriksaan fisik dan/atau laboratorium sederhana 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis 5. KIE/konseling 6. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 30 tahun, P1A0, postpartum hari ke-3, datang ke Puskesmas dengan membawa bayinya keluhan terdapat perdarahan tali pusat sejak pagi. Ibu mengatakan sebelumnya tali pusat tampak kering, namun setelah popok bayi bergesekan, muncul bercak darah pada kasa dan popok. Hasil anamnesis: tali pusat masih menempel, perdarahan (+) pada pangkal tali pusat, tidak ada nanah atau bau, bayi aktif dan menyusu baik. Hasil pemeriksaan: N 114 x/menit, P 45 x/menit, S 36,8°C. TUGAS 1. Lakukan anamnesis terarah sesuai kasus. 2. Lakukan pemeriksaan fisik/obstetri terfokus sesuai kasus.

No.	Komponen	Isi
		3. Sampaikan diagnosis/masalah kebidanan berdasarkan data yang diperoleh. 4. Lakukan tindakan awal yang tepat pada kasus tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: - Actual mark (0/1/2/3) - Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, PS menjawab sesuai dialog PS. 2. Jika peserta menyatakan akan melakukan pemeriksaan pada abdomen/tali pusat bayi, penguji memberikan data: perdarahan aktif pada pangkal tali pusat, tidak ada nanah, tidak ada bau 3. Jika peserta meminta hasil pemeriksaan, penguji memberikan data:- N 114 x/menit, P 45 x/menit, S 36,8°C. 4. Tindakan awal yang diharapkan dari peserta meliputi:- Pengkajian kondisi tali pusat- Penanganan perdarahan sesuai prosedur – Menjelaskan atau memberikan edukasi kepada ibu

No.	Komponen	Isi
		5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 13. PS berperan sebagai ibu postpartum hari ketiga 14. PS tampak cemas, panik, dan berbicara terputus ketika melihat kondisi bayinya. 15. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 16. Bila peserta menyampaikan bahwa ibu perlu dirujuk, PS tampak khawatir tetapi bersedia mengikuti arahan.
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apa keluhan utama ibu? PS: Bayi saya berdarah pada tali pusatnya, Bu Peserta: Sejak kapan terjadinya bu? PS: sejak pagi tadi ketika saya memandikan bayi saya, Bu. Peserta: Apakah bayi ibu menyusui dengan kuat? PS: Iya, bu Peserta: Apakah bayi ibu rewel? PS: tidak bu, bayi saya aktif.

No.	Komponen	Isi
		Peserta: Apakah ibu memberikan ramuan pada tali pusat bayi? PS: Tidak bu, saya hanya membersihkannya dengan sabun dan mengeringkannya dengan kassa Peserta: Baik bu, saya lakukan pemeriksaan dulu yah pada bayi ibu? PS: Baik bu, tolong bayi saya bu Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	-Phantom bayi dengan tali pusat
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Menyiapkan alat dan bahan perawatan tali pusat - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Tempat tidur/periksa — 1 2. Phantom bayi — 1 3. Tensimeter — 1 4. Stetoskop — 1 5. Jam tangan/stopwatch — 1 6. Termometer — 1 7. Sarung tangan bersih — 1 pasang 8. kasa steril — 1 box 9. Kain pengalas — 1 10. Cairan NaCl dummy — 1 11. Lembar jawaban peserta — 1 lembar 12. Pena — 1
13	Penulis	Indah Yun Diniaty Rosidi, S.ST., M.Keb
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan

No.	Komponen	Isi
		Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2014). <i>WHO recommendations on postnatal care of the mother and newborn</i>. 4. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). <i>Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial</i>.

E. Rubrik Penilaian

Kompetensi 1	Indikator Penilaian	0	1	2	3	4
Pengumpulan Data Subjektif	Menggali keluhan utama ibu (perdarahan tali pusat)	Tidak menggali	Menggali tidak relevan	Menggali sebagian	Menggali cukup jelas	Menggali lengkap & sistematis
	Riwayat munculnya perdarahan (waktu, frekuensi)	Tidak ada	Tidak jelas	Sebagian	Cukup lengkap	Lengkap & terarah
	Riwayat perawatan tali pusat di rumah	Tidak ditanya	Ditanya tidak jelas	Sebagian	Cukup lengkap	Lengkap & detail
	Riwayat faktor risiko (gesekan popok, penggunaan bahan)	Tidak ada	Tidak relevan	Sebagian	Cukup	Lengkap & analitis
Subtotal Kompetensi 1						

Kompetensi 2	Indikator Penilaian	0	1	2	3	4
Prosedur Tindakan Klinis	Melakukan cuci tangan sebelum tindakan	Tidak	Salah	Kurang tepat	Benar	Sangat tepat & sesuai standar
	Observasi kondisi tali pusat (sumber perdarahan)	Tidak	Tidak tepat	Sebagian	Cukup	Lengkap & teliti
	Menekan perdarahan dengan kasa steril	Tidak	Salah teknik	Kurang tepat	Benar	Tepat & efektif
	Membersihkan dan mengeringkan dengan benar	Tidak	Salah	Kurang tepat	Benar	Sangat baik
	Tidak memberikan bahan tambahan	Memberikan bahan	Ragu	Tidak konsisten	Benar	Konsisten & tepat
	Memposisikan popok di bawah tali pusat	Tidak	Salah	Kurang tepat	Benar	Tepat & edukatif
Subtotal Kompetensi 2						

Kompetensi 3	Indikator Penilaian	0	1	2	3	4
KIE / Konseling	Menjelaskan penyebab perdarahan	Tidak	Salah	Kurang jelas	Cukup	Jelas & mudah dipahami

Kompetensi 3	Indikator Penilaian	0	1	2	3	4
	Menjelaskan cara perawatan tali pusat	Tidak	Tidak tepat	Sebagian	Cukup	Lengkap & sistematis
	Menjelaskan larangan penggunaan bahan tradisional	Tidak	Tidak meyakinkan	Sebagian	Cukup	Jelas & persuasif
	Menjelaskan tanda bahaya	Tidak	Salah	Sebagian	Cukup	Lengkap & tepat
	Komunikasi (bahasa, empati, kontak mata)	Tidak	Kurang	Cukup	Baik	Sangat baik & profesional
Subtotal Kompetensi 3						

Kompetensi 4	Indikator Penilaian	0	1	2	3	4
Perilaku Profesional	Sikap percaya diri & tenang	Tidak	Ragu	Kurang	Cukup	Sangat baik
	Menjaga keselamatan pasien	Tidak	Kurang	Cukup	Baik	Sangat baik
	Penerapan prinsip PPI (hand hygiene, sterilitas)	Tidak	Tidak tepat	Sebagian	Baik	Sangat baik
	Etika (sopan, menghargai pasien)	Tidak	Kurang	Cukup	Baik	Sangat baik
	Ketepatan pengambilan keputusan klinis	Salah	Kurang tepat	Cukup	Tepat	Sangat tepat & rasional
Subtotal Kompetensi 4						

Total Skor = Nilai subtotal kompetensi 1 + 2 + 3 + 4

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Total Skor}}{80} \times 100 = \dots\dots\dots$$

Interpretasi Nilai

- **≥ 68 (≥85%)** → Superior
- **56–67 (70–84%)** → Lulus
- **40–55 (50–69%)** → Borderline
- **< 40 (<50%)** → Tidak Lulus

GLOBAL PERFORMANCE

Beri tanda (√) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

Kota,

Penguji,

.....

NIDN.

F. DOPS (Does)

1. DOPS di Lahan Praktik

- a. Observasi langsung asuhan kala II
- b. Checklist + umpan balik singkat
- c. Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

2. Catatan untuk penulis:

- a. Dari simulasi → praktik nyata
- b. Bukti performa sesungguhnya

Contoh Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Perawatan Tali Pusat, Pencegahan Infeksi dan Prinsip PPI Neonatal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Metode penilaian	DOPS merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural. Penilai mengamati	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan penilaian awal pada ibu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	tindakan yang dilakukan peserta, lalu memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang lazim dinilai mencakup informed consent, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	inpartu dengan kemajuan persalinan tidak memuaskan, lalu menilai keterampilan mahasiswa saat melakukan pengkajian pasien, penanganan klinis dan edukasi.
Tujuan penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan tindakan perawatan tali pusat dengan menerapkan pencegahan infeksi dan PPI Neonatal.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang perawatan tali pusat, tetapi dari kemampuannya menilai kondisi tali pusat bayi, mendeteksi dini adanya infeksi tali pusat, melakukan pencegahan infeksi tali pusat, dan menerapkan PPI.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang sesuai dengan capaian pembelajaran profesi bidan, khususnya pengenalan prolonged atau obstructed labour, identifikasi tanda bahaya, dan pengambilan keputusan awal serta ketepatan dalam menentukan diagnosa dan tindakan klinis.	Seorang perempuan, usia 30 tahun, P1A0, postpartum hari ke-3, datang ke Puskesmas dengan membawa bayinya keluhan terdapat perdarahan tali pusat sejak pagi. Ibu mengatakan sebelumnya tali pusat tampak kering, namun setelah popok bayi bergesekan, muncul bercak darah pada kasa dan popok. Hasil anamnesis: tali pusat masih menempel, perdarahan (+) pada pangkal tali pusat, tidak ada nanah atau bau, bayi aktif dan menyusu baik. Hasil

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
		pemeriksaan: N 114 x/menit, P 45 x/menit, S 36,8°C..
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Pada DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur atau rangkaian tindakan klinik tertentu, bukan sekadar berdiskusi tentang kasus. Pada topik ini, keterampilan yang relevan antara lain menilai keadaan umum bayi, keadaan tali pusat, tanda-tanda infeksi, tindakan penanganan, penerapan PPI	Mahasiswa memperkenalkan diri, meminta persetujuan, menilai kondisi bayi dan tali pusat, penegakkan diagnosis, penanganan masalah sesuai prosedur, penerapan PPI dan memberikan edukasi pada ibu/klien.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi pemahaman indikasi tindakan, persetujuan tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis, komunikasi, kemampuan mencari bantuan ketika diperlukan, rencana pascatindakan, dan profesionalisme. Pada konteks obstetri, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali tanda infeksi tali pusat dan ketepatan keputusan eskalasi.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan perdarahan pada pangkal tali pusat pada hari ke tiga postpartum, tidak ada tanda infeksi tali pusat sebagai hal yang fisiologis dan aman untuk ditunggu di fasilitas awal.
Fokus observasi pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa saat melakukan tindakan awal dan penegakkan diagnosa serta ketepatan keputusan eskalasi	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa cepat mengenali kondisi gawat, melakukan prioritas tindakan dengan urutan yang benar, menghindari intervensi yang tidak aman, serta melakukan edukasi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
Umpan balik	Umpan balik dalam DOPS diberikan segera setelah observasi dan berisi apa yang sudah efektif serta apa yang perlu diperbaiki. Form DOPS juga menekankan komentar assessor mengenai kekuatan, area yang perlu ditingkatkan, dan rencana perbaikan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan melakukan prosedur tindakan klinis, tetapi masih perlu meningkatkan ketegasan saat memutuskan eskalasi, ketelitian dalam penerapan PPI Neonatal, atau kelengkapan penjelasan kepada keluarga.
Keputusan penilaian	Dalam buku ajar ini, hasil DOPS dapat diringkas menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Keputusan ditetapkan berdasarkan ketepatan langkah, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan mengambil keputusan awal.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan tindakan awal secara runtut, aman, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila gagal mengenali masalah, salah menentukan prioritas, atau tidak menyiapkan eskalasi dengan benar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan klinik. Observasi langsung pada pasien nyata dan umpan balik segera menjadikan	Pada kasus partus lama dan distosia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan tindakan awal perawatan tali pusat dan pencegahan infeksi dengan penerapan PPI Neonatal secara langsung,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Partus Lama, Distosia, dan Tindakan Awal
	DOPS sangat sesuai untuk pembelajaran berbasis kompetensi.	aman, cepat, dan profesional di lahan praktik.

G. Portofolio

1. Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

2. Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada topik Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian bayi, menilai keadaan klien, mengenali tanda infeksi tali pusat, melakukan tindakan awal dengan menerapkan prinsip PPI, melakukan edukasi serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah menangani bayi dengan masalah, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal
		berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan interpretasi profesional, pengenalan masalah, dan tindakan awal. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan penilaian bayi, pengambilan prosedur tindakan yang tepat, menerapkan prinsip PPI serta mampu berkomunikasi/edukasi dengan klien di tempat praktik.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus Bayi usia hari ketiga dengan perdarahan tali pusat, tidak ada tanda infeksi, bayi aktif dan kuat menyusu, tindakan awal yang dilakukan, dan edukasi klien.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya melakukan anamnesis dan pengkajian mendalam serta terstruktur pada pasien, dalam penanganan bayi harus menerapkan prinsip PPI dan komunikasi yang baik dengan keluarga pada kasus perawatan tali pusat.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam mengenali tanda infeksi pada tali pusat dan menjelaskan perawatan tali pusat, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam menerapkan prinsip PPI untuk pencegahan infeksi pada bayi, dan ketegasan saat melakukan eskalasi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus perawatan tali pusat, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu mengkaji, mengenali tanda infeksi, dan melakukan tindakan awal dengan menerapkan prinsip PPI.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu mengenali tanda bahaya, dan mengambil keputusan awal yang tepat pada bayi bermasalah.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada topik Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel Case Report pada Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang Bayi usia hari ketiga dengan perdarahan tali pusat, tidak ada tanda infeksi, bayi aktif dan kuat menyusui.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal
	mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah kebidanan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu dan bayi, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan awal yang diberikan, edukasi keluarga, dan perkembangan kondisi bayi setelah intervensi awal.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis/masalah kebidanan, tindakan, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ini, mahasiswa menuliskan : tali pusat masih menempel, perdarahan (+) pada pangkal tali pusat, tidak ada nanah atau bau, bayi aktif dan menyusu baik., analisis masalah tali pusat tindakan awal, dan edukasi keluarga.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan tindakan awal, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan perdarahan pada pangkal tali pusat pada hari ke tiga postpartum, tidak ada tanda infeksi tali pusat sebagai masalah yang memerlukan tindakan awal dan edukasi pada keluarga.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus perawatan tali pusat, mahasiswa belajar bahwa pengkajian yang terstruktur dan melam, pengambilan keputusan eskalasi dini dan penerapn PPI Neonatal merupakan inti keselamatan dalam asuhan pada Bayi.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep Perawatan tali pusat, Pencegahan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal
	kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	infeksi dan Prinsip PPI Neonatal, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan kebidanan secara utuh.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus perawatan tali pusat, mahasiswa merefleksikan bahwa kesalahan perawatan tali pusat dapat menyebabkan perburukan kondisi tali pusat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti salah penggunaan popok, dapat berdampak besar pada keselamatan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah pentingnya melakukan perawatan tali pusat yang benar dengan menerapkan prinsip PPI untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain terjadinya perdarahan yang berkelanjutan dan terjadinya infeksi pada tali pusat bayi
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya perawatan tali pusat yang benar dengan menerapkan prinsip PPI untuk mencegah terjadinya infeksi pada bayi dan edukasi yang tepat kepada keluarga.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada kasus Perawatan tali pusat, Pencegahan infeksi dan Prinsip PPI Neonatal, pengkajian yang terstruktur dan mendalam, pengambilan keputusan cepat, dan keberanian melakukan eskalasi adalah bagian penting dari praktik bidan yang aman.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.

H. Tabel Red Flags & Eskalasi

Perawatan Tali Pusat, Pencegahan Infeksi dan Prinsip PPI Neonatal

Red flags	Makna klinis	Tindakan Awal	Tindakan eskalasi
Perdarahan tidak berhenti	Trauma / gangguan pembekuan	Tekan dengan kasa steril	Rujuk jika > 10 menit tidak berhenti
Kemerahan meluas (> 1 cm)	Infeksi lokal (<i>omphalitis</i>)	Observasi, jaga kebersihan	Rujuk untuk antibiotik
Keluar nanah	Infeksi bakteri	Bersihkan area	Rujuk segera
Bau busuk menyengat	Infeksi berat	Evaluasi kondisi bayi	Rujuk segera
Pembengkakan umbilikus	Inflamasi / infeksi	Observasi ketat	Rujuk
Tali pusat basah terus (> 7 hari)	Penyembuhan lambat / infeksi	Edukasi dry care	Evaluasi lanjutan
Tali pusat tidak lepas > 14 hari	Delayed separation	Monitoring	Rujuk jika disertai infeksi
Tidak cuci tangan	Infeksi silang	Edukasi ulang	Supervisi
Penggunaan bahan tradisional	Kontaminasi	Hentikan praktik	Edukasi intensif
Tali pusat ditutup rapat	Kelembapan tinggi	Buka balutan	Monitoring
Alat tidak steril	Infeksi	Ganti alat	Evaluasi SOP
Lingkungan tidak bersih	Kontaminasi	Perbaiki kebersihan	Supervisi

Form Checklist “Saya sudah bisa...”**Bab: Perawatan Tali Pusat, Pencegahan Infeksi dan PPI Neonatal**

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya dapat menjelaskan fungsi tali pusat pada bayi	☐	☐	
2	Saya dapat menjelaskan prinsip perawatan tali pusat yang benar	☐	☐	
3	Saya menjelaskan konsep <i>dry cord care</i>	☐	☐	
4	Saya dapat menyebutkan tanda infeksi tali pusat	☐	☐	
5	Saya menjelaskan faktor risiko infeksi neonatal	☐	☐	
6	Saya menjelaskan prinsip PPI pada neonatal	☐	☐	
7	Saya dapat melakukan cuci tangan sesuai standar	☐	☐	
8	Saya dapat menyiapkan alat perawatan tali pusat	☐	☐	
9	Saya dapat melakukan perawatan tali pusat dengan benar	☐	☐	
10	Saya dapat membersihkan tali pusat jika kotor	☐	☐	
11	Saya dapat mengeringkan tali pusat dengan teknik yang tepat	☐	☐	
12	Saya dapat menerapkan prinsip aseptik saat tindakan	☐	☐	
13	Saya dapat mengidentifikasi tanda abnormal pada tali pusat	☐	☐	
14	Saya dapat menangani kasus sederhana (misal perdarahan ringan)	☐	☐	
15	Saya menjaga kebersihan tangan sebelum dan sesudah tindakan	☐	☐	
16	Saya memperhatikan keselamatan pasien	☐	☐	
17	Saya bersikap sopan dan empatik kepada ibu/keluarga			

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
18	Saya menghargai budaya namun tetap mengedepankan evidence-based care			
19	Saya bekerja sesuai standar prosedur			
20	Saya dapat menjelaskan cara perawatan tali pusat di rumah			
21	Saya dapat menjelaskan prinsip "bersih dan kering"			
22	Saya dapat menjelaskan larangan penggunaan bahan tradisional			
23	Saya dapat menjelaskan tanda bahaya pada bayi			
24	Saya dapat berkomunikasi dengan jelas dan mudah dipahami			

Refleksi singkat mahasiswa:

I. Rangkuman Materi

Periode neonatal merupakan fase kritis yang ditandai dengan adaptasi fisiologis dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin, sehingga bayi baru lahir memiliki kerentanan tinggi terhadap infeksi akibat imaturitas sistem imun. Salah satu fokus utama dalam asuhan neonatal adalah perawatan tali pusat, karena stump umbilikus yang tersisa pasca pemotongan menjadi pintu masuk potensial bagi mikroorganisme. Oleh karena itu, perawatan yang tepat, disertai upaya pencegahan infeksi dan penerapan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi (PPI), menjadi komponen esensial dalam menurunkan morbiditas dan mortalitas neonatal.

Tali pusat secara anatomi terdiri dari dua arteri dan satu vena yang dilindungi oleh Wharton's jelly, berfungsi sebagai jalur pertukaran zat selama kehamilan. Setelah lahir, tali pusat mengalami proses fisiologis berupa iskemia, nekrosis kering, mummifikasi, hingga akhirnya terlepas dalam waktu 5–15 hari. Proses ini sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, terutama kebersihan dan kelembapan. Oleh karena itu, prinsip utama perawatan tali pusat adalah menjaga kebersihan (clean care), mempertahankan kekeringan (dry cord care), tidak menutup stump umbilikus, serta menghindari penggunaan bahan tradisional yang berisiko menyebabkan kontaminasi. Selain itu, observasi tanda infeksi seperti kemerahan, pembengkakan, atau keluarnya cairan bernanah sangat penting untuk deteksi dini komplikasi.

Tujuan perawatan tali pusat mencakup tiga dimensi utama, yaitu preventif (mencegah infeksi seperti omphalitis dan sepsis), fisiologis (mendukung proses penyembuhan alami), dan promotif (edukasi perilaku masyarakat). Secara prosedural, perawatan dilakukan dengan menjaga kebersihan menggunakan air bersih dan sabun, mengeringkan dengan kasa steril, serta memastikan tali pusat tetap terbuka dan tidak lembap. Praktik ini terbukti efektif dalam menurunkan risiko infeksi, terutama jika didukung dengan kebersihan tangan yang baik.

Komplikasi yang dapat terjadi akibat perawatan yang tidak adekuat meliputi omphalitis sebagai kondisi paling serius yang dapat berkembang menjadi sepsis, granuloma umbilikal akibat gangguan epitelisasi, perdarahan akibat trauma atau gangguan koagulasi, serta hernia umbilikal. Hal ini menegaskan pentingnya perawatan berbasis bukti dan pemantauan yang berkelanjutan.

Pencegahan infeksi neonatal secara umum didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu memutus rantai transmisi mikroorganisme, meningkatkan daya tahan tubuh bayi, dan mengurangi paparan faktor risiko. Intervensi kunci meliputi kebersihan tangan, praktik persalinan bersih, pemberian ASI eksklusif, imunisasi,

serta pengendalian faktor risiko maternal dan lingkungan. Strategi ini diterapkan secara komprehensif sejak masa antenatal, intrapartum, hingga postnatal.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, prinsip PPI neonatal menekankan pendekatan sistemik yang mencakup asepsis dan antisepsis, kebersihan tangan, penggunaan alat medis yang aman, serta pencegahan infeksi nosokomial. Selain itu, perawatan tali pusat yang tepat, pemberian ASI, serta penggunaan antibiotik secara rasional (antibiotic stewardship) merupakan bagian integral dalam upaya pengendalian infeksi. Edukasi dan keterlibatan keluarga juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi PPI, terutama dalam perawatan bayi di rumah.

Secara keseluruhan, perawatan tali pusat, pencegahan infeksi, dan penerapan prinsip PPI neonatal merupakan satu kesatuan intervensi yang saling terkait. Pendekatan berbasis bukti, kontekstual, dan berorientasi pada edukasi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan neonatal dan menurunkan angka kematian bayi baru lahir.

J. Daftar Pustaka

- American Academy of Pediatrics, & American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Guidelines for perinatal care (8th ed.). American Academy of Pediatrics; The American College of Obstetricians and Gynecologists. <https://www.aap.org/Guidelines-for-Perinatal-Care-8th-edition-Paperback>
- Bao, J., Li, H., Yu, D., Jiang, L., & Hong, Y. (2025). Clinical analysis of 25 cases of infant umbilical granuloma treated with topical application of common salt granules. *Frontiers in Pediatrics*, 13, 1592198. <https://doi.org/10.3389/fped.2025.1592198>
- Bugaje, M. A., McHoney, M., Ameh, E. A., & Lakhoo, K. (2022). Omphalitis. *Pediatric Surgery: A Comprehensive Textbook for Africa*, 209–217. https://doi.org/10.1007/978-3-030-41724-6_20
- Coffey, P. S., & Brown, S. C. (2017). Umbilical cord-care practices in low- and middle-income countries: a systematic review. *BMC Pregnancy and Childbirth* 2017 17:1, 17(1), 68-. <https://doi.org/10.1186/s12884-017-1250-7>
- Dutta, S., & Ruden, D. M. (2024). Heavy Metals in Umbilical Cord Blood: Effects on Epigenetics and Child Development. *Cells* 2024, Vol. 13, Page 1775, 13(21), 1775. <https://doi.org/10.3390/cells13211775>
- Iijima, S. (2023). Umbilical Granuloma: Frequency, Associated Factors, 10-Year Treatment Trends, and Effectiveness at a Single Hospital in Japan. *Journal of Clinical Medicine*, 12(18), 6104. <https://doi.org/10.3390/jcm12186104>
- Imdad, A., Bautista, R. M. M., Senen, K. A. A., Uy, M. E. V., Mantaring, J. B., & Bhutta, Z. A. (2013). Umbilical cord antiseptics for preventing sepsis and death among newborns. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2013(5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD008635.pub2>
- Imdad, A., Mullany, L. C., Baqui, A. H., El Arifeen, S., Tielsch, J. M., Khatry, S. K., Shah, R., Cousens, S., Black, R. E., & Bhutta, Z. A. (2013). The effect of umbilical cord cleansing with chlorhexidine on omphalitis and neonatal mortality in community settings in developing countries: a meta-analysis. *BMC Public Health* 2013 13:3, 13(3), S15-. <https://doi.org/10.1186/1471-2458-13-S3-S15>
- Karumbi, J., Mulaku, M., Aluvaala, J., English, M., & Opiyo, N. (2013). Topical umbilical cord care for prevention of infection and neonatal mortality. *Pediatric Infectious Disease Journal*, 32(1), 78–83. <https://doi.org/10.1097/INF.0b013e3182783dc3>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). Pelayanan Kesehatan Neonatal Essential. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kuti, B. P., Ogunlesi, T. A., Oduwole, O., Oringanje, C. C. M. O., Udoh, E. E., Bello, S., Horn, D., & Meremikwu, M. M. (2023). Hand hygiene for the prevention of

infections in neonates. *The Cochrane Database of Systematic Reviews*, 6(6). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD013326.pub4>

- Mullany, L. C., Darmstadt, G. L., Khatry, S. K., Katz, J., Leclercq, S. C., Shrestha, S., Adhikari, R., & Tielsch, J. M. (2006). Topical applications of chlorhexidine to the umbilical cord for prevention of omphalitis and neonatal mortality in southern Nepal: A community-based, cluster-randomised trial. *Lancet*, 367(9514), 910–918. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(06\)68381-5](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68381-5)
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2024). Neonatal infection: antibiotics for prevention and treatment. NICE Guideline, (April), Last updated 19 March 2024. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK571222/>
- O’Grady, N. P., Alexander, M., Dellinger, E. P., Gerberding, J. L., Heard, S. O., Maki, D. G., Masur, H., McCormick, R. D., Mermel, L. A., Pearson, M. L., Raad, I. I., Randolph, A., & Weinstein, R. A. (2002). Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. The Hospital Infection Control Practices Advisory Committee, Center for Disease Control and Prevention, u.s. *Pediatrics*, 110(5). <https://doi.org/10.1542/peds.110.5.e51>
- Paladino, F. V., De Rodrigues, J. M., Da Silva, A., & Goldberg, A. C. (2019). The immunomodulatory potential of wharton’s jelly mesenchymal stem/stromal cells. *Stem Cells International*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/3548917>
- Pediatrics, A. A. of. (2019). Neonatal Care: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies. *Neonatal Care: A Compendium of AAP Clinical Practice Guidelines and Policies*. <https://doi.org/10.1542/9781610023047>
- Santos, R. P., & Tristram, D. (2015). A Practical Guide to the Diagnosis, Treatment, and Prevention of Neonatal Infections. *Pediatric Clinics of North America*, 62(2), 491. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2014.11.010>
- Shane, A. L., Sánchez, P. J., & Stoll, B. J. (2017). Neonatal sepsis. *The Lancet*, 390(10104), 1770–1780. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(17\)31002-4](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)31002-4)
- Sodikin. (2009). *Buku Saku Perawatan Tali Pusat* (M. Ester, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Buku Kedokteran EGC.
- Suririnah. (2009). *Buku Pintar Merawat Bayi 0 - 12 Bulan* (3rd ed.). PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tomczyk, S., Twyman, A., de Kraker, M. E. A., Coutinho Rehse, A. P., Tartari, E., Toledo, J. P., Cassini, A., Pittet, D., & Allegranzi, B. (2022). The first WHO global survey on infection prevention and control in health-care facilities. *The Lancet Infectious Diseases*, 22(6), 845–856. [https://doi.org/10.1016/S1473-3099\(21\)00809-4](https://doi.org/10.1016/S1473-3099(21)00809-4)
- Victoria, C. G., Bahl, R., Barros, A. J. D., França, G. V. A., Horton, S., Krasevec, J., Murch, S., Sankar, M. J., Walker, N., Rollins, N. C., Allen, K., Dharmage, S., Lodge, C., Peres, K. G., Bhandari, N., Chowdhury, R., Sinha, B., Taneja, S., Giugliani, E., ...

- Richter, L. (2016). Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. *The Lancet*, 387(10017), 475–490. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(15\)01024-7](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(15)01024-7)
- WHO. (2024). *Global Report on Infection Prevention and Control 2024*. World Health Organization, 94.
- World Health Organization. (2013). *Postnatal Care of the Mother and Newborn* (World Health Organization, Ed.).
- World Health Organization. (2014). *Early Essential Newborn Care* (World Health Organization, Ed.). World Health Organization, Regional Office for the Western Pacific.
- World Health Organization. (2022). *Maternal and Newborn Care for a Positive Postnatal Experience* (World Health Organization, Ed.). World Health Organization.
- World Health Organization. (2024). WHO recommendations for management of serious bacterial infections in infants aged 0-59 days. World Health Organization. <https://iris.who.int/handle/10665/379727>
- Zaman, S. Bin, Siddique, A. B., Ruysen, H., Kc, A., Peven, K., Ameen, S., Thakur, N., Rahman, Q. S. ur, Salim, N., Gurung, R., Tahsina, T., Rahman, A. E., Coffey, P. S., Rawlins, B., Day, L. T., Lawn, J. E., Arifeen, S. El, Ali, M. A., Biswas, B., ... Vaz, L. (2021). Chlorhexidine for facility-based umbilical cord care: EN-BIRTH multi-country validation study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 21(Suppl 1), 239. <https://doi.org/10.1186/s12884-020-03338-4>

BAB 7

SKRINING DAN DETEKSI DINI MASALAH NEONATAL: BBLR, PREMATUR DAN TANDA BAHAYA

Pendahuluan

Periode neonatal merupakan masa yang sangat penting dalam kehidupan bayi, terutama pada **28 hari pertama setelah lahir**, karena pada masa ini terjadi proses adaptasi dari kehidupan intrauterin ke ekstrauterin. Masa ini juga merupakan periode dengan risiko kematian bayi yang paling tinggi dibandingkan periode lainnya. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan neonatal yang berkualitas, termasuk kemampuan tenaga kesehatan dalam melakukan **skrining dan deteksi dini masalah neonatal**, menjadi faktor penting dalam menurunkan angka kematian bayi. Salah satu masalah neonatal yang sering ditemukan adalah **Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)** dan **prematuritas**. Bayi dengan BBLR didefinisikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari **2.500 gram**, sedangkan bayi prematur adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan **37 minggu**. Kedua kondisi ini memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai komplikasi seperti **hipotermia, gangguan pernapasan, kesulitan menyusui, infeksi neonatal, dan gangguan pertumbuhan**. Selain itu, bayi baru lahir juga dapat menunjukkan **tanda bahaya neonatal** yang memerlukan penanganan segera agar tidak berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Bidan sebagai tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam pelayanan kesehatan ibu dan bayi memiliki tanggung jawab penting dalam melakukan **pemeriksaan bayi baru lahir secara sistematis**, mengenali faktor risiko dan tanda bahaya neonatal, serta melakukan tindakan awal yang tepat. Kemampuan ini sangat penting agar masalah kesehatan pada bayi dapat dikenali lebih awal sehingga penanganan yang tepat dapat segera diberikan atau dilakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap.

Buku ajar ini disusun menggunakan pendekatan **Outcome Based Education (OBE)** yang menekankan pada pencapaian kompetensi mahasiswa secara nyata melalui pembelajaran yang terstruktur, reflektif, dan berbasis praktik. Melalui pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami konsep teoritis tentang skrining dan deteksi dini masalah neonatal, tetapi juga mampu **menerapkan keterampilan klinis, berpikir kritis, serta mengambil keputusan yang tepat dalam praktik kebidanan**.

Tujuan Instruksional:

CPMK-3: Melakukan penilaian awal bayi baru lahir (APGAR, pemeriksaan fisik cepat) dan mengidentifikasi risiko/masalah prioritas.

CPMK-5: Melakukan skrining, deteksi dini, dan tata laksana awal masalah neonatal umum (BBLR/prematur, gangguan napas, metabolik/nutrisi, ikterus, infeksi) sesuai kewenangan.

CPMK-6: Melaksanakan resusitasi dasar bayi baru lahir, evaluasi respons, stabilisasi pra-rujukan, dan prinsip transport/rujukan aman

Capaian pembelajaran:

1. Melakukan pemeriksaan dan identifikasi dini masalah neonatal secara sistematis, termasuk mengenali tanda bahaya pada bayi baru lahir berdasarkan hasil pemeriksaan klinis.
2. menentukan tindakan awal dan keputusan rujukan secara tepat pada bayi baru lahir dengan BBLR, prematur, atau tanda bahaya neonatal sesuai dengan kewenangan bidan dan prinsip keselamatan pasien.

A. Definisi

Pemeriksaan bayi baru lahir (BBL) merupakan inisiatif perawatan kesehatan yang dikelola negara yang mencakup proses Pendidikan orang tua, pemeriksaan bayi, tindak lanjut yang tepat, pengujian diagnostic, manajemen penyakit, dan evaluasi berkelanjutan. Skrining dan deteksi dini pada neonatus bertujuan menemukan masalah sebelum gejala berat muncul, sehingga terapi dapat dimulai sedini mungkin untuk mencegah kecacatan dan kematian bayi baru lahir (Martínez-garza, 2023)

1. Konsep umum skrining dan deteksi dini neonatal

Skrining neonatal adalah program kesehatan masyarakat untuk mendeteksi dini penyakit kongenital dan gangguan metabolik/ endokrin/ genetik/ hematologik, yang umumnya menimbulkan gejala berat dalam 2 minggu pertama kehidupan bila tidak diobati (Martínez-garza, 2023), (Fatma Ay, 2020).

Skrining harus bersifat universal, terstandar, dan terintegrasi dengan sistem rujukan, diagnosis konfirmasi, pengobatan, dan tindak lanjut jangka Panjang (Martínez-garza, 2023), (Fatma Ay, 2020).

Pada bayi risiko tinggi (prematur, BBLR, sakit), angka positif palsu dan interpretasi hasil menjadi lebih sulit sehingga protokol khusus dan pengulangan pemeriksaan sering dibutuhkan (Wang et al., 2023)

2. BBLR dan prematur sebagai masalah neonatal utama

BBLR didefinisikan sebagai berat lahir < 2500 gram sangat berhubungan dengan meningkatnya morbiditas dan mortalitas neonatal serta masalah jangka panjang seperti gangguan neurologis, gangguan sensori, hipertensi, obesitas sentral, dan penyakit ginjal kronik (Utami et al., 2023), (Utami & Susilaningrum, 2025) (Grillo et al., 2022) (Bonadies et al., 2023).

Prematur (lahir < 37 minggu) dan terutama bayi dengan berat lahir sangat rendah/ekstrem merupakan kelompok risiko tinggi terhadap berbagai komplikasi: sepsis, gangguan pernapasan, BPD, ROP, gangguan tulang, gangguan metabolik dan endokrin, serta masalah perkembangan jangka Panjang (Sahu et al., 2022) (Bonadies et al., 2023)

Deteksi dini faktor risiko pada masa kehamilan (malnutrisi ibu, anemia, komplikasi obstetri, dan lain-lain) dengan instrumen skor BBLR atau biomarker dapat memprediksi dan menurunkan insiden BBLR dan prematur melalui

intervensi terarah (Utami et al., 2023)(Utami & Susilaningrum, 2025)(Iriye et al., 2026) (Sokou et al., 2025)

B. Etiologi

Penyebab BBLR dan Prematuritas

1. Komplikasi kehamilan: hipertensi/ preeklamsia, anemia, perdarahan antepartum, kelainan volume ketuban, ketuban pecah dini, infeksi traktus genital, solusio plasenta, plasenta previa, fetal distress, kehamilan kembar, IUGR (Id et al., 2021)
2. Factor Ibu: usia <20 th, status gizi buruk, berat badan awal rendah, kenaikan BB hamil kurang, pendidikan rendah, penyakit kronis (hipertensi, penyakit ginjal, diabetes, hipotiroid), infeksi sistemik (HIV, malaria), dan peradangan kronis (periodontitis, environmental enteric dysfunction) (Broad et al., 2024)
3. Infeksi lokal dan sistemik: vaginitis, infeksi plasenta, infeksi saluran genital meningkatkan risiko persalinan prematur dan BBLR (Broad et al., 2024)

C. Faktor Risiko Masalah Neonatal

Faktor risiko merupakan kondisi atau keadaan tertentu yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya masalah kesehatan pada bayi baru lahir. Pada masa neonatal, bayi yang lahir dengan kondisi **Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)** dan **prematur** memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi seperti **hipotermia, gangguan pernapasan, kesulitan menyusui, infeksi, dan gangguan pertumbuhan**. Oleh karena itu, bidan perlu mampu mengenali faktor risiko sejak masa kehamilan hingga setelah bayi lahir agar dapat melakukan **skrining dan deteksi dini secara tepat**.

Secara umum, faktor risiko masalah neonatal dapat dikelompokkan menjadi **faktor maternal, faktor kehamilan dan persalinan, serta faktor janin atau bayi**.

1. Faktor Risiko dari Ibu (Maternal)

Kondisi kesehatan ibu selama kehamilan sangat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. Beberapa faktor maternal yang dapat meningkatkan risiko terjadinya BBLR dan prematur antara lain:

a. Usia Ibu

Ibu yang hamil pada usia **kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun** memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi kehamilan yang dapat memengaruhi kondisi bayi, termasuk kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah (Lowdermilk et al., 2020).

b. Status gizi ibu

Ibu dengan **status gizi kurang atau anemia selama kehamilan** berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah karena pertumbuhan janin tidak optimal akibat kekurangan nutrisi (Kemenkes RI, 2020).

c. Penyakit pada ibu

Beberapa penyakit yang dialami ibu selama kehamilan dapat meningkatkan risiko masalah neonatal, seperti:

- 1) Hipertensi dalam kehamilan
- 2) Diabetes mellitus
- 3) Infeksi selama kehamilan
- 4) Penyakit kronis lainnya

d. Jarak kehamilan terlalu dekat

Jarak kehamilan yang terlalu dekat dapat menyebabkan tubuh ibu belum sepenuhnya pulih dari kehamilan sebelumnya sehingga meningkatkan risiko kelahiran prematur atau bayi dengan berat badan lahir rendah

e. Kebiasaan yang tidak sehat

Kebiasaan seperti **merokok, konsumsi alkohol, atau penggunaan obat-obatan tertentu tanpa pengawasan medis** dapat memengaruhi perkembangan janin dan meningkatkan risiko komplikasi neonatal

2. Faktor Risiko Kehamilan dan Persalinan

Selain faktor ibu, kondisi selama kehamilan dan proses persalinan juga dapat memengaruhi kondisi bayi baru lahir

a. Pemeriksaan kehamilan yang tidak teratur

Ibu yang jarang melakukan **pemeriksaan antenatal (ANC)** memiliki risiko lebih tinggi karena masalah kehamilan tidak terdeteksi sejak dini (Kemenkes RI, 2020).

b. Kehamilan ganda

Kehamilan dengan lebih dari satu janin (kembar) sering dikaitkan dengan risiko **prematuritas dan BBLR** karena kebutuhan nutrisi yang lebih besar dan keterbatasan ruang dalam rahim (Lowdermilk et al., 2020).

c. Ketuban pecah dini

Ketuban pecah sebelum waktunya dapat meningkatkan risiko **kelahiran prematur dan infeksi neonatal** (Cunningham et al., 2018).

d. Persalinan premature

Persalinan yang terjadi sebelum usia kehamilan **37 minggu** menyebabkan bayi lahir dengan organ tubuh yang belum matang sehingga lebih rentan

- mengalami gangguan kesehatan, terutama gangguan pernapasan dan kesulitan mempertahankan suhu tubuh
- e. Komplikasi persalinan
- Komplikasi seperti **asfiksia lahir, persalinan lama, atau infeksi selama persalinan** dapat meningkatkan risiko terjadinya masalah neonatal (Kemenkes RI, 2020).

3. Faktor Risiko dari Bayi atau Janin

Faktor yang berasal dari janin atau bayi juga dapat memengaruhi kondisi neonatal.

- a. Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)
- Bayi dengan berat badan kurang dari **2500 gr** memiliki cadangan energi yang terbatas sehingga lebih mudah mengalami hipotermia, hipoglikemia, dan infeksi
- b. Prematuritas
- Bayi yang lahir prematur memiliki sistem organ yang belum matang, terutama pada **sistem pernapasan, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh**, sehingga lebih rentan terhadap komplikasi neonatal (Lowdermilk et al., 2020).
- c. Kelainan Bawaan
- Kelainan kongenital dapat memengaruhi fungsi organ tubuh bayi dan meningkatkan risiko komplikasi pada masa neonatal
- d. Infeksi pada Bayi
- Infeksi yang terjadi pada bayi baru lahir dapat menyebabkan kondisi serius seperti **sepsis neonatal**, yang memerlukan penanganan segera

D. Patofisiologi

Patofisiologi masalah neonatal berkaitan dengan gangguan proses adaptasi bayi baru lahir terhadap kehidupan di luar rahim. Pada saat lahir, bayi mengalami perubahan besar pada berbagai sistem tubuh, terutama **sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem metabolisme, dan pengaturan suhu tubuh**. Bayi dengan kondisi **Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)** dan **prematuritas** memiliki organ tubuh yang belum matang sehingga proses adaptasi tersebut sering tidak berlangsung optimal dan meningkatkan risiko munculnya berbagai komplikasi neonatal

1. Patofisiologi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

BBLR terjadi ketika berat badan bayi saat lahir kurang dari **2.500 gram**. Kondisi ini dapat disebabkan oleh **pertumbuhan janin terhambat (intrauterine growth restriction/IUGR)** atau kelahiran prematur. Pada kondisi ini, bayi memiliki cadangan lemak yang lebih sedikit dan sistem organ yang belum berkembang sempurna. Beberapa mekanisme patofisiologis yang terjadi pada bayi BBLR antara lain:

a. Gangguan pengaturan suhu tubuh (hipotermia)

Bayi BBLR memiliki lapisan lemak subkutan yang sangat sedikit sehingga kemampuan mempertahankan suhu tubuh menjadi terbatas. Selain itu, luas permukaan tubuh bayi relatif lebih besar dibandingkan berat badannya sehingga kehilangan panas lebih mudah terjadi. Kondisi ini dapat menyebabkan **hipotermia**, yang selanjutnya dapat memicu hipoglikemia dan gangguan metabolisme (Kemenkes RI, 2020).

b. Gangguan metabolisme glukosa

Cadangan glikogen pada bayi BBLR relatif sedikit. Setelah lahir, kebutuhan energi meningkat untuk mempertahankan suhu tubuh dan aktivitas metabolik. Jika cadangan energi tidak mencukupi, bayi dapat mengalami **hipoglikemia**, yang dapat memengaruhi fungsi otak dan sistem saraf pusat

c. Kerentanan terhadap infeksi

Sistem imun bayi BBLR belum berkembang secara optimal sehingga kemampuan tubuh dalam melawan infeksi menjadi rendah. Hal ini menyebabkan bayi lebih rentan mengalami **infeksi neonatal atau sepsis neonatal**

2. Patofisiologi Prematuritas

a. Gangguan sistem pernapasan

Paru-paru bayi prematur belum menghasilkan **surfaktan** dalam jumlah yang cukup. Surfaktan berfungsi menurunkan tegangan permukaan alveoli sehingga paru-paru dapat mengembang dengan baik saat bernapas. Kekurangan surfaktan menyebabkan alveoli mudah kolaps dan dapat menimbulkan **respiratory distress syndrome (RDS)**

b. Gangguan pengaturan suhu tubuh

Sama seperti bayi BBLR, bayi prematur memiliki lapisan lemak yang tipis dan mekanisme termoregulasi yang belum matang sehingga mudah mengalami **hipotermia**

c. Gangguan sistem saraf

Sistem saraf pusat bayi prematur belum berkembang sempurna sehingga refleks dasar seperti **refleks mengisap dan menelan** sering kali masih lemah. Hal ini menyebabkan bayi mengalami kesulitan dalam menyusu dan berisiko mengalami gangguan nutrisi

d. Gangguan sistem pencernaan

Saluran pencernaan bayi prematur belum matang sehingga kemampuan mencerna dan menyerap nutrisi belum optimal. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko gangguan nutrisi dan infeksi.

E. Klasifikasi

Klasifikasi masalah neonatal penting dilakukan untuk membantu tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam menentukan tingkat risiko bayi baru lahir serta menentukan langkah pemantauan dan penanganan yang tepat. Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan prematuritas memiliki tingkat kerentanan yang berbeda terhadap komplikasi neonatal, sehingga diperlukan pengelompokan berdasarkan berat badan lahir dan usia kehamilan.

1. Klasifikasi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Klasifikasi	Berat Badan Lahir
Berat badan lahir normal	≥ 2500 gram
Berat badan lahir rendah (BBLR)	<2500 gram
Berat Badan Lahir Sangat Rendah (BBLSR)	<1500 gram
Berat Badan Lahir Ekstrem Rendah (BBLER)	<1000 gram

Bayi dengan berat badan lahir yang lebih rendah memiliki risiko komplikasi yang lebih tinggi, seperti **hipotermia, gangguan pernapasan, hipoglikemia, dan infeksi neonatal**

2. Klasifikasi Berdasarkan Usia Kehamilan (Prematuritas)

Usia kehamilan merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan kematangan organ bayi. Berdasarkan usia kehamilan, bayi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Klasifikasi	Usia Kehamilan
Prematur ekstrem	< 28 Minggu
Prematur sangat awal	28- <32 minggu
Prematur sedang	32- <43 minggu
Prematur akhir (late preterm)	34- <37 minggu
Cukup bulan (aterm)	37-42 minggu
Postmatur	>42 minggu

Bayi yang lahir prematur memiliki organ tubuh yang belum matang sehingga berisiko mengalami gangguan pernapasan, kesulitan menyusu, hipotermia, dan infeksi.

3. Klasifikasi Berdasarkan Pertumbuhan Janin

Selain berat badan lahir dan usia kehamilan, bayi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kesesuaian berat badan dengan usia kehamilan.

Klasifikasi	Keterangan
Small for Gestational Age (SGA)	Berat badan bayi lebih kecil dari normal untuk usia kehamilan
Appropriate for Gestational Age (AGA)	Berat badan bayi sesuai dengan usia kehamilan
Large for Gestational Age (LGA)	Berat badan bayi lebih besar dari normal untuk usia kehamilan

Bayi **SGA** sering dikaitkan dengan gangguan pertumbuhan janin di dalam rahim (**intrauterine growth restriction / IUGR**) yang dapat meningkatkan risiko komplikasi neonatal.

4. Klasifikasi Tanda Bahaya Neonatal

Tanda bahaya neonatal merupakan kondisi klinis yang menunjukkan adanya gangguan serius pada bayi baru lahir dan memerlukan penanganan segera. Menurut pedoman pelayanan neonatal, tanda bahaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tanda bahaya terkait pernapasan
 - 1) Napas cepat (> 60 kali per menit)
 - 2) Tarikan dinding dada ke dalam
 - 3) Napas merintih
 - 4) Sianosis (kulit kebiruan)
- b. Tanda bahaya terkait aktivitas bayi
 - 1) Bayi sangat lemah atau tidak aktif
 - 2) Tidak mau menyusu atau refleks mengisap lemah
 - 3) Kejang
- c. Tanda bahaya terkait suhu tubuh
 - 1) Hipotermia (suhu < 36,5°C)
 - 2) Demam (suhu > 37,5°C)
- d. Tanda bahaya lainnya
 - 1) Ikterus yang muncul sangat dini
 - 2) Perdarahan atau tanda infeksi pada tali pusat
 - 3) Muntah berulang atau perut kembung

F. Prinsip skrining dan deteksi dini pada BBLR/premature

1. Skrining metabolik dan endokrin (mis. hipotiroid kongenital)

Prematur dan BBLR mempunyai risiko lebih tinggi hipotiroid kongenital, dengan respons TSH yang terlambat sehingga mudah terlewat bila hanya disaring sekali (Hashemipour et al., 2018)(Ares et al., 2021)(Brown et al., 2025)

Banyak kajian merekomendasikan reskrining berulang pada usia 2, 6, dan 10 minggu dengan pemeriksaan TSH dan FT4 untuk menurunkan kasus negatif palsu (Hashemipour et al., 2018)(Ares et al., 2021)

2. Skrining kelainan metabolik langka (Expanded Newborn Screening/ENBS)

ENBS efektif mengidentifikasi kelainan metabolik bawaan yang sering tanpa gejala spesifik pada periode neonatal, sangat penting pada prematur karena imaturitas enzim dan adaptasi yang sulit. Pada bayi prematur/BBLR dianjurkan pengaturan waktu pengambilan darah dan pengulangan sampel untuk meningkatkan nilai prediktif dan mengurangi kesalahan interpretasi

3. Skrining penyakit spesifik prematur/BBLR

Retinopathy of prematurity (ROP): model skor risiko berbasis faktor seperti IUGR, paparan oksigen, status sosial ekonomi dapat memandu seleksi bayi yang perlu skrining oftalmologi intensif dan efektif di setting sumber daya terbatas (Siswanto et al., 2025)

Metabolic bone disease of prematurity (MBD): peningkatan dini alkaline phosphatase (ALP) $\geq 500\text{--}600$ U/L pada hari ke-15–30 kehidupan dapat berfungsi sebagai biomarker surrogate untuk deteksi awal MBD sebelum perubahan radiologis tampak, sehingga suplementasi kalsium/fosfat dapat segera dimulai.

Sepsis neonatal: model prediksi menggunakan faktor maternal, neonatal dan laboratorium (misalnya berat lahir, usia gestasi, demam neonatal, intervensi invasif) membantu deteksi dini sepsis awal dan lambat untuk mempercepat keputusan klinis (Sahu et al., 2022)

4. Skrining genetik dan genomic

Kombinasi traditional newborn screening (tNBS) dengan newborn genetic screening (NBGS) pada bayi risiko tinggi (banyak di antaranya prematur) menurunkan angka positif palsu dan meningkatkan nilai prediktif positif dibanding tNBS saja (Wang et al., 2023)

Prinsip genomic newborn screening (gNBS) menekankan pemilihan gen/penyakit yang memenuhi kriteria: bukti kuat manfaat, tindakan tersedia, tes

valid, dan etis/diterima; perlu perhatian khusus agar perluasan panel tidak menurunkan cakupan tNBS konvensional (Downie et al., 2021)

G. Tanda bahaya neonatal dan pentingnya deteksi dini

Walau tidak dirinci satu per satu dalam artikel, literatur menekankan bahwa: Sebagian besar penyakit yang disaring (metabolik, endokrin, genetik) bila tidak dideteksi dini akan menimbulkan tanda bahaya seperti kejang, koma, asidosis metabolik, gangguan neurologis, atau kematian pada 2 minggu pertama kehidupan (Martínez-garza, 2023)

Oleh karena itu skrining laboratorium harus dipadukan dengan pemantauan klinis ketat pada bayi prematur/BBLR untuk mendeteksi cepat gejala sepsis, gangguan pernapasan, hipotermia, ikterus berat, kesulitan menyusu, dan lain-lain sebagai indikator rujukan segera (Sahu et al., 2022)(Sokou et al., 2025)(Bonadies et al., 2023)

H. Tanda Bahaya Neonatal

Pada 28 hari pertama kehidupan, bayi sangat rentan. WHO/UNICEF menetapkan beberapa tanda bahaya neonatal yang bila muncul harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan, karena sering berkaitan dengan infeksi berat, asfiksia, prematuritas, atau gangguan lain yang dapat berakibat fatal bila terlambat ditangani (Swarnkar & Pandey, 2023)

1. Tanda bahaya utama menurut WHO/UNICEF

Berbagai studi yang mengacu pada panduan WHO menyebut kelompok tanda erikut sebagai tanda bahaya serius pada neonates (Bumejdad et al., 2023) (Bayih et al., 2020) (Eltyeb et al., 2023)

Tabel 7,1: Kategori Tanda Bahaya Neonatal

Kategori	Tanda Bahaya	Keterangan
Masalah Menyusu	Tidak mau menyusu sejak lahir/ berhenti menyusu, hisap sangat lemah	Sering menjadi tanda infeksi berat, asfiksia, prematuritas
Perubahan kesadaran/gerak	Sangat lemas, tidak bergerak/hanya bergerak bila dirangsang, mengantuk berat, tidak responsif	Lethargy/ penurunan kesadaran

Kejang/ Gerakan abnormal	Kejang, kedutan bola mata/ anggota gerak	Dapat terkait hipoglikemia, infeksi SSP, Asfiksia
Gangguan Napas	Napas sangat cepat (>60/menit), tarikan dinding dada kuat (Chest in-drawing), groaning/mengorok, sulit bernapas	Tanda pneumonia/infeksi berat atau gangguan paru lainnya
Suhu tubuh tidak normal	Demam > 37,5°C atau Hipotermia <35,5°C	Keduanya dapat menandai sepsis atau gangguan regulasi suhu
Warna kulit tidak normal	Sianosis (kebiruan), pucat berat, kuning pada telapak tangan dan telapak kaki	Sianosis: gangguan oksigenasi Kuning telapak: Ikterus berat
Infeksi lokal	Tali pusat merah, bengkak, keluar nanah, mata bernanah, pustul kulit banyak	Dapat menjadi pintu masuk sepsis
Lain-lain yang sering diajarkan	Muntah terus menerus, diare, perut kembung, tangis terus menerus yang tidak dapat ditenangkan	Dapat terkait infeksi, obstruksi usus, atau nyeri berat

2. Pemeriksaan Penunjang

Pemeriksaan penunjang merupakan pemeriksaan tambahan yang dilakukan untuk membantu menegaskan diagnosis, menilai kondisi bayi secara lebih akurat, serta menentukan penanganan yang tepat. Pada bayi baru lahir, terutama bayi dengan **Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)** dan **prematur**, pemeriksaan penunjang sangat penting untuk mendeteksi adanya gangguan kesehatan secara dini dan mencegah komplikasi yang lebih serius. Pemeriksaan penunjang dilakukan berdasarkan kondisi klinis bayi serta hasil pemeriksaan fisik yang telah dilakukan sebelumnya. Beberapa pemeriksaan penunjang yang umum dilakukan pada bayi baru lahir antara lain pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologi, dan pemeriksaan penilaian fungsi organ.

a. Pemeriksaan Laboratorium

Pemeriksaan laboratorium dilakukan untuk mengetahui kondisi metabolisme, infeksi, serta fungsi organ pada bayi baru lahir.

1) Pemeriksaan kadar glukosa darah

Pemeriksaan kadar glukosa darah dilakukan untuk mendeteksi **hipoglikemia**, terutama pada bayi BBLR dan prematur yang memiliki cadangan glikogen yang rendah. Hipoglikemia dapat menyebabkan gangguan fungsi otak apabila tidak segera ditangani.

2) Pemeriksaan darah lengkap

Pemeriksaan darah lengkap bertujuan untuk menilai kondisi umum bayi dan mendeteksi kemungkinan adanya **infeksi atau anemia**. Pemeriksaan ini meliputi kadar hemoglobin, hematokrit, jumlah leukosit, dan trombosit.

3) Pemeriksaan kultur darah

Kultur darah dilakukan apabila terdapat kecurigaan **sepsis neonatal** atau infeksi sistemik pada bayi baru lahir.

4) Pemeriksaan bilirubin

Pemeriksaan kadar bilirubin dilakukan untuk menilai tingkat **ikterus (kuning) pada bayi baru lahir**. Ikterus yang muncul terlalu dini atau dengan kadar bilirubin tinggi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti kernikterus.

b. Pemeriksaan Radiologi

1) Foto rontgen dada

Foto rontgen dada dilakukan untuk menilai kondisi paru-paru bayi, terutama pada bayi prematur yang dicurigai mengalami **gangguan pernapasan atau respiratory distress syndrome (RDS)**.

2) Ultrasonografi (USG)

USG dapat digunakan untuk menilai kondisi organ dalam bayi, termasuk pemeriksaan otak pada bayi prematur untuk mendeteksi kemungkinan **perdarahan intraventrikular** atau kelainan lainnya.

c. Pemeriksaan Penilaian Fungsi Organ

1) Pemeriksaan saturasi oksigen

Pemeriksaan saturasi oksigen menggunakan **pulse oximeter** dilakukan untuk menilai kadar oksigen dalam darah bayi. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi gangguan pernapasan atau kelainan jantung bawaan.

2) Skrining pendengaran bayi baru lahir

Skrining pendengaran dilakukan untuk mendeteksi gangguan pendengaran sejak dini sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

3) Skrining metabolik neonatal

Skrining metabolik dilakukan untuk mendeteksi kelainan metabolik bawaan yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan bayi.

3. Komplikasi Masalah Neonatal

Bayi baru lahir dengan kondisi **Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)** dan **prematuritas** memiliki risiko yang lebih tinggi mengalami berbagai komplikasi dibandingkan bayi yang lahir cukup bulan dengan berat badan normal. Hal ini disebabkan oleh **ketidakmatangan organ tubuh, cadangan energi yang terbatas, serta sistem kekebalan tubuh yang belum berkembang sempurna**. Komplikasi yang terjadi pada masa neonatal dapat memengaruhi kesehatan bayi dalam jangka pendek maupun jangka Panjang. Deteksi dini terhadap komplikasi sangat penting agar penanganan yang cepat dan tepat dapat dilakukan untuk mencegah kondisi yang lebih serius.

a. Hipotermia

Hipotermia merupakan salah satu komplikasi yang sering terjadi pada bayi BBLR dan prematur. Kondisi ini terjadi ketika suhu tubuh bayi turun di bawah **36,5°C**. Bayi BBLR dan prematur memiliki lapisan lemak yang tipis serta kemampuan pengaturan suhu tubuh yang belum matang sehingga mudah kehilangan panas. Hipotermia dapat menyebabkan gangguan metabolisme, hipoglikemia, serta meningkatkan risiko infeksi pada bayi baru lahir.

b. Hipoglikemia

Hipoglikemia adalah kondisi ketika kadar glukosa dalam darah bayi berada di bawah nilai normal. Bayi BBLR dan prematur memiliki cadangan glikogen yang terbatas sehingga lebih mudah mengalami hipoglikemia. Gejala hipoglikemia pada bayi dapat berupa:

- 1) Bayi tampak lemah
- 2) Tremor atau kejang
- 3) Tidak mau menyusu
- 4) Napas cepat

c. Gangguan Pernapasan

Gangguan pernapasan merupakan komplikasi yang sering terjadi pada bayi prematur karena paru-paru belum berkembang sempurna. Salah satu

kondisi yang dapat terjadi adalah **respiratory distress syndrome (RDS)** yang disebabkan oleh kekurangan surfaktan pada paru-paru. Gejala gangguan pernapasan pada bayi antara lain:

- 1) Napas cepat
- 2) Tarakan dinding dada
- 3) Napas merintih
- 4) Sianosis (warna kulit kebiruan)

d. Infeksi Neonatal

Bayi BBLR dan prematur memiliki sistem kekebalan tubuh yang belum matang sehingga lebih rentan terhadap infeksi. Infeksi pada bayi baru lahir dapat berkembang menjadi **sepsis neonatal**, yang merupakan kondisi serius dan dapat mengancam nyawa. Tanda infeksi neonatal antara lain:

- 1) Demam atau hipotermia
- 2) Bayi tampak lemah
- 3) Napas cepat
- 4) Tidak mau menyusu

e. Ikterus Neonatorum

Ikterus atau bayi kuning merupakan kondisi yang sering terjadi pada bayi baru lahir akibat peningkatan kadar bilirubin dalam darah. Pada bayi BBLR dan prematur, fungsi hati belum berkembang sempurna sehingga metabolisme bilirubin menjadi terganggu. Apabila kadar bilirubin terlalu tinggi, kondisi ini dapat menyebabkan **kernikterus**, yaitu kerusakan pada jaringan otak bayi.

f. Gangguan Nutrisi dan Pertumbuhan

Bayi prematur sering mengalami kesulitan menyusu karena refleks mengisap dan menelan belum berkembang sempurna. Hal ini dapat menyebabkan gangguan asupan nutrisi yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan bayi.

g. Gangguan Perkembangan Jangka Panjang

Pada beberapa kasus, bayi prematur dan BBLR berisiko mengalami gangguan perkembangan dalam jangka panjang, seperti:

- 1) Gangguan perkembangan motoric
- 2) Gangguan kognitif
- 3) Gangguan pendengaran atau penglihatan

4. Penatalaksanaan

Penatalaksanaan fokus pada stabilisasi awal, pencegahan komplikasi, dan deteksi dini kondisi gawat yang membutuhkan rujukan. BBLR dan prematur

sangat berisiko sepsis, gangguan napas, hipotermia, hipoglikemia, dan kematian neonatal dini, sehingga asuhan harus terstruktur dan intensif.

- a. Stabilisasi napas: Pantau RR, posisi semi-fowler, rujuk NICU bila pola napas tidak efektif
- b. Termoregulasi: incubator/radiant warmer, skin to skin/KMC, bedong, hindari mandi dini, monitoring suhu berkala
- c. Nutrisi dan BB: ASI per Oral/OGT sesuai refleks hisap; frekuensi 2-3 jam; pantau BB harian, dapat ditambah pijat bayi untuk meningkatkan kenaikan BB
- d. Pencegahan Infeksi: Cuci tangan ketat, perawatan tali pusat kering dan bersih, batasi pengunjung, aseptik saat tindakan, imunisasi HB-0 tepat waktu
- e. Manajemen Nyeri: Swaddling, KMC, posisi nyaman, stimulasi oral manis, suara lembut/musik; kombinasi intervensi non-farmakologis menurunkan nyeri BBLR
- f. Edukasi Ibu: Ajarkan KMC, cara menyusui BBLR, tanda bahaya, jadwal kontrol/kunjungan neonatal (Ulfianasari et al., 2023)

I. Asuhan Kebidanan

Bidan berperan sentral melakukan skrining sejak kehamilan hingga masa neonatal (continuity of care) untuk mencegah dan mendeteksi dini BBLR, prematuritas, serta tanda bahaya bayi baru lahir. Skrining dimulai pada ANC, dilanjutkan saat persalinan, perawatan nifas, dan kunjungan neonatal di rumah/fasilitas kesehatan.

1. Skrining faktor risiko BBLR & prematur (masa hamil - bersalin)

- a. Faktor risiko BBLR: usia kehamilan pendek, jarak kehamilan dekat, komplikasi kehamilan (preeklampsia, infeksi, perdarahan), dan ANC tidak adekuat, Usia ibu <20 atau >35 tahun, primipara, ANC <6 kali, dan paritas tertentu meningkatkan risiko BBLR.
- b. Faktor risiko prematur: usia <20 tahun, preeklampsia, ketuban pecah dini/PPROM, penyakit kronis ibu, riwayat stillbirth, hipertensi kehamilan, anemia, infeksi saluran kemih, kehamilan ganda (Getnet & Id, 2022).

2. Continuity of care & kunjungan neonatal

Asuhan kebidanan komprehensif (hamil, bersalin, nifas, neonates, dan KB) memungkinkan deteksi dini komplikasi ibu dan bayi melalui kunjungan rutin, pemeriksaan sesuai standar, dan pemantauan 3 kali kunjungan neonates

Rujukan

Dalam melakukan rujukan pada bayi baru lahir, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan, yaitu:

1. Stabilitas kondisi bayi

Sebelum melakukan rujukan, kondisi bayi harus distabilkan terlebih dahulu.

Tindakan stabilisasi awal meliputi:

- a. Menjaga kehangatan tubuh bayi
- b. Memastikan jalan napas terbuka
- c. Memantau tanda vital bayi
- d. Memberikan ASI atau nutrisi sesuai kondisi bayi

2. Komunikasi dengan keluarga

Bidan harus memberikan penjelasan kepada ibu dan keluarga mengenai kondisi bayi, alasan rujukan, serta manfaat rujukan untuk keselamatan bayi.

3. Koordinasi dengan fasilitas kesehatan penerima

Sebelum melakukan rujukan, fasilitas kesehatan yang akan menerima pasien perlu dihubungi terlebih dahulu untuk memastikan kesiapan dalam menerima dan menangani bayi.

4. Dokumentasi rujukan

Bidan harus mencatat kondisi bayi, hasil pemeriksaan, tindakan yang telah dilakukan, serta alasan rujukan dalam formulir rujukan agar memudahkan tenaga kesehatan di fasilitas penerima dalam melanjutkan penanganan.

Persiapan Rujukan Bayi Baru Lahir

1. Menjaga **kehangatan bayi** selama proses rujukan.
2. Memastikan **jalan napas bayi tetap terbuka**
3. Membawa **catatan medis bayi dan formulir rujukan**.
4. Menggunakan **alat transportasi yang aman**.
5. Mengupayakan **pendampingan tenaga kesehatan atau keluarga** selama perjalanan.

J. Aktivitas 1 – Knows How

Seorang perempuan usia 23 tahun, melahirkan bayi laki-laki di Puskesmas pada usia kehamilan 35 minggu. Bayi lahir dengan berat badan 2100 gram, Panjang badan 45 cm, dan langsung menangis setelah lahir. Saat pemeriksaan awal, bidan menemukan bahwa bayi tampak lemah, kulit agak kemerahan, dan suhu tubuh 36,1°C. Bayi juga tampak mengisap ASI lemah dan kadang-kadang napasnya cepatnya cepat sekitar 64 kali per menit. Ibu mengatakan bayi terlihat lebih banyak tidur dan sulit dibangunkan untuk menyusui. Riwayat kehamilan menunjukkan bahwa selama hamil ibu mengalami anemia ringan dan hanya

melakukan pemeriksaan antenatal sebanyak 2 kali. Persalinan berlangsung spontan tanpa komplikasi berat. Bida melakukan skrining neonatal awal untuk menilai kondisi bayi, termasuk pengukuran berat badan, pemeriksaan tanda vital, serta observasi tanda bahaya pada bayi baru lahir.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, bayi mengalami BBLR dan Prematur. Sehingga memerlukan pemantauan ketat serta edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya neonatal yang perlu segera dilaporkan ke tenaga kesehatan.

Pertanyaan Diskusi:

1. Berdasarkan kasus diatas, masalah neonatal apa saja yang dapat diidentifikasi pada bayi tersebut?
2. Apa yang dimaksud dengan BBLR dan bagaimana klasifikasinya?
3. Mengapa bayo pada kasus ersebut dapat dikategorikan sebagai bayi premature?
4. Sebutkan factor risiko yang mungkin menyebabkan bayi baru lahir BBLR dan premature pada kasus ini?
5. Apa saja tanda bahaya pada bayi baru lahir yang perlu dikenali oleh tenaga kesehatan maupun ibu?
6. Pemeriksaan atau skrining awal apa saja yang perlu dilakukan pada bayi baru lahir dengan kondisi seperti pada kasus diatas?
7. Apa penatalaksanaan awal yang dapat dilakukan bidan terhadap bayi dengan BBLR dan Prematur?
8. Edukasi apa saja yang perlu diberikan kepada ibu terkait perawatan bayi BBLR di rumah?
9. Kapan bayi dengan kondisi seperti seperti pada kasus harus dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap?
10. Mengapa deteksi dini masalah neonatal sangat penting dalam menurunkan angka kematian bayi?

Template OSCE Kebidanan

No.	Komponen	Isi
1	No. Stasiun	1
2	Judul	Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal: BBLR, Prematur, dan Tanda Bahaya
3	Kasus	Pemeriksaan bayi baru lahir untuk mendeteksi BBLR, prematur, dan tanda bahaya neonatal serta menentukan tindakan awal dan rujukan.

No.	Komponen	Isi
4	Tujuan	Untuk mengetahui bahwa peserta dapat menunjukkan kriteria sebagai calon bidan yang kompeten dalam melakukan skrining dan deteksi dini masalah pada bayi baru lahir serta melakukan tatalaksana awal yang tepat dalam:
5	Kompetensi	1. Anamnesis pada ibu terkait kondisi bayi baru lahir 2. Pemeriksaan fisik bayi baru lahir 3. Perumusan diagnosis dan/atau masalah 4. Prosedur tindakan klinis awal 5. KIE/konseling kepada ibu 6. Kolaborasi/rujukan 7. Perilaku profesional
6	Soal: Skenario dan tugas peserta ujian	SKENARIO KLINIK Seorang perempuan, usia 23 tahun, G1P0A0, hamil 35 minggu melahirkan bayi laki-laki di Puskesmas. Bayi lahir spontan, langsung menangis. Ibu mengatakan bayi menyusu sebentar lalu tertidur kembali. Hasil pemeriksaan awal didapatkan Berat Badan lahir 2100 gram, Panjang Badan 45 cm, Frekuensi Napas 64 kali/menit, suhu tubuh 36,1°C, Refleks menhisap lemah, bayi tampak lebih banyak tidur dan sulit dibangunkan untuk menyusu. TUGAS 1. Lakukan anamnesis singkat kepada ibu terkait kondisi bayi. 2. Lakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir secara terfokus 3. tentukan diagnosis atau masalah neonatal berdasarkan hasil pemeriksaan 4. jelaskan tindakan awal yang harus dilakukan pada bayi tersebut. 5. Berikan KIE singkat kepada ibu/keluarga tentang kondisi bayi dan tanda bahaya neonatal 6. jelaskan rencana pemantauan atau rujukan bila diperlukan.

No.	Komponen	Isi
7	Instruksi penguji	INSTRUKSI UMUM 1. Pastikan identitas peserta ujian sesuai dengan kartu ujian. 2. Tulislah nomor peserta berdasarkan jumlah peserta yang ikut: a. Ujian institusi- 2 digit jika peserta berjumlah 01–99-3 digit jika peserta berjumlah 100–999-4 digit terakhir jika menggunakan NIM peserta b. Ujian nasional- 4 digit jika peserta berjumlah ribuan- atau 4 digit terakhir bila nomor mengikuti kode area dan lebih dari 4 angka 3. Amati peserta dan beri penilaian pada lembar penilaian yang disesuaikan dengan format penilaian: a. Actual mark (0/1/2/3) b. Global rating (1/2/3/4) 4. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interaksi apa pun kepada peserta selain yang ditentukan. 5. Taatilah peraturan dan laksanakan tugas sebagai penguji OSCE. INSTRUKSI KHUSUS 1. Jika peserta melakukan anamnesis dengan benar, penguji memberikan informasi berikut: Riwayat ibu: a. ANC selama kehamilan 2 kali b. Ibu pernah mengalami anemia ringan saat hamil c. Tidak ada penyakit lain 2. Jika peserta melakukan pemeriksaan fisik bayi, penguji memberikan data: a. Berat Badan 2100 gram b. Panjang Badan 45 cm c. Frekuensi Napas 64x/menit d. Suhu Tubuh 36,1°C e. Refleks menghisap lemah f. Bayi tampak lemas

No.	Komponen	Isi
		3. Jika peserta menyampaikan diagnosis, yang diharapkan; BBLR, Prematur, terdapat tanda bahaya neonatal (napas cepat, menghisap lemah) 4. Jika peserta melakukan tindakan awal, yang diharapkan: a. Menjaga kehangatan bayi b. Metode kanguru c. Menganjurkan ASI d. Memantau tanda Vital Bayi e. Mengidentifikasi tanda bahaya neonatal f. Memberikan edukasi kepada ibu g. Menentukan indikasi rujukan bila kondisi memburuk 5. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan. 6. Penguji memberikan data tambahan hanya jika diminta atau jika peserta melakukan langkah pemeriksaan yang sesuai. INSTRUKSI TAMBAHAN 1. Rapikan alat yang telah digunakan oleh peserta ujian seperti keadaan semula agar siap digunakan oleh peserta berikutnya. 2. Siapkan lembar baru untuk lembar habis pakai dan pastikan lembar yang sudah diisi peserta sebelumnya telah diambil dan diberi identitas peserta.
8	Kebutuhan dan instruksi PS	Instruksi PS: 17. PS berperan sebagai ibu bayi baru lahir 18. PS tampak cemas dan khawatir, memegang bayi, dan bertanya apakah bayinya baik-baik saja. 19. Bila peserta memberikan penjelasan atau dukungan, PS merespons kooperatif. 20. Bila peserta menyampaikan bahwa perlu pemantauan atau rujukan, PS bertanya apakah bayi dalam keadaan berbahaya.

No.	Komponen	Isi
9	Dialog PS	Peserta: Selamat pagi/siang, Bu. PS: Pagi/siang, Bu. Peserta: Saya bidan yang akan memeriksa bayi ibu. Apakah ibu bersedia? PS: Iya, Bu, saya bersedia. Peserta: Apakah bayi sudah menyusu? PS: menyusu sebentar bu, tapi cepat tertidur Peserta: Apakah bayi terlihat aktif? PS: tidak terlalu, lebih banyak tidur bu. Peserta: Apakah bayi pernah terlihat sulit bernapas? PS: kadang napasnya cepat, Bu. Peserta: Baik bu, saya akan memeriksa bayi ibu terlebih dahulu? PS: Baik, Bu Catatan: Jika ada pertanyaan lain terkait riwayat penyakit, riwayat obstetri-ginekologi, sosial, spiritual, ekonomi, dan ADL, PS memberi jawaban normatif dan tidak mengarah ke diagnosis lain.
10	Kebutuhan manikin	• Manekin Bayi baru lahir • Timbangan bayi • Thermometer • Jam tangan/ stopwatch
11	Kebutuhan laboran	Peran laboran: - Menyiapkan alat pemeriksaan bayi baru lahir - Menyiapkan dan merapikan kembali alat serta manikin - Memastikan set station siap digunakan peserta berikutnya
12	Kebutuhan alat	1. Meja Periksa Bayi - 1 2. Manekin bayi - 1 3. Timbangan Bayi -1 4. Stetoskop -1 5. Jam tangan/stopwatch -1 6. Termometer -1 7. Sarung tangan bersih - 1 pasang 8. Handrub - 1 botol

No.	Komponen	Isi
		9. Selimut bayi - 1 10. Formulir rujukan - 1 lembar 11. Lembar jawaban peserta - 1 lembar 12. Pena - 1
13	Penulis	Heni Elmiani Sari, SST., MPH
14	Referensi	1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020. 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022. 3. World Health Organization. (2013). Guidelines on Basic Newborn Resuscitation 4. Kementrian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esential.

K. Rubrik Penilaian dan Kelulusan

Stase 1: Neonatal

Kompetensi 1: Pengumpulan Data Subjektif

Komponen yang dinilai

Skoring Skor

1. Keluhan ibu terkait kondisi bayi
2. Riwayat kehamilan (usia kehamilan saat lahir)
3. Riwayat pemeriksaan kehamilan (ANC)
4. Riwayat komplikasi kehamilan (Anemia, Pre Eklamsi, Infeksi)
5. Riwayat persalinan
6. Riwayat menyusui bayi
7. Riwayat aktivitas bayi (menangis, tidur, lemah)
8. Riwayat keluhan lain pada bayi (napas cepat, sulit menyusui, demam/hipotermia)

Skoring Kompetensi 1

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 8 langkah dengan benar
- 2 = Jika peserta melakukan 5–7 dari 8 langkah dengan benar
- 1 = Jika peserta melakukan 1–4 dari 8 langkah dengan benar

- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun

Kompetensi 2. Prosedur tindakan Klinis

Komponen yang dinilai

Skoring Skor

1. Persiapan
 - a. Menyapa ibu dengan sopan dan ramah
 - b. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan pemeriksaan
 - c. Memastikan ibu memahami tindakan dan meminta persetujuan
 - d. Menjaga privasi ibu dan bayi
 - e. Mencuci tangan / hand hygiene
 - f. Menyiapkan alat pemeriksaan bayi
2. Langkah-langkah
 - a. Menilai keadaan umum bayi
 - b. Mengukur berat badan bayi
 - c. Mengukur suhu tubuh bayi
 - d. Menghitung frekuensi napas bayi
 - e. Menilai refleks mengisap
 - f. Menilai aktivitas bayi (aktif / lemah)
 - g. Mengidentifikasi BBLR
 - h. Mengidentifikasi bayi prematur
 - i. Mengidentifikasi tanda bahaya neonatal
 - j. Menjaga kehangatan bayi
 - k. Menganjurkan metode kanguru
 - l. Menganjurkan pemberian ASI
 - m. Menentukan kebutuhan rujukan
3. Pasca Tindakan
 - a. Menjelaskan hasil pemeriksaan kepada ibu
 - b. Mencatat hasil pemeriksaan pada catatan medis
 - c. Mencuci tangan kembali dan merapikan alat

Skoring Kompetensi 2

- 3 = Jika peserta ujian melakukan 15–19 langkah dengan tepat dan sistematis
- 2 = Jika peserta melakukan 10–14 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian kecil tidak tepat
- 1 = Jika peserta melakukan 1–9 langkah dengan tepat, atau semua langkah dilakukan tetapi sebagian besar tidak tepat
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun, atau semua langkah dilakukan tetapi tidak tepat

Kompetensi 3. KIE/Konseling

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Sapa dan salam		
2. Menjelaskan hasil pemeriksaan bayi		
3. Menjelaskan kondisi bayi (BBLR/prematur)		
4. Menjelaskan tanda bahaya neonatal		
5. Memberikan edukasi perawatan bayi		
6. Memberi kesempatan ibu bertanya		

Skoring KOMPETENSI 3

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 6 langkah dengan benar
- 2 = Jika peserta melakukan 4–5 dari 6 langkah dengan benar
- 1 = Jika peserta melakukan 1–3 dari 6 langkah dengan benar
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun

Kompetensi 4. Perilaku Profesional

Komponen yang dinilai	Skoring	Skor
1. Melaksanakan pemeriksaan secara sistematis		
2. Menjaga keselamatan dan kenyamanan ibu dan bayi		
3. Komunikasi jelas dan sopan		
4. Percaya diri dan tenang		
5. Bersikap empati terhadap ibu		

Skoring KOMPETENSI 4

- 3 = Jika peserta ujian melakukan semua 5 langkah dengan benar
- 2 = Jika peserta melakukan 4 dari 5 langkah dengan benar
- 1 = Jika peserta melakukan 1–3 dari 5 langkah dengan benar
- 0 = Jika peserta ujian tidak melakukan apa pun

TOTAL SKOR DAN KELULUSAN

TOTAL SKOR = jumlah skor kompetensi 1 + 2 + 3 + 4 / 3
(dicatat di rubrik penilaian)

Global Performance

Beri tanda (✓) pada kolom yang disediakan sesuai dengan penilaian Anda secara umum terhadap kemampuan Peserta Ujian

TIDAK LULUS	BORDERLINE	LULUS	SUPERIOR

$$\text{Nilai Akhir} = \frac{\text{Jumlah total skore}}{30} \times 100$$

(Kota),.....

.....

Penguji:

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal: BBLR, Prematur, dan Tanda Bahaya

Komponen	Deskripsi	Kasus Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal: BBLR, Prematur, dan Tanda Bahaya
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa saat melakukan tindakan klinis pada pasien atau simulasi. Penilai mengamati tindakan mahasiswa secara langsung kemudian memberikan umpan balik segera setelah prosedur selesai. Domain yang dinilai meliputi persetujuan tindakan, persiapan pra-tindakan, kemampuan teknis, komunikasi, profesionalisme, dan keselamatan pasien.	Pembimbing mengamati secara langsung bagaimana mahasiswa melakukan skrining awal pada bayi baru lahir, termasuk pemeriksaan berat badan, suhu, frekuensi napas, refleks menyusu, serta kemampuan mahasiswa mengidentifikasi BBLR, prematur, dan tanda bahaya neonatal, kemudian menilai keterampilan mahasiswa dalam menentukan tindakan awal dan edukasi kepada ibu.
Tujuan Penilaian	Tujuan DOPS pada topik ini adalah menilai kemampuan mahasiswa melakukan deteksi dini masalah neonatal secara sistematis, cepat, dan aman dengan tetap memperhatikan keselamatan bayi serta komunikasi yang baik dengan ibu dan keluarga. WHO menekankan pentingnya deteksi dini masalah neonatal untuk menurunkan angka kematian bayi baru lahir.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang BBLR, prematuritas, dan tanda bahaya neonatal, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pemeriksaan bayi baru lahir secara langsung, menginterpretasi hasil pemeriksaan, dan memberikan tindakan awal serta edukasi kepada ibu.

Kasus Klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata di lahan praktik yang relevan dengan capaian pembelajaran profesi bidan, terutama pada pemeriksaan bayi baru lahir dan deteksi dini komplikasi neonatal. WHO menekankan pentingnya pemeriksaan awal bayi baru lahir untuk mengidentifikasi masalah kesehatan sejak dini	Seorang bayi laki-laki lahir di Puskesmas dari ibu usia 23 tahun dengan usia kehamilan 35 minggu. Hasil pemeriksaan awal menunjukkan berat badan 2100 gram, suhu 36,1°C, frekuensi napas 64 kali/menit, dan refleks mengisap lemah. Bayi tampak lebih banyak tidur dan sulit menyusu. Mahasiswa diminta melakukan skrining dan deteksi dini masalah neonatal serta menentukan tindakan yang tepat.
Aktivitas Mahasiswa yang Diamati	Dalam DOPS, mahasiswa diamati saat melakukan prosedur klinik secara langsung. Pada topik neonatal, keterampilan yang relevan meliputi pemeriksaan bayi baru lahir, identifikasi masalah neonatal, dan tindakan awal. WHO menekankan bahwa pemeriksaan bayi baru lahir meliputi penilaian kondisi umum, tanda vital, berat badan, kemampuan menyusu, dan identifikasi tanda bahaya.	Mahasiswa memperkenalkan diri kepada ibu, meminta persetujuan pemeriksaan bayi, melakukan pemeriksaan fisik bayi secara sistematis, menilai berat badan, suhu, frekuensi napas, aktivitas bayi, dan refleks menyusu, kemudian menyimpulkan adanya BBLR dan prematuritas, serta menjelaskan kepada ibu mengenai kondisi bayi, tanda bahaya neonatal, dan rencana pemantauan atau rujukan bila diperlukan.
Aspek yang Dinilai	Aspek yang dinilai dalam DOPS meliputi pemahaman indikasi tindakan, persiapan pra-prosedur, kemampuan teknis melakukan pemeriksaan, komunikasi dengan pasien/keluarga, profesionalisme, serta	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinis bayi, seperti berat badan rendah, usia kehamilan prematur, napas cepat, dan refleks menyusu lemah sebagai tanda adanya risiko masalah neonatal yang

	keselamatan pasien. Dalam konteks neonatal, aspek ini juga mencakup ketepatan mengenali BBLR, prematuritas, dan tanda bahaya neonatal.	memerlukan pemantauan atau penanganan lebih lanjut.
Fokus Observasi Pembimbing	Fokus observasi pembimbing adalah mutu performa nyata mahasiswa dalam melakukan pemeriksaan dan pengambilan keputusan klinis. WHO menekankan pentingnya deteksi dini tanda bahaya neonatal dan tindakan cepat untuk mencegah komplikasi	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan bayi secara sistematis, mengenali tanda bahaya neonatal, melakukan tindakan awal seperti menjaga kehangatan bayi, menganjurkan metode kanguru, dan pemberian ASI, serta memberikan penjelasan yang jelas kepada ibu.
Umpan Balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi selesai. Umpan balik mencakup kekuatan performa mahasiswa, area yang perlu diperbaiki, dan rencana peningkatan keterampilan. Hal ini penting untuk meningkatkan kompetensi klinis mahasiswa secara berkelanjutan.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pemeriksaan fisik bayi dan komunikasi dengan ibu, tetapi perlu meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi tanda bahaya neonatal atau memperjelas edukasi kepada ibu mengenai perawatan bayi BBLR.
Keputusan Penilaian	Hasil DOPS dapat dikategorikan menjadi kompeten, perlu supervisi, atau remedial. Penilaian didasarkan pada ketepatan langkah prosedur, keselamatan pasien, komunikasi, dan kemampuan pengambilan keputusan klinis.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan skrining bayi baru lahir secara sistematis, mengidentifikasi BBLR/prematur/tanda bahaya, serta memberikan tindakan awal yang tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi

		apabila langkah utama sudah benar tetapi masih memerlukan arahan. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila tidak mampu mengenali masalah neonatal atau tidak melakukan pemeriksaan dengan benar.
Makna dalam OBE	Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), DOPS memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai kompetensi klinis karena performanya diamati langsung saat melakukan tindakan pada pasien.	Pada kasus skrining neonatal, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori tentang BBLR, prematuritas, dan tanda bahaya neonatal, tetapi juga mampu menerapkan pemeriksaan bayi baru lahir secara langsung, aman, dan profesional di lahan praktik.

L. Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan Kasus Singkat
- Refleksi Patient Safety
- Feedback CI/Dosen

Catatan untuk Penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel Portofolio pada Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal: BBLR, Prematur, dan Tanda Bahaya

Komponen	Deskripsi	Kasus Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam pendekatan Outcome Based	Pada topik skrining neonatal, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pemeriksaan bayi baru lahir secara sistematis, mengenali BBLR, prematuritas, dan tanda bahaya neonatal, serta melakukan

	Education (OBE), portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian	tindakan awal dan memberikan edukasi kepada ibu.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik klinik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah melakukan pemeriksaan bayi baru lahir, tetapi juga memperlihatkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapatkan umpan balik dari dosen atau Clinical Instructor (CI) terkait pemeriksaan bayi dan deteksi dini masalah neonatal.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS merupakan bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan mahasiswa baik di laboratorium maupun di lahan praktik.	OSCE memuat hasil ujian keterampilan pemeriksaan bayi baru lahir dan identifikasi BBLR/prematur. DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan skrining bayi baru lahir, menilai tanda vital bayi, serta mengenali tanda bahaya neonatal di ruang perawatan bayi atau ruang bersalin.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah kebidanan, tindakan yang dilakukan, serta hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus bayi baru lahir dengan berat badan 2100 gram, usia kehamilan 35 minggu, napas cepat, dan refleks menyusu lemah, kemudian menjelaskan hasil pemeriksaan, diagnosis BBLR dan prematur, tindakan awal seperti menjaga kehangatan bayi, metode kanguru, dan edukasi menyusui, serta rencana pemantauan bayi.

Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan kebidanan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya deteksi dini tanda bahaya neonatal, seperti napas cepat, hipotermia, atau bayi tidak mau menyusu, serta pentingnya tindakan cepat untuk mencegah komplikasi pada bayi BBLR dan prematur. Mahasiswa juga menyadari pentingnya edukasi kepada ibu untuk mengenali tanda bahaya bayi di rumah.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan oleh mahasiswa.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pemeriksaan fisik bayi baru lahir dan komunikasi dengan ibu, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam mengidentifikasi tanda bahaya neonatal serta memberikan edukasi perawatan bayi BBLR secara lebih lengkap.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu pengalaman melakukan skrining neonatal, tetapi dari beberapa kesempatan praktik yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan pemeriksaan bayi baru lahir dan mengenali masalah neonatal secara tepat.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik klinik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi patient safety, dan umpan balik dosen, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan skrining bayi baru lahir, mengenali BBLR dan prematuritas, serta

		mengidentifikasi tanda bahaya neonatal secara tepat.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi juga terlihat dalam performa klinik yang nyata, berulang, dan terdokumentasi.	Pada topik skrining neonatal, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya memahami teori tentang BBLR, prematuritas, dan tanda bahaya neonatal, tetapi juga mampu menerapkannya secara konsisten dalam praktik kebidanan nyata.

Tabel Refleksi Patient Safety pada Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal: BBLR, Prematur, dan Tanda Bahaya

Komponen	Deskripsi	Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus bayi dengan BBLR dan prematur, mahasiswa merefleksikan bahwa keterlambatan mengenali tanda bahaya neonatal seperti napas cepat, hipotermia, atau bayi tidak mau menyusu dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian neonatal.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting dari setiap tindakan kebidanan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti tidak melakukan pemeriksaan bayi baru lahir secara lengkap, tidak memantau suhu tubuh bayi, atau tidak mengenali tanda bahaya neonatal, dapat berdampak besar pada keselamatan bayi.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada kasus ini adalah hipotermia pada bayi BBLR, gangguan pernapasan, kesulitan

	pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	menyusu, infeksi neonatal, dan keterlambatan rujukan apabila tanda bahaya tidak segera dikenali.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain BBLR yang rentan mengalami hipotermia, prematuritas dengan sistem organ yang belum matang, napas cepat sebagai tanda gangguan pernapasan, refleks menyusu lemah, serta keterlambatan penanganan atau rujukan.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya pemeriksaan bayi baru lahir secara sistematis, menjaga kehangatan bayi, melakukan metode kanguru, pemberian ASI dini dan eksklusif, pemantauan tanda vital bayi, serta edukasi kepada ibu tentang tanda bahaya neonatal dan pentingnya segera mencari pertolongan jika terjadi perubahan kondisi bayi.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada bayi BBLR dan prematur, deteksi dini tanda bahaya, pemantauan kondisi bayi secara berkala, serta komunikasi yang baik dengan ibu dan keluarga merupakan bagian penting dalam memberikan asuhan kebidanan yang aman
Makna dalam OBE	Dalam Outcome Based Education (OBE), refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya mampu melakukan pemeriksaan bayi baru lahir, tetapi juga mampu mengidentifikasi

	profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	risiko keselamatan bayi dan meningkatkan kualitas praktik kebidanan secara berkelanjutan.
--	--	---

M. Rangkuman Materi

Periode neonatal merupakan masa yang sangat rentan dalam kehidupan bayi, terutama pada 28 hari pertama setelah lahir. Pada masa ini bayi harus beradaptasi dengan lingkungan diluar uterus, sehingga pemantauan kondisi bayi baru lahir menjadi sangat penting untuk mencegah komplikasi serius dan menurunkan angka kematian neonatal. Salah satu langkah penting dalam asuhan neonatal adalah skrining dan deteksi dini masalah neonatal, termasuk Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), Prematuritas, dan tanda bahaya neonatal.

BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat kurang dari 2500 gram, tanpa memandang usia kehamilan. Bayi premature adalah bayi yang lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu. Bayi dengan BBLR dan premature memiliki risiko lebih tinggi mengalami berbagai masalah kesehatan seperti hipotermia, gangguan pernapasan, kesulitan menyusu, infeksi, dan keterlambatan pertumbuhan. Oleh karena itu, bidan harus mampu melakukan pemeriksaan bayi baru lahir secara sistematis untuk mengenali masalah sejak dini.

Dalam praktik klinik, skrining neonatal dilakukan melalui pemeriksaan kondisi umum bayi, penilaian berat badan, suhu tubuh, frekuensi napas, aktivitas bayi, refleks menghisap, serta kemampuan menyusu. Selain itu, bidan juga mampu mengenali tanda bahaya neonatal, seperti bayi tidak mau menyusu, napas cepat atau sulit bernapas, demam atau hipotermia, bayi tampak sangat lemah, kejang, atau perubahan warna kulit seperti sianosis atau pucat. WHO menekankan pentingnya pemeriksaan bayi baru lahir secara menyeluruh, menjaga kehangatan bayi, pemberian ASI dini, pemantauan tanda vital, serta edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya bayi.

Tindakan awal bidan pada bayi dengan BBLR atau premature berfokus pada menjaga stabilitas kondisi bayi dan mencegah komplikasi. Langkah penting mencakup menjaga kehangatan bayi, melakukan metode kanguru (skin to skin contact), mendorong pemberian ASI dini dan eksklusif, memantau tanda vital bayi secara berkala, serta memberikan edukasi kepada ibu tentang perawatan bayi dan tanda bahaya neonatal. Apabila ditemukan tanda bahaya atau kondisi bayi tidak stabil, bidan harus segera melakukan kolaborasi atau rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Alur Asuhan Singkat

Bayi baru lahir → lakukan pemeriksaan awal neonatal → nilai berat badan dan usia kehamilan → identifikasi kemungkinan BBLR atau Prematur → nilai kondisi umum dan tanda vital bayi → kenali tanda bahaya neonatal → lakukan tindakan awal seperti menjaga kehangatan bayi dan pemberian ASI → berikan edukasi kepada ibu

→ tentukan kebutuhan pemantauan atau rujukan bila ditemukan komplikasi → lakukan dokumentasi asuhan neonatal secara lengkap

N. Tabel Red Flags & Eskalasi

Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal: BBLR, Prematur, dan Tanda Bahaya

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Berat badan lahir < 2.500 gram	Menunjukkan BBLR yang berisiko mengalami hipotermia, hipoglikemia, dan infeksi	Pantau kondisi bayi secara ketat, jaga kehangatan bayi, lakukan metode kanguru, dan pertimbangkan rujukan bila kondisi tidak stabil
Bayi lahir sebelum usia kehamilan 37 minggu	Menunjukkan prematuritas dengan organ tubuh yang belum matang	Lakukan pemantauan ketat terhadap suhu tubuh, pernapasan, dan kemampuan menyusu; kolaborasi atau rujuk bila diperlukan
Napas cepat (>60 kali/menit) atau sesak napas	Menunjukkan kemungkinan gangguan pernapasan neonatal	Nilai cepat kondisi bayi, jaga jalan napas, pantau saturasi bila tersedia, dan rujuk segera bila kondisi memburuk
Bayi tidak mau menyusu atau refleks mengisap sangat lemah	Dapat menandakan infeksi, prematuritas, atau gangguan neurologis	Evaluasi kondisi bayi secara menyeluruh, bantu pemberian ASI, dan konsultasikan atau rujuk bila bayi tetap tidak dapat menyusu
Suhu tubuh <36,5°C atau >37,5°C	Menunjukkan hipotermia atau demam yang dapat meningkatkan risiko komplikasi	Segara stabilisasi suhu tubuh bayi, lakukan metode kanguru atau penghangatan, evaluasi penyebab, dan rujuk bila perlu

Bayi tampak sangat lemah atau tidak aktif	Dapat menandakan kondisi neonatal serius seperti infeksi atau hipoglikemia	Nilai kondisi umum bayi, pantau tanda vital, dan segera laporkan serta rujuk ke fasilitas yang lebih lengkap
Kulit bayi tampak biru (sianosis) atau pucat	Menunjukkan kemungkinan gangguan oksigenasi atau sirkulasi	Evaluasi pernapasan dan sirkulasi bayi, lakukan tindakan awal sesuai kewenangan, dan rujuk segera
Kejang pada bayi baru lahir	Menunjukkan kemungkinan gangguan neurologis, infeksi, atau hipoglikemia	Stabilkan kondisi bayi, panggil bantuan medis segera, dan lakukan rujukan emergensi
Ikterus muncul sangat dini (<24 jam setelah lahir)	Mengindikasikan kemungkinan hiperbilirubinemia patologis	Lakukan evaluasi klinis, laporkan kepada tenaga medis yang berwenang, dan rujuk bila diperlukan
Tanda infeksi pada bayi (demam, bayi tidak aktif, napas cepat)	Mengarah pada sepsis neonatal	Nilai kondisi bayi secara cepat, laporkan kepada dokter, dan rujuk segera untuk penanganan lanjut
Kondisi bayi memburuk atau fasilitas tidak memadai	Risiko keterlambatan penanganan neonatal	Aktifkan rencana rujukan segera, lengkapi dokumentasi, dan komunikasikan kondisi bayi kepada keluarga serta fasilitas penerima

Form Checklist “Saya sudah bisa...”

Bab: Skrining dan Deteksi Dini Masalah Neonatal – BBLR, Prematur, dan Tanda Bahaya

Nama Mahasiswa : _____
NIM : _____
Tanggal : _____
Tempat Praktik/ Skil Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian BBLR	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian bayi prematur	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan faktor risiko terjadinya BBLR dan prematur	☐	☐	
4	Saya sudah bisa melakukan anamnesis kepada ibu terkait kondisi bayi baru lahir	☐	☐	
5	Saya sudah bisa melakukan pemeriksaan awal bayi baru lahir secara sistematis	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menilai berat badan bayi untuk mengidentifikasi BBLR	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menilai suhu tubuh bayi dan mengenali hipotermia	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menghitung frekuensi napas bayi dengan benar	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menilai refleks mengisap dan kemampuan menyusu bayi	☐	☐	
10	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya pada bayi baru lahir	☐	☐	
11	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal untuk menjaga kehangatan bayi	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan kepada ibu tentang pentingnya pemberian ASI pada bayi	☐	☐	
13	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada ibu mengenai tanda bahaya neonatal	☐	☐	

14	Saya sudah bisa menentukan kapan bayi perlu dirujuk ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap	☐	☐	
15	Saya sudah bisa mendokumentasikan hasil pemeriksaan bayi baru lahir secara tepat	☐	☐	
16	Saya sudah bisa menjaga keselamatan bayi dan menunjukkan perilaku profesional saat melakukan pemeriksaan	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

O. Daftar Pustaka

- Ares, S., Casano-sancho, P., Chueca, M., Pediátrica, D. E., Tiroides, D. T. De, & Sociedad, D. (2021). *Assessment of thyroid function in the preterm and / or very low birth weight newborn*. 95, 1–8. <https://doi.org/10.1016/j.anpede.2021.04.003>
- Ay Fatma., Elbi H., Ozcan F. (2020). *Investigation of Knowledge Levels of Neonatal Screening Programs in Medical Faculty Staff*. 25(1), 77–83. <https://doi.org/10.5505/ejm.2020.36693>
- Bayih, W. A., Birhan, B. M., Yeshambel, A., & Asfaw, M. (2020). *Determinants of maternal knowledge of neonatal danger signs among postnatal mothers visiting neonatal intensive care unit , north Central Ethiopia , 2019 : a cross-sectional study*. 1–11.
- Bonadies, L., Elena, M., Elena, C., Moschino, L., & Baraldi, E. (2023). Prematurity and BPD : what general pediatricians should know. *European Journal of Pediatrics*, 1505–1516. <https://doi.org/10.1007/s00431-022-04797-x>
- Broad, J., Robertson, R. C., Evans, C., Perussolo, J., Piper, J. D., Loucaides, E., Ziruma, A., Chasekwa, B., Bourke, C. D., Prendergast, A. J., Broad, J., Robertson, R. C., Evans, C., Perussolo, J., Piper, J. D., Loucaides, E., Ziruma, A., Chasekwa, B., Ntozini, R., & Claire, D. (2024). Paediatrics and International Child Health Maternal inflammatory and microbial drivers of low birthweight in low- and middle-income countries ABSTRACT. *Paediatrics and International Child Health*, 44(2), 79–93. <https://doi.org/10.1080/20469047.2024.2380974>

- Brown, A., Hofman, P., Webster, D., & Heather, N. (2025). *Screening Blind Spot: Missing Preterm Infants in the Detection of Congenital Hypothyroidism*. 1–12.
- Bumejdad, N. M., Alhaddad, K. H., Alramadan, M. S., Aldandan, J. K., Aleissa, A. E., Ameer, A., Mohammedsaleh, A., Hussain, M., Ali, A., Alturaifi, R. Y., Mohammed, F., Alshakhs, A., Sami, S., Buzaid, Z. H., Al, F. A., & Alali, S. A. (2023). *Eastern Province, Saudi Arabia*. 3035.
- Downie, L., Halliday, J., Lewis, S., & Amor, D. J. (2021). *Principles of Genomic Newborn Screening Programs A Systematic Review*. 4(7), 1–12. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2021.14336>
- Eltyeb, E., Basheer, R., Ahmed, A., Al-makramani, A., Mahfouz, M. S., Mohamedali, A., Balla, A., Algadi, H., & Gohal, G. (2023). *Nursing Students' Knowledge and Attitudes toward Danger Signs in Neonatal Illnesses*. 1–12.
- Getnet, D., & Id, A. (2022). *Prevalence and associated risk factors of preterm birth among neonates in referral hospitals of Amhara Region, Ethiopia*. 1–12. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0276793>
- Grillo, M. A., Mariani, G., Ferraris, J. R., & Tait, B. D. (2022). *Prematurity and Low Birth Weight in Neonates as a Risk Factor for Obesity, Hypertension, and Chronic Kidney Disease in Pediatric and Adult Age*. 8(February), 1–9. <https://doi.org/10.3389/fmed.2021.769734>
- Hashemipour, M., Hovsepian, S., Ansari, A., Keikha, M., Khalighinejad, P., & Niknam, N. (2018). ScienceDirect Screening of congenital hypothyroidism in preterm, low birth weight and very low birth weight neonates: A systematic review. *Pediatrics and Neonatology*, 59(1), 3–14. <https://doi.org/10.1016/j.pedneo.2017.04.006>
- Id, Y. K., Ikenoue, S., Tamagawa, M., & Oishi, M. (2021). *What are the causes for low birthweight in Japan? A single hospital-based study*. 2018, 1–14. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0253719>
- Iriye, B. K., Barrilleaux, P. S., Brien, J. M. O., Berkin, J. A., Ennen, C. S., Palatnik, A., Son, M., Gyamfi-bannerman, C., Mcdonnold, M., & Markenson, G. R. (2026). *Neonatal impact of maternal biomarker screening for risk of preterm birth with targeted interventions (PRIME): A multicenter, randomized, controlled trial*. August 2025, 1–18. <https://doi.org/10.1002/pmf2.70202>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Standar profesi bidan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2022). Standar kompetensi kerja bidang kebidanan: Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022.

- Kementrian Kesehatan RI. (2020). Pedoman Pelayanan Kesehatan Neonatal Esential.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2020). *Maternity & Women's Health Care* (12th ed.). St. Louis: Elsevier.
- Martínez-garza, L. E. (2023). *Good practices for an effective neonatal screening*. 137–145. <https://doi.org/10.24875/RMU.23000045>
- Sahu, P., Anbu, E., Stanly, R., Edward, L., Lewis, S., Prabhu, K., Rao, M., & Kunhikatta, V. (2022). Prediction modelling in the early detection of neonatal sepsis. *World Journal of Pediatrics*, 18(3), 160–175. <https://doi.org/10.1007/s12519-021-00505-1>
- Siswanto, J. E., Adisasmita, A. C., & Ronoatmodjo, S. (2025). *Validation of a screening score model to predict the development of retinopathy of prematurity*. 1–8.
- Sokou, R., Lianou, A., Lampridou, M., Panagiotounakou, P., Kafalidis, G., Paliatsiou, S., Volaki, P., Tsantes, A. G., Boutsikou, T., Iliodromiti, Z., & Iacovidou, N. (2025). *Neonates at Risk: Understanding the Impact of High-Risk Pregnancies on Neonatal Health*. 1–33.
- Swarnkar, M., & Pandey, P. (2023). *A Study to Assess the Effectiveness of Planned Teaching Program on Knowledge Regarding Danger Signs of Newborn Illness among Mothers of Newborn at Selected Hospitals in Indore City M. P.* 12(11), 2022–2023.
- Ulfianasari, E., Perdani, Z. P., Studi, P., Profesi, P., Kesehatan, F. I., Tangerang, U. M., Studi, P., Keperawatan, S., Kesehatan, F. I., & Tangerang, U. M. (2023). *Asuhan Keperawatan Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR): Studi Kasus*. 2(1), 39–44.
- Utami, S., & Susilaningrum, R. (2025). *Low-birth-weight scorecard for early prevention: the accuracy for predicting low-birth-weight infants based on maternal risk factor*. 19(1), 13–20.
- Utami, S., Susilaningrum, R., & Nursalam, N. (2023). *Development of early detection of low-birth-weight instrument based on maternal risk factors: A mixed-methods study*. 11(2), 133–140.
- Wang, X., Guan, X., & Wang, Y. (2023). *Newborn genetic screening is highly effective for high-risk infants: A single-centre study in China*. 13. <https://doi.org/10.7189/jogh.13.04128>
- World Health Organization. (2013). Guidelines on Basic Newborn Resuscitation

PROFIL PENULIS



Anggie Diniayuningrum, S.Keb, Bd., M.Keb

Penulis lahir di Singkawang tanggal 15 Februari 1994. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada di Universitas Brawijaya pada tahun 2016, Program Profesi pada Profesi Bidan Universitas Brawijaya pada tahun 2018 dan Program Magister Kebidanan Universitas Brawijaya pada tahun 2020. Penulis pertama kali bekerja menjadi dosen kontrak di Akademi Kebidanan Jember sejak Maret-September 2022. Pada saat ini penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi

Program Sarjana dan Profesi Bidan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung sejak Oktober 2022. Pada saat ini penulis mengampu Mata Kuliah pada 2 departemen yaitu Departemen KB dan Departemen Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, dan pengabdian masyarakat. Adapun beberapa buku yang sudah ditulis yaitu Buku Vaksin dan Imunisasi tahun 2023, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana 2 tahun 2024 dan Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Bayi, Balita Dan Anak Pra Sekolah tahun 2024.

SCOPUS ID: 57224226177

Orcid ID: 0000-0002-8746-4822

Email Penulis: anggieayu015@unissula.ac.id



Bd. Siti Nur Farida, SST., M.Kes. Lahir di Bondowoso 22 Oktober 1988. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Stikes Husada Jombang dan S2 pada Program Studi Kesehatan Masyarakat, IIK Strada Indonesia Kediri. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 sampai Saat ini penulis bekerja di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Husada Jombang

Motto: "Patience guides the steps, gentleness adorns the soul, firmness maintains principles, and sincerity strengthens life"

PROFIL PENULIS



Kristy Melly Putri, SST., Bdn., M.Kes. lahir di Nipah Panjang pada tanggal 1 Juli 1990. Riwayat Pendidikan : SMA N 5 Kota Jambi lulus tahun 2008, memperoleh gelar Ahli Madya Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2011, memperoleh gelar Sarjana Sains Terapan Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik dari Universitas Respati Yogyakarta tahun 2013, memperoleh gelar Magister Kesehatan Masyarakat perminatan Kesehatan Reproduksi dari Universitas Respati Indonesia tahun

2015, memperoleh gelar Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Jambi tahun 2022.

Riwayat Pekerjaan: Dosen tetap di Akbid Jakarta Mitra Sejahtera dari 2013-2021, Dosen tetap Program Studi Pendidikan Diploma III Kebidanan Tahun 2021 dan Pendidikan Profesi Bidan dari 2022 sampai sekarang di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Adiwangsa Jambi, telah lulus Sertifikasi Dosen. Penulis juga aktif dalam Tridarma Perguruan Tinggi serta keikutsertaan dalam Organisasi Ikatan Bidan Indonesia di Kota Jambi. Adapun buku yang sudah di tulis diantaranya Asuhan Kebidanan, Pendidikan Ilmu Kebidanan, Ilmu Kesehatan Masyarakat, Digitalisasi Dalam Perawatan Kesehatan, Kesehatan Masyarakat dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu, Anak dan Keluarga Berencana, Kesehatan Reproduksi, Ibu dan Anak, Pengantar Ilmu Kebidanan dan Etikolegal dalam Praktik Kebidanan, Keperawatan Maternitas dan Keluarga Berencana, Kesehatan Wanita dan Kesehatan Reproduksi, Kebidanan Dasar, psikologi Dalam Praktik Kebidanan, Perilaku Kesehatan dan Promosi Kesehatan, Asuhan Persalinan, Patologi Kebidanan, Metodologi Riset Kesehatan (Teori dan Aplikasi), Kumpulan Soal UKOM Kebidanan Berstandar Nasional Berbasis Kasus dan Pembahasan Mendalam.

Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: kristymellyaputri@rocketmail.com

Motto: "Deteksi Dini, Tindakan Cepat, Rujukan Tepat, Selamatkan Kehidupan Neonatus dan Setiap Detik Berharga, Setiap Tindakan Bermakna untuk Keselamatan Bayi Baru Lahir."

PROFIL PENULIS



Dr. Sri Sartika Sari Dewi, S.Keb., M.Keb. Lahir di Sidangkal, 10 April 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D-III pada Program Studi D-III Kebidanan di Akademi Kebidanan Darmais Padangsidempuan dan lulus tahun 2010, melanjutkan jenjang D-IV pada Program Studi D-IV Bidan Pendidik pada Universitas Haji Medan dan lulus tahun 2011, jenjang S1 pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana di Universitas Aupa Royhan Padangsidempuan dan lulus tahun 2022.

Kemudian Melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Andalas Padang dan lulus tahun 2017. Kemudian Melanjutkan pendidikan S3 pada Program Studi Program Doktor Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Makassar dan lulus tahun pada tahun 2025. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 di Akademi Kebidanan Darmais Padangsidempuan sampai tahun 2017. Kemudian lanjut bekerja di Universitas Aupa Royhan dari tahun 2017 sampai sekarang (2026). Saat ini penulis bekerja di Universitas Aupa Royhan Padangsidempuan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pada Bayi Baru Lahir, Balita dan Anak Prasekolah, Mata Kuliah Evidence Based dalam Praktek Kebidanan dan Mata Kuliah Terapi Komplementer Kebidanan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, nara sumber berbagai kegiatan termasuk membahas soal UKOM, aktif sebagai panitia UKOM dan terdaftar sebagai PC IBI Kota Padangsidempuan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: srisartikasaridewisiregar@gmail.com
Motto: "Semoga setiap halaman dalam buku ini memberi makna, inspirasi, dan sudut pandang baru".

PROFIL PENULIS



Sujianti, S.ST., M.Kes.

Penulis bernama lengkap Sujianti, lahir di kota Batang pada bulan September tahun 1979. Penulis adalah dosen tetap di Program Studi D3 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Al-irsyad Cilacap. Penulis memiliki latar belakang Pendidikan D3 Kebidanan di STIKes 'Aisyiyah Yogyakarta lulus tahun 2004, D-IV Kebidanan di Universitas Pandjadjaran Bandung lulus tahun 2006, S-2 Magister Kesehatan di Universitas Sebeas Maret Surakarta lulus tahun 2014. Penulis Mengampu Mata Kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Prasekolah, serta Kesehatan Reproduksi. Penulis sudah mendapatkan sertifikasi sebagai dosen serta terdaftar dan aktif dalam keanggotaan organisasi profesi Ikatan Bidan Indonesia (IBI).

Motto: "Bersyukur adalah cara tercepat untuk mengubah kekurangan menjadi kecukupan."



Indah Yun Diniaty Rosidi, S.ST., M.Keb Lahir di Ambon, 07 September 1991. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan di Akademi Kebidanan Buton Raya, DIV pada Program Studi Bidan Pendidik, STIKes Mega Rezky Makassar tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Hasanuddin dan lulus pada tahun 2018. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2018-2023 di STIKes Nani Hasanuddin pada program studi S1 Kebidanan dan Profesi Bidan, kemudian melanjutkan jenjang karir dosen sejak 2023-sekarang di Institut Kesehatan dan Teknologi Buton Raya pada Program Studi DIII Kebidanan. Saat ini penulis menjabat sebagai Ketua LPPM sekaligus Editor salah satu jurnal serta menjadi reviewer di beberapa jurnal nasional maupun internasional. Saat ini penulis mengampu mata kuliah Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal, Asuhan Kebidanan Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah, Kesehatan Reproduksi dan Perencanaan Keluarga. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar. Penulis juga merupakan seorang Terapis Mother and Baby Spa yang telah tersertifikasi sejak tahun 2019. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail : indahbo73@gmail.com

PROFIL PENULIS



Heni Elmiani Sari, SST., M.PH. Lahir di Yogyakarta, 13 Oktober 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 Bidan Pendidik di Universitas Respati Yogyakarta lulus Tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Negeri Surakarta (UNS) dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2012 di Akbid Kutai Husada Tenggara sebagai dosen tetap, dan bekerja sebagai bidan pelaksana di PMB Hj. Lidia Endang. Saat ini penulis bekerja di Politeknik Borneo Medistra Balikpapan dari Tahun 2017 hingga saat ini dan mengampu mata kuliah Askeb Nifas, Askeb Neonatus, Bayi, Balita dan Anak Pra Sekolah. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penulis juga sebagai bidan Tim Pendamping keluarga di Kota Balikpapan. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: heni@poltekborneomedistra.ac.id
Motto: "Menulis Bukan Sekedar Mengajar, Tetapi Menyalakan Rasa Ingin Tahu"

Sinopsis

Buku Ajar *Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus: Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan* disusun sebagai referensi pembelajaran yang komprehensif bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang berkualitas pada periode neonatal. Buku ini mengawali pembahasannya dengan konsep dasar asuhan kebidanan bayi baru lahir dan neonatus, termasuk inisiasi menyusui dini (IMD), kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai proses adaptasi fisiologis bayi baru lahir pada sistem pernapasan, sirkulasi, dan termoregulasi. Materi disusun secara sistematis untuk membangun pemahaman yang kuat mengenai perubahan fisiologis yang terjadi segera setelah kelahiran sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

Pembahasan berikutnya menitikberatkan pada keterampilan klinis dalam melakukan penilaian awal bayi baru lahir melalui skor APGAR, pemeriksaan fisik cepat, identifikasi faktor risiko, serta penerapan *clinical reasoning* berbasis kasus. Buku ini juga menguraikan upaya pencegahan hipotermia melalui penerapan rantai hangat, pelaksanaan perawatan esensial segera setelah lahir, serta manajemen laktasi pada periode neonatal awal yang mencakup keberhasilan implementasi IMD, pemberian ASI eksklusif, teknik menyusui yang benar, hingga penanganan berbagai permasalahan pemberian ASI. Seluruh materi dirancang sesuai standar pelayanan kebidanan terkini sehingga relevan dengan kebutuhan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain membahas aspek promotif, preventif, dan kuratif, buku ini memberikan penekanan pada perawatan tali pusat, pencegahan infeksi, penerapan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) neonatal, serta skrining dan deteksi dini berbagai masalah neonatal seperti bayi berat lahir rendah (BBLR), prematuritas, dan tanda bahaya neonatal yang memerlukan resusitasi dasar maupun rujukan segera. Untuk mendukung pembelajaran berbasis kompetensi, setiap bab dilengkapi dengan aktivitas *Knows How* dan *Shows How*, soal OSCE, DOPS, rubrik penilaian, portofolio, latihan, ringkasan materi, glosarium, serta tabel *red flags* dan eskalasi. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan yang aplikatif dalam membentuk bidan yang kompeten, terampil, kritis, dan mampu memberikan asuhan neonatal yang aman, efektif, serta berorientasi pada keselamatan bayi.

Buku Ajar Asuhan Kebidanan Bayi Baru Lahir dan Neonatus: Skrining, Resusitasi Dasar, dan Rujukan disusun sebagai referensi pembelajaran yang komprehensif bagi mahasiswa kebidanan, pendidik, dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan yang berkualitas pada periode neonatal. Buku ini mengawali pembahasannya dengan konsep dasar asuhan kebidanan bayi baru lahir dan neonatus, termasuk inisiasi menyusui dini (IMD), kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai proses adaptasi fisiologis bayi baru lahir pada sistem pernapasan, sirkulasi, dan termoregulasi. Materi disusun secara sistematis untuk membangun pemahaman yang kuat mengenai perubahan fisiologis yang terjadi segera setelah kelahiran sebagai dasar pengambilan keputusan klinis.

Pembahasan berikutnya menitikberatkan pada keterampilan klinis dalam melakukan penilaian awal bayi baru lahir melalui skor APGAR, pemeriksaan fisik cepat, identifikasi faktor risiko, serta penerapan clinical reasoning berbasis kasus. Buku ini juga menguraikan upaya pencegahan hipotermia melalui penerapan rantai hangat, pelaksanaan perawatan esensial segera setelah lahir, serta manajemen laktasi pada periode neonatal awal yang mencakup keberhasilan implementasi IMD, pemberian ASI eksklusif, teknik menyusui yang benar, hingga penanganan berbagai permasalahan pemberian ASI. Seluruh materi dirancang sesuai standar pelayanan kebidanan terkini sehingga relevan dengan kebutuhan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan.

Selain membahas aspek promotif, preventif, dan kuratif, buku ini memberikan penekanan pada perawatan tali pusat, pencegahan infeksi, penerapan prinsip Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) neonatal, serta skrining dan deteksi dini berbagai masalah neonatal seperti bayi berat lahir rendah (BBLR), prematuritas, dan tanda bahaya neonatal yang memerlukan resusitasi dasar maupun rujukan segera. Untuk mendukung pembelajaran berbasis kompetensi, setiap bab dilengkapi dengan aktivitas Knows How dan Shows How, soal OSCE, DOPS, rubrik penilaian, portofolio, latihan, ringkasan materi, glosarium, serta tabel red flags dan eskalasi. Dengan pendekatan tersebut, buku ini diharapkan mampu menjadi panduan yang aplikatif dalam membentuk bidan yang kompeten, terampil, kritis, dan mampu memberikan asuhan neonatal yang aman, efektif, serta berorientasi pada keselamatan bayi.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620



ISBN 978-634-7756-54-1 (PDF)



9

786347

756541